K-water 기후탄소사업처
2023-RE-RR-67-1895
G220632
완료보고서-Final Report

K-water연구원
2023-RE-RR-67-1895
G22063
Final Report

수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 방안

Policy Improvement
for the Promotion of Hydrotlhermal Energy

2023. 11.

수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 방안

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 방안

Policy Improvement
for the Promotion of Hydrotlhermal Energy

2023. 11

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2023년도 K-water 기후탄소사업처에서 수행한 “수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 연구”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2023. 11.

연구책임자 : K-water기후탄소사업처 책임 연구원 김 광 렬
연구수행자 : K-water기후탄소사업처 참여 연구원 최 민 주
K-water기후탄소사업처 참여 연구원 원 용 건
K-water기후탄소사업처 참여 연구원 채 동 훈

위탁 (재)건설산업정보연구원 책임 연구원 김 철 상

첨부 3

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="3">간행물관리번호: 2023-RE-RR-67-1895</td><td colspan="3">과제번호: G220632</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">기후탄소사업처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김 광 렬</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-629-3371</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>krkim@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연구기간</td><td>2023. 06. ~ 2023. 11.
(총 17개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>73,333천원</td></tr>
<tr><td>(6)협동기관</td><td>(재)건설산업정보연구원</td><td>정부</td><td>73,333천원</td></tr>
<tr><td>(7)참여기업</td><td></td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기술분야</td><td>(대)사회(SD)-(중)분야별전문법(SA07)-(소)분야별전문법(SA0799)</td><td>(9)참여연구원</td><td colspan="2">4명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">[정량적목표]
○(정책제안) 1건(보급지원 본사업)
○(제도개선) 2건(보급지원 본사업, 집적단지)
○(현업협력) 1건(사내기준 및 지침 등)
[정성적목표]
○ 수열 보급지원사업 확대 추진을 위한 본사업 법령 개정(안) 마련
○ 수열기반 집적단지 조성 근거, 문제점(토지 구매·보상 등) 발굴 및 제도개선(안) 마련
○ 수열사업 관련 내용 『수도법』 내 반영 적정성 등 검토
○ 수열보급 국고지원 사업 추진방안 검토</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">■ 제도개선 사항을 정부부처(환경부 등)에 건의하여 관련 법령 개정 추진
- 수열 보급지원사업 확대 추진을 위한 본사업 법령 개정(안) 마련
- 수열기반 집적단지 조성 근거, 문제점(토지 구매·보상 등) 발굴 및 제도개선(안) 마련
- 수열사업 관련 내용 『수도법』 내 반영 적정성 등 검토
- 수열보급 국고지원 사업 추진방안 검토</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">2.
연구
성과
활용
유형
및
주요
연구
성과</td><td colspan="9">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및
지도</td><td rowspan="2">정책
활용</td><td rowspan="2">설계기준,
시방서,
지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화
완료</td><td>실용화
추진중</td><td>실용화
보류
(중단)</td><td>선행
연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3건</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">◦기 술 명 :

◦기술특성 :</td><td colspan="8">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="12">3.
경제적
효과</td><td colspan="9">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td>①
공사현장
정보</td><td>공사명</td><td>공사기간</td><td>물량
(총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="3">R&D
참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">②
공사
현장별
적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존
(A)</td><td>개 선
(B)</td><td>단위효과
(C=A-B)</td><td>현장
총물량
(D)</td><td>향상도</td><td>적용현장
총효과
(C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비
(백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>유지관리비
(백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>기타비용절감
(백만원/㎡)1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>사고율
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>고 용
(명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>공 기
(일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>내구성
(年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

■ 향후 사업연계 계획

- 수열에너지 보급지원 본사업 추진을 위한 세부절차 마련 시 활용
- 강원 수열클러스터 외 대청 등 5개 수열 클러스터사업 추진 시 활용

■ 향후 정책연계 계획

- 분산에너지 활성화 특별법 내 수열에너지 반영의 협의 지속 추진 예정
- 수열관로 기반시설화를 위한 국토계획법 관련 시행규칙 개정 협의 추진 예정

■ 특별성과

- 분산에너지 활성화 특별법 내 수열에너지 반영 추진(산자부)

요 약 문

1. 연구제목

수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 연구

2. 연구기간

2022. 06. ~ 2023. 11.

3. 연구목적

수열에너지 사업의 원활한 추진 및 활성화 기반 마련을 위해 제도개선 사항을 도출하고 관련 법령(수도법, 물산업진흥법 등) 개정 추진

4. 연구내용

가. 수열에너지 보급지원사업 관련 법령개정(안) 마련
나. 수열기반 집적단지 추진 문제점 검토 및 제도개선(안) 등 마련
다. 수열에너지 사업 관련 내용 수도법 내 반영 적정성 등 검토
라. 수열보급 국고지원 사업 추진방안 검토

5. 연구결과

가. 수열에너지 보급지원사업 관련 법령개정(안)

(1) 본사업 근거

(가) 물산업진흥법 제11조의2 신설

물 관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위하여 법률상 보급사업의 실시에 관한 규정을 신설하고, 보급사업이 이 법에 따른 대상으로 규정

- 수열에너지 시범사업은 물산업진흥법 제11조및동법시행령 제12조에 근거

(나) 수열에너지 보급사업의 추진을 위하여 법이 정하는 바에 따라 보급사업의 범위를 규정하고, 행정적·재정적 지원을 명시

- 본 법 11조에 따라 시범사업을 실시한 물산업 관련 혁신 기술 중 보급 촉진이 필요한 사업

(2) 물산업지원센터 운영

(가) 물산업진흥법 제20조 개정

- 물산업지원센터의 설치 주체에 국가를 포함하여 물산업 관련 보급 및 지원사업을 추진하기 위한 근거 마련

(나) 동법 시행령 제21조 및 제22조 개정

- 물산업지원센터 운영 및 센터의 조직·인력·예산 등과 보급사업 업무의 위탁 부분에 대하여 명기

나. 수열기반 집적단지 조성 제도개선

(1) 지역개발지원법 및 물산업진흥법 개정 방안

(가) 지역개발지원법을 준용하여, 물산업진흥법 내 조성근거 마련 필요

- 수열은 물산업에 포함되며, '물산업 집적단지 조성·운영이 명시되어 있는 물산업진흥법에 조성 근거를 마련하는 것이 바람직함

- 집적단지 계획수립, 승인·보상·공사 등 조성 세부추진 근거 마련

다. 수열에너지 사업 관련 내용 수도법 내 반영 적정성 등 검토

(1) 수열관로의 유지·관리 공공기관 이전에 관한 법 제정

(가) 수도법 내 공공용지 내 민간수열관로 설치·관리(안)의 항목으로 제77조의 3 신설

(나) 국토계획법 시행령 제35조 (도·시·군 계획 시설의 설치·관리) 1항, 1호, 가목에 '수열 설비'를 추가하는 본법 시행령 개정이 필요

라. 수열보급 국고지원 사업 추진방안 검토

(1) '50년 2GW 수열에너지 보급정책 목표 설정

(2) 보급사업 운영·성과 분석 및 개선방안 마련

(가) 보급사업 운영관리 고도화 및 수요처 지원 강화

(나) 사업 진행 단계별(진도보고-설계-준공검사) 검증·관리 강화

(다) 준공사업 수열도입 효과분석 및 사후관리

(3) 수열에너지 보급사업 확산 방안

(가) 신규 수요처 발굴 및 제도개선 등 기반조성

(나) 보급지원사업의 본격 추진을 위한 사업모델 개발 및 정립

(다) 대·내외 수열에너지 인식확산

(4) 보급지원사업 운영체계(안)

(5) 보급지원사업 추진계획(안)

(6) 수열사업 생태계 조성을 위한 기반마련

(가) 보급지원사업의 지속적인 추진을 위한 근거 마련

(나) 해외진출 방안 마련

(다) 수열에너지 기술확보를 위한 국가 R&D 지원, 실증 플랜트 제공 등

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Policy Improvement for the Promotion of Hydrotlhermal Energy

2. Research Period

2022. 9. ~ 2023. 11.

3. Objective of Research

In order to smoothly promote and establish a foundation for the promotion of hydrothermal energy projects, the improvement of the system is derived and the relevant laws (the Water Act, the Water Industry Promotion Act, etc.) are revised

4. Content, Scope and Method of Research

A. Preparation of amendments to laws and regulations related to hydrothermal energy supply support projects

B. Reviewing the problems of the promotion of hydrothermal-based integrated complexes and preparing system improvement (draft)

C. Reviewing the contents related to hydrothermal energy projects, such as the appropriateness of reflection in the Waterworks Act, etc

D. Reviewing the implementation plan of the national water supply project

5. Research Result

A. Revision of laws and regulations related to hydrothermal energy supply support projects(draft)

(1) the Original Business

(A) New Article 11-2 of the Water Industry Promotion Act

Regulations on the implementation of supply projects under the Act shall be newly established for the development of water management technology and the promotion of the water industry, and the supply projects shall be subject to this Act

- The hydrothermal energy pilot project is based on Article 11 of the Water Industry Promotion Act and Article 12 of the Enforcement Decree of the same Act

(B) For the promotion of hydrothermal energy supply projects, the scope of the supply project is stipulated as prescribed by law, and administrative and financial support is specified

- Among innovative technologies related to the water industry that have conducted pilot projects pursuant to Article 11 of this Act, projects requiring promotion of supply are required

(2) Operation of Water Industry Support Center

(A) Amendment of Article 20 of the Water Industry Promotion Act

- Establishment of grounds for promoting water industry-related dissemination and support projects, including the State, as the main body of the establishment of the Water Industry Support Center

(B) Amendments to Articles 21 and 22 of the Enforcement Decree of the same Act

- The operation of the Water Industry Support Center, the organization, manpower, budget, etc. of the Center, and the entrusted part of the supply business shall be specified

B. Improvement of the system for the creation of hydrothermal-based integrated complexes

(1) Revision of the Regional Development Support Act and the Water Industry Promotion Act

(A) It is necessary to prepare a construction basis for the Water Industry Promotion Act by applying the Regional Development Support Act mutatis mutandis
- The water sequence is included in the water industry, and it is desirable to establish a basis for the creation of the Water Industry Promotion Act, which specifies the creation and operation of the water industry agglomeration complex
- Establishment of detailed basis for the development of integrated complex planning, approval, compensation, and construction

C. Reviewing the contents related to hydrothermal energy projects, such as the appropriateness of reflection in the Waterworks Act, etc

(1) Enactment of the Act on the Maintenance and Management of Hydrothermal Pipeline and the Transfer of Public Institutions

(A) Article 77-3 is newly established as an item for the installation and management (draft) of private water supply pipes on public land in the Waterworks Act

(B) Article 35 of the Enforcement Decree of the National Land Planning Act (Installation and Management of Provincial, City, and County Planning Facilities) It is necessary to amend the Enforcement Decree of this Act to add "water heating facilities" to paragraphs 1, 1, 1 and (a)

D. Reviewing the implementation plan of the national water supply project

(1) Set the goal of 2GW hydrothermal energy supply policy in 50 years

(2) Operation, performance analysis, and improvement plan of supply project

(A) Advance operation and management of supply projects and strengthen support for consumers

(B) Strengthen verification and management of each stage of the project(progress report-design-quasi-inspection)

(C) Analysis and follow-up management of the effect of water sequence introduction of the completion project

(3) Measures to Spread Hydrothermal Energy Supply Project

(A) Establishment of foundation, such as finding new customers and improving the system

(B) Development and establishment of a business model for full-scale promotion of supply support projects

(C) Spread awareness of hydrothermal energy at home and abroad

(4) Supply support project operation system (draft)

(5) Proposed Propagation Plan for Supply Support Project (draft)

(6) Laying the foundation for the creation of an ecosystem for hydrothermal projects

(A) Preparation of grounds for continuous promotion of supply support projects

(B) Preparation of overseas expansion plans

(C) Support for national R&D to secure hydrothermal energy technology, provision of demonstration plants,

목 차

제1장 서론 ····· 1

제1절 연구의 배경 및 목적 ····· 1
제2절 연구의 범위 및 기본방향 ····· 2

1. 연구의 범위 ····· 2
2. 연구의 기본방향 ····· 3

제2장 신재생에너지 정책 현황 ····· 5

제1절 국외 정책 ····· 5

1. 국외 정책 동향 ····· 5
2. 국가별 법제 및 지원제도 현황 ····· 6

제2절 국내 정책 ····· 16

1. 국가 에너지 정책 ····· 16
2. 신재생에너지 보급·지원 정책 ····· 29

제3장 신재생에너지 법체계 현황 ····· 39

제1절 신재생에너지 관련 법체계 ····· 39

1. 신재생에너지 정의 및 분류 ····· 39
2. 신재생에너지 관련 법령 체계 ····· 42

제2절 수열에너지 관련 법체계 ····· 49

1. 수열에너지 정의 및 분류 ····· 49
2. 수열에너지 관련 법제도 현황 ····· 50

제4장 「물산업진흥법」 법체계 현황 ····· 57

제1절 물산업 관련 법체계 ····· 57
1. 물산업 정의 및 분류 ····· 57
2. 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성 ····· 59
3. 물산업 시범사업 실시 ····· 63
4. 물산업지원센터 설치 ····· 66

제2절 수열사업 갈등요인 ····· 68
1. 수열사업 추진 문제점 ····· 68
2. 수열사업 갈등요인 분석 ····· 69

제5장 수열에너지 제도개선 방안 ····· 71

제1절 수열에너지 보급·지원 제도개선 ····· 71
1.「수열에너지 산업 활성화 5법」개정(안) 발의 ····· 71
2. 수열에너지 보급·지원 시범사업 추진 ····· 78
3.「물산업진흥법」개정 방안 ····· 84

제2절 수열기반 집적단지 조성 제도개선 ····· 90
1. 단지 조성 관련 법제도 현황 ····· 90
2. 수열기반 집적단지 사업추진 문제점 ····· 106
3.「물산업진흥법」개정 방안 ····· 107

제3절 수열에너지사업「수도법」내 반영 적정성 ····· 113
1. 수열관로 유지관리 필요성 ····· 113
2. 수열관로 소유권 이전 고려사항 ····· 114

제6장 수열에너지 보급지원 본사업 기본구상 ····· 122

제1절 총설 ····· 122
1. 과업개요 ····· 122

제2절 기초자료조사 ····· 123
1. 신재생에너지 보급사업 통계 ····· 123
2. 수열에너지 현황 및 잠재량 ····· 126
3. 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 ····· 128

제3절 보급지원 본사업 기본구상 ····· 130
1. 수열에너지 보급정책 및 추진전략 ····· 130
2. 보급사업 운영·성과 분석 및 개선방안 마련 ····· 131
3. 수열에너지 보급사업 확산 방안 ····· 136
4. 보급지원사업 운영체계(안) ····· 139
5. 보급지원사업 추진계획(안) ····· 140
6. 수열사업 생태계 조성을 위한 기반마련 ····· 142

제7장 결론 ····· 146

제1절 수열에너지 제도개선 및 발전방안 ····· 146
1. 수열에너지 사업개관 ····· 146
2. 수열원 이용 시 문제점 및 대책방안 ····· 149
3. 수열에너지 향후 전망 ····· 151

제2절 수열에너지 제도개선 필요성 및 발전방안 ····· 153
1. 수열에너지 제도개선의 필요성 ····· 153
2. 수열에너지 활성화를 위한 주요 추진과제 ····· 156
3. 수열에너지 사업의 시사점 및 원스톱 법령체제 ····· 157
4. 수열에너지 사업 기대효과 ····· 161

제3절 수열에너지 활성화를 위한 제도개선 방안 ····· 165
1. 제도개선 목표 ····· 165
2. 수열에너지 보급·지원 제도개선 ····· 166
3. 수열기반 집적단지 조성 제도개선 ····· 174
4. 제도개선 시 기대효과 ····· 180

제4절 제도개선을 위한 추진 방안 ····· 181
제5절 「물산업진흥법」 법령 개정(안) ····· 182

참고문헌 ····· **187**

부 록 ····· **188**

<표 목차>

<표 1-1> 용역의 기본방향 ····· 4
<표 2-1> 신재생 지원제도 유형 및 특징 ····· 5
<표 2-2> 신재생에너지 가격지원제도 유형 및 영향 ····· 6
<표 2-3> 국가별 신재생에너지 지원제도 및 운영 현황 ····· 6
<표 2-4> 미국의 2030년 탄소 감축 목표 구성 ····· 7
<표 2-5> 미국의 사회기반시설 및 일자리 투자 주요 내용 ····· 8
<표 2-6> 투자세액공제 대상 에너지원 및 세액공제액 ····· 9
<표 2-7> 독일의 재생에너지법 개정 주요 내용 ····· 11
<표 2-8> 독일의 재생에너지원별 2030년 설비용량 목표 ····· 11
<표 2-9> 독일의 재생에너지 지원 프로그램 ····· 12
<표 2-10> 일본의 재생에너지 주력 전원화 제도 구축 방향 ····· 14
<표 2-11> 일본의 FIT 제도 변화 ····· 15
<표 2-12> 재생에너지 3020 이행계획 주요 이행 계획 ····· 17
<표 2-13> 제3차 에너지기본계획 기준수요 전망 ····· 18
<표 2-14> 제3차 에너지기본계획 목표수요(최종에너지 기준) ····· 19
<표 2-15> 윤석열 정부의 5대 에너지 정책 방향 ····· 20
<표 2-16> 최종에너지 기준수요 및 목표수요 ····· 21
<표 2-17> 부분별 최종에너지 감축목표(단위 : 백만TOE) ····· 22
<표 2-18> 제6차 에너지이용 합리화 기본계획 중점 추진과제 ····· 23
<표 2-19> 신재생에너지 기본계획 주요 내용 ····· 24
<표 2-20> 제5차 신재생에너지 기본계획 부문별 신재생에너지 보급 목표 ····· 25
<표 2-21> 발전량 기준 원별 비중 목표(단위 : %) ····· 25
<표 2-22> 에너지원별 기술개발 목표 ····· 26
<표 2-23> 2050 탄소중립 추진전략 3+1 실행전략 ····· 27
<표 2-24> 2050 탄소중립 추진전략 3대 정책방향 및 10대 과제 ····· 28
<표 2-25> 연도별 공급의무량(2012~2019년) ····· 30
<표 2-26> 연도별 공급의무량(2020년~) ····· 30
<표 2-27> 신재생에너지원별 가중치 ····· 31
<표 2-28> 공공기관 신재생에너지 설치의무화 관련 규정 ····· 32
<표 2-29> 공공기관 신재생에너지 설치의무화 법적 근거 ····· 32
<표 2-30> 신재생에너지 공급의무비율 ····· 33
<표 2-31> 공공기관 신재생에너지 설치의무대상 ····· 33
<표 2-32> 제로에너지건축물 관련 규정 ····· 34
<표 2-33> 제로에너지건축물 인증등급 ····· 34
<표 2-34> 에너지효율등급 인증 또는 제로에너지건축물 인증표시 대상 건축물 ····· 35
<표 2-35> 제로에너지건축물 건축기준 인센티브 ····· 36

<표 2-36> 제로에너지건축물 신청가능 인센티브 ····· 36
<표 2-37> 금융지원 자금의 용도 및 범위 ····· 37
<표 2-38> 금융지원 대상시설 ····· 38
<표 3-1> IEA 재생에너지 분류 ····· 39
<표 3-2>「신재생에너지법」제2조에 따른 신재생에너지 분류 ····· 40
<표 3-3> 신에너지원별 특성 ····· 40
<표 3-4> 재생에너지원별 특성 ····· 41
<표 3-5>「저탄소녹색성장기본법」에너지정책 등의 기본원칙 ····· 42
<표 3-6> 에너지 관련 법률의 구성 ····· 44
<표 3-7>「에너지법」용어의 정의 ····· 45
<표 3-8> 신재생에너지에 관한 법률 변천 ····· 46
<표 3-9>「신재생에너지법」에 근거한 신재생에너지의 종류(2004.12) ····· 46
<표 3-10> 바이오에너지 등의 기준 및 범위 ····· 47
<표 3-11> 신재생에너지 설비 및 부대시설 정의 ····· 48
<표 3-12> 수열에너지 분야별 효과 ····· 49
<표 3-13>「신재생에너지법」제2조 ····· 50
<표 3-14>「신재생에너지법 시행령」제2조 ····· 51
<표 3-15> 수열에너지 기준 및 범위 ····· 51
<표 3-16> 신재생에너지 보조금 지원단가 규정 및 지침 ····· 52
<표 3-17> 신재생에너지 설비 지원 규정 및 지침 ····· 53
<표 3-18> 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획 추진전략 ····· 54
<표 3-19> 4대 전략과제 및 12대 세부과제 ····· 56
<표 3-20> 유망 융복합 물산업 육성 추진 방안 ····· 56
<표 4-1>「물산업진흥법」에 근거한 물산업의 정의 ····· 57
<표 4-2>「물산업진흥법 시행령」에 근거한 물산업의 범위 ····· 58
<표 4-3>「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 정의 ····· 59
<표 4-4>「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성 및 운영 ··· 60
<표 4-5>「물산업진흥법 시행령」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성 및 운영 ····· 61
<표 4-6>「물산업진흥법 시행규칙」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 시설의 사용료 ····· 62
<표 4-7> 「물산업진흥법」에 근거한 다른 법률과의 관계 ····· 62
<표 4-8> 녹색융합클러스터의 조성 및 운영 관련 근거 ····· 63
<표 4-9> 「물산업진흥법」에 근거한 시범사업의 실시 ····· 63
<표 4-10>「물산업진흥법 시행령」에 근거한 ····· 64
<표 4-11>「물산업진흥법 시행령」에 근거한 업무의 위탁 ····· 65
<표 4-12>「물산업진흥법 시행규칙」에 근거한 시범사업의 실시 ····· 65
<표 4-13>「물산업진흥법」에 근거한 물산업지원센터의 설치 ····· 66
<표 4-14>「물산업진흥법 시행령」에 근거한 물산업지원센터에 대한 지원 ····· 67
<표 4-15> 수열에너지 시범사업 추진 근거 ····· 68
<표 5-1> 수열에너지 산업 활성화 5법 발의 ····· 71
<표 5-2> 「신재생에너지법」개정(안) 조문 대비표 ····· 72

<표 5-3> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 73
<표 5-4> 「수도법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 74
<표 5-5> 「하천법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 75
<표 5-6> 「한강수계법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 76
<표 5-7> 수열에너지 산업 활성화 5법 검토의견 ····· 77
<표 5-8> 수열에너지 보급지원 시범사업 추진 경위 ····· 78
<표 5-9> 수열에너지 보급사업 추진계획 ····· 79
<표 5-10> 본 사업 근거 마련을 위한 관련법 개정 및 규정 고시 ····· 80
<표 5-11> 수열에너지 보급사업 운영 및 협업 ····· 81
<표 5-12> 수열에너지 보급사업 지원 및 평가 ····· 81
<표 5-13> 광역상수도 시설 및 수열관로 활용에 따른 시설사용료 징수 ····· 81
<표 5-14> 수열에너지 사업 개요 ····· 82
<표 5-15> 수열에너지 보급 시범사업 대상기관 ····· 82
<표 5-16> 수열에너지 보급 시범사업 세부현황 ····· 83
<표 5-17> 수열에너지 산업화 육성 및 본사업 기반 마련 ····· 86
<표 5-18> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 87
<표 5-19> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 88
<표 5-20> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 89
<표 5-21> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표 ····· 90
<표 5-22> 「지역개발지원법」에 근거한 투자선도지구의 지정 ····· 91
<표 5-23> 「지역개발지원법 시행령」에 근거한 투자선도지구의 지정 ····· 93
<표 5-24> 「신재생에너지법」에 근거한 보급사업 ····· 94
<표 5-25> 「신재생에너지법 시행령」에 근거한 집적화단지 조성사업의 시행 ····· 94
<표 5-26> 신재생에너지 집적화단지 지정·공고 ····· 95
<표 5-27> 신재생에너지 집적화단지 주요 평가사항 ····· 98
<표 5-28> 신재생에너지 집적화단지 사업계획 ····· 99
<표 5-29> 녹색융합클러스터의 지정 ····· 100
<표 5-30> 녹색융합클러스터의 지정 요건 ····· 101
<표 5-31> 녹색융합클러스터의 조성 및 운영 ····· 101
<표 5-32> 에너지융복합단지법의 목적 ····· 102
<표 5-33> 에너지산업융복합단지의 조성계획 수립과 지정 ····· 102
<표 5-34> 기존 클러스터 공간범위 ····· 103
<표 5-35> 에너지융복합산업단지 조성계획 구성 ····· 104
<표 5-36> 에너지산업융복합단지 지정 주요현황 ····· 105
<표 5-37> 「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성·운영 등 ····· 106
<표 5-38> 「지역개발지원법」에 근거한 지역개발계획 수립 ····· 107
<표 5-39> 「지역개발지원법」에 근거한 지역개발계획 승인 ····· 108
<표 5-40> 「지역개발지원법」에 근거한 지역개발사업 토지 수용 ····· 108
<표 5-41> 「물산업진흥법」 개정(안) ····· 109
<표 5-42> 「물산업진흥법 시행령」 개정(안) ····· 109

<표 5-43>「물산업진흥법 시행규칙」 개정(안) ····· 112
<표 5-44>「물산업진흥법 시행규칙」 개정(안) ····· 114
<표 5-45>「공유재산법」에 근거한 기부채납 용어 정의 ····· 115
<표 5-46>「공유재산법」에 근거한 기부채납 ····· 115
<표 5-47> 공공성 확보방안 ····· 116
<표 5-48> 공공성 확보방안 ····· 117
<표 5-49> 기부채납 행위제한 완화 ····· 118
<표 5-50> 기부채납 관련제도의 특성 및 한계 ····· 120
<표 6-1> 주요 과업 내용 ····· 122
<표 6-2> 수열에너지 보급 통계(생산량) ····· 123
<표 6-3> 연도별 에너지원별 보급 통계(생산량) ····· 123
<표 6-4> 최근 5년간 신규 수열에너지 보급 용량 ····· 125
<표 6-5> 수열에너지 시범사업 현황표 ····· 126
<표 6-6> 수열에너지 잠재량 ····· 127
<표 6-7> 수열에너지 보급 목표 ····· 131
<표 6-8> K-water 본사- 유역본부 및 지사 업무분장(안) ····· 131
<표 6-9> 사업진행단계별 점검(안) ····· 133
<표 6-10> 보급지원사업 표준 운영(안) ····· 137
<표 6-11> 수열에너지 보급사업계획(예시) ····· 140
<표 6-12> 물산업진흥법 개정(안) ····· 142
<표 7-1> 물산업 유형별 해외시장 진출 업체현황 ····· 149
<표 7-2> 강원도 수열에너지 융복합 클러스트 추진사례 ····· 158
<표 7-3> 수열에너지 보급 시범사업 추진근거 ····· 159
<표 7-4> 수열에너지 사업의 정부 역할 ····· 160
<표 7-5> 산업별 경제적 파급효과 비교 ····· 164
<표 7-6>「수열에너지 산업 활성화 5법」 주요 내용 ····· 166
<표 7-7> 수열에너지 산업화 육성 및 본사업 기반 마련 ····· 171
<표 7-8>「물산업진흥법」 ····· 172
<표 7-9>「물산업진흥법」개정(안) 조문 대비표 ····· 172
<표 7-10>「물산업진흥법 시행령」 개정(안) 조문 대비표 ····· 174
<표 7-11> 법률 제·개정 절차 ····· 182

<그림 목차>

<그림 1-1> 수열에너지 개념도 ····· 1
<그림 2-1> 미국의 신재생에너지 지원제도 현황 ····· 10
<그림 2-2> 독일의 신재생에너지 지원제도 현황 ····· 13
<그림 2-3> 일본의 신재생에너지 지원제도 현황 ····· 15
<그림 2-4> 2030년 재생에너지 발전 비중 및 설비용량 목표 ····· 16
<그림 2-5> 에너지원별 보급 목표 ····· 16
<그림 2-6> 기후 변화 대응 관련 비전 및 목표 ····· 19
<그림 2-7> 원전 운영 전망 ····· 19
<그림 2-8> 2020~2024년 최종에너지 기준수요 전망 및 목표수요 ····· 22
<그림 2-9> 2050 탄소중립을 위한 전략 체계도 ····· 27
<그림 2-10> 제로에너지건축물 추진 경과 ····· 36
<그림 3-1> 수열에너지 냉난방 공급 개념도 ····· 49
<그림 3-2> 수열에너지 기술 개발 로드맵 ····· 55
<그림 5-3> 지정개발사업구역과 투자선도지구 지정절차 ····· 92
<그림 5-4> 신재생에너지 집적화단지 운영 절차 ····· 96
<그림 5-5> 상수도관로(원수관) 수열에너지 이용 개념도 ····· 113
<그림 5-6> 기부채납 시설 발생 흐름도 ····· 119
<그림 5-7> 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 기부채납 절차 ····· 119
<그림 6-1> 보조금 지원단가 산정식 ····· 129
<그림 6-2> 제로에너지 건축(ZEB) 개념도 ····· 130

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

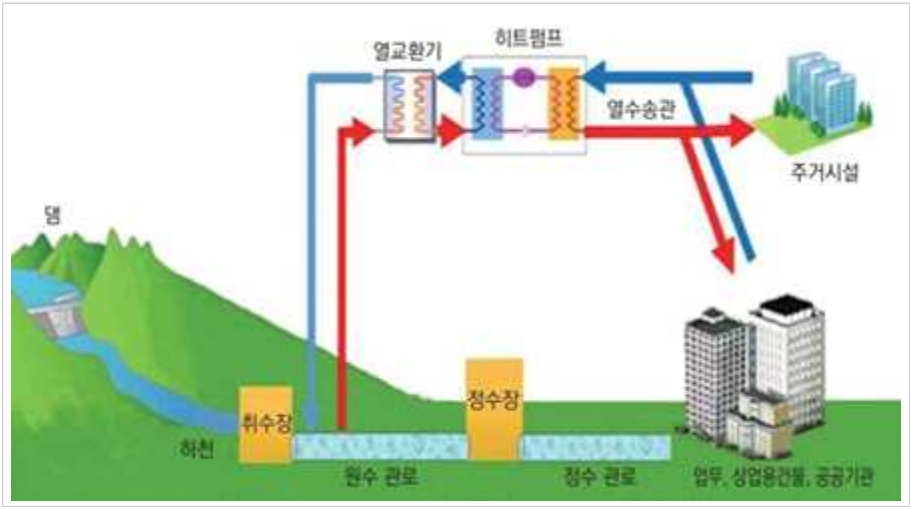
❍ 최근 기후위기가 가속화되고, 기후변화 대응을 위한 에너지 구조 전환이 중요시됨에 따라 온실가스 감축과 신재생에너지 확대가 요구되고 있음

❍ 윤석열 정부는 「제1차 탄소중립·녹색성장 국가 기본계획」 정부안(2023.3)을 공개하고, 2030년 국가 온실가스 감축목표('18년 대비 40% 감축) 달성을 위한 세부 이행방안을 발표하였음

- 저탄소 신기술 기반 에너지 생산을 통해 2030년까지 신재생 에너지 발전 비중을 21.6%로 확대하는 것을 목표로 함
- 환경부와 국토교통부는 녹색건축물조성지원법에 따라 '제로에너지건축물 인증제도' 신재생에너지 평가 항목에 하천수를 활용한 수열에너지 기술을 포함함

❍ 정부가 '2050 탄소중립 추진전략(2020.10)'을 발표하면서 친환경 수열에너지 활성화 방안을 포함하였음

- 정부는 신재생에너지법 시행령 일부 개정(2019.10)을 통하여 수열에너지를 신재생에너지에 포함
- 환경부는 친환경 수열에너지 활성화 방안(2020.06)으로 융복합 클러스터 조성, 맞춤형 제도개선과 시범사업 추진, 핵심 기술사업 등 중장기 실행계획 발표



<그림 1-1> 수열에너지 개념도

❍ 「하천법」과 「수계법」 개정(2021.03)을 통해 수열에너지에 대한 물이용 부담금 면제, 하천수 사용료 감면으로 재생에너지 활용이 확대되어 온실가스 저감 등 탄소중립에 적극적으로 기여를 유도함

❍ 그러나 현행법은 수열에너지 관련 규정 중 상당 부분이 시행령에 포괄적으로 위임되어 수열에너지 산업을 체계적으로 육성·발전시키는데 제도적 뒷받침이 부족한 실정임(수열에너지 활성화 5법 개정(안), 2021.08)

❍ 수열에너지 확대를 위해 수열에너지 보급지원 시범사업, 강원도 클러스터, 물에너지 집적단지 등을 정부 협업으로 추진 중이나, 관련 법령 근거 미흡 등으로 추진의 한계가 나타나고 있음

❍ 수열에너지 사업의 원활한 추진 및 활성화 기반 마련을 위해 제도개선 및 법령 정비 사항을 연구·검토하고 「수도법」, 「물산업진흥법」 등 관련 법령 개정(안)을 마련하여 법령개정을 추진함

제2절 연구의 범위 및 기본방향

1. 연구의 범위

❍ 수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 연구는 「물산업진흥법」, 「수도법」 등 개정(안)을 마련하여 법령 개정을 추진할 필요성이 있음

❍ 본 연구에서는 국내외 신재재생에너지 정책 현황, 신재생에너지 법체계 현황, 물산업 관련 법체계 현황 등을 검토하여 수열에너지의 효율적 이용과 보급 활성화를 위한 근거를 제시하고자 함

❍ 수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선은 아래의 내용을 범위에 포함하여 추진함

- 수열에너지 보급지원사업 확대 추진을 위한 본사업 법령 개정(안) 마련
- 수열기반 집적단지 조성 근거, 토지 구매·보상 등 문제점 발굴 및 제도개선(안) 마련
- 수열에너지사업 관련 내용 「수도법」 내 반영 적정성 등 검토

2. 연구의 기본방향

가. 수열에너지사업 기반 마련을 위한 제도개선 사항 검토

- ❍ 국내외 주요 국가별 신재생에너지 보급 활성화를 위한 국고지원 등 관련 법률·제도 조사
- ❍ 「신재생에너지법」, 「물산업진흥법」, 「수도법」, 「지역개발지원법」 등 관련 법령 및 개선사항 조사·분석

나. 수열에너지 보급지원 법령 개정(안) 마련

- ❍ 「물산업진흥법」 내 수열에너지 보급지원 사업이 원활히 추진될 수 있도록 법령 개정(안) 마련
- ❍ '물산업지원센터' 설치·운영 근거 개정(안) 마련

다. 수열기반 집적단지 조성·운영·관리 법령 개정(안) 마련

- ❍ 국내 단지 조성·운영·관리에 관한 법률·제도 조사 자료를 토대로 「물산업진흥법」 내 집적단지 조성 근거에 관한 개정(안) 마련
- ❍ 수열기반 집적단지 조성이 가능하도록 사업추진 간 예상 문제점 분석 및 법령 조항 근거 마련

라. 공공부지에 위치한 수열관로 소유권 공공기관으로 이전에 관한 법적 근거 마련

- ❍ 공공부지의 민간투자 수열관로의 공공기관으로 이전을 위한 「수도법」 등 법령 내 반영 적정성에 대해 분석 및 평가
- ❍ 수열에너지 관련 설비의 유지관리를 위해 필요한 사항에 관하여 법령 내 반영 필요성 검토

마. 관련 법령 개정(안)에 대한 분석 및 평가, 제안방안 마련

❍ 관계기관을 포함한 학계, 연구기관 등 의견수렴

❍ 수열에너지 보급지원 사업 활성화, 법령 개정 추진

<표 1-1> 용역의 기본방향

기본방향	주요 내용
수열에너지사업 기반 마련을 위한 제도개선 사항 검토	▪ 국내, 북미, 유럽, 아시아 등 주요 국가별 신재생에너지 보급 활성화를 위한 국고지원 등 관련 법률·제도 조사 ▪「신재생에너지법」,「물산업진흥법」,「수도법」,「지역개발지원법」등 관련 법령 및 개선사항 조사·분석
수열에너지 보급지원 법령 개정(안) 마련	▪「물산업진흥법」내 수열에너지 보급지원 사업이 원활히 추진될 수 있도록 법령 개정(안) 마련 ▪'물산업지원센터' 설치·운영 근거 개정(안) 마련
수열기반 집적단지 조성·운영·관리 법령 개정(안) 마련	▪ 국내 단지 조성·운영·관리에 관한 법률·제도 조사 자료를 토대로「물산업진흥법」내 집적단지 조성 근거에 관한 개정(안) 마련 ▪ 수열기반 집적단지 조성이 가능하도록 사업추진 간 예상 문제점 분석 및 법령 조항 근거 마련
공공부지에 위치한 수열관로 소유권 공공기관으로 이전에 관한 법적 근거 마련	▪ 공공부지의 민간투자 수열관로의 공공기관 이전을 위한「수도법」등 법령 내 반영 적정성 분석 및 평가 ▪ 수열에너지 관련 설비의 유지관리를 위해 필요한 사항에 관하여 법령 내 반영 필요성 검토
관련 법령 개정(안)에 대한 분석 및 평가, 제안방안 마련	▪ 관계기관을 포함한 학계, 연구기관 등 의견수렴 ▪ 수열에너지 보급지원 사업 활성화, 법령 개정 추진

제2장 신재생에너지 정책 현황

제1절 국외 정책

1. 국외 정책 동향

- 가격지원은 신재생 전력의 수익을 보장하거나, 가격 대비책 기능 등을 제공
- 세금지원은 신재생 관련 세금 감면 또는 공제 혜택을 통해 투자 사업의 수익성을 확대
- 금융지원은 발전설비, 운전자금 등을 장기 저금리로 융자해주는 방식 등 금융비용을 절감하여 사업성을 강화하고 미래 불확실성을 경감하여 투자를 요인
- 기타지원은 R&D 투자 보조금, 행정적 절차 간소화, 기타 거래 편의성 증대 등의 제도

<표 2-1> 신재생 지원제도 유형 및 특징

구분	유형	특징
가격지원 (RPS)	RPS(재생에너지 의무할당제) FIT(발전차액 지원제도) FIP(발전이익 보조제도) CfD(차액결제 지원제도)	투자자 진입을 촉진, 시장 확대에 효과적 사업 리스크를 경감함으로써 투자 유도 재정부담 증가 및 전기요금 인상 가능
세금지원	세금감면 세액공제 (투자세액공제, 생산세액공제)	가격지원과 더불어 추가 인센티브로 활용 법인세 감면을 통한 투자자 유인 촉진 투자자 저변 확대 효과 발생
금융지원	저금리 융자	금융비용을 절감하여 사업 경제성 강화 연동금리를 통한 시장 상황 적시 반영 미래 불확실성 경감을 통한 투자 유인
기타지원	R&D 보조금 기타 편의성 증대	초기 투자금 절감으로 투자자 유인 중장기적 재생에너지 확대 환경 조성 기술력이 낮은 발전원에 대한 개발 지원

자료 : 한전경영연구원, 2021

<표 2-2> 신재생에너지 가격지원제도 유형 및 영향

구분	주요 내용
RPS (재생에너지 의무할당제)	▪ 발전량 또는 판매량에 일정비율을 신재생으로 생산하도록 의무화
FIT (발전차액 지원제도)	▪ 신재생 전력을 정부가 고시한 기준가격으로 우선 매입
FIP (발전이익 보조제도)	▪ 시장 판매 의무를 기반으로 도매가격과 기준가격의 차액만큼을 보조
CfD (차액결제 지원제도)	▪ FIT와 유사하지만 기준가격 초과 시 차액을 환원

자료 : 한전경영연구원, 2021

<표 2-3> 국가별 신재생에너지 지원제도 및 운영 현황

국가	지원 제도	세부 현황
미국	세금·인센티브 지원	▪ RPS 제도, 세제혜택
독일	가격 지원제도(경매시장 활용)	▪ FIT, FIP, 직접거래제도, 경매입찰 제도 등 혼합 운영
일본	가격 지원제도(경매시장 활용)	▪ RPS 제도를 FIT로 변경 ▪ 2021년부터 FIP 제도 시행

자료 : 한전경영연구원, 2021

2. 국가별 법제 및 지원제도 현황

가. 미국

1) 미국의 재생에너지 법제 현황

❍ 미국의 「에너지 정책법」(2005)은 에너지 안전보장을 기본으로 전력 부문은 원자력 재활성화를 튀한 각종 지원책을 포함하고, 송전선의 신뢰도 향상·건설 촉진이나 재생에너지 지원책을 규정

- 「에너지 정책법」은 미국이 에너지 소비를 줄이기 위한 최초의 연방 에너지법이며, 에너지 위기 및 시장변화에 대응하여 재생에너지 사용을 장려
- 에너지 효율성 증대를 위하여 연방 프로그램을 창설, 에너지 고효율 제품 생산과 이용 장려, 공공시설에서의 재생 가능한 연료 및 에너지 효율이 높은 제품 이용 규정

❍ 미국은 「에너지 자립 및 안전보장법」(2007)을 통하여 미국의 에너지 독립과 안보의 향상, 깨끗한 신재생연료의 생산 증가, 에너지효율성이 높은 제품 및 건물, 자동차의 에너지효율성 향상, 온실가스와 석탄사용의 대처에 관한 연구, 미국 정부의 에너지 사용 개선 등을 규정

- 「에너지 자립 및 안정보장법」의 주요 내용은 기업평균연비기준 강화, 바이오 연료의 생산, 전자제품 및 조명기준 강화, 건물과 기업에서의 에너지 절약, 정부와 공공기관에서의 에너지 절약, 재생에너지 연구개발 등을 다룸

❍ 미국은 「사회기반시설 투자 및 일자리 법」(2021)을 의회에 제출하였으며, 기후·에너지 분야의 핵심 법제로 제시

- 미국은 태양광, 풍력 등 재생에너지 생산 비용이 이미 화석연료 생산 비용 보다 저렴하게 나타남
- 태양광, 풍력 등 재생에너지를 이용한 전력 생산을 확대하고, 전력 생산의 에너지원을 천연가스나 석탄이 아닌 재생에너지 전환 추진
- 화석연료에서 지속가능한 에너지로의 에너지 전환을 가속화함으로써 일자리 창출 등 경제 활성화 추진

<표 2-4> 미국의 2030년 탄소 감축 목표 구성

구분	주요 내용
목표 수준	▪ 2030년까지 경제 전반의 온실가스 감축을 2005년 수준에서 50~52% 감소
	▪ 2035년까지 전력 부문의 온실가스 배출 100% 감소
	▪ 2050년까지 경제 전반의 온실가스 순배출 제로 도달

자료 : 법제연구원, 2021

- 기후변화에 대처하기 위한 대책들을 '청정에너지혁명'이라고 정의하면서 2035년까지 전력 부문에서 탄소배출을 획기적으로 줄이고 2050년까지 전 경제 부문에서 탄소중립 실현 목표 제시
- '전력망 개선 및 재생에너지 투자'는 전력 그리드 업그레이드 및 재생에너지 연구지원 추진

* 송전선 인프라 확충, 송배전 효율성 향상을 위한 연구기관 설립 등

<표 2-5> 미국의 사회기반시설 및 일자리 투자 주요 내용

부문	주요 내용	예산(달러)
고속도로, 주요도로, 교량 등 육상운송 인프라 신규 건설 및 보수	▪ 고속도로, 주요도로, 교량 등 육상운동 인프라 신규 건설 및 보수, 기타 대형 프로젝트	1,100억
철도 인프라 보수, 철도 건설 확대	▪ 전국 여객 및 화물철도 인프라 개보수, 고속철도 건설지원 등(철도안전 강화 등)	660억
인터넷망 확충	▪ 농어촌 등 소외지역 대상 고속인터넷망 보급 확대	650억
전력망 개선 및 재생에너지 투자	▪ 전력 그리드 업그레이드 및 재생에너지 연구 지원 - 송전선 인프라 확충, 송배전 효율성 향상을 위한 연구기관 설립 등	650억
상수도인프라 개선	▪ 깨끗한 식수 제공을 위한 상수도 인프라 개선 등	550억
기후변화 재난대응	▪ 기후변화로 인한 자연재해(홍수, 가뭄, 산불 등) 예방 등	500억
공항, 항만, 수로 대중교통 인프라 현대화	▪ 노후화된 공항, 항만, 수로 현대화 프로젝트 추진 ▪ 대중교통 인프라 현대화, 노약자 및 장애인 편의 시설 확충	810억
환경개선과 오염지역 복구	▪ 폐광 등 오염지역 복구 및 재개발 프로젝트 추진	210억
도로안전시스템 구축	▪ 주정부 및 지방정부의 도로안전 시스템 구축 지원, 고속도로 교통사고 예방 지원 등	110억
전기차 인프라 및 전기차 보급 확대	▪ 미국 주요 고속도로, 커뮤니티 내 전기차 충전소 건설 - 미국 내 전기차 보급 확대, 스쿨버스 및 디젤버스 등 전통 버스의 전기버스 전환 지원	150억
고속도로 교통인프라 확충을 통한 지역연결	▪ 고속도로 등 교통 인프라 확충을 통해 교통 접근성 제고	10억

자료 : 법제연구원, 2021

2) 미국의 신재생에너지 지원제도 현황

❍ 미국은 연방정부 차원의 RPS 제도와 세제 혜택을 근간으로 주(州)별 재생에너지 활용 여력에 따라 독립적인 지원 프로그램을 운영

(1) 가격 지원제도

- RPS(재생에너지 의무할당제) : 미국 재생에너지 보급 정책에 근간인 RPS 제도는 30개 주(州)와 DC에서 시행 중이고, 소매업자에게 공급 전력량에 일정 비율을 재생에너지로 공급하도록 의무화
- FIT(발전차액 지원제도) : 2008년 캘리포니아주(州)에서 FIT 제도를 가장 먼저 도입하였으며, 연방정부에서도 도입을 승인

  * 초기 캘리포니아 모든 발전원에 기준가격을 동일하게 적용하고, 전력공급 시간대별 차등 지원하였으나, 2012년 기술별 차등 기준가격으로 전환

(2) 세금 지원제도

- 생산세액공제 : 연방정부 차원의 지원제도로써 150㎾ 이상의 신재생에너지 발전시설(풍력, 바이오매스, 수력, 지열 등)을 운전 개시 후 10년간 상한선 없이 단위 전력 생산량 당 일정금액 공제
- 투자세액공제 : 재생에너지 설비 및 기술투자비에 대해 일정 비율의 세액을 공제

<표 2-6> 투자세액공제 대상 에너지원 및 세액공제액

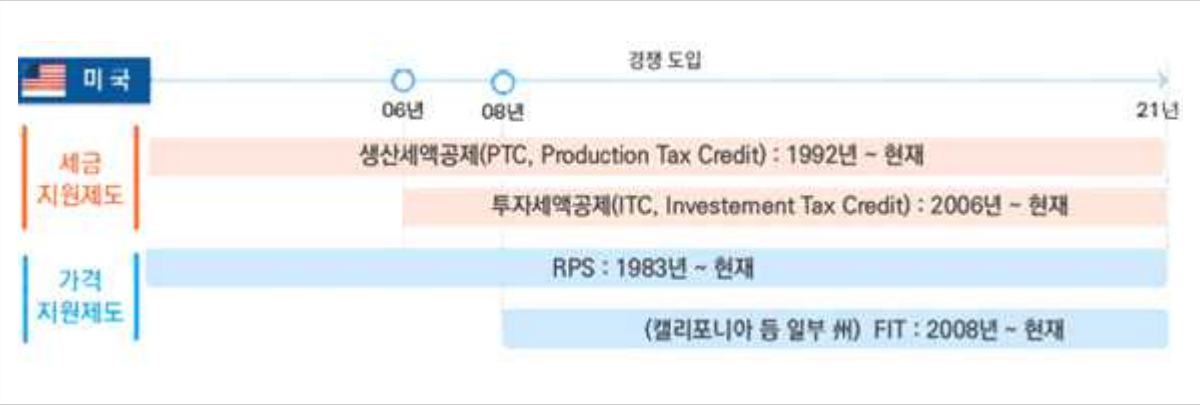
구분	태양광	구분	해상풍력
2018~2019년	30%	2017~2025년	30%
2020~2022년	26%		
2023년	22%		
2024년~	10%(유틸리티 및 상업용 태양광)		

자료 : 한전경영연구원, 2021

(3) 금융 지원제도

- 재생에너지 설치비 장기 상환 프로그램 : 부동산 소유주들에게 설치 비용을 대출해주고, 대출금을 재산세에 합산하여 장기 상환(최고 20년까지)할 수 있도록 지원
- 대출 보증 프로그램 : 민간 금융기관으로부터 대출이 어려운 재생에너지 혁신기술

개발(2500만 달러 이상 프로젝트 대상 최대 80%까지 보증)을 지원하기 위해 도입



<그림 2-1> 미국의 신재생에너지 지원제도 현황

나. 독일

1) 독일의 재생에너지 법제 현황

❍ 독일의 「전력공급법」(1991)은 수력, 풍력, 태양에너지, 폐기물가스, 농업 혹은 임업에 의한 생산물 또는 생물 유래의 찌꺼기로부터 생산된 전력의 매입 의무를 전력 공급 사업자에게 부과함

- 수력, 폐기물 가스 또는 진흙 가스에 의한 발전시설 중 출력이 5MW 이상의 시설에서 생산된 전력에 대해서는 매입의무 면제
- 「전력공급법」은 1차·2차 개정을 통하여 매입의무 면제의 확대, 배전 사업자의 매입의무 부과 등을 내용으로 화석연료사용 억제에 따른 고용기회 감소 및 재생에너지 개발·보급에 대처

❍ 독일은 「재생에너지법」(2000)을 통하여 재생에너지 보급 촉진을 목적으로 전체 에너지 소비량에서 차지하는 재생에너지의 비중을 2010년까지 2배 상향 목표

- 「재생에너지법」은 발전차액 지원제도를 통해 태양에너지, 풍력 등 신기술의 시장 진입을 용이하게 하고, 재생에너지 확대를 위한 토대를 구축

❍ 독일은 「재생에너지법」 개정을 통해 재생에너지 목표를 상향 제시하고, 시장주도적인 보조금 지원 정책 전환

- 1차 개정(2014년)은 원전폐쇄에 따라 재생에너지 발전비중 목표를 2025년 40~45%, 2035년 55~60%로 확대하고 보조금 축소

- 2차 개정(2017년)은 FIT 경매입찰 제도로 본격 대체하고 재생에너지 설비 용량의 상한선을 결정

<표 2-7> 독일의 재생에너지법 개정 주요 내용

구분	연도	주요 내용
재생에너지법(EEG)	2000년	▪ FIT 도입, 재생에너지 발전량에 따라 보조금 지급 ▪ 민간 부문의 자발적 확대 촉진
EEG-2014	2014년	▪ 재생에너지 발전 비중 목표 상향(2035년까지 55~60%) ▪ FIP 도입, 연간 재생에너지 설치 용량 제약
EEG-2017	2017년	▪ 2030년까지 재생에너지 발전 비중 목표 50% 제시 ▪ 경매제도 도입 등 시장 경쟁 체계 구축
EEG-2021	2021년	▪ 2050 탄소중립 목표 설정, 2030년 재생에너지 목표 65% 상향 제시 ▪ 보조금 지원 정책을 시장주도적인 방식으로 전환

자료 : 한전경영연구원, 2021

❍ 독일은 재생에너지법 개정안(EEG2021)으로 독일 내에서의 전력생산과 소비에 있어 온실가스 중립달성이라는 새로운 목표 설정

- 기후보호 프로그램 이행을 위해서 2030년까지 재생에너지 목표(전력소비 비율) 50%에서 65%로 상향 조정

- 태양광과 육상풍력 보급 목표를 대폭 확대하고, 각 재생에너지원별로 2030년까지 설비용량 목표 설정

* 비용 절감 및 혁신 촉진, 전력다소비산업 경쟁력 제고, 재생에너지 목표 달성에 필요한 설치용량의 보조금 지원을 시장주도적 방식으로 전환 등을 포함

<표 2-8> 독일의 재생에너지원별 2030년 설비용량 목표

구분	현재	2030년 목표
태양광	52GW	100GW
해상풍력	12GW	20GW
육상풍력	55GW	71GW

자료 : 새만금개발청, 2021

가) 독일의 신재생에너지 지원제도 현황

❍ 독일은 FIT 제도를 통해 재생에너지 규모가 빠르게 증가하자 발전원의 경쟁력 확보와 전기요금 안정화를 위해 시장 경쟁 체계를 도입하고 보조금 관리를 강화

(1) 가격 지원제도

- FIT(발전차액 지원제도) : 탈원전 및 재생에너지 확대 필요성에 따라 제도 도입

  * 「재생에너지법」 개정(2014년)을 통해 FIT 지원금 축소, 자가발전소비자와 에너지다소비 기업의 재생에너지법 면제·감면 단계적 폐지

- FIP(발전이익 보조제도) : 재생에너지 경쟁력 확보와 전기요금 안정화를 위해 시장 경쟁 체계 도입

  * 일정규모 이상 설비에 대하여 직접거래제도와 경매입찰을 도입
  * 경매제도는 2017년 재생에너지법 개정에 의하여 본격 도입되어 입찰 시 시장 프리미엄은 20년 동안 보장되며, 발전사업자는 실제 거래가격에 프리미엄을 더한 가격을 보장받음

(2) 세금 지원제도

- 에너지 연구 프로그램 : 재생에너지 및 에너지효율 향상에 관한 기술개발을 지원하는 프로그램을 운영하여 1977년부터 약 40년간 17,300개 이상 프로젝트(약 120억 유로) 지원

- 리파워링 인센티브 제도 : 노후된 설비를 최신 설비로 교체하여 수명 및 효율 향상시키는 리파워링 활성화를 위하여 경매 참여 시 우대조건 제공, 금융지원 상환조건 개선, 리파워링 보조금 등 지원

(3) 금융 지원제도

- KfW 재생에너지 프로그램 : 독일 정부 소부 개발은행(KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau) 주도로 재생에너지 보급·확대를 위한 금융지원 프로그램 운영

<표 2-9> 독일의 재생에너지 지원 프로그램

구분	지원 대상	주요 내용
표준	바이오가스, 풍력, 수열, 지열, 열병합 발전설비 등	▪ 최대 20년간 프로젝트 당 5천만 유로 이하의 투자비용 ▪ 고정 저금리로 장기 신용대출 제공
프리미엄	재생에너지로부터 열을 생산하는 대규모 열생산 시설 등	▪ 1000만 유로 이하의 투자비용 ▪ 장기 신용대출 및 repayment bonus 제공
ESS 구축	30㎾ 이하 주택용 태양광 발전설비와 연계해 설치하는 ESS	▪ 설치 비용의 30%를 보조금으로 지급하고 나머지는 저리 대출로 지원

자료 : 한전경영연구원, 2021



<그림 2-2> 독일의 신재생에너지 지원제도 현황

다. 일본

1) 일본의 재생에너지 법제 현황

❍ 일본의 「신에너지 이용 등의 촉진에 관한 특별조치법」(1997)은 신에너지 이용에 있어 국가, 지방공공단체, 사업자, 국민 등 각 주체의 역할을 규정하고, 신재생에너지 사업자에 대한 금융상의 지원 조치 등을 규정함

- 신에너지의 이용은 석유대체에너지를 제조·발생·이용 및 전기를 변환해 얻을 수 있는 동력을 이용하는 것 중 경제적 제약으로 인해 보급이 불충분하여 석유 대체에너지의 도입을 위해 필요한 것을 의미

❍ 일본은 「전기사업자의 신에너지 등의 이용에 관한 특별조치법」(2002)을 통하여 전력을 소매하는 사업자에 대해 판매하는 전력량에 따라 신에너지 등 전기를 일정 비율 이용할 것을 의무화함

- 태양광, 풍력 등 신에너지의 이용을 촉진하고 에너지원의 다양화를 도모할 필요성 대두
- 신에너지의 적용은 태양광, 풍력, 폐기물, 바이오매스, 중소 수력(1,000㎾ 이하) 등을 변환하여 얻은 전기를 대상으로 함

❍ 일본은 「에너지정책기본법」(2002)을 통하여 에너지 공급원의 다양화, 에너지 자급률의 향상, 에너지 안전확보 등을 도모

- 「에너지정책기본법」은 개별적으로 시행하는 에너지 시책을 종합적으로 추진
- 에너지 수급에 관하여 안정적 공급 확보, 환경에의 적합 등을 고려하여 사업자의 자주성과 창조성이 발휘되고, 에너지 수요자의 이익이 확보되는 규제완화 등의 시책 추진

❍ 일본은 「재생에너지특별조치법」(2020)을 통하여 재생에너지 보급 확대를 위한 제도 구축 방향 마련

- FIP 제도 도입을 통한 발전비용 하락과 국민부담 억제
- 안정적 사업환경 구축과 재생에너지 설비 폐기비용 확보를 위한 규제 도입
- 재생에너지 부지 편재성 문제 해소를 위해 계통 정비 및 확보 전략 추진

<표 2-10> 일본의 재생에너지 주력 전원화 제도 구축 방향

구분	과제	주요 내용
발전 비용	국제 수준보다 높은 비용 국민부담 증가 ↓ 비용하락 가속화 FIT 제도로부터 자립화	**<전원별 특성 맞춤형 제도 구축>** ▪ 전력시장 및 수용공급 통합을 위한 모델 구축 ▪ 국민부담 억제를 위한 제도 구축
사업 환경	안정적 사업환경 우려 증대 지역과 공생 가능 우려 증대 ↓ 장기적·안정적 사업운영 확보	**<적정한 사업 규제>** ▪ 태양광 발전설비 폐기비용 확보를 위한 적립제도 구축 ▪ 소규모 태양광의 안정적 확보를 위한 규율 강화
계통 제약	부지 편재성 대응 대량 도입 기반 네트워크 정비 ↓ 액션 플랜의 시행	**<재생에너지 대량 도입을 위한 전력 네트워크>** ▪ 계획적 계통 형성 및 증강 ▪ 출력제어 대상 확대

자료 : 코트라, 일본의 재생에너지 확대 전략 분석과 시사점, 2022

2) 일본의 신재생에너지 지원제도 현황

❍ 일본은 FIT 제도를 통해 재생에너지 설비가 급격하게 증가한 이후, 매년 기준가격 인하와 발전원별 조성을 통해 시장 자생력 강화와 구성 다양화를 시도

(1) 가격 지원제도

- RPS(재생에너지 의무할당제) : 재생에너지 보급 확대를 위하여 2003년부터 RPS를 도입하였으나, 경쟁력이 낮은 재생에너지에 대한 보호가 어렵고 발전원간 경쟁을 저해하는 등으로 이유로 2012년 종료

– FIT(발전차액 지원제도) : 제2차 교토의정서 시작과 함께 재생에너지 확대를 위하여 도입

<표 2-11> 일본의 FIT 제도 변화

연혁	주요 내용
도입	▪ FIT 도입 이후 보조금과 기술개발에 따른 발전단가 하락으로 2015년까지 재생에너지 약 30% 증가 등 급격한 성장세
2016년	▪ 보조금 증가에 따른 재정 부담으로 FIT 개정 법안을 통해 보조금 축소
2017년	▪ FIT 기준가격에 대한 경매 도입
2021년	▪ FIT를 점진적으로 축소하고 FIP로 변경을 계획 - 재생에너지 비중은 확대되었으나 태양광 발전 편중, 전기요금 증가, 미가동 설비 증가 등의 문제 해결 요구

자료 : 한전경영연구원, 2021

(2) 금융 지원제도

– 탄소 금융 이니셔티브 : 재생에너지 투자에 대한 녹색펀드, 저금리 대출, 임대료 등을 지원

(3) 기타 지원제도

– 가정용 연료전지 보조금 : 수소사회와 분산전원시스템 구현을 위한 연료전지 보급 확대를 목표로 보조금 지원

* 도시가스 및 LP가스에서 생산한 수소를 이용하여 가정에 전력과 온수를 공급하는 가정용 연료전지시스템 보급

– 해상풍력 촉진 구역 지정 : 2030년까지 해상풍력 10GW 설비 목표 달성을 위하여 촉진 구역을 지정하고 원활한 사업추진을 지원



<그림 2-3> 일본의 신재생에너지 지원제도 현황

제2절 국내 정책

1. 국가 에너지 정책

가. 재생에너지 3020 이행계획

❍ 국내 에너지 정책은 2008년부터 재생에너지 중심의 청정에너지 체제로 전환을 추진하며, 2017년 에너지전환 로드맵을 발표

❍ 재생에너지 3020 이행계획(2017)은 삶의 질을 높이는 참여형 에너지체제로의 전환을 위하여 2030년까지 재생에너지 발전량 비중 20%, 누적 설비용량 64GW 확대 계획

- 추진전략 분야 : 폐기물·바이오 중심 → 태양광·풍력 등 청정에너지 보급
- 추진전략 주체 : 외지인·사업자 중심 → 지역주민·일반국민 참여 유도
- 추진전략 방식 : 개별입지 난개발 → 대규모 프로젝트 계획적 개발



<그림 2-4> 2030년 재생에너지 발전 비중 및 설비용량 목표



<그림 2-5> 에너지원별 보급 목표

❍ 재생에너지 3020 이행계획은 보급 목표 이행방안으로 국민참여 확대, 지자체 주도의 계획입지 도입, 대규모 프로젝트 추진, 재생에너지 확대를 위한 보급여건 개선, 환경을 고려한 재생에너지 확대 제시

<표 2-12> 재생에너지 3020 이행계획 주요 이행 계획

구분	주요 내용
국민참여 확대	▪ 도시형 태양광 보급 사업을 확대하고, 생산한 전력 중 소비하고 남은 잉여 전력은 현금 정산을 하는 등 상계거래제도를 개선 ▪ 제로 에너지 건축물 인증 의무화 등을 통해 재생에너지 기반 건축물 확산 ▪ 협동조합이 참여한 사업, 시민참여 펀드가 투자된 사업 등에 REC 가중치 추가 부여 등 인센티브를 제공 ▪ 농업진행구역 내 염해 간척지, 농업진흥지역 이외 농지, 농업용 저수지 등에 태양광 설치를 활성화하여 30년까지 10GW 규모의 태양광을 보급하는 등 농촌 태양광 확대
지자체 주도의 계획입지 도입	▪ 수용성, 환경성을 사전에 확보하고 부지를 계획적으로 조성하기 위해 계획입지 제도 도입을 추진 ▪ 광역지자체 주도로 발굴한 부지는 관계 부처 협의를 통해 입지 적정성 검토 후 재생에너지 발전기구로 지정하는 등 사업자의 원활한 추진 지원
대규모 프로젝트 추진	▪ 수용성 및 환경성을 고려하여 단계적 추진
재생에너지 확대를 위한 보급여건 개선	▪ 농업진흥구역 내 규제 완화, 공유재산 제도 개선 등 입지규제 및 사업 수익성을 저해하는 각종 제도 개선 추진 ▪ 지역별 보급계획 수립, 전담조직 보강 등 지자체 역량 강화 지원 ▪ 중앙정부와 지자체 간 재생에너지 정책협의회 상시 운영
환경을 고려한 재생에너지 확대	▪ 폐기물·우드펠릿 등에 대한 REC 가중치를 축소하고 국제기준 및 국내여건을 감안하여 비재생 폐기물을 재생에너지에서 제외 추진 ▪ 태양광 폐모듈 재활용센터 건립 및 관리체계 구축, 풍력 대형블레이드 등에 대한 폐기지침 개발 등 재생에너지 폐기물 처리기반을 구축

자료 : 산업통상자원부, 2017

나. 에너지기본계획

❍ 에너지기본계획은 에너지 분야를 총망라하는 종합계획으로 원별, 부문별 에너지 계획의 원칙과 방향을 제시하고 거시적 관점에서 조정

- 「저탄소녹색성장기본법」 제41조에 근거하여 20년 계획기간으로 5년마다 수립·시행
- 중·장기 에너지 정책의 목표와 추진전략 제시

❍ 제3차 에너지기본계획(2019)은 에너지 소비효율 38% 개선(2017년 대비), 수요 18.6% 감축(2040년 BAU 대비)을 위한 중점 추진과제 제시

(1) 기준수요 전망(BAU, 2017~2040)

- 인구 및 경제 전제에서 정부의 추가 정책이 없고, 소비패턴 등이 그대로 유지된다는 가정 하에 실현가능성이 높은 미래 에너지 수요
- 2040년까지 총에너지 연평균 0.6% 증가, 최종에너지 연평균 0.8% 증가, 최종소비 원단위 연평균 1.1% 개선

<표 2-13> 제3차 에너지기본계획 기준수요 전망

구분	2017년	2030년	2040년	연평균 증가율(%)		
				2017～2030	2030～2040	2017～2040
총에너지 (백만TOE)	244.1	281.1	279.9	1.1	△0.04	0.6
최종에너지 소비 (백만TOE)	176.0	204.9	211.0	1.2	0.3	0.8
최종소비 원단위 (TOE/백만원)	0.113	0.096	0.087	△1.2	△1.1	△1.1

주1) 총에너지는 생산, 수출입 및 재고 증감 등에 의해 국내 공급된 총 에너지의 합
주2) 최종에너지는 최종 소비자가 직접사용한 1차 에너지와 전환과정을 거친 2차 에너지의 합
자료 : 산업통상자원부, 2019

(2) 목표수요(최종에너지 기준)

- 기준연도(2017년)에 실행되지 않은 정책과 제3차 에너지기본계획에서 제시된 정책들이 실현될 경우 예상되는 미래 에너지 수요
- ① 최종에너지 소비 : 2040년까지 기준수요 전망 대비 18.6% 절감
- ② 최종소비 원단위 : 2040년까지 2017년 대비 38% 개선
- ③ 부문별 감축 : 산업 8.1%, 수송 5.3%, 상업 2.6%

– ④ 원별 감축 : 석유 8.4%, 전력 5.7%, 석탄 3.7%, 도시가스 2.1%, 열에너지 0.5%

<표 2-14> 제3차 에너지기본계획 목표수요(최종에너지 기준)

구분	2017년	2030년	2035년	2040년	연평균 증가율(%)		
					2017~2030	2030~2040	2017~2040
기준수요 (백만TOE)	176.0	204.9	209.0	211.0	1.2	0.3	0.8
목표수요 (백만TOE)	176.0	175.3	173.0	171.8	0.0	△0.2	△0.1
절감률 (%)	-	14.4	17.2	18.6	-	-	-

* 원료용 소비 제외

자료 : 산업통상자원부, 2019

❍ 윤석열 정부의 5대 에너지 정책 방향

– 실현가능하고 합리적인 에너지 믹스의 재정립

– 튼튼한 자원·에너지 안보 확립

– 시장원리에 기반한 에너지 수요 효율화 및 시장구조 확립

– 에너지 新산업의 성장동력화 및 수출산업화

– 에너지 복지 및 정책수용성 강화함.



<그림 2-6> 기후 변화 대응 관련 비전 및 목표

< 원전 운영 전망 >

구 분	2021년	2030년	
		現NDC	향후 목표
원전기수	24기	18기	28기
설비용량	23.3GW	20.4GW	28.9GW
발전비중	27.4%	23.9%	30% 이상

출처-정부 '새정부 에너지정책 방향'

<그림 2-7> 원전 운영 전망

<표 2-15> 윤석열 정부의 5대 에너지 정책 방향

구분	주요 내용
비전	▪ 기후변화 대응, 에너지 안보 강화, 에너지 新산업 창출 통한 튼튼한 에너지 시스템 구현
중점 추진과제	▪ 실현 가능하고 합리적인 에너지 믹스의 재정립 - 2030년 전력 믹스상 원전 발전 비중을 30% 이상으로 확대할 방침 - 재생에너지는 보급 여건을 고려해 보급 목표를 합리적으로 재정립할 예정 - 석탄발전은 전력수급 상황과 계통을 신중히 고려해 합리적인 감축을 유도할 방침 - 합리적인 에너지 믹스를 뒷받침하는 미래형 전력망을 구축할 계획
	▪ 튼튼한 자원·에너지 안보 확립 - 자원·에너지 안보의 불확실성에 대응한 '자원안보특별법'을 제정해, 선제적·종합적인 자원 안보체계를 구축할 것이라고 밝힘 - 핵심자원으로 기존 석유, 가스, 석탄에 핵심광물, 수소, 재생에너지(소재·부품), 우라늄 등을 추가할 방침
	▪ 시장원리에 기반한 에너지 수요 효율화 및 시장구조 확립 - 산업, 가정·건물, 수송 등 3대 부문의 수요 효율화 혁신
	▪ 에너지 新산업의 수출산업화 및 성장동력화 - 원전산업 생태계를 복원하고, 수출산업화 및 유망기술 확보에 나설 예정 - 성장잠재력이 높은 5대 핵심분야인 수전해, 연료전지, 수소선박, 수소차, 수소터빈 등 5대 핵심분야 및 고부가 소재·부품 핵심기술 자립을 강조 - 태양광·풍력과 관련해서는, 산업생태계의 경쟁력을 강화 - 에너지 산업의 탈탄소화, 전기화, 분산화 등에 대응하고, 유망기술을 중심으로 에너지혁신벤처를 집중 육성할 방침 - "배출권거래제 제도개선, 국제감축·자발적 감축 시장 활성화, RE100 제도 보완 등 기후변화 대응 제도를 선진화하고 민간 투자를 촉진할 방침
	▪ 에너지 복지 및 에너지정책의 수용성 강화 - 에너지바우처, 저소득층 에너지 효율 개선 지원 등을 통해 에너지 취약 계층 보호를 강화 - 재생에너지 이익공유를 확대하고 주민 소통을 강화하는 등 지역 단위 에너지 기반구축 및 주민 수용성 제고

다. 에너지이용 합리화 기본계획

❍ 에너지이용 합리화 기본계획은 에너지분야 최상위 계획인 에너지기본계획의 수요측면 중장기 실행전략으로 합리적 에너지 이용을 위한 목표·비전·추진과제 제시

- 「에너지이용합리화법」 제4조에 근거하여 5년 주기로 수립·시행

❍ 제6차 에너지이용 합리화 기본계획(2020)은 에너지전환 정착 및 확산을 위한 高효율·低소비 경제 기반 확립

- 제3차 에너지기본계획의 수요측면 하위계획으로서 소비구조 혁신을 이해하기 위한 2024년까지의 5년 단위 중장기 실행전략
- 제3차 에너지기본계획의 효율향상, 수요관리시장 활성화 내용을 구체화

<표 2-16> 최종에너지 기준수요 및 목표수요

구분	주요 내용
기준수요(BAU)	▪ 3차 에너지기본계획에 따라 2024년 194.7백만TOE
목표수요	▪ 2024년 BAU 대비 9.3%(18.2백만TOE) 절감한 176.5백만TOE
에너지원단위(TOE/백만원)	▪ 2020년 0.108 → 2024년 0.094로 13% 개선

자료 : 관계부처 합동, 제6차 에너지이용 합리화 기본계획, 2020



<그림 2-8> 2020~2024년 최종에너지 기준수요 전망 및 목표수요

<표 2-17> 부분별 최종에너지 감축목표(단위 : 백만TOE)

구분	2020년 수요	2024년 전망(A)	2024년 목표(B)	감축량(A-B)	감축율
산업	93.1	100.1(1.8%)	92.0(△0.3%)	8.1	8.1%
건물	47.3	49.2(1.0%)	45.5(△1.0%)	3.7	7.5%
수송	43.9	45.4(0.8%)	39.0(△2.9%)	6.4	14.0%
합계	184.3	194.7(1.4%)	176.5(△1.1%)	18.2	9.3%

주) ( ) : 2020~2024년 연평균 증가율
자료 : 관계부처 합동, 제6차 에너지이용 합리화 기본계획, 2020

❍ 제6차 에너지이용 합리화 기본계획 추진을 위한 전략으로 3대 방향 및 12대 추진과제 제시

- ① 효율향상 : 규제 위주·중앙정부 주도 → 투자 확산·지자체 중심
- ② 수요관리 : 이행 후 점검·하향식 지도 → 실시간 모니터링·상향식 참여
- ③ 제도개선 : 사후적·기업부담 완화 위주 → 선제적·에너지전환 확산 촉진

<표 2-18> 제6차 에너지이용 합리화 기본계획 중점 추진과제

구분	주요 내용	
투자 확산·지자체 중심의 효율 향상 추진	에너지 효율 향상 관련 투자 활성화	(1) 에너지절감 유망 투자사업을 과감히 지원
		(2) 다소비 분야별 투자시장 창출
		(3) 에너지효율 전문기업 역량 강화
	지자체 중심 에너지효율 향상 촉진	(4) 다소비사업장 진단·개선 권한의 공유·이양
		(5) 지자체 중심 협력 네트워크 구축을 통한 현장맞춤형 효율개선 지원
실시간 모니터링·상향식 참여 기반 수요관리 강화	데이터를 활용한 수요관리 디지털화 촉진	(6) 실시간 데이터 수집·공유·활용을 통한 新 비즈니스 창출
		(7) 데이터 기반의 정책 평가·환류 시스템 구축
		(8) 데이터 활용과 연계한 전략적 R&D 추진
	(9) 국민참여형 수요관리 활성화	
에너지전환 확산을 촉진하는 효율·수요관리 제도개선	(10) 기기 에너지효율 관리제도 개선을 통한 新가치사슬 확립	
	(11) 에너지사용계획 협의제도 개선으로 대규모 시설 관리 강화	
	(12) 공공기관 에너지 수요관리 제도 보완	

자료 : 관계부처 합동, 제6차 에너지이용 합리화 기본계획, 2020

라. 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획

❍ 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획은 에너지 부문의 최상위 계획인 에너지기본계획과 연계하여 신재생에너지 기술개발과 이용·보급 촉진을 위한 목표 및 과제를 제시

- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제5조에 근거하여 10년 이상을 계획기간으로 5년마다 수립·시행

<표 2-19> 신재생에너지 기본계획 주요 내용

구분		1차(2001)	2차(2003)	3차(2008)	4차(2014)
계획명		대체에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획	제2차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획	제3차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획	제4차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획
계획기간		2001～2003(3년)	2003～2012(10년)	2009～2030(22년)	2014～2030(17년)
목표	1차E 비중	2003년까지 2%	2011년까지 5%	2030년까지 11%	2030년까지 14.3%
	전력 비중	-	2011년까지 7%	2030년까지 7.7%	2030년까지 21.6%
주요정책		▪ FIT 도입 ▪ 공공기관, 학교 등 설치의무화 추진	▪ 지역에너지사업 추진 ▪ 2012년까지 태양광 10만호, 연료전지 1만호 추진 ▪ 소규모발전사업 지원	▪ 그린홈 100만호 추진 ▪ 민간건물 인증제 도입 ▪ RPS 도입 발표 ▪ 폐자원 및 바이오매스 재생에너지화 강화	▪ 한국형 FIT 도입 ▪ 발전소 온배수 등 신규에너지원 발굴 ▪ 태양광 대여사업 신규추진
계획의미		최초 계획으로 FIT 신규제도 제안	중기계획으로 신규 보급 및 인프라 구축 프로그램 제안	상위 계획과 연계한 세부시나리오 제시 시강기능 강화 방안 제시	민관파트너십 기반 시장 생태계 조성 에너지전환 비전 반영

자료 : 산업통상자원부, 2020

❍ 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획(2020)은 2034년 최종에너지 중 신재생에너지 비중 13.7% 목표 계획

- 상위 계획인 제3차 에너지기본계획(2019) 목표 시나리오와 제9차 전력수급기본계획(2020)과의 정합성 확보
- 발전·건물·산업·수송 부문별로 최종에너지 기준 신재생에너지 보급 목표를 제시하여 정책목표와 수단간 연계 등에 활용

<표 2-20> 제5차 신재생에너지 기본계획 부문별 신재생에너지 보급 목표

구분	2019년(백만toe)	2034년(백만toe)	증가량(백만toe)
발전	2.5(49%)	12.6(53%)	10.1
건물	0.9(17%)	3.5(15%)	2.6
산업	1.0(20%)	6.2(26%)	5.2
수송	0.7(14%)	1.3(5%)	0.6
합계	5.0(100%)	23.5(100%)	18.5

자료 : 산업통상자원부, 2020

❍ 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획 분야별·원별 보급 목표

- 전력 부문의 신재생에너지 비중은 2034년 25.8% 달성 목표를 제시하고, 태양광·풍력 중심으로 보급 확대

<표 2-21> 발전량 기준 원별 비중 목표(단위 : %)

구분	2022년	2030년	2034년
태양광	47.4	38.9	39.3
육상풍력	7.2	8.1	7.6
해상풍력	3.0	23.8	27.5
바이오	21.9	10.8	8.9
수력	5.9	3.0	2.4
해양	0.8	0.4	0.3
연료전지	9.9	13.1	12.5
IGCC	3.9	1.9	1.4
합계	100.0	100.0	100.0

자료 : 산업통상자원부, 2020

- 건물 부문의 신재생에너지는 2034년까지 3,456천TOE 보급 목표를 제시하고, 산업 부문의 신재생에너지는 2034년까지 6,202천TOE 보급 목표를 제시
- 수송 부문의 신재생에너지는 2034년까지 1,293천TOE 보급 목표를 제시

<표 2-22> 에너지원별 기술개발 목표

구분	기술개발 목표
태양광	▪ 글로벌 경쟁력 돌파 고효율 태양광 개발 ▪ 수상, 해양, 영농형 등 입지 다변화용 태양광 모듈 개발 ▪ 초경량, 고감도 태양전지 개발 ▪ Post-결정질 미래 원천기술 확보
풍력	▪ 풍력발전 핵심부품 경쟁력 강화 ▪ 초대형 해상풍력기술 개발 및 실증 ▪ 부유식 해상풍력시스템 개발 및 실증 ▪ 환경친화적 단지 개발 및 운영
수소·연료전지	▪ 수소차 충전소용 저가 수소 생산기술 상용화 및 그린수소 대량 생산기술 확보 ▪ 대규모 육상수소 운송기술 ▪ 고효율·저가 연료전지 발전시스템 기술 확보
바이오	▪ 비식용원료 기반 바이오연료 생산기술 국산화 ▪ 물성 개선(Drop-in) 바이오연료 핵심기술 확보 ▪ 항공, 선박용 바이오연료 양산기술 개발 및 실증 ▪ 非바이오매스 기반 바이오연료 생산 원천기술 확보
태양열	▪ 고효율·고신뢰성 전일사 태양열 집열 및 고밀도 축열 핵심기술 확보 ▪ 태양열 기반 건물 및 산업용 냉·온열 공급시스템 기술 개발 ▪ 수출형 대규모 태양열 발전시스템 상용화 및 600℃ 이상 흡수, 저장기술 개발
해양	▪ 해양에너지 상용화기술 개발 ▪ ESS 연계 해양에너지 핵심기술 개발 ▪ 복합해양에너지 단지화 기술 개발
지열	▪ 지열에너지 경제성 확보를 위한 지열자원 탐사 및 평가기술 개발 ▪ 천부/심부지열 저비용 천공기술 개발 ▪ Low-GWP 냉매이용 고온용 히트펌프 유닛 개발 ▪ 하이브리드 지열 히트펌프 시스템 및 저온구동 지열발전 시스템기술 개발
수력	▪ 수차 성능 향상 설계기술 개발(압력맥동, 캐비테이션, 유사마모 등) ▪ Fish-friendly 프란시스 및 카플란 수차 설계 및 개발 ▪ 수력 검증을 위한 모델시험 및 현장 효율시험 기술 개발
수열	▪ 하천수 냉·난방 및 재생열 하이브리드 시스템 기술 개발 ▪ 수열 적용을 통한 막여과 수처리공정 개선 복합기술 개발 ▪ 에너지 다소비 시설 적용 심층 저온수 활용기술 개발

자료 : 산업통상자원부, 2020

마. 2050 탄소중립 추진전략

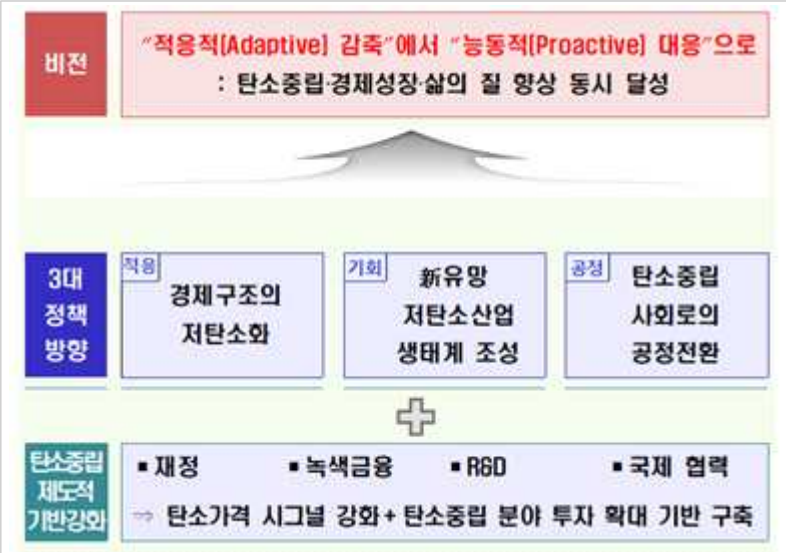
❍ 2050 탄소중립 추진전략(2020)은 탄소중립이라는 대전환 시대에 능동적으로 대응하기 위해 탄소중립·경제성장·삶의 질 향상 동시 달성을 목표로 3+1 전략 추진

- 온실가스 감축 중심의 “적응적(Adaptive) 감축”에서 새로운 경제·사회 발전전략 수립을 통해 “능동적(Proactive) 대응” 도모

<표 2-23> 2050 탄소중립 추진전략 3+1 실행전략

구분		주요 내용
1 적응	경제구조 모든 영역에서 低탄소화 추진	▪ 주요 온실가스 배출원인 발전·산업·건물·수송 분야에 대한 기술개발 지원, 제도개선 등을 통해 온실가스 조기 감축 유도
2 기회	新유망 저탄소 산업 생태계 육성	▪ 탄소중립 패러다임에 맞게 기존 혁신 생태계를 점검·보완하고 저탄소산업을 새로운 성장 동력으로 인식·육성하는 체계 구축
3 공정	공정(公正)전환을 통해 전국민 참여 유도	▪ 전환 과정에서 소외되는 계층·산업이 없도록 하고, 전국민적 공감대를 토대로 지역·민간 등이 주도하는 Bottom-up 방식 추진
4 기반	탄소중립 인프라 강화	▪ 재정제도 개선 및 녹색금융 활성화, 기술개발 확충, 국제협력 등을 통해 탄소가격 시그널 강화 및 효과적인 탄소감축 이행 지원

자료 : 관계부처합동, 2050 탄조중립 추진전략, 2020



<그림 2-9> 2050 탄소중립을 위한 전략 체계도

❍ 2050 탄소중립 추진전략의 3대 정책방향 및 10대 과제

- 신유망 저탄소산업 생태계 조성을 위하여 신유망 산업 육성, 혁신 생태계 저변 구축, 순환경제 활성화 추진

* 혁신 생태계 저변 구축은 그린기술 상용화를 위한 그린 유망기술(필터 없는 수질·공기정화 기술, 생활속 수열·지열 활용, 초고용량 축전기 등) 선정 및 상용화 로드맵 수립

<표 2-24> 2050 탄소중립 추진전략 3대 정책방향 및 10대 과제

기본방향	중점 과제	추진방향
경제구조의 저탄소화	에너지 전환 가속화	▪ 에너지 공급·계통·산업 등 혁신방안 추진을 통해 에너지체계의 근본적 혁신
	고탄소 산업구조 혁신	▪ 多배출 업종·밸류체인 전반을 저탄소 구조로 전환하는 '제조업 르네상스 2.0' 추진 및 중소기업 혁신 지원
	미래 모빌리티로 전환	▪ 내연기관차의 친환경차 전환을 가속화하고, 대중교통·철도·선박 등 모빌리티 전반에 대한 혁신 추진
	도시·국토 저탄소화	▪ 탄소중립도시 조성 및 국토계획 차원의 탄소중립을 도모하고, 농림·해양 생태계의 저탄소화 추진
신유망 저탄소산업 생태계 조성	신유망 산업 육성	▪ 저탄소신산업, 기후산업 분야 본격 육성
	혁신 생태계 저변 구축	▪ 그린 경제를 선도하는 혁신 벤처·스타트업을 집중 육성하고, 지역산업 개편 및 규제자유특구 확대 등 기반 조성
	순환경제 활성화	▪ 제품 지속가능성 제고 및 부문별 폐자원 순환망 구축 등으로 경제성장과 자원사용의 탈동조화(decoupling)
탄소중립 사회로의 공정전환	취약 산업·계층 보호 및 신산업 체계로의 편입 지원	▪ 사업재편에 대한 인센티브 강화 및 취약 산업 종사자 재교육 확대로 신산업 체계로의 편입 지원
	지역중심의 탄소중립 실현	▪ 지역 주도의 탄소중립 실현이 가능하도록 단계별 지원
	탄소중립 사회에 대한 국민인식 제고	▪ 탄소중립의 의미(당위성·미래기회 등)에 대한 對국민 인식 공유 및 실천력 담보를 위한 교육·홍보 강화

자료 : 관계부처합동, 2050 탄조중립 추진전략, 2020

2. 신재생에너지 보급·지원 정책

가. 신재생에너지 발전분야

1) 발전차액지원제도(FIT, 2002~2011)

❍ 발전차액지원제도는 에너지원별로 기준가격을 고시하고 전력시장가격(SMP)과의 차액을 보조하는 제도

- 사업자별 차액지원금 = (기준가격 - 월 가중평균 SMP) × 전력거래량

❍ 발전차액지원제도는 국제유가상승과 기후변화협약에 따른 온실가스 저감에 대비하여 2003년까지 총 사용에너지의 2%를 대체에너지로 공급하기 위하여 기본계획을 수립하고 이를 추진하기 위한 수단으로 도입

- 신재생에너지는 환경오염을 일으키지 않는 장점이 있지만, 기존의 원자력·화력에너지에 비하여 생산 단가가 비싼 것이 단점
- 신재생에너지 보급 활성화를 위하여 발전차액지원제도를 통해 발전사업자의 수익을 보장함으로써 투자의 안정성을 높여줌

❍ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제17조는 신재생에너지 발전가격의 고시와 차액지원에 관한 법률적 근거이고, 산업통상부장관은 신재생에너지발전에 의하여 공급되는 전기의 발전원별로 기준가격을 정하는 경우 이를 고시하도록 하고 있음

❍ 발전차액지원제도는 2010년 3월 신재생에너지 의무할당제(RPS)를 규정한 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 개정(안)이 국회 본회의에서 통과됨에 따라 2011년까지만 존속되고 이후 폐지됨

2) 신재생에너지 의무할당제도(RPS, 2012~)

❍ 신재생에너지 의무할당제도는 설비규모 500MW 이상의 발전사업자에게 총 발전량 중 일정 비율 이상을 신재생에너지로 공급하도록 의무화

- 공급의무량 = 공급의무자의 총 발전량(신재생에너지 발전량 제외) × 의무비율

- 연도별 공급의무량 비율 = 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」[별표3]
- 의무이행 및 실적평가는 당해연도 공급의무량의 20% 이내에서 3년의 범위 내 이행연기가 허용되며, 공급의무자의 당해연도 의무이행 실적과 미이행 실적을 평가

<표 2-25> 연도별 공급의무량(2012~2019년)

해당연도	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
비율(%)	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.5
공급의무량 (MWh, 천REC)	6,420	9,210	11,577	12,375	15,081	17,039	21,999	26,966

자료 : 법제처, 한국에너지공단

<표 2-26> 연도별 공급의무량(2020년~)

해당연도	2020년		2021년		2022년		2023년	2024년	2025년	2026년 이후
비율(%)	7.0		9.0		12.5		14.5	17.0	20.5	25.0
공급의무량 (MWh, 천REC)	31,404	35,588	39,206	47,439	58,749	78,724	-	-	-	-

자료 : 법제처, 한국에너지공단

❍ 신재생에너지 의무할당제도는 2012년 시행되어 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조의5 제1항은 신재생에너지로 발전량의 일정량 이상을 의무적으로 공급 할 대상자로 「전기사업법」 제2조에 따른 발전사업자, 「집단에너지사업법」 제9조 및 제48조에 따라 전기사업법 제7조 제1항에 다른 발전사업의 허가를 받은 것으로 보는 자 및 공공기관을 규정함

- 공급의무자(2022년 기준 24개사) : 한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전, 지역난방공사, 수자원공사, SK E&S, GS EPS, GS 파워, 포스코에너지, 씨지앤율촌전력, 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력, 포천민자발전, 신평택발전, 나래에너지서비스, 고성그린파워
- 동 법률 제12조의5 2항에 의하면 공급의무자가 의무적으로 신재생에너지를 이용하여 공급하여야 하는 발전량의 합계는 총전력생산량의 25% 이내의 범위에서 연도별로 정하도록 함

❍ 신재생에너지 의무할당제도는 정부가 발전사업자에게 공급의무량을 지정함으로써 신재생에너지 공급규모 예측이 가능

- 발전사에게 직접 신재생에너지 공급을 의무화하여 보급 확대를 제고
- 발전원간, 사업자간 경쟁과 시장원리 도입으로 비용절감 및 신기술개발을 유도, 경제성 제고 및 관련 산업 경쟁력 강화
- 대규모 신재생에너지시장 창출로 국내업계 투자 유도 및 산업육성

❍ 신재생에너지 의무할당제는 비용효율적으로 목표량 달성을 위하여 신재생에너지를 이용하여 발전하였다는 증명서인 신재생에너지발전인증서(REC) 거래제가 운영되고 있음

- 「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」 [별표2]에 따라 신재생에너지원별 가중치 고시
- 신재생에너지발전인증서는 거래시장을 통해 공급의무자가 공급의무량 부족분에 대해서는 인증서를 구입하여 공급의무량을 충당할 수 있음

<표 2-27> 신재생에너지원별 가중치

구분	공급인증서 가중치	대상에너지 및 기준	
		설치유형	세부기준
태양광 에너지	1.2	일반부지에 설치하는 경우	100㎾미만
	1.0		100㎾부터
	0.8		3,000㎾초과부터
	0.5	임야에 설치하는 경우	-
	1.5	건축물 등 기존 시설물을 이용하는 경우	3,000㎾이하
	1.0		3,000㎾초과부터
	1.6	유지 등의 수면에 부유하여 설치하는 경우	100㎾미만
	1.4		100㎾부터
	1.2		3,000㎾초과부터
	1.0	자가용 발전설비를 통해 전력을 거래하는 경우	
기타 신·재생 에너지	0.25	폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외), Bio-SRF, 흑액	
	0.5	매립지가스, 목재펠릿, 목재칩	
	1.0	조력(방조제 有), 기타 바이오에너지(바이오중유, 바이오가스 등)	
	1.0~2.5	지열, 조력(방조제 無)	변동형
	1.2	육상풍력	
	1.5	수력, 미이용 산림바이오매스 혼소설비	
	1.75	조력(방조제 無, 고정형)	
	1.9	연료전지	
	2.0	조류, 미이용 산림바이오매스(바이오에너지 전소설비만 적용), 지열(고정형)	
	2.0	해상풍력	연안해상풍력 기본가중치
	2.5		기본가중치

자료 : 법제처, 한국에너지공단

나. 신재생에너지 열분야

1) 공공기관 신재생에너지 설치의무화제도

❍ 공공기관이 신축·증축 또는 개축하는 연면적 1,000㎡ 이상의 건축물에 대하여 예상 에너지사용량의 공급의무비율 이상을 신재생에너지로 공급토록 의무화

- 신재생에너지 공급의무 비율 = (신재생에너지 생산량 ÷ 예상 에너지사용량) × 100
- 신재생에너지 생산량 = 원별설치규모 × 단위 에너지생산량 × 원별 보정계수
- 예상 에너지사용량 = 건축 연면적 × 단위 에너지사용량 × 지역계수

<표 2-28> 공공기관 신재생에너지 설치의무화 관련 규정

구분	주요 내용
1	▪ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제12조 제2항 및 동법 시행령 제15조
2	▪ 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업부 고시)
3	▪ 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침(신재생에너지센터 공고)

자료 : 한국에너지공단, 2022

<표 2-29> 공공기관 신재생에너지 설치의무화 법적 근거

구분	주요 내용
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	**제12조(신·재생에너지사업에의 투자권고 및 신·재생에너지 이용의무화 등)** ② 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하고 신·재생에너지산업의 활성화를 위하여 필요하다고 인정하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 신축·증축 또는 개축하는 건축물에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 설계 시 산출된 예상 에너지사용량의 일정 비율 이상을 신·재생에너지를 이용하여 공급되는 에너지를 사용하도록 신·재생에너지 설비를 의무적으로 설치하게 할 수 있다

자료 : 법제처, 2022

❍ 공공기관 신재생에너지 공급의무비율은 2030년 기준 40% 이상으로 확대

- 공공건축물 신재생설비 설치의무화(2004.03)
- 의무대상 확대 : 학교(2008.09) 및 증·개축(2009.03)

- 의무기준 변경 : 건축비의 5% 이상 → 예상에너지사용량 대비 일정비율 이상(2011.04)
- 의무대상 확대 : 건축연면적 3,000㎡이상 → 1,000㎡이상(2012.01)
- 공급의무비율 확대 : 2020년 기준 20% 이상 → 30% 이상(2014.04), 2030년 기준 30% 이상 → 40% 이상(2020.10)

<표 2-30> 신재생에너지 공급의무비율

해당연도	2020~2021년	2022~2023년	2024~2025년	2026~2027년	2028~2029년	2030년~
공급 의무비율	30%	32%	34%	36%	38%	40%

자료 : 한국에너지공단, 2022

❍ 공공기관 중 설치의무대상은 국가 및 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등을 포함함

- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제12조 제2항에 따른 대상기관 중 하나가 동법 시행령 제15조 제1항 제1호에 따른 대상용도 및 연면적 1,000㎡이상의 건축물을 신축·증축·개축하는 경우 설치의무 대상건축물에 해당
- 대상기관, 대상건축물 용도, 대상건축물 연면적의 3가지 기준 모두 부합해야 설치의무대상임

<표 2-31> 공공기관 신재생에너지 설치의무대상

구분	주요 내용
대상기관(건축주)	▪ 국가 및 지방자치단체 ▪ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 ▪ 정부가 연간 50억원 이상 출연한 정부출연기관 ▪ 「국유재산법」 제2조 제6호에 따른 정부출자기업체 ▪ 지방자치단체, 공공기관, 정부출연기관 또는 정부출자기업체가 대통령령으로 정하는 비율(납입자본금의 50%) 또는 금액(납입자본금으로 50억원) 이상을 출자한 법인 ▪ 특별법에 따라 설립된 법인
대상건축물 용도	▪ 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 교정 및 군사시설(군방·군사시설 제외), 방송통신시설, 묘지관련시설, 관광 휴게시설 및 장례시설
대상건축물 연면적	▪ 신축·증축·개축하는 각 건축물의 연면적 1,000㎡ 이상

자료 : 한국에너지공단, 2022

2) 신재생에너지 이용 민간건축물 인증제도

❍ 민간건축물의 신재생에너지 사용을 촉진하기 위하여 총 에너지사용량의 일정 비율 이상을 신재생에너지로 사용하는 건축물에 대한 인증제도를 도입

- 건축물에 필요한 에너지 부화를 최소화하고 신재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물 대상으로 에너지 자립률 1~5 등급까지 제로에너지 건축물 인증 부여

<표 2-32> 제로에너지건축물 관련 규정

구분	주요 내용
1	▪ 녹색건축물 조성 지원법 제17조
2	▪ 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제12조
3	▪ 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙 제2조
4	▪ 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준(국토교통부 고시)

자료 : 한국에너지공단, 2022

❍ 제로에너지건축물 인증등급은 에너지자립률에 따라 1~5등급으로 구분함

- 에너지자립률 = (단위면적당 1차에너지 생산량 ÷ 단위면적당 1차에너지 소비량) × 100

<표 2-33> 제로에너지건축물 인증등급

등급	에너지자립률
1등급	에너지자립률 100% 이상
2등급	에너지자립률 80% 이상 ~ 100% 미만
3등급	에너지자립률 60% 이상 ~ 80% 미만
4등급	에너지자립률 40% 이상 ~ 60% 미만
5등급	에너지자립률 20%이상 ~ 40% 미만

자료 : 한국에너지공단, 2022

❍ 제로에너지건축물 인증/의무 대상은 단계별 의무화를 추진하여 2030년까지 공공 500㎡ 이상(일부 용도·규모 대상, 4등급 수준 예상), 민간 500㎡ 이상(5등급 수준) 시행

- 인증대상 : 건축물 에너지효율등급 인증대상 중 건축주가 제로에너지건축물 인증을 신청하는 건물

  * 단독·공동주택, 업무시설, 근린생활시설 등 대부분 용도의 건축물을 포함

- 의무대상 : 신축·재축 또는 기존 건축물의 대지에 별개의 건축물로 증축하는 연면적 1,000㎡ 이상의 에너지절약계획서 제출 대상 공공 건축물은 인증 표시 의무대상 건축물에 해당

  * 단, 공동주택 및 「건축법 시행령」 [별표1] 제2호 라목의 기숙사는 제외

<표 2-34> 에너지효율등급 인증 또는 제로에너지건축물 인증표시 대상 건축물
(「녹색건축물 조성 지원법」 제12조 제2항 관련)

요건	에너지효율등급 인증 표시 의무 대상	제로에너지건축물 인증 및 에너지효율등급 인증 표시
소유 또는 관리주체	가. 제9조 제2항 각 호의 기관 나. 시·도의 교육청	가. 제9조 제2항 각 호의 기관 나. 시·도의 교육청
건축 및 리모델링의 범위	신축·재축 또는 증축하는 경우일 것, 다만, 증축의 경우에는 기존 건축물의 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우로 한정	신축·재축 또는 증축하는 경우일 것, 다만, 증축의 경우에는 기존 건축물의 대지에 별개의 건축물로 증축하는 경우로 한정
건축물의 범위	법 제17조 제5항 제1호에 따라 국토교통부와 산업통상자원부의 공동 부령으로 정하는 건축물	법 제17조 제5항 제1호에 따라 국토교통부와 산업통상자원부의 공동 부령으로 정하는 건축물, 다만, 공동 주택 및 「건축법 시행령」 [별표1] 제2호 라목에 따른 기숙사는 제외
건축물의 연면적	가. 공동주택 및 「건축법 시행령」 [별표 1] 제2호 항목에 따른 기숙사의 경우 : 3천제곱미터 이상 나. 그 밖의 건축물 : 1천제곱미터 이상	1천제곱미터 이상
법 제14조 제1항에 따른 에너지절약계획서 제출 대상 여부	제출 대상일 것	제출 대상일 것

자료 : 한국에너지공단, 2022



<그림 2-10> 제로에너지건축물 추진 경과

❍ 제로에너지건축물 인증은 건축기준 완화, 신재생에너지 설치보조금, 에너지이용 합리화 자금지원, 기반시설 기부채납 등 인센티브 제공

<표 2-35> 제로에너지건축물 건축기준 인센티브

등급	에너지자립률	건축기준 최대 완화 비율
1등급	에너지자립률 100% 이상	15%
2등급	에너지자립률 80% 이상 ~ 100% 미만	14%
3등급	에너지자립률 60% 이상 ~ 80% 미만	13%
4등급	에너지자립률 40% 이상 ~ 60% 미만	12%
5등급	에너지자립률 20%이상 ~ 40% 미만	11%

자료 : 한국에너지공단, 2022

<표 2-36> 제로에너지건축물 신청가능 인센티브

건축기준 (용적률·높이)	취득세	주택도시기금 대출한도	신재생에너지 설치보조금	주택건설사업 기반시설 기부채납률
최대 15% 완화	최대 15% 감면	20% 상향	우선지원	최대 15% 경감

자료 : 한국에너지공단, 2022

다. 기타 금융지원

❍ 신재생에너지 설비를 설치하여 이용하고자 하는 자와 신재생에너지 설비를 생산하는 제조업체를 대상으로 장기저리의 융자금 지원을 통해 신재생에너지 설비 보급과 관련 산업을 육성

- 시설자금 : 신재생에너지를 이용하기 위한 시설 설치 지원

  * 태양광은 정책사업(농촌 태양광, 산업단지 태양광, 도심형 태양광)에 한하여 지원

- 생산자금 : 신재생에너지 관련 전용제품 또는 전용설비를 생산하는 시설 설치 지원

- 운전자금 : 신재생에너지 관련 제품을 생산하는 제조업체(중소기업에 한함) 사업주의 운영자금 확보 또는 원활한 자금유동성 확보 지원

  * 공공기관으로부터 설치자금의 일부를 무상지원 받은 시설은 자금지원 대상에서 제외

<표 2-37> 금융지원 자금의 용도 및 범위

구분	주요 내용
시설자금	▪ 신·재생에너지설비를 설치하는데 필요한 자금(5000①초과 수력설비 제외)또는 동 설비의 기술사업화에 해당되는 시제품 등을 설치하는데 필요한 자금 - 해당시설(중고설비 제외) 및 부대설비의 구입비, 설치·개수공사비, 보수비·설계·감리비(기술도입비 포함) 및 시운전비 등에 한함 ▪ 센터에서 인증하는 신·재생에너지설비가 있을 경우 인증받은 설비를 의무적으로 사용 ▪ 보수비 산정은 시설자금을 받아 투자한 업체의 당해시설 1회에 한함 - 기 추천액의 50% 이내 ▪ 수력발전 설비의 경우 토건설비 공사비 산정은 기전설비 공사비의 25% 이내
생산자금	▪ 신·재생에너지설비의 제조·생산에 필요한 자금과 동 제조·생산 설비의 기술사업화에 소요되는 자금 - 신·재생에너지 전용 제품을 생산할 수 있는 시설에 한하며, 공용화 품목을 제외한 소모성 부품 및 부속(원재료, 베어링 등) 생산시설, 타 제품 생산설비로 전용하여 사용할 수 있는 시설은 제외
운전자금	▪ 생산자금에 해당하는 사업자의 사업운영에 필요한 자금(중소기업에 한정) - 신·재생에너지 관련 제품을 생산하는 중소기업을 대상으로 전년도에 관련 제품의 매출실적이 있는 경우에 한하여 지원하며, 관련 제품의 전년도 연간 매출액의 50%이내의 금액 범위 내에서 소요자금을 지원

자료 : 한국에너지공단, 2022

❍ 지원 대상시설은 태양열설비, 태양광설비, 수력설비, 풍력설비, 지열설비 등을 비롯하여 수열에너지설비를 포함함

<표 2-38> 금융지원 대상시설

구분	주요 내용
태양열설비	▪ 태양열집열기는 신·재생에너지설비 인증제품, KS표시 허가제품 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설(다만, 자연순환식 일체형 태양열설비는 제외)
태양광설비	▪ 발전 및 송전을 위한 설비 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설 ▪ 발전 사업에 참여한 마을기업의 채권, 주식, 펀드 등 주민참여 부분
태양광집광채광 시스템	▪ 집광장치를 설치하여 광덕트 및 광케이블 등을 이용하는 채광설비 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설
바이오가스 생산·이용 설비	▪ 생물유기체를 변환시켜 얻어지는 기체 연료를 이용한 순에너지 대체액 기준 투자회수기간이 8년 이내인 설비 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설 및 발전설비
바이오에너지 생산·이용 설비	▪ 생물유기체를 변환시켜 얻어지는 액체 또는 고체연료인 바이오디젤, 왕겨탄, 바이오에탄올, 바이오액화유, 땔감, 목재칩, 팰릿 및 목탄 등의 고체연료 등 바이오에너지를 생산 또는 이용하기 위한 설비
석탄을 액화·가스화한 에너지 및 증질잔사유를 가스화한 에너지 설비	▪ 동 에너지를 생산 또는 이용하기 위한 정격용량 25만 kcal/hr 이상인 설비
수력설비	▪ 발전 및 송전을 위한 설비(시설용량 5천㎾이하의 발전설비에 한함) 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설
풍력설비	▪ 발전 및 송전을 위한 설비 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설 ▪ 발전 사업에 참여한 마을기업의 채권, 주식, 펀드 등 주민참여 부분
연로전지설비	▪ 발전 및 송전을 위한 설비 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설
수소에너지설비	▪ 연료전지설비를 위한 수소스테이션 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설(수소제조공정, 저장, 수소발전, 수소연료 주입설비, 연결부품 등) ▪ 수소에너지를 이용하여 타 열원으로 사용되는 설비는 수소에너지 발생 장치만을 지원(다만, 효율을 증명할 수 있는 국공립연구소에서 발행한 시험성적서 제출) ▪ 수소타운 구축을 위한 인프라 시설
지열에너지설비	▪ 지열이용 냉난방설비 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설 ▪ 축열식 지열히트펌프의 경우 천공공사와 지열시스템 구성을 위한 시설
신재생에너지 기술 사업화 지원	▪ 자체 개발 또는 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제10조에 따른 사업비를 받아 개발한 신·재생에너지지 기술의 사업화를 위한 시험제품 제작 및 설비투자
수열에너지설비	▪ 수열이용 냉난방설비 또는 동 설비를 생산하기 위한 시설

자료 : 한국에너지공단, 2022

제3장 신재생에너지 법체계 현황

제1절 신재생에너지 관련 법체계

1. 신재생에너지 정의 및 분류

❍ 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)는 재생가능에너지를 자연현상에서 발생하는 에너지로 정의하고, 신에너지를 별도로 정의하지 않음

- 재생가능에너지는 태양, 풍력, 수력, 해양, 지열 에너지 등으로 분류하고 수소, 연료전지 등은 포함시키지 않음
- 비재생폐기물에너지는 산업폐기물, 비재생 도시폐기물을 범위로 분류하고 있음

<표 3-1> IEA 재생에너지 분류

구분	에너지원 분류	범위
재생가능 에너지	태양에너지(Solar Energy)	태양광, 태양열
	풍력(Wind Energy)	전기 에너지
	수력(Hydro energy)	전기 에너지
	해양에너지(Tide, Wave, Ocean)	전기 에너지
	지열(Geothermal)	발전, 직접 열 이용
	고체 바이오연료(Solid Biofuels)	목재연료, 흑액, 동물 폐기물 등
	바이오가스(Biogases)	매립지가스, 하수가스, 기타 혐기성 소화 바이오 가스 등
	액체 바이오연료(Liquid Biofuels)	바이오 가솔린, 바이오 디젤 등
	재생 도시폐기물(Municiple waste, Renewables)	생분해성을 가진 도시 폐기물
비재생폐기물 에너지	비재생폐기물 에너지(Non-Renewable Wastes)	산업폐기물, 비재생 도시폐기물

자료 : 박연수, 2021, 신재생에너지 분류 체계 현황과 개선과제, 국회입법조사처

❍ 우리나라는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따라 신에너지와 재생에너지를 법률에서 규정함

- “신에너지”란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지
- “재생에너지”란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지

<표 3-2>「신재생에너지법」제2조에 따른 신재생에너지 분류

구분	에너지원 분류
신에너지	▪ 수소에너지, 연료전지
	▪ 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지
	▪ 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지
재생에너지	▪ 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지
	▪ 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지
	▪ 폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지
	▪ 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지

자료 :「신재생에너지법」제2조(정의)

❍ 신재생에너지원별 특성

- 신에너지는 대표적으로 수소에너지와 연료전지로 구분

<표 3-3> 신에너지원별 특성

구분	원리 및 개요
신에너지	▪ 수소에너지 : 물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리, 생산해서 이용. 수소는 가스나 액체로 수송할 수 있으며 고압가스, 액체수소, 금속수소화물 등의 다양한 형태로 저장 가능
	▪ 연료전지 : 연료가 가진 화학에너지를 전기화학반응을 통해 직접 전기에너지로 변환. 연료전지는 배터리와는 달리 연료가 공급되는 한 재충전 없이 계속해서 전기를 생산할 수 있고, 반응 중 발생된 열은 온수생산에 이용되어 급탕 및 난방 가능

자료 : 한국에너지공단

- 재생에너지는 대표적으로 태양에너지, 풍력에너지, 수력에너지, 지열에너지, 폐기물에너지, 석탄중질유가스화로 구분

<표 3-4> 재생에너지원별 특성

구분	원리 및 개요
재생에너지	▪ 태양에너지 - 태양광 : 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산. 햇빛을 받으면 광전효과에 의해 전기를 발생하는 태양전지를 이용한 발전 방식 - 태양열 : 태양열의 흡수·저장·열변환 등을 통하여 건물의 냉난방 및 급탕 등에 활용. 가정용 온수 및 난방을 위한 보급이 높음
	▪ 풍력에너지 : 바람의 운동에너지를 변환하여 전기 에너지를 생산. 풍속이 세고 풍차가 클수록 많은 에너지를 생산할 수 있고, 높이가 높아질수록 발전량이 많음
	▪ 수력에너지 : 물의 위치에너지와 운동에너지를 이용해서 전기를 얻음. 2005년 이전에는 10㎿ 용량 이하를 소수력으로 규정하였으나, 「신재생에너지법」에서는 소수력을 포함한 수력 전체를 신재생에너지로 정의
	▪ 지열에너지 : 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용하여 냉난방에 활용. 여름철은 실내의 높은 온도를 지중으로, 겨울철은 지중으로부터 열을 흡수하여 난방을 수행
	▪ 폐기물에너지 : 폐기물을 변환시켜 연료 및 에너지를 생산. 가정에서 발생되는 가연성 폐기물 중 에너지 함량이 높은 폐기물을 열분해를 통한 오일화기술, 성형고체 연료의 제조기술, 가스화에 의한 가연성 가스 제조기술, 소각에 의한 열회수기술 등으로 가공·처리하여 에너지로 이용
	▪ 석탄중질유가스화 : 석탄, 중질산사유 등의 저급연료를 고온·고압의 가스화기에서 수증기와 함께 한정된 산소로 불완전연소 및 가스화시켜 일산화탄소와 수소가 주성분인 합성가스를 만들어 정제공정을 거친 후 가스터빈 및 증기터빈을 구동. 다양한 저급연료를 활용한 전기생산이 가능하고, 화학플랜트 활용 및 액화연료 생산 등 고부가가치 에너지화

자료 : 한국에너지공단

2. 신재생에너지 관련 법령 체계

❍ 우리나라 에너지 기본법제는 현재 포괄적인 법제로써 「저탄소녹색성장기본법」이 역할을 담당하고 있음

- 「저탄소녹색성장기본법」은 기후변화와 에너지 안보에 대한 새로운 패러다임을 제시하고, 온실가스 감축 등 녹색성장에 일치하는 에너지 정책에 관한 포괄적인 계획과 이행을 위한 내용을 포함
- 「저탄소녹색성장기본법」 제37조는 정부의 저탄소 녹색성장을 추진하기 위하여 에너지 정책 및 에너지와 관련된 계획을 다음 각호의 원칙에 따라 수립·시행함

<표 3-5> 「저탄소녹색성장기본법」 에너지정책 등의 기본원칙

구분	주요 내용
저탄소녹색성장 기본법 제39조 (에너지정책 등의 기본원칙)	**제39조(에너지정책 등의 기본원칙)** 정부는 저탄소 녹색성장을 추진하기 위하여 에너지정책 및 에너지와 관련된 계획을 다음 각 호의 원칙에 따라 수립·시행하여야 한다. <개정 2017. 4. 18.> 1. 석유·석탄 등 화석연료의 사용을 단계적으로 축소하고 에너지 자립도를 획기적으로 향상시킨다. 2. 에너지 가격의 합리화, 에너지의 절약, 에너지 이용효율 제고 등 에너지 수요관리를 강화하여 지구온난화를 예방하고 환경을 보전하며, 에너지 저소비·자원순환형 경제·사회구조로 전환한다. 3. 태양에너지, 폐기물·바이오에너지, 풍력, 지열, 조력, 연료전지, 수소에너지 등 신·재생에너지의 개발·생산·이용 및 보급을 확대하고 에너지 공급원을 다변화한다. 4. 에너지가격 및 에너지산업에 대한 시장경쟁 요소의 도입을 확대하고 공정거래 질서를 확립하며, 국제규범 및 외국의 법제도 등을 고려하여 에너지산업에 대한 규제를 합리적으로 도입·개선하여 새로운 시장을 창출한다. 5. 국민이 저탄소 녹색성장의 혜택을 고루 누릴 수 있도록 저소득층에 대한 에너지 이용 혜택을 확대하고 형평성을 제고하는 등 에너지와 관련한 복지를 확대한다. 6. 국외 에너지자원 확보, 에너지의 수입 다변화, 에너지 비축 등을 통하여 에너지를 안정적으로 공급함으로써 에너지에 관한 국가안보를 강화한다.

자료 : 「에너지법」 제2조(정의)

- 에너지기본계획 수립은 동법 제41조에 따라 정부는 에너지정책의 기본원칙에 따라 20년을 계획기간으로 하는 에너지기본계획을 5년마다 수립·시행함

❍ 우리나라 에너지 관련 법률은 에너지 정책에 관한 법률과 에너지원의 이용에 관한 법률로 구분하고 있음

- 에너지 정책에 관한 법률은「에너지법」,「에너지이용 합리화법」,「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 등으로 구분
- 에너지원의 이용에 관한 법률은「고압가스 안전관리법」,「도시가스사업법」,「전기사업법」,「집단에너지사업법」 등으로 구분

<표 3-6> 에너지 관련 법률의 구성

구분	법률	입법 목적
에너지 정책의 추진	「에너지법」	▪ 안정적이고 효율적이며 환경친화적인 에너지 수급 구조를 실현하기 위한 에너지 정책 및 에너지 관련 계획의 수립·시행에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 국민경제의 지속가능한 발전과 국민의 복리 향상에 이바지함
	「에너지이용 합리화법」	▪ 에너지의 수급을 안정시키고 에너지의 합리적이고 효율적인 이용을 증진하며 에너지소비로 인한 환경 피해를 줄임으로써 국민경제의 건전한 발전 및 국민복지의 증진과 지구 온난화의 최소화에 이바지함
	「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」	▪ 신에너지 및 재생에너지의 기술개발 및 이용·보급 촉진과 신에너지 및 재생에너지 산업의 활성화를 통하여 에너지원을 다양화하고, 에너지의안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진함으로써 환경의 보전, 국가경제의 건전하고 지속적인 발전 및 국민복지의 증진에 이바지함
에너지원의 이용 및 관리	「고압가스 안전관리법」	▪ 고압가스의 제조·저장·판매·운반·사용과 고압가스의 용기·냉동기·특정설비 등의 제조와 검사 등에 관한 사항을 정함으로써 고압가스로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전을 확보함
	「도시가스사업법」	▪ 도시가스사업을 합리적으로 조정·육성하여 사용자의 이익을 보호하고 도시가스사업의 건전한 발전을 도모하며, 가스공급시설과 가스사용시설의 설치·유지 및 안전관리에 관한 사항을 규정함으로써 공공의 안전을 확보함
	「전기사업법」	▪ 전기사업에 관한 기본제도를 확립하고 전기사업의 경쟁을 촉진함으로써 전기사업의 건전한 발전을 도모하고 전기사용자의 이익을 보호하여 국민 경제의 발전에 이바지함
	「집단에너지 사업법」	▪ 집단에너지공급을 확대하고, 집단에너지사업을 합리적으로 운영하며, 집단에너지시설의 설치·운용 및 안전에 관한 사항을 정함으로써 「기후변화에 관한 국제연합 기본협약」에 능동적으로 대응하고 에너지 절약과 국민생활의 편익증진에 이바지함

자료 : 한국법제연구원, 2010, 녹색성장 구현을 위한 에너지 관련 법제의 정비방안 연구

❍ 「에너지법」은 에너지법의 목적, 정의, 국가의 책무, 지역에너지계획의 수립, 비상시 에너지계획의 수립, 에너지위원회 구성, 운영 및 기능 등의 내용을 제시

- 에너지법은 기존 개별 에너지자원법제들로만 구성된 법체계상 에너지정책에 있어 종합적인 기준을 제시
- 「에너지법」 제5조에 따르면 에너지에 과한 법령을 제정하거나 개정하는 경우에는 「저탄소녹색성장기본법」 제39조에 따른 기본원칙과 이법의 목적에 맞도록 해야함을 정의

<표 3-7>「에너지법」 용어의 정의

구분	주요 내용
에너지법 제2조(정의)	**제2조(정의)**이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “에너지”란 연료·열 및 전기를 말한다. 2. “연료”란 석유·가스·석탄, 그 밖에 열을 발생하는 열원(熱源)을 말한다. 다만, 제품의 원료로 사용되는 것은 제외한다. 3. “신·재생에너지”란 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호 및 제2호에 따른 에너지를 말한다. 4. “에너지사용시설”이란 에너지를 사용하는 공장·사업장 등의 시설이나 에너지를 전환하여 사용하는 시설을 말한다. 5. “에너지사용자”란 에너지사용시설의 소유자 또는 관리자를 말한다. 6. “에너지공급설비”란 에너지를 생산·전환·수송 또는 저장하기 위하여 설치하는 설비를 말한다. 7. “에너지공급자”란 에너지를 생산·수입·전환·수송·저장 또는 판매하는 사업자를 말한다. 7의2. “에너지이용권”이란 저소득층 등 에너지 이용에서 소외되기 쉬운 계층의 사람이 에너지공급자에게 제시하여 냉방 및 난방 등에 필요한 에너지를 공급받을 수 있도록 일정한 금액이 기재(전자적 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다)된 증표를 말한다. 8. “에너지사용기자재”란 열사용기자재나 그 밖에 에너지를 사용하는 기자재를 말한다. 9. “열사용기자재”란 연료 및 열을 사용하는 기기, 축열식 전기기기와 단열성(斷熱性) 자재로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 말한다. 10. “온실가스”란 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제2조제5호에 따른 온실가스를 말한다.

자료 :「에너지법」 제2조(정의)

❍ 「신재생에너지법」은 신재생에너지기술의 사업화 지원 및 신재생에너지설비 설치 전문기업 등록제 등을 통하여 신재생에너지에 대한 관리 및 지원을 강화

- 신에너지 및 재생에너지에 대한 정의에 따라 구체적인 에너지를 법률에서 열거함 (2004.12 법률 개정)

<표 3-8> 신재생에너지에 관한 법률 변천

법률	제개정년도	제개정내용
대체에너지개발촉진법	1987.12	▪ 대체에너지의 개발
대체에너지개발 및 이용·보급 촉진법	1997.12	▪ 대체에너지의 개발, 이용, 보급 촉진
대체에너지개발 및 이용·보급 촉진법	1998.06	▪ 대체에너지의 시범사업 적극 추진
대체에너지개발 및 이용·보급 촉진법	2002.02	▪ 대체에너지의 이용 의무화, 인증제도 마련
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	2004.12	▪ 신재생에너지기술의 사업화 지원 ▪ 신재생에너지설비 설치 전문기업의 등록제
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	2010.03	▪ 건축물 재생에너지 공급 의무화 ▪ 발전사업자 신재생에너지 공급 의무화

자료 : 중앙대학교, 2012, 저탄소 녹색성장을 위한 에너지 법제의 현황 분석과 개선방안 연구

– 바이오에너지, 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지, 폐기물에너지 대상에 대하여 법률에 의해 대통령령에서 일정한 제한

<표 3-9> 「신재생에너지법」에 근거한 신재생에너지의 종류(2004.12)

구분	제개정년도	신재생에너지의 종류
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	2004.12	1. 태양에너지 2. 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지로서 대통령령이 정하는 기준 및 범위 에 해당하는 에너지 3. 풍력 4. 수력 5. 연료전지 6. 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지로서 대통령령이 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지 7. 해양에너지 8. 대통령령이 정하는 기준 및 범위에 해당하는 폐기물에너지 9. 지열에너지 10. 수소에너지 11. 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령이 정하는 에너지

자료 : 법제처

❍ 「신재생에너지법」 시행령 제2조(석탄을 액화·가스화한 에너지 등의 기준 범위)는 [별표1]에 따라 에너지 기준 및 범위를 구분하고 있음

<표 3-10> 바이오에너지 등의 기준 및 범위

에너지원의 종류	기준 및 범위	
1. 석탄을 액화·가스화한 에너지	기준	1) 석탄을 액화 및 가스화하여 얻어지는 에너지로서 다른 화합물질과 혼합되지 않는 에너지
	범위	1) 증기 공급용 에너지 2) 발전용 에너지
2. 중질잔사유를 가스화한 에너지	기준	1) 중질잔사유(원유를 정제하고 남은 최종 잔재물로서 감압증류 과정에서 나오는 감압잔사유, 아스팔트와 열분해 공정에서 나오는 코크, 타르 및 피치 등)를 가스화한 공정에서 얻어지는 연료 2) 1)의 연료를 연소 또는 변환하여 얻어지는 에너지
	범위	1) 합성가스
3. 바이오에너지	기준	1) 생물유기체를 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료 2) 1)의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지 ※ 1) 또는 2)의 에너지가 신재생에너지가 아닌 석유 제품 등과 혼합된 경우에는 생물유기체로부터 생산된 부분만을 바이오에너지로 본다.
	범위	1) 생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 2) 쓰레기매립장의 유기성폐기물을 변환시킨 매립지가스 3) 동물식물의 유지(油脂)를 변환시킨 바이오디젤 및 바이오중유 4) 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩, 펠릿 및 숯 등의 고체연료
4. 폐기물에너지	기준	1) 폐기물을 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료 2) 1)의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지 3) 폐기물의 소각열을 변환시킨 에너지 ※ 1)부터 3)까지의 에너지가 신·재생에너지가 아닌 석유제품 등과 혼합되는 경우에는 폐기물로부터 생산된 부분만을 폐기물에너지로 보고, 1)부터 3)까지의 에너지 중 비재생폐기물(석유, 석탄 등 화석연료에 기원한 화학섬유, 인조가죽, 비닐 등으로서 생물 기원이 아닌 폐기물을 말한다)로부터 생산된 것은 제외한다.
5. 수열에너지	기준	1) 물의 열을 히트펌프(heat pump)를 사용하여 변환시켜 얻어지는 에너지
	범위	1) 해수(海水)의 표층 및 하천수의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지

자료 : 「신재생에너지법」 시행령 제2조 [별표1]

❍ 「신재생에너지법」 시행규칙 제2조(신재생에너지 설비)는 시행령에서 위임된 사항과 신재생에너지 설비 및 부대시설을 정의

– 수열에너지 설비 : 물의 열을 변환시켜 에너지를 생산하는 설비

<표 3-11> 신재생에너지 설비 및 부대시설 정의

구분	주요 내용
신재생에너지법 시행규칙 제2조 (신재생에너지 설비)	**제2조(신·재생에너지 설비)** 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제3호에서 "산업통상자원부령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 설비 및 그 부대설비를 말한다. 1. 수소에너지 설비 : 물이나 그 밖에 연료를 변환시켜 수소를 생산하거나 이용하는 설비 2. 연료전지 설비 : 수소와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 생산하는 설비 3. 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유(重質殘渣油)를 가스화한 에너지 설비 : 석탄 및 중질잔사유의 저급 연료를 액화 또는 가스화시켜 전기 또는 열을 생산하는 설비 4. 태양에너지 설비 가. 태양열 설비 : 태양의 열에너지를 변환시켜 전기를 생산하거나 에너지원으로 이용하는 설비 나. 태양광 설비 : 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하거나 채광(採光)에 이용하는 설비 5. 풍력 설비 : 바람의 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 6. 수력 설비 : 물의 유동(流動) 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비 7. 해양에너지 설비 : 해양의 조수, 파도, 해류, 온도차 등을 변환시켜 전기 또는 열을 생산하는 설비 8. 지열에너지 설비 : 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 변환시켜 에너지를 생산하는 설비 9. 바이오에너지 설비 : 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 별표 1의 바이오에너지를 생산하거나 이를 에너지원으로 이용하는 설비 10. 폐기물에너지 설비 : 폐기물을 변환시켜 연료 및 에너지를 생산하는 설비 11. 수열에너지 설비 : 물의 열을 변환시켜 에너지를 생산하는 설비 12. 전력저장 설비 : 신에너지 및 재생에너지(이하 "신·재생에너지"라 한다)를 이용하여 전기를 생산하는 설비와 연계된 전력저장 설비

자료 : 「신재생에너지법」 시행규칙 제2조(신재생에너지 설비)

제2절 수열에너지 관련 법체계

1. 수열에너지 정의 및 분류

❍ 수열에너지는 여름철 수온이 대기보다 낮고, 겨울철에는 높은 특성을 활용하여 물을 열원으로 히트펌프를 통해 냉난방하는 시스템

- 물은 에너지를 축적하는 능력이 큰 특성으로 여름철은 대기보다 시원하고, 겨울철은 따뜻한 특성
- 히트펌프는 냉매의 기화 시 주변의 열을 흡수하고, 액화 시 주변에 열을 방출하는 성질을 이용해 열을 저온에서 고온으로 이동

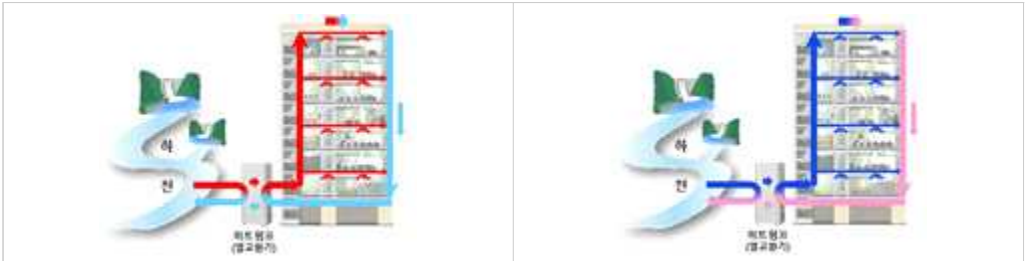
❍ 수열에너지는 친환경에너지로 자연적 과정을 거쳐 지속적으로 보충하여 얻을 수 있는 신재생에너지이며, 다른 신재생에너지에 비해 날씨의 영향을 덜 받아 안정적인 공급이 가능함

- 난방 : 일반적인 난방은 보일러로 화석연료를 연소시키나, 수열에너지는 물에서 열만을 이동시켜 활용
- 냉방 : 일반적인 냉방은 실내의 열을 냉각탑을 통해 대기로 방출하나, 수열에너지는 냉각탑을 제거하고 물을 수열원이 흡수

<표 3-12> 수열에너지 분야별 효과

환경적 효과	공간적 효과	경제적 효과
소음, 진동 피해제거	공간 활용성 제고	건물 하중 감소
레지오넬라균 예방	옥상 녹지화, 공원화	수처리 비용 절감
열섬, 백연현황 완화	도시 미관 개선	냉각수, 동력비 절감

자료 : 환경부



난방 냉방

<그림 3-1> 수열에너지 냉난방 공급 개념도

2. 수열에너지 관련 법제도 현황

가. 수열에너지 범위

❍ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제2호는 재생에너지를 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지로 정의

- 동법 제2조 제2호는 재생에너지를 정의하고 있으며 해당 기준을 법률에서 정하기 어려운 경우 시행령에서 해당 기준 및 범위를 정하도록 위임
- 특히, 제2조 제2호 아목에서는 그 밖의 에너지에 관하여 시행령에서 정할 수 있도록 위임

<표 3-13> 「신재생에너지법」 제2조

구분	주요 내용
신재생에너지법 제2조(정의)	**제2조(정의)** 2. "재생에너지"란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 태양에너지 나. 풍력 다. 수력 라. 해양에너지 마. 지열에너지 바. 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지 사. 폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지 아. 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지

자료 : 법제처, 신재생에너지법

❍ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 제2조 제4항은 그 밖의 대통령령으로 정하는 에너지를 [별표1] 제5호에서 정의

- 시행령 제2조 4항은 법 제2조 제2호 아목에서 "대통령령으로 정하는 에너지"란 별표1 제5호에 따른 수열에너지를 말함

<표 3-14>「신재생에너지법 시행령」제2조

구분	주요 내용
신재생에너지법 시행령 제2조 (석탄을 액화·가스화한 에너지 등의 기준 및 범위)	**제2조(석탄을 액화·가스화한 에너지 등의 기준 및 범위)** ① 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제1호다목에서 "대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지"란 별표 1 제1호 및 제2호에 따른 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유(重質殘渣油)를 가스화한 에너지를 말한다. ② 법 제2조제2호바목에서 "대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지"란 별표 1 제3호에 따른 바이오에너지를 말한다. ③ 법 제2조제2호사목에서 "대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지"란 별표 1 제4호에 따른 폐기물에너지를 말한다. ④ 법 제2조제2호아목에서 "대통령령으로 정하는 에너지"란 별표 1 제5호에 따른 수열에너지를 말한다.

자료 : 법제처, 신재생에너지법 시행령

- 현행 시행령은 2019년 신재생에너지법 시행령 일부 개정(제2조 [별표1])이 시행되면서 수열에너지의 범위가 기존 해수 표층에서 하천수까지 확대

(1) 개정내용

- 신재생에 포함되는 수열에너지의 기준 및 범위 확대
- 해수 표층열로 제한된 수열에너지의 범위를 하천수(댐, 광역수원 포함)까지 확대

(2) 개정효과

- 산업확장 : 수자원을 활용한 수열에너지 재생에너지 인정
- 의무비율 : 공공건축물 신재생에너지 의무비율 적용
- 보급사업 : 주택지원, 건물지원, 지역지원, 융복합지원 등 정부지원
- 세액공제 : 에너지절약시설 투자비 소득세 및 법인세 공제

<표 3-15> 수열에너지 기준 및 범위

구분	기준	범위
기존	물의 표층의 열을 히트펌프(heat pump)를 사용하여 변환시켜 얻어지는 에너지	해수(海水)의 표층의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지
개정 (2019.10)	물의 열을 히트펌프(heat pump)를 사용하여 변환시켜 얻어지는 에너지	해수(海水)의 표층 및 하천수의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지

자료 : 법제처, 신재생에너지법 시행령 제2조 [별표1]

❍ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」과 「같은 법 시행령」, 「같은 법 시행규칙」에 따라 한국에너지공단(부설 신재생에너지센터)은 '수열에너지 설비 시공기준'을 규정함

– '신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업부 고시)'에 따라 '신재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침'은 보조금 지원단가 및 시공기준 등을 정함

(1) 보조금 지원단가

– 신재생 원별 보조금 지원단가는 시장조사와 가격예측 등을 통해 산정한 설비별 가격에 설비의 경제성과 생산량을 고려한 보조금 지원 지수를 적용하여 산정

<표 3-16> 신재생에너지 보조금 지원단가 규정 및 지침

구분	주요 내용
신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 제12조(보조금 산정방법 등)	**제12조(보조금 산정방법 등)** ① 제11조제1항에 따라 장관은 신·재생에너지 설비의 보조금 지원단가를 매년 정하여 공고하여야 한다.
신재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침 제6조(보조금 지원단가)	**제6조(보조금 지원단가)** ① 센터의 장은 고시 제12조제1항에 따른 원별 보조금 지원단가는 시장조사와 가격예측 등을 통해 산정한 설비별 가격에 설비의 경제성과 생산량을 고려한 보조금 지원 지수를 적용하여 산정한다. ② 제1항의 시장조사는 원가 분석자료 등을 활용한 현장방문 조사로 수행하되, 원가분석자료에는 재료비, 노무비, 경비, 이윤, 사후관리비 등이 포함되어야 한다. ③ 센터의 장은 신재생에너지 관련 국내·외 전문 자료, 설비별 과거 실적 원가를 통해 파악한 예측가격을 고려하여 설비가격을 산정하고, 전문위원회의 검토를 거쳐 확정하여야 한다. ④ 센터의 장은 매년 보조금 지수를 설정하되, 보조금지수에는 설비용량, 에너지절감액, 사업별·원별 보정방법 등이 고려되어야 한다. ⑤ 센터의 장은 제1항에 따른 보조금 지원단가 산정을 위해 원가산정 전문기관을 활용할 수 있다. ⑥ 고시 제11조제2항 및 제3항의 설비가격은 제2항 및 제3항에서 정한 절차를 준용하여 산정한다.

자료 : 법제처

(2) 수열에너지설비 시공기준

– 수열에너지설비는 설비의 적용범위, 해수 및 하천수 취수시설, 수열열펌프 유닛, 관련 부품 및 기기, 배관, 보온공사, 전기설비, 수산양식의 경우 준수사항 등 시공기준을 제시

* 수열에너지설비 시공기준은 수열에너지를 이용한 단위사업별 설비용량 17.5㎾ 초과 해수 표층 및 하천수(정수처리 수 제외)의 열을 이용하는 히트펌프 설비에 적용하며, 하천수 직접 열교환 방식은 제외

<표 3-17> 신재생에너지 설비 지원 규정 및 지침

구분	주요 내용
신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 제17조 (시공기준 등)	**제17조(시공기준 등)** ① 센터의 장은 관련 전문가 등의 의견을 수렴하여 신·재생에너지 설비의 원별 시공기준, 설치확인 기준, 모니터링 설비 설치기준을 따로 정하여 운영하여야 한다. ② 센터의 장은 시행기관의 장에게 신·재생에너지 설비 중 센터의 장이 따로 정하는 일정 용량 이상에 대하여는 제1항의 모니터링 설비 설치기준에 따라 에너지생산량·가동상태 등을 파악할 수 있는 설비를 구축하게 할 수 있다.
신재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침 제7조 (시공기준 등)	**제7조(시공기준 등)** ① 고시 제17조제1항에 따른 다음 각 호의 신·재생에너지 설비에 대한 시공기준은 [별표 1], 모니터링 설비 설치기준은 [별표 2], 설치확인 기준은 [별표 4]와 같다. 1. 태양광설비 2. 집광채광설비 3. 태양열설비(액체식, 공기식) 4. 지열에너지설비 5. 풍력설비 6. 수력설비 7. 바이오(혐기성소화)설비 8. 목재펠릿보일러 9. 폐기물에너지 회수설비 10. 연료전지설비 11. 수열에너지설비 12. 자연순환형 태양열온수기 13. 전력저장설비 ② 제1항의 시공기준과 관련하여 참여기업은 [별표 1-1]의 시공가이드라인을 고려할 수 있다. ③ 시행기관의 장은 고시 제17조제2항에 따라 다음 각 호의 설비에 대해 단위시설별로 에너지생산량 및 가동상태를 확인할 수 있는 모니터링 설비를 [별표 2]와 같이 설치하여야 하며 용량은 단위사업별 설비용량을 기준으로 한다. 다만, 제2장의 각 사업 공고에서 모니터링 설비 설치 대상을 따로 정하는 경우에는 해당 기준을 적용할 수 있다. 1. 50㎾ 이상의 발전설비(수소·연료전지 : 1㎾ 초과설비) 2. 200㎡ 이상의 태양열설비 3. 175㎾ 이상의 지열 및 수열에너지설비

자료 : 법제처

나. 기본계획

1) 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획(2020~2034)

❍ 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획(2020)은 지속가능한 신재생에너지 확산 기반 구축으로 저탄소 경제·사회로의 이행 가속화

- 기본계획 수립으로 신재생에너지 보급·시장·수요·산업·인프라 5대 혁신을 통해 2034년 주력 에너지원으로 도약 추진

<표 3-18> 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획 추진전략

구분	주요 내용
【보급혁신】 질서 있고 지속 가능한 확산체계 마련	▪ 참여주체·입지 다변화 및 보급 확대를 뒷받침하는 규제 개선 ▪ 민간·공공투자 활성화와 더불어 안전을 우선하는 신재생 확대
【시장혁신】 시장 효율성 제고 및 다양화 촉진	▪ RPS 시장의 효율성 제고 및 신에너지 분리 등 고도화 추진 ▪ 非전력, 분산에너지로의 저변 확대 병행
【수요혁신】 재생에너지의 다양한 수요기반 창출	▪ RE100을 중심으로 재생에너지 사용기반 강화 ▪ 자가용 설비, 수요 공급이전 등 신규수요 확보전략 병행
【산업혁신】 R&D 혁신역량 제고 및 생태계 활성화	▪ 사업화 연계 R&D로 신재생에너지 新시장 창출에 기여 ▪ 기업 경쟁력-고용 확대-세계시장 진출의 선순환 구조 마련
【인프라혁신】 계통 보강 및 운영관리 체계 정비	▪ 선제적 계통투자 등을 통한 적기 계통접속 지원 ▪ 계통혼잡 대응 및 변동성 완화를 위한 계통운영 체계 개선

자료 : 산업통상자원부, 2020

❍ 산업혁신은 R&D 혁신역량 제고 및 생태계 활성화 전략 추진 세부 추진과제로 R&D·제도개선을 통한 수열 시장창출 및 재생열 범위 확대 마련

- 수열 히트펌프·운영시스템 성능개선 R&D, KS 인증기준 개정, 공공기관 시범사업 등으로 수열에너지 시장창출 추진

- 향후 수열 성과, 국제추세 등을 감안해 기타 열원(공기열, 하수열 등)의 재생에너지 인정기준 검토

❍ 신재생 원별 기술 개발을 위하여 수열에너지 기술 개발 목표 설정

- 하천수 냉·난방 및 재생열 하이브리드 시스템 기술 개발
- 수열 적용을 통한 막여과 수처리공정 개선 복합기술 개발
- 에너지 다소비 시설 적용 심층 저온수 활용기술 개발



<그림 3-2> 수열에너지 기술 개발 로드맵

2) 제1차 물관리기술 및 물산업 진흥 기본계획(2019~2023)

❍ 제1차 물관리기술 및 물산업 진흥 기본계획(2019)은 지속가능한 물관리기술 확보로 물산업 강국 도약을 목표로 함

- 분산된 물관리로 인해 부처별로 각각 수립·추진하던 물산업 진흥 방안을 물관리 일원화를 계기로 최초의 총괄 전력으로 수립
- 법적 근거 : 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」에 따른 법정 기본계획
- 수립 주기 : 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 정책의 체계적 추진을 위해 환경부장관은 5년마다 기본계획 수립

❍ 제1차 물관리기술 및 물산업 진흥 기본계획은 물기술, 물시장, 인력 부문 전략목표(2030) 마련

- 물기술 목표 : 2030년 기술선도형 강소기업 30개 육성
- 물시장 목표 : 2030년 물산업 매출액 50조원, 해외수출 10조원
- 인력 목표 : 2030년 물산업 일자리 20만개
- 기본계획은 4대 전략과제 및 12대 세부과제 추진

<표 3-19> 4대 전략과제 및 12대 세부과제

구분	주요 내용
1. 물관리기술 혁신 역량 강화	1.1 지속가능한 물관릭기술 확보 1.2 혁신기술 성능확인 및 실적확보 지원 1.3 우수제품 사업화 및 이용·보급 촉진
2. 新시장 확대 및 해외진출 활성화	2.1 유망 융복합 물산업 육성 2.2 물기업 해외진출 진입장벽 해소 2.3 글로벌 네트워크 구축·활용
3. 물관리 전문인력 양성 및 일자리 창출	3.1 현장 중심의 수요 맞춤형 인력 양성 3.2 물산업 인적자원 활용 및 관리 3.3 물산업 혁신 창업 생태계 조성
4. 물산업 진흥 전략 체계 마련	4.1 법·제도·인프라 개선 4.2 물산업 클러스터를 물산업 허브로 구축 4.3 협력 및 소통 강화

자료 : 환경부, 2019

❍ 新시장 확대 및 해외진출 활성화 전략의 세부 과제로 유망 융복합 물산업 육성 추진

- 수열산업 및 물-에너지-자원 넥서스 산업 육성을 위하여 수열원 잠재량 조사 및 수열산업 육성방안 마련

<표 3-20> 유망 융복합 물산업 육성 추진 방안

구분	주요 내용
현황 및 필요성	▪ 국내 상하수도, 수자원 인프라는 완비 단계로 향수 투자 감소에 따른 내수 시장 활력 감소 우려 ▪ 최근 기후변화로 인한 물 부족 문제 등으로 대체수자원 확보, 물-에너지-자원 연계, 지속가능한 물순환 체계 구축 필요성 증가
추진계획	▪ ICT 기반 스마트 물관리 ▪ 해수담수화, 물재이용 활성화 ▪ 수열산업 및 물-에너지-자원 넥서스 산업 육성 - 사용 가능한 수열원 잠재량을 조사(~2019,하)하고, 수열산업을 새로운 물산업으로 육성하기 위한 수열산업 육성방안 마령(2020) - 하수열 회수, 유기성폐기물 에너지화 등 핵심기술 국산화를 통한 물(처리)-에너지(발전)-자원(회수)간 한국형 넥서스 모델 개발(~2025)

자료 : 환경부, 2019

제4장 「물산업진흥법」 법체계 현황

제1절 물산업 관련 법체계

1. 물산업 정의 및 분류

❍ 「물산업진흥법」은 물관리기술의 체계적인 발전 기반을 조성하여 물산업의 진흥에 기여함으로써 국민의 삶의 질 향상 및 지속가능한 물순환 체계 구축에 이바지하는 것을 목적으로 함

❍ 「물산업진흥법」 제2조제2항에 근거하여 “물산업”이란 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 말함

<표 4-1> 「물산업진흥법」에 근거한 물산업의 정의

구분	주요 내용
물산업진흥법 제2조(정의)	**제2조(정의)** 2. “물산업”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 가. 「수도법」 제3조제17호에 따른 수도시설과 관련된 기술사업 나. 「하수도법」 제2조제3호에 따른 하수도를 설치·관리하는 사업 다. 「먹는물관리법」 제3조제9호에 따른 먹는물관련영업 라. 「수도법」 제3조제33호에 따른 해수담수화시설과 관련된 사업 마. 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 물의 재이용과 관련된 사업 바. 「물환경보전법」 제2조제4호에 따른 폐수를 처리 또는 이용하는 사업 사. 「지하수법」 제2조제1호에 따른 지하수의 개발·이용·정화 등과 관련된 사업 아. 「농어촌정비법」 제2조제3호에 따른 농어촌용수의 개발·이용 등과 관련된 사업 자. 「하천법」 제2조제5호에 따른 하천공사 차. 「소하천정비법」 제2조제4호에 따른 소하천등 정비 카. 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 댐의 건설·이용·관리 등과 관련된 사업 타. 그 밖에 관계 법률에 따라 물을 이용 또는 관리하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업 파. 가목부터 타목까지의 사업과 관련된 설계, 건설, 운영, 부품·소재·장치·기기·약품의 시험·검사·인증, 제조·판매·유통 및 컨설팅 등에 관한 사업

자료 : 법제처, 물산업진흥법

❍ 「물산업진흥법 시행령」 제2조에 따른 물산업의 범위는 「물산업진흥법」 제2조제2호타목에서 “대통령령으로 정하는 사업”으로 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말함

- 해양심층수개발업 및 해양심층수관련업
- 하천시설과 관련된 사업, 유지·보수와 관련된 사업, 하천수의 관리와 관련된 사업
- 안전관리와 관련된 사업
- 수문조사와 관련된 기술사업, 수자원시설과 관련된 사업 및 수자원관리기술과 관련된 사업
- 법 제2조제2호 각 목 및 이 조 제1호부터 제4호까지에 해당하는 사업과 관련된 엔지니어링 활동에 관한 사업
- 그 밖에 관계 법률에 따라 물을 이용하거나 관리하는 사업으로서 환경부장관이 필요하다고 인정하여 고시하는 사업

<표 4-2> 「물산업진흥법 시행령」에 근거한 물산업의 범위

구분	주요 내용
물산업진흥법 제2조(물산업의 범위)	**제2조(물산업의 범위)** 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제2조제2호타목에서 “대통령령으로 정하는 사업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 1. 「해양심층수의 개발 및 관리에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 해양심층수개발업 및 같은 조 제5호에 따른 해양심층수관련업 2. 「하천법」 제2조제3호에 따른 하천시설과 관련된 사업, 같은 조 제6호에 따른 유지·보수와 관련된 사업 및 같은 조 제8호에 따른 하천수의 관리와 관련된 사업 3. 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 안전관리와 관련된 사업 4. 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 수문조사와 관련된 기술사업, 같은 조 제4호에 따른 수자원시설과 관련된 사업 및 같은 조 제5호에 따른 수자원관리기술과 관련된 사업 5. 법 제2조제2호 각 목 및 이 조 제1호부터 제4호까지에 해당하는 사업과 관련된 「엔지니어링산업 진흥법」 제2조제1호에 따른 엔지니어링활동에 관한 사업 6. 그 밖에 관계 법률에 따라 물을 이용하거나 관리하는 사업으로서 환경부장관이 필요하다고 인정하여 고시하는 사업

자료 : 법제처, 물산업진흥법 시행령

2. 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성

❍ 「물산업진흥법」 제2조제5항에 근거하여 “물산업 실증화 시설 및 집적단지”란 물산업과 관련된 기업, 연구소, 대학 및 기업지원 시설 등을 일정한 지역에 집중시켜 상호 연계를 통한 상승효과를 만들어 내기 위하여 조성한 시설 및 집적단지를 말함

- “사업화”는 동법 제2조제6항에 따라 기술을 이용하여 제품을 개발·생산 또는 판매하거나 그 과정의 관련 기술을 향상시키는 것을 말함
- “실증화”는 동법 제2조제7항에 따라 이론으로 정립된 기술을 시작품 등으로 제작하여 시험 또는 운영하거나 개발된 기술을 실증설비 적용 등을 통하여 규모 확정, 최적화 또는 주변기술을 확보하는 것을 말함

<표 4-3> 「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 정의

구분	주요 내용
물산업진흥법 제2조(정의)	**제2조(정의)** 5. “물산업 실증화 시설 및 집적단지”란 물산업과 관련된 기업, 연구소, 대학 및 기업지원 시설 등을 일정한 지역에 집중시켜 상호 연계를 통한 상승효과를 만들어 내기 위하여 조성한 시설 및 집적단지를 말한다. 6. “사업화”란 기술을 이용하여 제품을 개발·생산 또는 판매하거나 그 과정의 관련 기술을 향상시키는 것을 말한다. 7. “실증화”란 이론으로 정립된 기술을 시작품 등으로 제작하여 시험 또는 운영하거나 개발된 기술을 실증설비 적용 등을 통하여 규모 확정, 최적화 또는 주변기술을 확보하는 것을 말한다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법

❍ 「물산업진흥법」 제15조에 근거하여 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성·운영 등을 정의하고 입주기업 등에 대한 지원, 분산형 실증화 시설 조성, 한국물기술인증원의 설립, 물산업지원센터의 설치 등을 규정함

- 동법 제16조(입주기업등에 대한 지원) : 물산업 실증화 시설 및 집적단지에 입주한 기업 등의 기술개발, 사업화 및 해외진출을 촉진하기 위한 지원과 사업화 촉진을 위한 시책을 추진함
- 동법 제17조(분산형 실증화 시설 조성 등) : 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 물산업 시설과 연계하여 관할 수도시설, 공공하수처리시설, 공공폐수처리시설 및 수자원시설 등에 분산형 실증화 시설을 조성·운영하고 시설을 이용하는 자에게 사용료를 받을 수 있음

- 동법 제19조(한국물기술인증원의 설립 등) : 물관리기술 또는 물관리 제품의 위생안전, 품질 및 성능 등을 확보하기 위한 인증·검증 및 그에 관련된 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 한국물기술인증원을 설립하고, 인증원 설립·운영 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 출연하거나 보조할 수 있음
- 동법 제20조(물산업지원센터의 설치) : 시·도지사는 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있고, 행정적·재정적 지원을 할 수 있음

<표 4-4> 「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성 및 운영

구분	주요 내용
물산업진흥법 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)	**제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)** ① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설·단지를 포함하는 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 조성하여 운영할 수 있다. 1. 물산업 연구 및 기술 개발, 전문인력 양성, 창업·사업화 지원, 제품 홍보 및 시장진출 지원 등을 위한 물산업 연구·진흥 시설 2. 물기업의 기술 검증, 제품 인증 시설 및 실증화 시설 3. 물기업 집적단지 4. 그 밖에 물기업의 해외진출 지원을 위하여 필요한 시설 ② 제1항에 따라 조성된 물산업 실증화 시설 및 집적단지는 다음 각 호의 단지·시설·지구로 본다. 1. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제18조제1항에 따른 벤처기업집적시설 및 같은 법 제18조의4제1항에 따른 벤처기업육성촉진지구 2. 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 산업기술단지 ③ 국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영을 제23조에 따른 전문기관에 위탁할 수 있고, 이 경우 그에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ④ 지방자치단체는 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영을 대통령령으로 정하는 관계 전문기관에 위탁할 수 있다. ⑤ 국가 또는 지방자치단체는 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 시설을 이용하는 자에게 환경부령으로 정하는 바에 따라 사용료를 받을 수 있다. ⑥ 제1항에 따른 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 입지선정 등에 필요한 사항은 대통령령 또는 조례로 정한다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법

❍ 「물산업진흥법 시행령」 제19조에 근거하여 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 입지를 선정하고, 제20조에 근거하여 운영 위탁 내용을 규정함

- 영 제19조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 입지 선정)

- 영 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등)

<표 4-5> 「물산업진흥법 시행령」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성 및 운영

구분	주요 내용
물산업진흥법 시행령 제19조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 입지 선정)	**제19조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 입지 선정)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제15조제1항에 따른 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 입지를 선정하려는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역의 전부 또는 일부 지역 중에서 선정해야 한다. 1. 「기업도시개발 특별법」 제2조제2호에 따른 기업도시개발구역 2. 「도시개발법」 제2조제1항제1호에 따른 도시개발구역 3. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제18조제1항에 따른 벤처기업집적시설 및 같은 법 제18조의4제1항에 따른 벤처기업육성촉진지구 4. 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 산업기술단지 5. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지 6. 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 연구개발특구 7. 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제2조제4호에 따른 혁신도시 개발예정지구 8. 그 밖에 개별 법률에 따라 지정되어 개발되는 지역으로서 중앙행정기관의 장이 정하여 고시하는 지역 ② 중앙행정기관의 장은 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 입지를 선정할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다. 1. 물산업 분야의 우수 인력 및 물기업 유치의 가능성 2. 물기업 집적의 효과 3. 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성에 필요한 기반시설의 확보 가능성 4. 기존 산업단지의 활용도 및 도시재생의 효과
물산업진흥법 시행령 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등)	**제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제15조제3항에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 업무를 위탁할 전문기관을 선정한 경우에는 위탁받는 전문기관과 위탁 내용을 관보에 고시해야 한다. ② 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 업무를 위탁받은 전문기관은 매년 운영계획과 운영결과를 업무를 위탁한 중앙행정기관의 장에게 제출해야 한다. ③ 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 업무를 위탁한 중앙행정기관의 장은 위탁받은 전문기관의 운영에 대한 성과평가를 5년마다 실시해야 한다. 다만, 제2항에 따른 운영결과가 저조한 경우 등 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 성과평가의 시기를 단축할 수 있다. ④ 중앙행정기관의 장은 제3항에 따른 성과평가의 결과에 따라 업무를 위탁받는 기관의 변경, 위탁 업무의 내용 및 범위의 변경 등 필요한 조치를 할 수 있다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법 시행령

❍ 「물산업진흥법 시행규칙」 제8조에 근거하여 물산업 실증화 시설 및 집적단지 시설을 유지·관리하거나 운영을 위탁하는 경우 사용료를 부과할 수 있음

<표 4-6> 「물산업진흥법 시행규칙」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 시설의 사용료

구분	주요 내용
물산업진흥법 시행규칙 제8조(물산업 실증화 시설 및 집적단지 시설의 사용료)	**제8조(물산업 실증화 시설 및 집적단지 시설의 사용료)** ① 법 제15조제5항에 따른 사용료는 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 유지·관리하는 데 드는 비용을 고려하여 해당 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 조성·운영하는 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 정한다. 다만, 법 제15조제3항 또는 제4항에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영을 위탁하는 경우에는 위탁받은 기관이 정할 수 있다. ② 제1항 단서에 따라 위탁받은 기관이 사용료를 정하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함한 사용료 부과기준을 정하여 해당 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영을 위탁한 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장에게 승인을 받아야 한다. 1. ~ 4. (생략)

자료 : 법제처, 물산업진흥법 시행규칙

❍ 「물산업진흥법」 제4조에 근거하여 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성 등은 「녹색융합클러스터의 조성 및 운영에 관한 법률」에 따름

- 「녹색융합클러스터의 조성 및 운영에 관한 법률」은 녹색융합클러스터의 조성 및 육성을 통하여 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하여 첨단 기술을 창출함으로써 국가경쟁력 강화와 지역경제 발전에 이바지함을 목적으로 함
- 「녹색융합클러스터의 조성 및 운영에 관한 법률」 제5조에 따라 녹색산업 등의 진흥과 관련 기업의 경쟁력 강화를 위하여 녹색융합클러스터를 조성·운영 할 수 있음

<표 4-7> 「물산업진흥법」에 근거한 다른 법률과의 관계

구분	주요 내용
물산업진흥법 제4조(다른 법률과의 관계)	**제4조(다른 법률과의 관계)** ① 물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. ② 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성 및 운영 등에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항은 「녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률」에 따른다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법

<표 4-8> 녹색융합클러스터의 조성 및 운영 관련 근거

구분	주요 내용
녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률 제4조(다른 법률과의 관계)	**제4조(다른 법률과의 관계)** 이 법은 녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 대하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다른 법률에 우선하여 적용한다.
녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률 제5조(녹색융합클러스터의 조성 및 운영)	**제5조(녹색융합클러스터의 조성 및 운영)** 환경부장관 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사는 녹색산업등의 진흥과 관련 기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설 또는 단지를 포함하는 녹색융합클러스터를 조성·운영할 수 있다. 1. 녹색산업등의 연구 및 기술 개발을 위한 시설 2. 녹색산업등과 관련한 전문인력 양성, 창업·사업화 촉진 및 시장진출 지원 등을 위한 진흥 시설 3. 녹색산업등 관련 기술 등의 실증화를 위한 시설 4. 녹색산업등을 영위하는 기업의 집적단지

자료 : 법제처, 녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률

3. 물산업 시범사업 실시

❍ 「물산업진흥법」 제11조에 따라 정부는 물산업 관련 혁신기술의 이용·보급 및 해외시장 진출을 촉진하기 위하여 시범사업 계획을 수립하여 사업을 시행 할 수 있음

- 정부는 시범사업에 참여하는 기관 등에 행정적·재정적 지원을 할 수 있고, 시범사업에 대한 성과를 평가해야 함

<표 4-9> 「물산업진흥법」에 근거한 시범사업의 실시

구분	주요 내용
물산업진흥법 제11조(시범사업의 실시)	**제11조(시범사업의 실시)** ① 정부는 대통령령으로 정하는 물산업 관련 혁신기술의 이용·보급 및 해외시장 진출을 촉진하기 위하여 시범사업 계획을 수립하여 사업을 시행할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따른 시범사업에 참여하는 지방자치단체, 물산업 공공기관 또는 연구기관 등에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. ③ 정부는 제1항에 따른 시범사업에 대한 성과를 평가하여야 한다. ④ 제1항에 따른 시범사업을 위한 계획의 수립 및 추진 절차, 제3항에 따른 성과평가 방법 등은 대통령령으로 정한다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법

❍ 「물산업진흥법 시행령」 제12조에 근거하여 “대통령령으로 정하는 물산업 관련 혁신기술”에 해당하는 기술을 정의함

- 시범사업을 시행하는 경우 시범사업에 참여할 대상 사업을 환경부령으로 정하는 바에 따라 선정하고, 시범사업 종료일로부터 1년 이내에 시범사업의 성과를 평가함

<표 4-10> 「물산업진흥법 시행령」에 근거한

구분	주요 내용
물산업진흥법 시행령 제12조(시범사업의 실시)	**제12조(시범사업의 실시)** ① 법 제11조제1항에서 “대통령령으로 정하는 물산업 관련 혁신기술”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기술을 말한다. 1. 물순환 이용, 빗물 이용, 대체 수자원, 취수원 다변화 등 안정적 용수공급 체계의 구축을 위한 기술 2. 기후변화에의 대응, 자원 효율성의 향상 등 지속가능성을 확보하기 위한 기술 3. 안전한 상수원의 확보 및 먹는 물 생산에 관한 기술 4. 관망(管網)관리, 누수관리, 급수설비 관리 등에 관한 기술 5. 환경친화적 상하수도의 관리에 관한 기술 6. 정보통신기술을 활용한 물관리기술 7. 물·에너지·자원 등의 순환활용 및 연계처리에 관한 기술 8. 물산업 시장 맞춤형 상하수도 혁신기술 9. 하천 생태계 개선, 하천의 건천화(乾川化) 방지, 홍수 조절 등 지속가능한 하천 관리에 관한 기술 10. 도시 침수 예방 등 물관리를 위한 시설의 안전성과 관련된 기술 ② 중앙행정기관의 장은 법 제11조제1항에 따라 시범사업을 시행하려는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 계획을 수립하고, 그 내용을 해당 기관의 인터넷 홈페이지를 통하여 공고해야 한다. 1. ~ 5. (생략) ③ 중앙행정기관의 장은 지방자치단체, 물산업 공공기관 또는 연구기관 등의 신청에 따라 시범사업에 참여할 대상 사업을 환경부령으로 정하는 바에 따라 선정할 수 있다. ④ 중앙행정기관의 장은 제3항에 따른 신청을 받은 날부터 30일 이내에 시범대상사업 선정 여부를 검토하여 그 결과를 신청 기관에 통보해야 한다. 이 경우 시범대상사업으로 선정하지 않은 경우에는 그 사유를 포함하여 통보해야 한다. ⑤ 중앙행정기관의 장은 제4항에 따라 시범대상사업을 선정한 경우에는 시범대상사업의 내용 및 수행기관 등을 해당 기관의 인터넷 홈페이지를 통하여 공고해야 한다. ⑥ 중앙행정기관의 장은 시범사업의 종료일부터 1년 이내에 물산업 관련 혁신기술의 이용 및 보급 실적 등 시범사업에 대한 성과를 평가해야 한다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법 시행령

❍ 「물산업진흥법 시행령」 제22조제1항에 근거하여 업무의 위탁은 각 호에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있고, 제22조제2항에 근거하여 위탁받은 기관의 필요한 사항을 정하여 고시해야 함

<표 4-11> 「물산업진흥법 시행령」에 근거한 업무의 위탁

구분	주요 내용
물산업진흥법 시행령 제22조(업무의 위탁)	**제22조(업무의 위탁)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제23조에 따라 다음 각 호의 업무를 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있다. 1. 법 제6조제1항에 따른 물산업 실태조사 2. 법 제7조제1항에 따른 물기술종합정보시스템의 구축·운영 3. 법 제10조제1항에 따른 우수제품이나 기술의 지정을 위한 검증·평가 3의2. 법 제11조제1항 및 제3항에 따른 시범사업 계획의 수립·시행 및 시범사업에 대한 성과평가 4. 법 제13조 및 이 영 제15조에 따른 혁신형 물기업의 지정을 위한 신청서류 접수 및 서류의 기술적 사항에 관한 검토 5. 법 제14조제1항에 따른 혁신형 물기업의 신기술·제품의 연구개발 및 연구시설 개선 지원 6. 법 제14조제2항에 따른 혁신형 물기업에 대한 성과평가 6의2. 법 제17조제1항에 따른 분산형 실증화 시설의 조성 및 운영 7. 법 제21조에 따른 물기업 중 중소기업의 해외시장 진출 지원 ② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우 위탁받은 기관의 명칭, 위탁하는 업무의 내용, 처리방법 및 그 밖에 필요한 사항을 정하여 고시해야 한다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법 시행령

❍ 「물산업진흥법 시행규칙」 제5조에 근거하여 시범사업에 참여할 대상 사업으로 선정받기 위하여 시범사업 참여신청서를 제출해야 함

<표 4-12> 「물산업진흥법 시행규칙」에 근거한 시범사업의 실시

구분	주요 내용
물산업진흥법 시행규칙 제5조(시범사업의 실시)	**제5조(시범사업의 실시)** 지방자치단체의 장, 물산업 공공기관 또는 연구기관 등의 장은 영 제12조제3항에 따라 시범사업에 참여할 대상 사업으로 선정받기 위하여 신청을 하려는 경우에는 별지 제4호서식의 시범사업 참여신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시범사업을 실시하는 중앙행정기관의 장에게 제출해야 한다. 1. 영 제12조제1항에 따른 물산업 관련 혁신기술을 활용한 시범대상사업 계획서 2. 영 제12조제2항제2호의 선정기준을 갖추고 있음을 증명할 수 있는 서류

자료 : 법제처, 물산업진흥법 시행규칙

4. 물산업지원센터 설치

❍ 「물산업진흥법」 제20조제1항에 근거하여 시·도지사는 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있음

- 관할 구역의 물산업 현황 및 동향 분석
- 물산업 진흥을 위한 정책 지원 및 프로그램 개발
- 물산업 관련 기술개발 지원
- 공공기관 및 기업에 대한 물관리기술 지원
- 물기업 창업 및 역량 강화, 해외진출 지원
- 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 관리
- 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무

❍ 「물산업진흥법」 제20조제1항에 따라 정부는 물산업지원센터에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정적·재정적 지원을 할 수 있음

❍ 「물산업진흥법」 제20조제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 조례로 정함

<표 4-13> 「물산업진흥법」에 근거한 물산업지원센터의 설치

구분	주요 내용
물산업진흥법 제20조(물산업지원센터의 설치)	**제20조(물산업지원센터의 설치)** ① 시·도지사는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 관할 구역의 물산업 현황 및 동향 분석 2. 물산업 진흥을 위한 정책 지원 및 프로그램 개발 3. 물산업 관련 기술개발 지원 4. 공공기관 및 기업에 대한 물관리기술 지원 5. 물기업 창업 및 역량 강화, 해외진출 지원 6. 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 관리 7. 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무 ② 정부는 제1항에 따른 물산업지원센터에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. ③ 제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 조례로 정한다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법

❍ 「물산업진흥법 시행령」 제21조제1항에 근거하여 중앙행정기관의 장은 물산업지원센터에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있음

❍ 「물산업진흥법 시행령」 제21조제2항에 근거하여 중앙행정기관의 장은 물산업지원센터의 운영에 필요한 경비의 일부를 예산 범위에서 지원할 수 있음

<표 4-14> 「물산업진흥법 시행령」에 근거한 물산업지원센터에 대한 지원

구분	주요 내용
물산업진흥법 시행령 제21조(물산업지원센터에 대한 지원)	**제21조(물산업지원센터에 대한 지원)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제20조제1항에 따른 물산업지원센터에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있다. ② 중앙행정기관의 장은 물산업지원센터의 운영에 필요한 경비의 일부를 물산업지원센터를 설치·운영하는 자에게 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

자료 : 법제처, 물산업진흥법 시행령

제2절 수열산업 갈등요인

1. 수열사업 추진 문제점

가. 시범사업 추진현황

❍ 수열 확산을 위해 민간·지자체의 대형 건축물, 지역 거점사업 등을 대상으로 수열에너지 보급지원 사업을 추진 중에 있음

- 친환경 수열에너지 활성화 방안 국무회의 보고('21.6)
- (추진절차) : 시범사업(`22～`24) → 본사업(`25～) → 성과확산(`31～)

❍ 향후 본사업 추진 및 성과확산을 위한 사업 근거 법제화 마련이 필요

나. 시범사업 추진근거

❍ 수열 사업은「물산업진흥법」제2조에 근거하여 물산업으로서 수열사업 가능

- 물산업의 범위에 수열에너지 포함(3년) 제정(환경부고시 제2021-95호, '21.5)

❍ 시범사업은「물산업진흥법」제11조에 근거하여 수열에너지 보급 시범사업 추진

<표 4-15> 수열에너지 시범사업 추진 근거

구분	내 용	관련 법령
법령	사업 시행 근거 마련	제11조
시행령	사업 운영(사업범위, 위탁)방안 마련	제12조 및 제22조
행정규칙 (고시)	K-water에 위탁 근거 마련	위탁업무 수행기관 등 지정(환경부 고시 제2021-211, '21.10.28)
사규*	지원기준, 평가방법, 사후관리 등 포함하여 사내 업무기준 제정	수열에너지 보급지원 시범사업 운영기준, '22.6.9

* 법령에 의한 위임조항이 없는 사내 기준으로, 수행기관에게 법적 구속력 없음

다. 본사업 추진근거 마련

❍ 「물산업진흥법」 내 ‘물산업’의 범위에 수열에너지 내용을 포함하는 법령 개정 필요

- ‘물산업’ 범위 기한연장 고시 또는 「물산업진흥법」 제2조 개정

❍ 수열에너지 보급사업 및 물산업지원센터 설치·운영 근거 마련 필요

- 수열에너지 보급사업 실시를 위한 「물산업진흥법」 개정
- 물산업지원센터의 설치 주체에 국가(정부)를 포함하는 「물산업진흥법」 개정
- 물산업지원센터의 업무 내 보급사업 업무를 수행하기 위한 「물산업진흥법」 개정
- 물산업 전문기관 업무의 위탁 시 보급사업 업무를 포함하기 위한 「물산업진흥법」 개정

2. 수열사업 갈등요인 분석

가. 지리적, 환경적 제약

❍ 수열이 풍부하게 분포하는 대형 호수는 대체로 산악지형에 위치하는 경우가 많아 주변에 수열을 활용할만한 산업시설이나 건물이 없는 경우가 많음

- 대규모 호소수에서 원수를 취입하여 도시로 물을 공급하는 광역관로의 원수를 활용하는 것이 경제적이고 현실적임

- 국가 데이터센터 지방 분산화 정책 등으로 수열에너지를 기반으로 한 댐, 호수 지역의 특화단지 개발 활성화가 예상됨.

❍ 광역 원수 활용 시 적지가 도심에 위치하고 지하에 다양한 지장물이 존재하여, 적합한 입지를 갖춘 적지라도 공사가 어려운 경우가 발생

- 도심 수열관로 공사에 대한 국가 보조금 지원 및 해당 지자체의 다양한 행정적 지원 필요

❍ 환경적 요인으로 수온의 국부적 상승이나 하강에 대한 환경단체 등의 민원과 예상치 못한 생물학적 문제 발생 가능성이 존재

- 열펌프의 운전조건이나 요구조건에 대한 가이드라인과 매뉴얼 마련 필요

- 냉난방시 배출되는 수온을 확인할 수 있는 모니터링 시스템을 의무화하고, 지속적인 데이터 확보 및 분석 필요

나. 기술적 제약

❍ 수열 에너지를 활용하는 시스템의 적용은 기존의 시스템과 비교하여 높은 초기 투자비용을 발생

- 수열을 활용한 냉난방 시스템의 초기 투자비는 히트펌프, 관로설비 및 공사 등이 있으며, 운영비는 동력비용, 관로관리 비용 등이 있음

❍ 수열 시스템의 냉난방 열원 적용 시 원수관과 적지의 거리, 지장물에 따른 공사의 난이도에 따라 초기투자비용과 회수기간이 크게 달라짐

다. 법적, 정책적 제약

❍ 수열은 2019년 재생에너지로 법적 지위를 갖게 되었기 때문에 수열 관련 사업의 다양성이 부족

- 수열 관련된 법은 에너지원으로써 집단에너지사업법, 신재생에너지법, 물산업진흥법, 하천법, 수도법 등이 있으므로 필요시 수열의 확대 운영을 위한 법률 개정 필요

❍ 국가 주도의 정책적 실증사업을 통하여 기존의 유사기술을 갖고 있는 업체의 참여를 유도하고 전문적인 수열 기업으로 발전할 수 있는 토대 마련 필요

- 국가 주도 개별시스템이나 대규모 집단에너지 개념의 사업모델 실증사업 추진
- 다양한 지원정책이나 인센티브를 통해 기술의 경제성 유지와 수요확대를 유지

라. 이해관계자 제약

❍ 대부분 건물에서 재생에너지는 태양광, 태양열, 지열 등을 활용하고 있고, 특히 지열은 수열과 그 원리가 유사하므로 수열 사업에 의한 경쟁과 갈등 발생 가능

❍ 일반적으로 지열을 활용하는 경우 건물의 부하에 따른 지중 열교환기가 산술적으로 비례하여 증가하므로 시공비가 상승

- 원수를 이용한 수열의 경우 유량을 초과하여 용량의 조절이 가능하다는 장점이 있어 요구되는 냉난방 부하가 증가할수록 높은 경제성을 갖는 것으로 예상

❍ 수열공급 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 예상하고 재생에너지 산업 활성화를 위하여 이해관계자들의 협력 필요

- 수열의 확대 적용을 위해서는 다양한 지열 공법에 따른 비용발생, 운전비용, 장단점 등을 파악하여 수열 냉난방 시스템과의 비교를 통해 재생에너지 활용에 따른 갈등을 방지

제5장 수열에너지 제도개선 방안

제1절 수열에너지 보급·지원 제도개선

1. 「수열에너지 산업 활성화 5법」 개정(안) 발의

가. 수열에너지 산업 활성화 5법 개정(안)

❍ 수열에너지 산업의 체계적인 육성을 위해 「신재생에너지법」, 「물산업진흥법」, 「수도법」, 「하천법」, 「한강수계법」 등 5건의 개정안 발의(위성곤의원 대표발의, 2021.08.11)

- 현행법은 수열에너지 관련 규정 중 상당 부분이 시행령에 포괄적으로 위임되어 있으며, 수열에너지 산업을 체계적으로 육성하는데 제도적 지원이 부족한 실정
- 법률 개정을 통하여 시행령에 규정된 수열에너지의 정의를 법률에 직접 규정하고, 재생이 가능한 에너지의 범위에 해수와 하천수를 포함하는 등 수열에너지의 개발, 보급 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 근거 마련

<표 5-1> 수열에너지 산업 활성화 5법 발의

구분	주요 내용
(1) 신재생에너지법	▪ 수열에너지 관련 규정을 시행령에서 법률로 상향하고, 해수·하천수·하수·지하수를 포함
(2) 물산업진흥법	▪ 물산업 정의 규정에 수열에너지를 추가해 수열에너지 산업에 대한 지원을 강화
(3) 수도법	▪ 법상 수열에너지를 포함하고, 수열에너지를 열원으로 사용하는 경우 요금을 감면
(4) 하천법	▪ 하천수의 사용허가 및 하천기본계획에 수열에너지 사업에 관한 사항을 포함
(5) 한강수계법	▪ 하천수 사용자의 물이용부담금 감면 사유를 법에 명시하여 수열에너지 이용 시 물이용부담금을 면제

자료 : 국회 의안정보시스템

(1) 신재생에너지법

- 최근 지구온난화 현상이 가속화됨에 따라 정부는 2050 탄소중립 추진전략을 수립하고, 환경부 역시 친환경 수열에너지 활성화 등의 내용이 포함된 탄소중립 이행계획을 발표
- 현행법상 수열에너지를 별도로 규정하지 않고 시행령에 포괄적으로 위임되어 있는 실정으로 인해 수열에너지 산업의 체계적인 육성 및 지원에 어려움이 제기
- 시행령에 근거한 수열에너지 정의를 법률에 직접 규정하고 재생에너지 정의에 해수(海水)와 하천수를 포함시킴으로써 수열에너지의 개발·이용·보급을 촉진
- 안 제2조 및 제2조제2호아목 신설

<표 5-2> 「신재생에너지법」 개정(안) 조문 대비표

현행	개정(안)
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. “재생에너지”란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.	2. “재생에너지”란 이산화탄소 등 온실가스 저감을 목적으로 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·해수(海水)·하천수·하수·지하수·생물유기체 등을 포함하는 ----------.
가. ~ 사. (생 략)	가. ~ 사. (현행과 같음)
<신 설>	아. 수열에너지
아. (생 략)	자. (현행 아목과 같음)

자료 : 국회 의안정보시스템

(2) 물산업진흥법

- 현행 물산업진흥법은 물산업의 진흥을 도모하여 국민 삶의 질 향상 및 지속 가능한 물순환 체계 구축에 이바지하는 것을 목적으로 하며, 이를 실현하기 위하여 동법에 명시된 물산업에 대하여 관련 기술 및 창업지원 등이 이루어지고 있음
- 신재생에너지법에 따른 수열에너지 관련 사업은 온실가스 감축 및 수자원 활용 기술 향상 등 실익이 상당함에도 불구하고 물산업에 포함되어 있지 않아 정부의 2050

탄소중립 목표 실현에 미흡한 점으로 지적

- 수열에너지 관련 사업이 물산업 안에 포함되도록 지원 근거를 마련함으로써 탄소중립 달성의 초석을 견고히 하고 지구 온난화에 대한 국민의 우려를 해소
- 안 제2조제2호타목 신설

<표 5-3>「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표

현행	개정(안)
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. “물산업”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다.	2. ----------.
가. ~ 카. (생 략)	가. ~ 카. (현행과 같음)
<신 설>	타. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호아목에 따른 수열에너지와 관련된 사업
타. · 파. (생 략)	파. · 하. (현행 타목 및 파목과 같음)

자료 : 국회 의안정보시스템

(3) 수도법

- 수열에너지 활성화를 목적으로 하천수를 사용하여 수열에너지를 생산하는 자에게 물이용부담금 1톤당 170원의 부과를 면제하고, 하천수 사용료를 1톤당 52.7원에서 0.00633원으로 인하하는 내용으로「하천법 시행령」 등이 개정(2021.03)
- 수돗물도 수열에너지 생산의 원료로 사용될 수 있음에도 현행법에서는 수돗물을 수열에너지 생산에 사용하는 경우에 대한 할인규정은 별도로 두고 있지 않아 타 법률과의 형성성 문제가 우려
- 수돗물을 물의 열을 변환시켜 얻어지는 수열에너지의 생산에 사용하는 자에 대하여도 수돗물의 요금을 할인하여 줄 수 있도록 근거 규정을 마련함으로써 수열에너지의 생산·사용의 활성화를 도모
- 안 제38조제5항 신설

<표 5-4> 「수도법」 개정(안) 조문 대비표

현행	개정(안)
제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제3조(정의) ----------.
1. ~ 33. (생 략)	1. ~ 33. (현행과 같음)
<신 설>	34. “수열에너지”란 지하수·해수(海水)·하수·하천수를 열원으로 하여 생산된 에너지를 말한다.
제38조(공급규정) ① ~ ④ (생 략)	제38조(공급규정) ① ~ ④ (현행과 같음)
<신 설>	⑤ 일반수도사업자는 수도로 공급되는 원수(原水)나 정수(淨水) 등이 수열에너지 생산의 열원으로 이용되는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 수돗물의 요금을 면제 할 수 있다.

자료 : 국회 의안정보시스템

(4) 하천법

- 환경부는 「하천법 시행령」을 개정하여 수열에너지 생산을 위해 하천수를 사용할 경우 하천수 사용료 단가를 대폭 감면함으로써 수열에너지 개발·이용·보급을 촉진
- 하천수의 사용 허가 규정에 수열에너지 사업을 명시하지 아니하고 하천기본계획에 포함되어야 하는 사항을 대통령령에 포괄적으로 위임하는 등 수열에너지 관련 사업을 장려하기엔 명확성과 지속성의 담보 측면에서 미흡한 점이 확인
- 하천수의 사용 허가 대상과 기본계획에 수열에너지 내용을 명확히 규정하여 수열에너지에 대한 관련 사업자들과 일반 국민의 이해를 돕고 수열에너지 활용의 확대를 적극적으로 장려하려는 것임
- 하천법 상 하천기본계획에 포함되어야 하는 사항으로 수열에너지 보급 계획을 명시
- 수열에너지 사업 용도로 하천수를 사용하려는 자를 하천법 상 하천수 사용허가 대상에 포함
- 안 제25조제4항 및 제50조제1항 신설

<표 5-5> 「하천법」 개정(안) 조문 대비표

현행	개정(안)
제25조(하천기본계획) ① ~ ③ (생 략)	제25조(하천기본계획) ① ~ ③ (현행과 같음)
④ 하천기본계획에 포함되어야 하는 사항은 대통령령으로 정한다.	④ 수열에너지 보급 계획 등 하천기본계획에 포함되어야 하는 사항은 ----------.
⑤ ~ ⑧ (생 략)	⑤ ~ ⑧ (현행과 같음)
제50조(하천수의 사용허가 등) ① 생활·공업·농업·환경개선·발전·주운(舟運) 등의 용도로 하천수를 사용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 환경부장관의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.	제50조(하천수의 사용허가 등) ① 생활·공업·농업·환경개선·발전·주운(舟運)·수열에너지 사업 등의 용도로 ----------.
② ~ ⑨ (생 략)	② ~ ⑨ (현행과 같음)

자료 : 국회 의안정보시스템

(5) 한강수계법

- 한강수계법은 수도사업자로 하여금 하천수의 사용자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 물이용부담금을 감면할 수 있다고 규정
- 한강수계법 시행령은 국가나 지방자치단체가 수질오염을 측정할 목적으로 하천수를 사용하거나 하천수를 수열에너지의 생산에 사용하는 경우 등에는 물이용부담금을 면제한다고 규정
- 물이용부담금 감면 사유가 법률이 아닌 시행령에 근거하고 있어, 수열에너지 등 신재생에너지 개발 지원 정책에 대한 관련 사업자들의 혼선을 야기할 수 있음
- 하천수의 사용자에 대한 물이용부담금 감면 사유를 법에 명시하여 수열에너지 등 신재생에너지 사업을 안정적으로 지원
- 국가나 지방자치단체가 수질오염을 측정할 목적인 경우, 발전사업자가 냉각수로 사용하는 경우, 수열에너지의 생산에 사용하는 경우 등에는 물이용부담금을 면제하도록 규정
- 안 제19조제6항 신설

<표 5-6>「한강수계법」 개정(안) 조문 대비표

현행	개정(안)
제19조(물이용부담금의 부과·징수) ① ~ ⑤ (생 략)	제19조(물이용부담금의 부과·징수) ① ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 제2항제2호에 따른 하천수의 사용자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 물이용부담금을 감면할 수 있다.	⑥ ---------- 사용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 물이용부담금을 면제한다.
<신 설>	1. 국가나 지방자치단체가 수질오염을 측정할 목적으로 하천수를 사용하는 경우
<신 설>	2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 목적으로 하천수를 사용하는 경우로서 사용 후 하천으로 방류되는 물에 「물환경보전법」 제2조제7호에 따른 수질오염물질이 새로 포함되지 아니하고, 취수된 하천수의 양과 방류된 물의 양에 변동이 없는 경우 가. 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자가 하천수를 냉각수로 사용하는 경우 나. 하천수를 수열에너지(물의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지를 말한다)의 생산에 사용하는 경우
⑦ ~ ⑪ (생 략)	⑦ ~ ⑪ (현행과 같음)

자료 : 국회 의안정보시스템

나. 수열에너지 산업 활성화 5법 개정(안) 검토의견

❍ 수열에너지 산업 활성화를 위한 「신재생에너지법」, 「물산업진흥법」, 「수도법」, 「하천법」, 「한강수계법」은 모두 위원회 심사 진행단계에 있음

- 신재생에너지법 일부개정법률안은 현재 시행령에 근거한 수열에너지의 정의를 법률에 직접 규정하고 수열에너지의 개발·이용·보급을 촉진하는 것이나, '물'의 세부적인 예시를 다시 나열하고 지열·지하수를 동시에 규정하는 것은 이중규정으로 보임
- 물산업진흥법 일부개정법률안은 신재생에너지법 일부개정법률안의 의결을 전제로 하는 것이므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결 되는 경우에는 이에 맞추어 조정이 필요함

<표 5-7> 수열에너지 산업 활성화 5법 검토의견

구분	주요 내용
(1) 신재생에너지법	▪ 해수·하천수·하수·지하수 등은 현행법에서 재생에너지의 예시로 열거하고 있는 '물'에 포함되는 것이고 현행법에서 열거하고 있는 '지열'은 지하수를 활용한 에너지이므로, '물'의 세부적인 예시를 다시 나열하고 지열·지하수를 동시에 규정하는 것은 이중적인 규정으로 보임 ▪ 하수의 온도차에너지는 인공적으로 투입된 열을 히트펌프를 활용하여 회수하는 것으로 신재생에너지의 개념과 조화되지 않는 문제가 있으므로 입법적 수용에 신중할 필요가 있음 ▪ 개정안은 재생에너지의 용어 정의에서 '온실가스 저감을 목적으로 하는 에너지'로 명시하고 있으나, 재생에너지의 정의 규정에 목적을 추가로 언급할 필요성이 크지 않음
(2) 물산업진흥법	▪ 현행법 체계 하에서도 이미 수열에너지 관련 사업이 물산업의 범위에 포함되므로, 동 규정의 개정실익은 크지 않은 점을 고려할 필요가 있음 ▪ 개정안은 신재생에너지법 제2조제2호아목을 인용하고 있는데, 신재생에너지법 일부개정법률안(의안번호 제2112008호)의 의결을 전제로 하므로 같은 법안의 심사결과에 따라 해당 문구를 조정
(3) 수도법	▪ 수열에너지는 수송관에 열교환 시스템을 설치하여 수돗물이 가진 열에너지만을 이동시켜 활용하는 것으로 수돗물을 소비하지 않는 것이 아니므로, 당초부터 수돗물 소비량에 대해 요금을 부과하는 수도요금 부과체계의 적용 대상이 아님 ▪ 현재도 수돗물을 활용하여 수열에너지를 생산하는 경우 수도요금이 부과되지 않으므로, 이를 감면하려는 개정안의 실익은 크지 않아 보임
(4) 하천법	▪ 현행법령 상 하천기본계획에 포함되어야 하는 사항의 상세는 모두 대통령령에 규정되 있는바, 개정안과 같이 수열에너지 보급 계획만을 특정하여 법률에 명시하는 것은 현행 법령체계에 부합하지 아니하는 측면이 있음 ▪ 하천수 사용허가를 받아야 하는 사용용도에 수열에너지를 추가하고자 하는 것은 필요한 입법조치로 보이나, 현행법령 상 생활 용도의 하천수는 생활용수, 공업 용도의 하천수는 공업용수와 같이 용수개념을 포괄하고 있는바 개정안 제50조제1항에서 '사업'을 삭제하여 단어의 수식관계를 명확하게 할 필요가 있음
(5) 한강수계법	▪ 물이용부담금의 감면 근거를 시행령 또는 법률에 두는 것에 따라 면제대상여부에 대한 해석이 달라지는 것은 아니라는 점에서 개정실익이 크지 않고, 오히려 감면 필요성이 추가로 발생하는 경우 법률의 개정 소요 기간을 고려할 때 추가 지원이 지연될 수 있는 우려가 있음 ▪ 개정안에 대하여 물이용부담금 감면 대상 하천수 사용자의 범위를 둘러싼 입법 환경이 유동적인지 등에 대하여 입법 여부를 판단할 필요가 있음

자료 : 국회 의안정보시스템

2. 수열에너지 보급·지원 시범사업 추진

가. 수열에너지 보급·지원 시범사업 운영계획

1) 추진배경

❍ 수열에너지 보급 활성화를 위하여 민간 및 지자체 수요를 기반으로 국고지원을 통한 수열에너지 보급지원 시범사업 추진

- (사업환경) : 신재생에너지법 시행령 개정(2019.10)으로 하천수가 재생에너지인 수열에너지에 포함되어 수열에너지 확산 전환기 마련
- (정부정책) : 2050 탄소중립 선언 이후 본격적인 수열에너지 확산을 위하여 민간·지자체 대상 보급사업에 역량 집중
- (한국수자원공사) : 정부정책에 대한 공공 부문의 선도적 역할 및 주도권 확보를 위하여 친환경 청정 수열에너지 보급의 적극적 참여 필요

<표 5-8> 수열에너지 보급지원 시범사업 추진 경위

구분	주요 내용
2019.10	▪ 하천수 수열 신재생에너지 포함 신재생에너지법 시행령 개정
2021.05	▪ 수열에너지 보급사업 구상 및 보고(한국수자원공사→환경부)
2021.08	▪ 1차년도 사업비(약 11억원) 반영
2021.10	▪ 물산업진흥법 시행령 개정 및 위탁업무 수행기관 한국수자원공사 지정 고시
2021.11	▪ 수열에너지 보급지원 시범사업 공고(~2022.02)

자료 : 한국수자원공사

2) 사업개요

❍ 수열에너지 보급지원 시범사업은 2024년까지 사업비 총 340억원 규모로 수열관로, 건축물 내 냉난방 설비 설계·시공비 지원 실시

- (사 업 명) : 수열에너지 보급지원 시범사업
- (사업기간) : 시범사업(2022~2024년) → 본 사업(2025년~)
- (사업예산) : 340억원(2022년 설계비 11억 등)

- (사업내용) : 수열 관로, 건축물 내 냉난방 설비 설계·시공비 50% 지원
- (지원대상) : 민간, 공공기관, 지자체 소유 건축물 또는 산업단지 등 지역거점 사업

3) 보급사업 추진계획

❍ 친환경 수열에너지 사업 활성화를 위한 수열에너지 보급지원 사업 추진으로 물이 주는 깨끗한 에너지, 新 성장동력 산업 육성으로 선도적인 탄소중립 실현

- 시범사업(2022~2024년) : 정책 지원 및 홍보, 보급사업 운영관리, 기술지원 및 사후관리
- 본 사업(2025년~) : 개발사업지원, R&D, 산업육성 등을 위한 “수열산업지원센터” 설립·운영

<표 5-9> 수열에너지 보급사업 추진계획

구분	(1) 정책 지원 및 홍보	(2) 보급사업 운영관리	(3) 기술지원 및 사후관리
보급 시범사업 (2022~2024년)	▪ 운영기준 및 제도 정립 ▪ 위원회 구성 및 운영 ▪ 소통·홍보 방안 마련 ▪ 본사업 추진 기반 조성	▪ 사업협약 등 운영근거 마련 ▪ 시범사업 수행기관 공모 ▪ 수행기관 선정 및 협약체결 ▪ 사업 운영 및 예산관리 ▪ 사업 평가 및 지원	▪ 수열에너지 설계·시공 기준 수립 ▪ 수열에너지 기술지원 및 컨설팅 ▪ 수열관로 위수탁 시공·관리 ▪ 사후관리 및 효과분석
지원사업 (본사업 2025년~)	개발사업지원, R&D, 산업육성 등을 위한 “수열산업지원센터” 설립·운영		

자료 : 한국수자원공사

(1) 정책 지원 및 홍보

- 제도마련 : 체계적인 보급사업의 수행을 위한 기준 및 제도 정립
- 위원회 : 심사 및 평가의 공정성 제고를 위한 운영회 운영
- 소통·홍보 : 잠재 수요처 참여 기반의 소통·홍보 창구 마련
- 기반조성 : 수열에너지 산업화 및 육성을 위한 본 사업 기반 마련

<표 5-10> 본 사업 근거 마련을 위한 관련법 개정 및 규정 고시

구분	단기(2022~2024년)	중장기(2025년~)
사업방식	시범사업	지원사업(본 사업)
추진방법	전문기관(한국수자원공사) 위탁 운영	수열산업지원센터 설립·운영
추진내용	개발사업 지원	개발사업 및 R&D 지원, 수열산업 육성
제도정비	물산업진흥법 시행령 개정(2021년), 한국수자원공사 사내 기준 마련(2022년)	물산업진흥법 개정(2024년~)

자료 : 한국수자원공사

(2) 보급사업 운영관리

- 운영근거 : 보급사업 운영을 위한 업무협약 및 계약 체결(환경부)
- 사업공모 : 공모를 통한 사업 수행기관 선정 → 민간·지자체 수열에너지 설비 설계·시공비(국고 50%) 지원 → 설계 및 공사 실시

공모 및 접수	▪ 연차별 보급사업 지원 공고 및 사업계획서 접수 * 1차년도 공고기간 : 2021.11.29~2022.2.28
⇓	
사전자격검토	▪ (주관부서) 서류 및 신청자격 적격 검토
⇓	
평가 및 선정	▪ (선정평가위원회) 현장실사 및 선정평가
⇓	
선정결과 통보	▪ 선정결과 통보 및 사업계획 보완사항 알림 * 신청일로부터 30일 이내(물산업진흥법 시행령 제12조제4항)
⇓	
협약 체결	▪ 선정 기관 협약 체결
⇓	
설계 및 공사	▪ 사업 수행 및 재정·기술 업무지원 추진

<그림 5-1> 수열에너지 사업공모 절차

- 사업선정 : 연차별 사업 수행기관 평가 및 선정을 통한 협약 체결
- 운영관리 : 원활한 보급사업 수행을 위한 관련 절차 운영 및 협업

<표 5-11> 수열에너지 보급사업 운영 및 협업

구분	본사	유역본부 및 지사
업무 분장	▪ 제도 개선 및 기준 마련 ▪ 보급사업 총괄 운영관리 등	▪ 위탁 시공·관리 ▪ 평가, 기술지원 및 사후관리 등

자료 : 한국수자원공사

- 지원 및 평가 : 사업지원 및 단계별 사업평가를 통한 점검 및 보완

<표 5-12> 수열에너지 보급사업 지원 및 평가

구분	진도보고	설계보고	최종평가
점검내용	사업계획의 적정성, 사업공정도, 사업비 집행실적, 현안해소 등	설계 산출내역 적정성, 수원확보여부 등	설비 설치기준 준수, 사업목표 달성도, 정부지원금 집행 적정성 등
점검방법	진도보고서 평가 및 사업 계속여부 점검	설계성과물 평가	최종보고서 평가 및 현장 점검
점검시기	매분기	상시, 설계준공 1개월 이내	공사 준공 1개월 이내
점검주체	운영기관 주관부서 (관리부서 및 위원회 의견 조회)	운영기관 주관부서 (관리부서 및 위원회 의견 조회)	선정평가위원회
조치사항	계속/보완/중단/조기완료	설계 보완 및 변경 요구	적합/부적합

자료 : 한국수자원공사

(3) 기술지원 및 사후관리

- 기준마련 : 보급사업 수열에너지 설계·시공 기준 수립 및 제공
- 기술지원 : 원활한 사업수행을 위한 기술지원 및 컨설팅
- 위탁시공 : 수도시설 안전성 고려, 물전문기관 위탁시공·관리 실시
- 사후관리 : 수열에너지 성과 모니터링 및 원수공급 안정성 도모

<표 5-13> 광역상수도 시설 및 수열관로 활용에 따른 시설사용료 징수

구분	주요 내용
요금체계	▪ 한국수자원공사 소요비용 회수를 위한 기반시설 활용료와 수열공급을 위한 관로공사비 명목의 시설분담금으로 이분화하여 요금체계 구성
요금예시	▪ 수열요금 = 약 12.7~21.5원/㎥ × 냉·난방시설용량(㎥/년) + 시설분담금(별도) * 수열사용료 부과기준 활용, 수행기관 개별 협약을 통해 부과 예정

자료 : 한국수자원공사

나. 수열에너지 보급·지원 시범사업 대상

1) 사업개요

❍ (기간/예산) 2022~2024년(2022년 설계비 10억, 국고보조 50%)

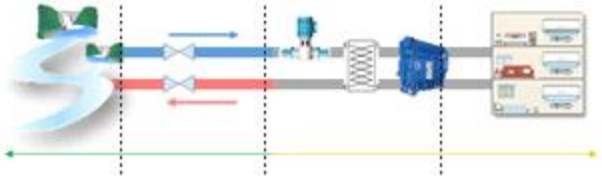
❍ (사업내용) 건축물, 산업단지 등을 대상으로 보급지원 시범사업 추진

❍ (지원내용) 수열 관로, 열교환기, 히트펌프 등 설치비 지원

❍ (운영기관) 전문기관 위탁(수자원공사)

<표 5-14> 수열에너지 사업 개요

구분	항목
수열설비 구성	수열관로(옥외)
	열교환기
	구내배관(옥내)
	히트펌프

구분	공유지		사유지	
	하천수	관로	기계실	건물
구성도				

자료 : 한국수자원공사

2) 선정결과

❍ 수열에너지 보급지원 시범사업 대상자

- 수열에너지 시범사업은 삼성서울병원, 상주시 등 민간·지자체와 보급 협약 체결
- 대상기관은 전체 8개 기관, 총 9개 건축물을 대상으로 보급

<표 5-15> 수열에너지 보급 시범사업 대상기관

구분	규모(RT)	구분	규모(RT)
합 계	24,350	5. 상주 스마트팜(지자체)	600
1. 삼성서울병원(대기업)	11,200	6. 청주전시관(지자체)	300
2. 미래에셋자산운용(대기업)	2,000	7. 상주 상하수도사업소(지자체)	56
3. ㈜엔씨소프트(중견기업)	600	8. 신방초등학교(지자체)	46
4. 한국종합무역센터(중소기업)	8,948	9. 한국전력거래소(공공)	600

자료 : 한국수자원공사

❍ 시범사업 대상기관 세부현황

- 삼성서울병원(11,200RT, 대기업, 수열관로에 한해 50%, 0.8억원), 한국종합무역센터(8,948RT, 중소기업, 3.4억원) 등 9개소 설계비(국고) 10억원 지원

<표 5-16> 수열에너지 보급 시범사업 세부현황

구분	신청기관(사업대상)	대상지	규모(RT)
1	삼성서울병원 (서울, 삼성의료원)		11,200
2	미래에셋자산운용(A) (경기도, 신사옥)		2,000
3	㈜엔씨소프트(B) (경기도, 신사옥)		600
4	한국종합무역센터 (서울, ㈜더블유티씨서울)		8,948
5	스마트팜 (상주시)		600
6	청주전시관 (청주, 충청북도)		300
7	상하수도사업소 (상주시)		56
8	신방초등학교 (창원, 경상남도교육청)		46
9	한국전력거래소 (청주, 한국전력)		600
계 (1+～+9)			24,350

다. 수열에너지 보급·지원 시범사업 추진 검토 의견

❍ 수열에너지 시범사업 성과 평가 및 사후관리와 보급 지원 본사업의 효과적인 추진을 위하여 전담 기구 설립운영이 필요하고 「물산업 진흥법」을 개정하여 반영함.

❍ 현행법상 수열에너지 보급 시범사업은 법령에 의한 위임 조항이 없는 사내기준으로 수행기관(한국수자원공사)에게 법적 구속력이 없으므로 관련 법령 개정을 통한 수열에너지 보급사업의 추진 근거 마련이 필요함.

❍ 수열에너지 보급·지원사업에 대한 지원 방법, 지원 금액 등에 대한 제도 마련이 필요함.

❍ 수열에너지의 보급 활성을 위해 설비 설계·시공 등에 대한 기준 및 표준화가 필요함.

❍ 보급 사업 성과 평가 기준 마련이 필요함.

❍ 수자원을 활용하여 에너지를 생산·보급하는 수열에너지산업의 특성상, 수열에너지 보급사업은 고도의 전문성과 기술력이 요구되는 사업이다. 중점적으로 운영하고 있는 수자원 분야 사업을 경험이 없는 한국에너지 공단이 수열에너지 보급지원 시범을 추진하는 것은 한계가 있다. 또한, 보급 초기단계인 수열에너지 산업의 육성과 시장보급 활성화를 위해서는 수열에너지 보급 사업을 전담하여 수자원분야 전문기관으로 하여금 효과적으로 추진할 수 있는 법령 개정이 필요함.

3. 「물산업진흥법」 개정 방안

❍ 수열 활성화를 위한 본사업 추진 및 성과확산을 위하여 물산업으로서 수열에너지 사업을 추진할 수 있도록 사업 근거 법제화 마련 필요

- 수열 활성화 위해 태양광 등 他에너지원과 같이 국고지원을 흥한 본사업 추진이 필요 하나 시범사업(~`24) 이후 본사업에 대한 법적 추진 근거 없음
- 수열에너지 관련 사업이 물산업 안에 포함되도록 법적 근거를 마련하여 향후 본사업 추진 및 성과확산을 위한 제도적 기반 확보

가. 법안개정 필요성

1) 본사업 근거

❍ 수열에너지 시범사업은 현행법에 의거 추진하나, 본사업은 물산업으로서 수열 확대를 위한 법적 근거 부족으로 사업추진에 제한

- '시범사업 실시'에 관한 조항은 있으나, '보급사업 실시' 조항 부재

❍ 신재생에너지법 개정('19.10)으로 하천수가 재생에너지인 수열에너지에 포함되어 수열에너지 확산 전환기 마련

❍ 수열에너지 보급 활성화를 위해 민간 및 지자체 수요를 기반으로 한 국고지원 사업인 '수열에너지 보급지원 시범사업' 추진 중('22~'24)

- (시범사업) 물산업진흥법 제11조, 수열에너지 보급 시범사업 추진
- 법령에 의한 위임조항이 없는 사내 기준으로 수행기관에 법적 구속력 없음

2) 물산업지원센터 운영

❍ 수열 활성화를 위한 본사업 추진과 지원 등에 물산업지원센터를 기반으로 전문기관이 주도적으로 추진할 수 있도록 기능 확대

- 시·도지사는 물산업지원센터를 설치·운영하여 물산업 진흥을 위한 업무 수행

나. 법령개정 방향

1) 본사업 근거

❍ 수열에너지 시범사업 이후 체계적인 보급사업 수행을 위한 기준 및 제도 정립

❍ 시범사업은 수열에너지 사업의 정책 지원, 운영관리, 기술지원 및 사후관리 등을 추진 중에 있고, 추진결과를 바탕으로 본사업 실시

<표 5-17> 수열에너지 산업화 육성 및 본사업 기반 마련

구분	단기('22～'24)	중장기('25～)
사업방식	시범사업	지원사업(본사업)
추진방법	전문기관(K-water) 위탁 운영	수열산업지원센터 설립 · 운영
추진내용	개발사업 지원	개발사업 및 R&D지원, 수열산업 육성
제도정비	물산업진흥법 시행령 개정('21) K-water 사내 기준 마련('22)	물산업진흥법 개정('24～)

2) 물산업지원센터 운영

❍ 본사업의 제도적 정착화를 위한 물산업지원센터 관련법 개정 및 규정 고시

❍ 수열에너지 보급지원 본사업의 체계적인 추진 및 사업 전반의 운영·관리를 위한 물산업지원센터의 활용

- 시·도지사가 설치·운영할 수 있는 물산업지원센터에 대하여 국가를 포함하고, 수열에너지 보급지원 등에 관한 규정을 신설함으로써 본사업 추진 및 지원 가능

다. 법안개정 주요내용

1) 본사업 근거

□ 물산업진흥법 제11조의2 신설

❍ 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위하여 법률상 보급사업의 실시에 관한 규정을 신설하고, 보급사업이 이 법에 따른 대상으로 규정

- 수열에너지 시범사업은 물산업진흥법 제11조 및 동법 시행령 제12조에 근거

❍ 수열에너지 보급사업의 추진을 위하여 법이 정하는 바에 따라 보급사업의 범위를 규정하고, 행정적·재정적 지원을 명시

- 신기술의 적용사업 및 시범사업

- 물산업 관련 기술이 적용된 설비 보급 및 지원사업
- 그 밖에 물산업 관련 기술의 보급 및 지원을 위하여 필요한 사업으로 환경부장관이 정하는 사업

<표 5-18>「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표

현행 법률	법률 개정(안)
<신 설>	제11조의2(보급사업의 실시) ① 환경부장관은 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위하여 다음 각 호의 보급사업을 할 수 있다. 1. 신기술의 적용사업 및 시범사업 2. 물산업 관련 기술이 적용된 설비 보급 및 지원사업 3. 그 밖에 물산업 관련 기술의 보급 및 지원을 위하여 필요한 사업으로 환경부장관이 정하는 사업 ② 국가는 제1항에 따른 보급사업에 참여하는 지방자치단체, 공공기관, 사업자 또는 연구기관 등에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. ③ 환경부장관은 보급사업을 촉진하기 위하여 필요한 경우에는 보급사업의 시행에 필요한 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. ④ 보급사업의 지원대상, 지원 조건 및 추진절차, 그 밖에 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

2) 물산업지원센터 운영

□ 물산업진흥법 제20조 개정

❍ 물산업지원센터의 설치 주체에 국가를 포함하여 물산업 관련 보급 및 지원 사업을 추진하기 위한 근거 마련

- 물산업지원센터 업무 내 물산업 관련 기술이 적용된 설비 보급 및 지원사업 명시

- 국가는 물산업 전문기관에게 물산업지원센터를 설치할 수 있도록 규정

❍ 물산업 관련 기술의 이용 및 보급을 전문적이고 효율적으로 추진하기 위해 정부의 지원센터 운영 근거 마련

- 국가가 운영하는 물산업지원센터에 대하여 조직·인력·예산 및 운영에 필요한 사항을 환경부장관이 정하여 고시

<표 5-19> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표

현행 법률	법률 개정(안)
제20조(물산업지원센터의 설치) ① 시·도지사는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있다. **<후단 신설>**	**제20조(물산업지원센터의 설치)** ① 국가 및 시·도지사는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있다. 이 경우 국가는 제23조에 따른 물산업 전문기관에게 두어 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다.
1. ~ 3. (생 략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
<신 설>	3의2 물산업 관련 기술이 적용된 설비 보급 및 지원사업
4. ~ 6. (생 략)	4. ~ 6. (현행과 같음)
7. 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무	7. 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 국가 및 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무
② (생 략)	② (현행과 같음)
③ 제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 조례로 정한다.	③ 제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다.
	1. 국가가 설치·운영하는 경우는 환경부장관이 정하여 고시한다.
	2. 시·도지사가 설치·운영하는 경우는 조례로 정한다.

❍ 물산업지원센터 운영에 관한 물산업진흥법 제20조 개정에 따른 동법 시행령 제21조 및 제22조 개정(안) 마련

- 동법 시행령 제21조 개정에 따른 국가가 운영하는 센터의 조직·인력·예산 등은 환경부장관이 고시

- 동법 시행령 제22조 개정에 따른 업무의 위탁은 동법 제12조의2에 따른 보급사업 명시

<표 5-20> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표

현행 시행령	시행령 개정(안)
제21조(물산업지원센터에 대한 지원) ① 중앙행정기관의 장은 법 제20조제1항에 따른 물산업지원센터(이하 “물산업지원센터”라 한다)에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있다. ② (생 략) **<신 설>**	**제21조(물산업지원센터에 대한 지원)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제20조제1항에 따른 물산업지원센터(이하 “물산업지원센터”라 한다)에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있다. ② (현행과 같음) ③ 국가가 운영하는 센터의 조직·인력·예산 및 운영에 관하여 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.
제22조(업무의 위탁) ① 중앙행정기관의 장은 법 제23조에 따라 다음 각 호의 업무를 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있다. 1. ~ 3의2. (생 략) **<신 설>** 4. ~ 6. (생 략)	**제22조(업무의 위탁)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제23조에 따라 다음 각 호의 업무를 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있다. 1. ~ 3의2. (현행과 같음) 3의3. 법 제12조의2에 따른 보급 사업 4. ~ 6. (현행과 같음)

제2절 수열기반 집적단지 조성 제도개선

1. 단지 조성 관련 법제도 현황

가. 지역 개발 및 지원에 관한 법률

❍ 「지역개발지원법」은 지역의 성장 잠재력을 개발하고 공공과 민간의 투자를 촉진하여 지역개발사업이 효율적으로 시행될 수 있도록 종합적·체계적으로 지원함으로써 지역경제를 활성화하고 국토의 균형있는 발전에 이바지함을 목적으로 함

- 지역개발사업구역이란 지역개발사업을 추진하기 위하여 제11조 및 제16조에 따라 지정·고시된 구역을 말함

<표 5-21> 지역개발사업구역 지정 및 고시

구분	주요 내용
지역개발지원법 제11조(지역개발사업구역의 지정)	**제11조(지역개발사업구역의 지정)** ① 시·도지사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 대하여 지역개발사업을 추진하려는 경우에는 직접 또는 제12조에 따른 제안을 받아 지역개발사업구역을 지정할 수 있다. 이 경우 지정하려는 지역개발사업구역이 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 경우에는 관계 시·도지사가 공동으로 지정하여야 한다. 1. 지역개발계획에 따라 지역개발사업의 추진이 필요하다고 인정되는 지역 2. 지역개발계획에 개발하려는 지역으로 반영되지 아니하였으나 도로·상하수도 등의 기반시설이 갖추어져 있거나 기반시설 계획이 수립되어 있는 등 난개발(亂開發)의 우려가 없는 소규모 지역으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 지역 ② 국토교통부장관은 국가 경제에 중대한 영향을 미치는 국책사업 등과 연계하여 지역개발사업을 추진할 필요가 있거나 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 따라 지역개발사업을 추진할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 직접 지역개발사업구역을 지정할 수 있다.
지역개발지원법 제16조(지역개발사업구역 지정의 고시)	**제16조(지역개발사업구역 지정의 고시)** ① 지정권자는 지역개발사업구역을 지정하거나 변경한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 관보나 공보에 고시하고, 해당 지역개발사업구역을 관할하는 시장(지정권자가 국토교통부장관인 경우에는 특별자치시장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군수·구청장에게 관계 서류의 사본을 보내야 한다.

자료 : 법제처, 지역 개발 및 지원에 관한 법률

1) 투자선도지구 지정

❍ 「지역개발지원법」 제45조에 따라 지역개발사업구역의 전부 또는 일부에 대하여 투자선도지구로 지정 가능

<표 5-22> 「지역개발지원법」에 근거한 투자선도지구의 지정

구분	주요 내용
지역개발지원법 제45조(투자선도지구의 지정 등)	**제45조(투자선도지구의 지정 등)** ① 국토교통부장관은 중앙행정기관의 장 또는 시·도지사의 신청을 받아 지역의 성장거점으로 육성하거나 특별히 민간투자를 활성화할 필요가 있는 지역을 다음 각 호의 사항을 고려하여 투자선도지구로 지정·변경 또는 해제할 수 있다. 이 경우 제11조제1항제1호에도 불구하고 지역개발사업구역이 지정·변경 또는 해제된 것으로 본다. 1. 광역교통망 등 기반시설이 충분히 확보되어 있거나 확보될 수 있을 것 2. 지역특화산업, 문화·관광 등의 분야에서 성장잠재력이 양호할 것 3. 투자 또는 고용창출 예상규모가 대통령령으로 정하는 기준을 충족할 것 4. 그 밖에 성장거점으로의 육성 또는 민간투자의 활성화가 쉬운 지역으로서 대통령령으로 정하는 기준을 충족할 것

자료 : 법제처, 지역 개발 및 지원에 관한 법률

- 지역개발사업구역이 하나의 개발사업의 성격을 갖는 경우 구역전체를 투자선도지구로 지정 가능

* 사업 예시

① 산업단지개발

② 복합산업단지개발 : 구역내 공업용지, 주거용지, 상업용지 등의 다양한 용도로 구분이 가능하지만 공업용지를 지원하기 위한 지원용지로서의 성격을 가진 경우이므로 구역전체를 투자선도지구로 지정

- 지역개발사업구역이 여러 개의 개발단위를 포함하고 있는 경우에는 구역전체 또는 구역 중 단위 개발사업을 투자선도지구로 지정 가능

* 사업 예시

① 역세권 개발사업의 중심상업지구개발과 같이 세부사업단위로 구분이 가능한 경우

② 대규모 개발사업으로서 단계별 사업으로 추진하는 경우에는 사업단계를 기준으로 투자선도지구를 지정 가능

2) 투자선도지구 구역지정

❍ 지역개발사업구역의 전부를 투자선도지구로 지정하고자 할 때 : 지역개발사업구역 지정절차와 별도로 국토교통부장관이 투자선도지구로 지정하면 지역개발사업구역으로 지정된 것으로 의제처리

❍ 지역개발사업구역의 일부를 투자선도지구로 지정하고자 할 때: 시·도지사는 지역개발 사업구역 지정절차를 완료 한 이후에 국토교통부장관에게 투자선도지구 지정을 요청하도록 규정 보완

* 지역개발사업구역의 지정은 국토정책위원회 혹은 지역개발조정위원회의 심의를 거쳐야 하고, 투자선도지구의 지정은 중앙행정기관의 장과의 협의 후 국토정책위원회 심의를 거쳐야 함

* 따라서 투자선도지구의 지정이 지역개발사업구역의 지정보다 강화된 절차를 갖고 있으므로 의제처리가 가능함



<그림 5-3> 지정개발사업구역과 투자선도지구 지정절차

3) 투자선도지구 지정기준

❍ 「지역개발지원법」 제45조제1항의 투자선도지구 지정기준에 대한 상세 기준을 마련함으로써 투자선도지구 지정신청 및 검토·심의의 기본조건으로 활용

❍ 투자선도지구는 최소 지정기준과 함께 적합성 판단기준을 통해 지정함으로써 효율적 지정·운영·관리의 토대 마련

❍ 「지역개발지원법」제45조제1항 및 동법 시행령 제50조에 따라 정량적 기준으로 활용할 수 있는 투자 또는 고용창출 예상 규모를 최소 기준으로 활용

– 「지역개발지원법」 제45조제1항제3호, 시행령 제50조제1항에 따라 다음의 조건을 충족하는 지역개발사업구역

① 비 낙후지역 : 지역개발사업구역 중 국내·외 기업의 투자금액이 1,000억원 이상이거나 300인 이상의 신규 고용 창출이 가능한 구역

② 낙후지역 : 지역개발사업구역 중 국내·외 기업의 투자금액이 500억원 이상이거나 100인 이상의 신규 고용 창출이 가능한 구역

<표 5-23> 「지역개발지원법 시행령」에 근거한 투자선도지구의 지정

구분	주요 내용
지역개발지원법 제50조(투자선도지구 지정 등의 기준)	**제50조(투자선도지구 지정 등의 기준)** ① 법 제45조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 투자선도지구로 지정하려는 지역에서 시행하는 사업으로 총투자금액이 1,000억원 이상이거나 300명 이상의 신규 고용창출이 가능한 경우를 말한다. 다만, 법 제2조제5호에 따른 낙후지역은 총투자금액 500억원 이상이거나 100명 이상 신규 고용창출이 가능한 경우를 말한다. ② 제1항에도 불구하고 국토교통부장관은 지역특성, 입지여건, 사업특성 등에 따라 국토정책위원회의 심의를 거쳐 총투자금액 및 고용창출 예상 규모의 기준을 달리 정할 수 있다. ③ 법 제45조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 다음 각 호의 기준을 말한다. 1. 지역 경제의 성장동력을 창출할 수 있고, 인근 지역에 미치는 파급효과가 클 것으로 예상되는 지역일 것 2. 지역생활권의 거점으로 개발이 필요한 지역일 것 3. 민간투자의 실현가능성이 있는 지역일 것

자료 : 법제처, 지역 개발 및 지원에 관한 법률

나. 신재생에너지 집적화단지 조성 및 운영

❍ 「신재생에너지법」은 제27조제1항 및 동법 시행령 제27조의2에 의한 집적화단지 사업 및 시행 등을 규정함

- 동법 제27조제1항은 보급사업으로 환경친화적 신재생에너지 집적화단지 사업을 규정

<표 5-24> 「신재생에너지법」에 근거한 보급사업

구분	주요 내용
신재생에너지법 제27조(보급사업)	**제27조(보급사업)** ① 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 보급사업을 할 수 있다. 1. 신기술의 적용사업 및 시범사업 2. 환경친화적 신·재생에너지 집적화단지(集積化團地) 및 시범단지 조성사업 3. 지방자치단체와 연계한 보급사업 4. 실용화된 신·재생에너지 설비의 보급을 지원하는 사업 5. 그 밖에 신·재생에너지 기술의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요한 사업으로서 산업통상자원부장관이 정하는 사업

자료 : 법제처, 신재생에너지법

- 동법 시행령 제27조의2는 집적화단지 조성사업의 시행 등을 규정

<표 5-25> 「신재생에너지법 시행령」에 근거한 집적화단지 조성사업의 시행

구분	주요 내용
신재생에너지법 시행령 제27조의2 (집적화단지 조성사업의 시행 등)	**제27조의2(집적화단지 조성사업의 시행 등)** ① 제27조제1항 단서에 따라 집적화단지 조성사업의 실시기관으로 선정되려는 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항이 포함된 집적화단지 개발계획을 수립하여 산업통상자원부장관에게 제출해야 한다. ② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 집적화단지 개발계획이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 경우에는 심의회의 심의를 거쳐 해당 지방자치단체를 집적화단지 조성사업의 실시기관으로 선정하고, 해당 사업이 시행되는 지역을 집적화단지 조성사업지로 지정할 수 있다.

자료 : 법제처, 신재생에너지법 시행령

❍ '신재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침'은 환경친화적 신재생에너지 집적화단지의 효율적 조성을 위하여 필요한 세부사항을 규정함

- 신재생에너지 집적화단지란 환경친화적 신재생에너지 발전시설을 집단으로 설치

하고 운영하기 위하여 제10조에 따라 지정·공고되는 구역을 말함

<표 5-26> 신재생에너지 집적화단지 지정·공고

구분	주요 내용
신재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침 제10조(집적화단지 지정·공고)	**제10조 (집적화단지 지정·공고)** ① 장관은 제9조제6항에 따른 집적화단지 사업계획 평가 결과(우대 가중치 상한선을 포함한다)를 검토하여 법 제8조제2항에 따라 신·재생에너지정책심의회의 심의를 거쳐 집적화단지를 지정할 수 있다. 또한, 제12조제3항에 따른 경미한 사항을 제외하고 집적화단지 사업계획을 변경하려는 경우에도 또한 같다. ② 장관은 제1항에 따른 심의회에서 재검토가 필요하다고 인정하는 경우 전담기관의 장에게 재검토를 요청할 수 있다. ③ 장관은 제1항에 따라 지정 또는 변경을 하였을 때는 이를 공고하여야 한다. 단, 공고 후에 지정이 해제 된 경우에는 재공고 하여야 한다. ④ 장관은 제1항에 따라 지정한 집적화단지에서 시행하는 발전사업을 지자체 주도형 사업으로 인정하고, 공급의무화 제도 지침 제7조에 따른 우대 가중치를 최대 0.1의 범위 내에서 실시기관에 지원할 수 있으며, 이 때 평가기준은 [별표2]와 같다. 다만, 우대 가중치는 발전사업별로 준공 시점에 집적화단지 계획 이행 여부에 따라 상한선의 범위 내에서 확정하며, 세부 절차는 공급의무화 제도 지침에 따른다. ⑤ 장관은 집적화단지의 원활한 개발과 효율적인 조성을 위하여 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

자료 : 산업통상자원부, 신재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침

1) 집적화단지 개념 및 대상

❍ 지방자치단체(실시기관) 주도로 입지발굴, 민관협의회를 통해 수용성·환경성을 확보하여 40MW 초과 신재생에너지 발전시설을 설치·운영하고자 하는 구역

- 지방자치단체 :「지방자치법」제2조1항에 따른 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 군, 구(자치구)
- 집적화단지 내에 1개 이상의 발전사업을 시행할 수 있으며, 이 때 각 발전사업의 용량은 40MW를 초과해야 함

❍ 지자체가 입지발굴, 수용성 확보, 사업자 공모 및 속도감있는 사업 추진을 위해 적극적으로 노력한 사업이 집적화단지 대상

- 사업 계획단계(발전사업허가전)부터 민관협의회를 운영하는 것이 원칙
- 발전사업허가후 민관협의회를 운영하는 경우에는 집적화단지 조성을 위한 지자체의 기여도를 평가

❍ 지자체가 집적화단지 요건을 갖춰 신청하여 평가를 통해 지정될 경우, 지자체주도형 REC 가중치를 최대 0.1 범위에서 부여 가능

- 지자체주도형 REC 가중치는 지자체에 직접 부여할 계획이며, 지자체는 REC 가중치 수익을 별도 회계항목으로 분리하여 집행(지자체주도형 REC 관련 세부사항은 지자체 의견수렴 등을 통해 추후 안내할 계획)

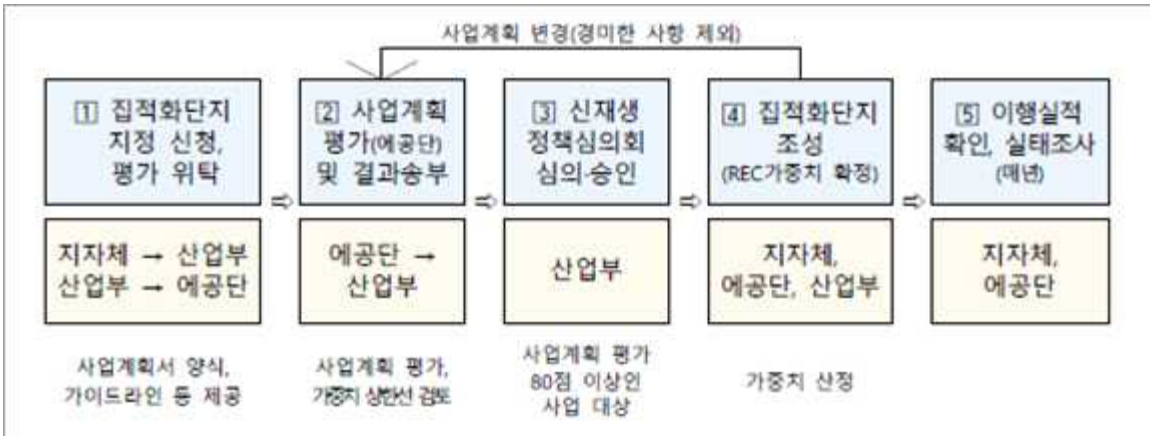
2) 집적화단지 근거 법령

❍ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제27조 및 동법 시행령 제27조의2

❍ 「신·재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침」(산업부 고시)

3) 집적화단지 운영 절차

❍ 집적화단지 지정 신청, 평가 위탁 → 사업계획 평가 및 결과 송부 → 신재생정책심의회 심의·승인 → 집적화단지 조성 → 이행실적 확인, 실태조사



<그림 5-4> 신재생에너지 집적화단지 운영 절차

4) 집적화단지 요건

❍ 사업의 실시능력

- 집적화단지 입지는 지자체가 자체적으로 발굴하거나, 공기업·공공기관·민간사업자 등의 신청을 받아 후보지역 발굴
- 후보지역에서 해당 신재생 발전사업 추진이 가능한지 여부 검토

<집적화단지 고시 제4조(입지 요건) >

1. 태양광·풍력 등 집적화단지 조성에 적합한 자원을 보유할 것
2. 전원개발행위가 가능할 것
3. 집적화단지 부지 및 기반시설의 조성이 가능할 것
4. 주민수용성 확보 및 환경친화적 집적화단지 조성이 가능할 것
5. 신·재생에너지 산업 생태계 강화에 기여할 수 있을 것

❍ 지자체의 수용성·환경성 확보

- 지자체가 주도적으로 집적화단지 사업 관련 지역 주민·어민 등 핵심 이해관계자를 포함하여 민관협의회 구성·운영
- 민관협의회 및 관련 실무회의 다수 개최를 통해 사업계획상의 입지 후보지역, 사업계획, 지역 상생방안, 이익공유 방안 공유 및 의견수렴
- 홈페이지, 주민설명회 등 다양한 채널을 통해 사업계획을 공람하고, 이해관계자의 의견을 충분히 수렴하여 그 내용을 사업계획에 반영
- 사업 관련 환경성 문제에 대한 사전·사후 관리계획을 구체적으로 수립·이행하고, 관련 내용을 민관협의회를 통해 공유

❍ 발전단지 계통연계 방안의 적정성

- 집적화단지 사업에 대한 안정적인 전력계통 연계 방안 수립
- 집적화단지 사업 관련하여 송·변전설비를 건설할 경우 경과지역 주민의 수용성 확보방안 및 이를 위한 지자체의 역할
- 공동접속설비 구축 계획의 적정성(해상풍력)
- 안정적인 전력공급을 위한 최적의 시설·배치계획과 체계적인 유지보수 및 안전 관리 계획 등 수립

❍ 이익공유 방안

- 지자체주도형 REC 가중치 지원에 따른 수익 활용방안 수립

- 신재생에너지 산업 생태계 강화를 위한 수익 활용방안 수립

5) 집적화단지 평가기준

❍ 집적화단지 조성(입지발굴, 수용성 확보, 사업자 공모, 속도감있는 사업추진)을 위한 지자체의 기여도를 평가

❍ 수용성 확보는 집적화단지의 필수(기본) 조건이며, 지자체가 수용성 확보를 위해 적극적으로 노력하지 않은 사업은 집적화단지 대상이 아님

❍ 지자체의 입지발굴, 사업자 공모, 수용성 확보, 사업기간을 기준으로 배점 설정

<표 5-27> 신재생에너지 집적화단지 주요 평가사항

구분	주요 내용
사업의 실시 능력	▪ 사업계획의 적정성 ▪ 지자체 역할(입지발굴 등), 추진과정상 지자체 기여도 등
안정적 전력공급 계획	▪ 지역內 전력계통 확보 가능여부, 계통(공용망) 신규 구축·보강, 변전소 건설 등 한전과 협의 및 적기 실행을 위한 방안 마련 여부 ▪ 공동접속설비 구축 계획의 적정성(해상풍력), 송·변전설비 경과지 주민 수용성 확보방안 및 지자체 역할 등
수용성·환경성 확보 계획의 적정성	▪ 민관협의회 구성 및 운영의 적절성, 수용성 확보내용의 적정성 등 ▪ 환경성 확보를 위한 사전·사후 관리계획의 적정성 등
이익공유 방안	▪ 지자체 주도형 REC 가중치 수익 활용방안의 구체성 - 사업지역 신재생에너지 수용성 향상 및 신재생 공급 확대, 산업생태계 강화, 사업관련 농·수산업 종사자 업종전환 및 재취업 지원, 사업지역 사회기반시설 및 복지개선 등

자료 : 산업통상자원부

6) 집적화단지 운영

❍ 집적화단지 지정 및 사업의 시행

- 지자체는 집적화단지 사업계획의 시행을 총괄함
- 지자체는 사업 시행과정에서 민관협의회를 통해 사업 진행사항을 공유하고, 지속적으로 수용성을 확보하기 위해 노력해야 함

- 집적화단지 사업은「전원개발촉진법」제2조에 따른 전원개발사업으로 추진할 수 있으며, 실시계획 수립·승인 절차는 동 법령상 규정에 따름
- 지자체는 사업계획이 변경될 경우「신·재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침」제13조에 따라 신고 또는 변경신청을 하여야 함
- 지자체는 집적화단지 사업계획에 따른 이행현황 및 추진계획 보고서를 매년말까지 전담기관에 제출해야 하며, 사업계획의 이행을 완료한 때에는 이행 실적 보고서를 증빙자료와 함께 산업부에 제출해야 함

<표 5-28> 신재생에너지 집적화단지 사업계획

구분	주요 내용
신재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침 제7조 (집적화단지 사업계획)	**제7조 (집적화단지 사업계획)** ① 실시기관이 주도적으로 수립하는 사업계획에는 다음 각 호 내용을 포함하여야 한다. 1. 집적화단지의 명칭·위치·면적(후보입지에 대한 지형, 풍황, 조류 등 예비조사 시행결과 등 포함) 2. 집적화단지 개발 및 발전사업 시행방법 3. 토지·공유수면 등 부지 이용계획 및 인허가 추진 계획 4. 전력계통 연계방안(한국전력공사와의 협의결과 포함) 5. 주요기반 시설계획 및 안전관리 계획 6. 환경성 및 수용성 확보 계획 7. 지자체 주도형 사업으로 얻게 되는 공급인증서 판매 수익 활용방안 등 지역 상생·주민 이익공유 계획 8. 민관협의회, 사전입지컨설팅, 주민 등 관계전문가 의견청취 결과 및 조치계획 9. 위 각 호와 관련된 실시기관의 역할 및 사업계획 이행 계획

자료 : 산업통상자원부, 신재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침

❍ 집적화단지 지정 해제

- 집적화단지 지정 후 일정 조건*에 해당할 경우, 산업부는 집적화단지 지정 해제 여부를 심의하여 해제 가능

*** 집적화단지 고시 제14조 및 제17조 등에 해당하는 경우**
- 거짓 또는 부정한 방법으로 집적화단지 지정을 받은 경우
- 집적화단지 지정일로부터 3년 이내에 발전사업허가를 받지 않은 경우
- 전원개발촉진법에 따른 실시계획 승인을 받은 경우 승인일로부터 2년 이내에 정당한 사유 없이 집적화단지 개발에 착수하지 않은 경우
- 천재지변, 실태조사 결과 등이 사업계획을 이행하지 못한 것으로 판단되는 경우 등

다. 녹색융합클러스터 조성 및 운영

❍ 「녹색융합클러스터의 조성 및 운영에 관한 법률」은 녹색융합클러스터의 조성 및 육성을 통하여 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하여 첨단 기술을 창출함으로써 국가경쟁력 강화와 지역경제 발전에 이바지함을 목적으로 함

- 녹색융합클러스터란 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하기 위하여 조성된 지역으로서 제9조에 따라 지정된 구역을 말함

<표 5-29> 녹색융합클러스터의 지정

구분	주요 내용
녹색융합 클러스터법 제9조(녹색융합 클러스터의 조성계획 수립과 지정)	**제9조(녹색융합클러스터의 조성계획 수립과 지정)** ① 환경부장관은 녹색융합클러스터의 조성이 필요하다고 인정되는 경우 녹색융합클러스터 조성계획을 수립하여 관할 시·도지사의 의견을 듣고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 한 후 환경정책위원회의 심의를 거쳐 녹색융합클러스터를 지정할 수 있다. ② 환경부장관은 필요한 경우 공모절차를 통하여 제1항에 따른 녹색융합클러스터 지정을 위한 예정 지역을 선정할 수 있다. ③ 환경부장관이 제1항에 따라 녹색융합클러스터를 지정한 경우에는 환경부령으로 정하는 바에 따라 그 내용을 관보에 고시하고 지체 없이 관할 시·도지사에게 통보하여야 한다. ④ 제3항에 따른 통보를 받은 시·도지사는 그 내용을 14일 이상 주민이 열람할 수 있게 하여야 한다. ⑤ 그 밖에 녹색융합클러스터의 지정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료 : 법제처, 녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률

❍ 녹색융합클러스터의 지정 요건은 아래와 같음

(1) 기본계획에 부합할 것

(2) 녹색산업등의 집적·융복합 효과 및 연구개발, 실증화, 사업화 등의 연계 지원 효과가 있을 것

(3) 녹색융합클러스터에 필요한 시설의 확보가 가능할 것

(4) 일자리 창출 등 지역경제 발전에 기여할 수 있을 것

(5) 그 밖에 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것

<표 5-30> 녹색융합클러스터의 지정 요건

구분	주요 내용
녹색융합 클러스터법	**제10조(녹색융합클러스터의 지정 요건)** 녹색융합클러스터는 다음 각 호의 요건을 갖춘 지역에 대하여 지정한다. 1. 기본계획에 부합할 것 2. 녹색산업등의 집적·융복합 효과 및 연구개발, 실증화, 사업화 등의 연계 지원 효과가 있을 것 3. 녹색융합클러스터에 필요한 시설의 확보가 가능할 것 4. 일자리 창출 등 지역경제 발전에 기여할 수 있을 것 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것

자료 : 법제처, 녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률

❍ 녹색융합클러스터는 환경부장관 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사가 녹색산업 등의 진흥과 관련 기업의 경쟁력 강화를 위하여 조성·운영할 수 있음

- 녹색산업 등의 연구 및 기술 개발을 위한 시설
- 녹색산업 등과 관련한 전문인력 양성, 창업·사업화 촉진 및 시장진출 지원 등을 위한 진흥 시설
- 녹색산업 등 관련 기술 등의 실증화를 위한 시설
- 녹색산업 등을 영위하는 기업의 집적단지

<표 5-31> 녹색융합클러스터의 조성 및 운영

구분	주요 내용
녹색융합 클러스터법 제5조(녹색융합 클러스터의 조성 및 운영)	**제5조(녹색융합클러스터의 조성 및 운영)** 환경부장관 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사는 녹색산업등의 진흥과 관련 기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설 또는 단지를 포함하는 녹색융합클러스터를 조성·운영할 수 있다. 1. 녹색산업등의 연구 및 기술 개발을 위한 시설 2. 녹색산업등과 관련한 전문인력 양성, 창업·사업화 촉진 및 시장진출 지원 등을 위한 진흥 시설 3. 녹색산업등 관련 기술 등의 실증화를 위한 시설 4. 녹색산업등을 영위하는 기업의 집적단지

자료 : 법제처, 녹색융합클러스터의 조성 및 육성에 관한 법률

라. 에너지산업융복합단지 지정 및 운영

1) 에너지산업융복합단지 정의 및 구성

❍ 「에너지융복합단지법」은 에너지산업융복합단지의 지정 및 육성을 통하여 에너지산업과 에너지연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발 등을 지원하여 첨단기술을 창출함으로써 국가경쟁력의 강화와 지역경제 발전에 이바지함을 목적으로 함

- 에너지산업융복합단지란 에너지산업과 에너지연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하기 위하여 조성된 지역으로 제8조 1항에 따라 지정된 구역을 말함

<표 5-32> 에너지융복합단지법의 목적

구분	주요 내용
에너지융복합단지법 제1조(목적)	**제1조(목적)** 이 법은 에너지산업융복합단지의 지정 및 육성을 통하여 에너지산업과 에너지연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발 등을 지원하여 첨단기술을 창출함으로써 국가경쟁력의 강화와 지역경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

자료 : 법제처, 에너지사업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법

<표 5-33> 에너지산업융복합단지의 조성계획 수립과 지정

구분	주요 내용
에너지융복합단지법 제8조(에너지산업융복합단지의 조성계획 수립과 지정)	**제8조(에너지산업융복합단지의 조성계획 수립과 지정)** ① 산업통상자원부장관은 에너지산업융복합단지의 조성이 필요하다고 인정하는 경우 제9조의 요건을 갖춘 지역에 대하여 관계 중앙행정기관의 장 및 관할 시·도지사와 협의한 후 에너지위원회의 심의를 거쳐 제10조제1항 각 호의 사항이 포함된 에너지산업융복합단지 조성계획을 수립하고 에너지산업융복합단지를 지정할 수 있다.

자료 : 법제처, 에너지사업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법

❍ 에너지산업융복합단지는 에너지 특화기업, 연구소, 대학, 지원기관을 비롯하여 에너지 공기업, 에너지 공급시설(발전소), 실증·시험시설 등으로 구성

- 국가 및 지자체는 에너지산업융복합단지의 필요한 기반시설 등의 설치 및 지원

- 산·학·연이 개발한 기술제품의 최종 수요처인 에너지 공기업 또는 공급시설 등을 포함하여, 집적효과 극대화 및 타 클러스터와 차별화

2) 에너지산업융복합단지 공간범위 및 조성방식

❍ 에너지산업융복합단지의 공간범위는 토지이용 구역을 지정하여 기존에 조성된 혁신도시 등을 연계

- 신규 거점을 새롭게 개발하는 방식이 아닌 지자체별로 기조성된 혁신도시, 산업단지, 전원개발구역 등을 연계하여 공간 조성
- 에너지 시설 특성을 고려하여 물리적 반경·면적 제한을 두지 않되, 산·학·연 주요입지는 '국가혁신융복합단지'수준으로 집적 유도

<표 5-34> 기존 클러스터 공간범위

구분	국가혁신융복합단지	경제자유구역	연구개발특구	첨단의료복합단지
목적	지역균형발전	외국인투자유치	R&D 기능 집적·연계	의료 연구개발·사업화 촉진
조성방식	혁신도시, 산단 등 기존 거점 연계	신규 거점 개발, 인프라 구축 투자		
반경	광역시 10㎞, 광역도 20㎞ 이내	토지이용 구역을 지정		
면적	15㎢ 이내	제한없음		
		평균 21.91㎢	평균 27.82㎢	평균 0.62㎢

자료 : 산업통상자원부, 에너지산업융복합단지 기본계획(안)

❍ 에너지산업융복합단지의 조성방식은 지역 특화산업 및 기존 인프라를 활용한 클러스터 생태계 조기 구축

- 지자체별 특화산업과 연계한 에너지 중점산업을 선정하고, 지역 내 혁신 인프라를 최대한 활용하여 클러스터 생태계 조기 구축 도모
- 재생에너지 단지, 에너지 공기업, 기존 주력산업 등을 활용하여 다양한 형태의 에너지산업 융복합단지 조성 가능
- 지역 특화산업과 연계한 에너지중점산업 선정, 기업유치 전략, R&D, 실증, 연구·인력양성기관 확보방안 등을 포함하여 조성계획 수립

<표 5-35> 에너지융복합산업단지 조성계획 구성

항목	주요 내용
기본사항	▪ 융복합단지 명칭, 위치 및 면적(해당 지자체 행정구역 內) ▪ 기본계획과의 부합성 조성 필요성 및 기대효과 ▪ 코어지구(중점산업육성 관련 핵심거점), 연계지구 구분 설정
중점산업	▪ 지역 특성에 부합하는 에너지중점산업 선정 및 육성 계획
특화기업	▪ 특화기업 지정이 가능한 기업 현황, 유치 계획
기반시설	▪ R&D, 인증·실증, 기업지원, 교육·훈련 등에 필요한 부지·시설
전문연구기관	▪ 산·학 협력이 가능한 전문연구기관 현황 및 유치 계획
인력양성기관	▪ 교육과정·시설 및 교수 현황, 전문인력양성기관 지정·지원 계획
재원조달	▪ 총예산, 조성계획 추진내역별 소요예산, 재원조달 방안

자료 : 산업통상자원부, 에너지산업융복합단지 기본계획(안)

3) 에너지산업융복합단지 관련 제도

❍ 에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법(에너지융복합단지법)

- 에너지산업과 에너지연관 산업의 집적 및 융복합 촉진 등을 지원하여 첨단기술을 창출함으로써 국가경쟁력의 강화와 지역경제 발전을 목적으로 제정
- 기반시설 조성, 에너지특화기업, 전문연구기관, 전문인력 양성기관 등을 지정·지원

* 대규모 재생에너지 발전단지 배후지역과 에너지 신산업과 관련하여 성장 잠재력이 큰 지역을 위주로 선정하고 지원 추진

❍ 에너지융복합단지법 일부개정법률(안) 주요내용

- 에너지 특화기업 신청 및 지정절차에 대한 일부 개정을 통해 기업이 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 정책적 지원 근거 마련

❍ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

- 에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경 친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진하는 것을 목적으로 제정

4) 에너지산업융복합단지 지정 현황

❍ 지역 에너지 인프라를 바탕으로 지역 주력산업의 축적된 역량과 기술의 융합을 통해 지역의 새로운 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

<표 5-36> 에너지산업융복합단지 지정 주요현황

구분	중점산업	위치 및 면적	추진 내용
새만금	수상태양광, 해상풍력	전북 새만금 일원 23.9㎢	▪ 재생에너지산업의 글로벌 중심지로 육성 - 대규모 재생에너지 발전단지를 활용하여 연관기업, 실증·시험 설비 집적화 - 재생에너지 관련 연구기관 유치 추진
광주·전남	스마트그리드, 에너지효율향상, 풍력	광주·전남 혁신도시 등 18.92㎢	▪ 에너지신산업 융복합 거점으로 육성 - 에너지밸리 지역 인프라를 활용하고, 발전공기업의 수요를 연계한 기업유치를 통해 자생적 에너지신산업 융복합단지 조성
경남	가스복합 화력발전	창원국가산업단지 일원 28.1㎢	▪ 한국형 가스복합발전 개발 및 사업화를 위한 산업생태계 조성 - 가스터빈 국산화 등 기술경쟁력 확보 - 가스복합발전 산업으로 산업생태계 전환 등
경북	풍력	영덕군, 영덕읍, 축산면, 포항시 일원 10.47㎢	▪ 풍력 신산업을 통한 그린뉴딜 실현 - 육상풍력 클러스터 추진(리파워링 단지 등) - 풍력발전 시스템 유지관리(O&M) 기술력 확보 등
부산·울산	원자력	부산, 울산 일원 20.03㎢	▪ 원자력 및 원전해체 산업의 글로벌화 - 원자력산업 전주기(건설·운영·해체) 기술개발, 자립화, 고도화 - 국제공동 협력프로젝트 등을 통한 글로벌 해외시장 진출 등
충북	태양광, 에너지효율, 지능형 전력량	충북 혁신도시 중심 반경 20㎞ 이내 (27.77㎢)	▪ 신재생에너지기반 안전산업 생태계 조성 - 신재생에너지 안전분야 인증, 표준화 등 융합산업 고도화 - 에너지신산업 분야 지능형정보 중심 생태계 조성 등

자료 : 산업통상자원부

2. 수열기반 집적단지 사업추진 문제점

❍ 강원도 수열 클러스터는 「지역개발법」을 근거로 추진 중이며, 「지역개발법」 상 개발계획 수립 및 위탁기관 지정 등 주관은 지자체이며, 개발계획 및 사업구역 지정 승인 등 주관은 국토부임

❍ 향후 한국수자원공사(K-water)는 강원도 수열클러스터 모델을 기반으로 권역별 댐 주변 수열 기반 데이터센터 집적단지를 확대 추진할 예정

❍ 현재는 집적단지 부지조성을 위한 환경부 소관 법령이 전무하여 사업 추진 시 他 정부부처 협의와 승인 필요한 상황인 관계로, 향후 수열기반 데이터센터 집적단지 확대를 위해 환경부 주관 법령 마련 필요

- 「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지란 물산업과 관련된 기업, 연구소, 대학 및 기업지원 시설 등을 일정한 지역에 집중시켜 상호 연계를 통한 상승효과를 만들어 내기 위하여 조성한 시설 및 집적단지를 말함

<표 5-37> 「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성·운영 등

구분	주요 내용
물산업진흥법 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)	**제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)** ① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설·단지를 포함하는 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 조성하여 운영할 수 있다. 1. 물산업 연구 및 기술 개발, 전문인력 양성, 창업·사업화 지원, 제품 홍보 및 시장진출 지원 등을 위한 물산업 연구·진흥 시설 2. 물기업의 기술 검증, 제품 인증 시설 및 실증화 시설 3. 물기업 집적단지 4. 그 밖에 물기업의 해외진출 지원을 위하여 필요한 시설 ② 제1항에 따라 조성된 물산업 실증화 시설 및 집적단지는 다음 각 호의 단지·시설·지구로 본다. 1. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제18조제1항에 따른 벤처기업집적시설 및 같은 법 제18조의4제1항에 따른 벤처기업육성촉진지구 2. 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 산업기술단지 ③ 국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영을 제23조에 따른 전문기관에 위탁할 수 있고, 이 경우 그에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

자료 : 법제처, 물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률

3. 「물산업진흥법」 개정 방안

❍ 수열은 물산업에 포함되며, '물산업 집적단지 조성·운영'이 명시되어 있는 「물산업진흥법」에 조성 근거를 마련하는 것이 적합

❍ 「지역개발법」 등을 준용 하여 집적단지 계획수립, 승인, 보상, 공사, 등 조성 세부추진 근거 마련

- 「물산업진흥법」 내 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성·운영 등에 관한 사항을 규정하고 있으나, 도시개발에 따른 단지 조성 시 국토교통부장관 승인 필요

<표 5-38> 「지역개발지원법」에 근거한 지역개발계획 수립

구분	주요 내용
지역개발지원법 제7조(지역개발계획의 수립)	**제7조(지역개발계획의 수립)** ① 광역시장, 특별자치시장 및 도지사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역개발사업을 추진하려는 경우에는 지역개발계획을 수립하여야 한다. 이 경우 지역개발계획을 수립하려는 대상지역이 둘 이상의 광역시, 특별자치시 또는 도의 관할구역에 걸쳐 있는 경우에는 관할 시·도지사가 공동으로 수립하여야 한다. 1. 낙후지역 또는 낙후지역과 그 인근지역을 연계하여 종합적·체계적으로 개발하기 위한 지역개발사업 2. 거점지역과 그 인근지역을 연계하여 지역발전의 전략적 거점으로 육성하거나 특화산업을 발전시키기 위하여 종합적·체계적으로 개발하기 위한 지역개발사업 3. 그 밖에 국가의 특별한 사회적·경제적 목적을 위하여 집중적으로 연계·개발하기 위한 지역개발사업으로서 대통령령으로 정하는 지역개발사업 ② 국토교통부장관은 국가 경제에 중대한 영향을 미치는 국책사업 등과 연계하여 제1항 각 호의 지역개발사업을 추진할 필요가 있거나 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 따라 제1항 각 호의 지역개발사업을 추진할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 지역개발계획을 수립할 수 있다. ③ 국토교통부장관이나 시·도지사는 제1항 또는 제2항에 따라 지역개발계획을 수립하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 관계 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다), 지역주민 및 전문가의 의견을 들어야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 지역개발계획의 수립 기준 및 집행 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

<표 5-39> 「지역개발지원법」에 근거한 지역개발계획 승인

구분	주요 내용
지역개발지원법 제8조(지역개발계획의 승인)	**제8조(지역개발계획의 승인)** ① 시·도지사는 지역개발계획을 수립하거나 변경(대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 제외한다)하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국토교통부장관과 미리 협의하여야 한다. 1. 지역개발계획에 관하여 국가로부터 재정지원을 받는 경우 2. 지역개발계획의 승인에 따라 개발하려는 면적이 대통령령으로 정하는 규모 이상인 경우 ② 국토교통부장관은 제1항에 따라 승인을 신청한 시·도지사에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 지역개발계획의 필요성 및 적절성 등에 관한 검증보고서를 제출하게 할 수 있다.

<표 5-40> 「지역개발지원법」에 근거한 지역개발사업 토지 수용

구분	주요 내용
지역개발지원법 제27조(토지 등의 수용 등)	**제27조(토지 등의 수용 등)** ① 시행자는 지역개발사업의 시행을 위하여 필요할 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 또는 권리를 수용하거나 사용할 수 있다. 다만, 제19조제1항제5호 및 제6호에 따른 시행자(같은 항 제1호부터 제3호까지에 따른 자가 100분의 50을 초과하여 출자한 경우는 제외한다)는 국토교통부장관이 정하는 바에 따라 공공필요성이 인정되는 지역개발사업을 시행하는 경우에만 토지등을 수용하거나 사용할 수 있다. ② 제1항 단서에 따른 시행자는 해당 지역개발사업 대상 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 매입하고 토지소유자 및 건물소유자 총수의 각 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 받아야 한다. 이 경우 동의 요건의 산정기준일은 지역개발사업구역의 지정·고시일을 기준으로 하고, 그 기준일 이후 시행자가 취득한 토지 또는 건물의 경우에는 동의 요건에 필요한 토지소유자 및 건물소유자의 총수에 포함하고 이를 동의한 자의 수로 산정하며, 그 밖에 동의자 수의 산정방법 및 동의절차 등 동의 요건에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

❍ 「물산업진흥법」 본법 개정(안) 검토

<표 5-41> 「물산업진흥법」 개정(안)

현행	개정안
[본법] <신설>	제15조(조성계획의 수립 등) ① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성 및 운영을 추진하려는 경우 계획을 수립하여야 한다. ② 환경부 장관은 물산업 집적단지 조성과 연계한 다음 각호의 지역개발사업을 추진하려면, 물산업 집적단지 지역개발 계획을 수립할 수 있다. 1. 물산업 집적단지 조성과 연계되는 낙후지역 또는 그 인근지역을 종합적, 체계적으로 개발하기 위한 지역개발사업 2. 물산업 집적단지 조성과 연계되는 거점지역과 그 인근지역 발전의 전략적 거점으로써 육성하거나 특화산업을 발전시키기 위하여 종합적, 체계적으로 개발하기 위한 지역개발사업 ③ 환경부 장관은 제2항에 따라 물산업 직접단지 조성과 연계한 지역개발 계획을 수립하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 광역시장, 특별자치시장 및 도지사 또는 관련된 지역 시장, 군수, 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 이 항에서 같다), 지역주민 및 관련분야 전문가의 의견을 들어야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지 규정한 사항 외에 물산업 직접단지 지역개발계획의 수립기준 및 집행 등에 필요한 사항을 환경부 장관령으로 정한다. ⑤ 물산업 집적단지 조성과 연계하여 지역개발 계획을 수립하는 경우에는 이 법이 우선한다.
[본법] <신설>	제16조(물산업집적단지 지역개발 계획의 승인) ① 광역시장, 특별자치시장 및 도지사는 물산업직접단지 조성과 연계한 지역개발계획의 수립 및 변경(대통령령으로 정하는 경미한 사항은 제외한다)하려면 환경부 장관의 승인을 받아야 한다. 다만 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환경부 장관과 미리 협의하여야 한다. - 이하 관련 조항 지역개발법 준용 - 관련 시행령 및 시행규칙 지역개발법 준용 보완 신설

<표 5-42> 「물산업진흥법 시행령」 개정(안)

구분	주요 내용
물산업진흥법 시행령	제21조(조성계획의 승인) 신설 ① 지정권자는 관계 행정기관의 장과 협의한 후 국토정책위원회 또는 제42조에 따른 지역개발조정위원회의 심의를 거쳐 조성계획을 승인하여야 한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체가 시행자인 경우로서 소관 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 직접 실시계획을 작성한 경우에

는 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지정권자와 협의하여야 하며, 이를 조성계획에 대한 승인으로 본다.

② 승인받은 조성계획을 변경하거나 폐지하려는 경우에는 제1항을 준용한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우는 제외한다.

③ 지정권자가 실시계획을 승인한 경우(제1항 단서에 따라 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 직접 실시계획을 작성한 경우를 포함한다)에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관보나 공보에 고시하고, 시행자 및 시장·군수·구청장에게 관계 서류의 사본을 송부하여야 한다. 이 경우 지정권자 또는 시장·군수·구청장은 고시내용을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제22조(경미한 조성계획의 변경) 신설

① 제21조제2항에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경”이란 다음 각 호의 변경(다른 호에 저촉되지 않는 경우로 한정한다)을 말한다.

1. 조성계획에 반영된 각 지역개발사업의 면적 변경으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 각 지역개발사업의 면적이 100만제곱미터 이상인 경우에는 30만제곱미터 미만의 면적 증감
   나. 각 지역개발사업의 면적이 100만제곱미터 미만인 경우에는 100분의 30 미만의 범위에서의 면적 증감
2. 조성계획에 반영된 각 지역개발사업 사업비의 변경으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 100분의 10 범위에서 사업비를 변경하는 경우
   나. 100분의 10 범위를 초과하는 사업비의 변경으로서 환경부 장관 및 소관 중앙행정기관의 장과 미리 협의한 경우
   다. 해당 지역개발사업의 사업비가 30억원 미만인 경우의 사업비 변경으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
      1) 변경 후 사업비가 30억원 미만인 경우
      2) 변경 후 사업비가 30억원 이상이되 증가액이 변경 전 사업비의 100분의 30 미만인 경우
3. 제21조에 따른 조성계획 승인을 위한 관계 행정기관 협의 결과를 반영하는 경우
4. 다른 법률의 규정에 따라 확정되거나 변경된 사항을 반영하는 경우
5. 측량착오, 도서상의 기재착오, 그 밖에 이와 유사한 사항을 정정하는 경우

제23조(사유지의 매수요청) 신설

① 조성계획의 승인을 받은 자(이하 “사업시행자”라 한다)가 아닌 자로서 조성계획을 시행하기 위한 사업을 하려는 자가 조성하려는 토지면적 중 사유지의 3분의 2 이상을 취득한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업시행자에게 남은 사유지의 매수를 요청할 수 있다.

	② 제1항에 따라 사유지의 매수를 요청하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업시행자에게 신청하여야 한다. ③ 사업시행자는 제1항에 따른 매수 요청을 받은 경우에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다. 1. 매수 요청 필요성과 시급성 2. 토지소유자 및 관계인과의 성실한 협의 이행 여부 3. 토지소유자와 정상적인 협의가 불가능한 경우에는 그 사유 4. 그 밖에 사업시행자가 필요하다고 인정하는 사항 ④ 사업시행자는 제1항에 따라 매수 요청을 받아들인 경우에는 사유지의 매수를 요청한 자에게 매수 업무에 드는 비용을 받을 수 있다. 제24조(조성사업용 토지 매입의 승인 신청) 신설 ① 제15조에 따라 조성계획의 승인을 받아 물산업 직접단지 및 제15조제2항의 지역개발사업을 추진하려는 자가 조성계획의 승인 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사의 승인을 받아 그 조성사업에 필요한 토지를 매입한 경우에는 사업시행자로서 토지를 매입한 것으로 본다. ② 시·도지사의 승인을 받아 조성사업에 필요한 토지를 매입하려는 자는 환경부령으로 정하는 승인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시·도지사에게 승인을 신청해야 한다. 1. 다음 각 목의 사항이 포함된 토지 매입계획서 가. 매입 예정 토지의 세목 나. 토지의 매입 예정 시기 2. 매입 예정 토지의 사업계획서(시설물 및 공작물 등의 위치·규모 및 용도가 포함된 설치계획을 포함한다) 3. 다음 각 목의 사항이 포함된 자금계획서 가. 재원조달계획 나. 연차별 자금투입계획 4. 조성사업 예정지를 표시한 도면 제25조(조성사업의 시행 허가 등) 신설 ① 조성사업의 시행허가를 받거나 협의를 하려는 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 또는 사업시행자에게 각각 신청해야 한다. ② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 또는 사업시행자는 제1항에 따른 허가 또는 협의를 하려면 해당 조성사업에 대하여 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다. 1. 조성계획에 저촉 여부 2. 산업 특성에 적합 여부

<표 5-43>「물산업진흥법 시행규칙」 개정(안)

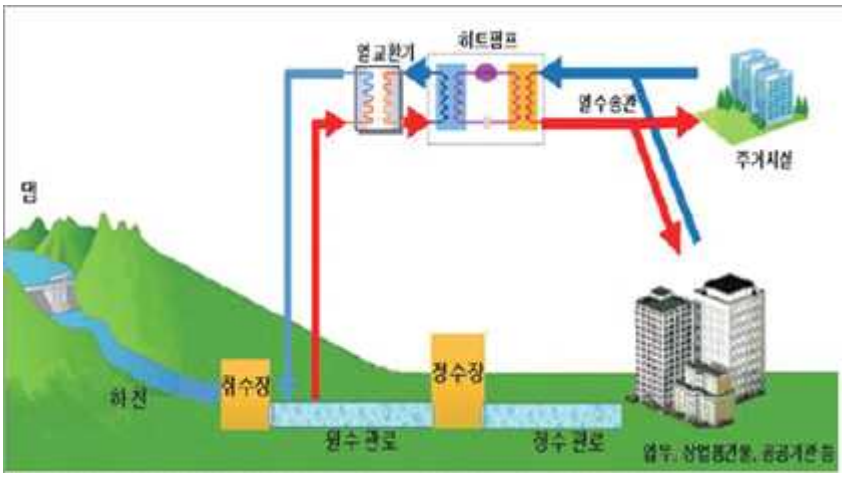
구분	주요 내용
물산업진흥법 시행규칙	제9조(조성계획의 승인신청) 신설 ① 영 제21조에 따라 사업계획승인을 받으려는 자는 별지 제○호서식의 사업계획 승인신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다. 1. 시행자의 성명(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 대표자의 성명) 및 주소 2. 사업의 명칭·목적, 사업시행지의 위치·면적 및 사업 시행기간 3. 사업시행지의 위치도 4. 계획평면도 및 개략 설계도서 5. 조성토지 등의 사용 및 처분 계획서 6. 연차별 자금 투입계획 및 재원 조달계획 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ② 제1항에 따른 신청서를 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서(법인만 해당한다)를 확인하여야 한다

제3절 수열에너지사업 「수도법」 내 반영 적정성

1. 수열관로 유지관리 필요성

❍ 수열에너지는 하천 또는 광역 상수도 관로의 물을 건물로 도입해 이용하는 사업으로 수원을 도입하기 위해서는 하천으로부터 건물 또는 단지까지의 관로 공사가 필요함

- 정부는 환경시설의 재생에너지 확대를 위하여 수열·하수열에너지, 하천수 및 전국 상하수관로를 이용해 해당 시설이나 인근 건축물의 냉난방 활용 계획 추진
- 환경부와 한국수자원공사는 수열관로수열설비(관로 분기지점~히트펌프)에 대한 유지관리방안 마련 계획
- 또한, 수열에너지 활용이 가능한 수심 기준, 시스템 설치 시공기준 등 시범사업을 통해 자료를 수집하고 원활한 수열에너지 공급과 철저한 안전관리를 기반으로 한 가이드라인 마련 계획



<그림 5-5> 상수도관로(원수관) 수열에너지 이용 개념도

❍ 수열에너지 주요 공급시설인 수열관로의 기능을 보관하고 시설물 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 수열관로를 일상적으로 점검·정비하고, 수열에너지 공급권역에 대한 계획등을 위해서는 수열원수공급기관 수열관로의 유지·관리에 공공부지내 수열관로의 소유권을 이전하고, 권한의 위탁이 필요함.

<표 5-44> 수열관로 유지·관리 필요 내용

유지관리항목	주요 내용	비고
정기검사 및 수시 검사	정기 또는 수시로 수열관로의 시설 상태를 검사하고 관리함	
시공기록, 완공도면 등의 보존	유지·관리에 필요한 시공기록 및 도면 등의 관리	
원수 공급 및 시설 추가 계획 검토	• 수열에너지 공급 배관의 현황관리 및 확충계획 • 수열원수 공급계획 수립 • 시설투자 계획 검토	

❍ 수열사업 확대에 따른 공공부지(도로 등)에 위치한 수열관로의 원활한 유지관리를 위하여 국가 소유권 이전에 따른 고려사항 검토

- 「수도법」은 수도(水道)에 관한 종합적인 계획을 수립하고 수도를 적정하고 합리적으로 설치・관리하여 공중위생을 향상시키고 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적으로 함
- 수열관로의 공공기관 이전을 위한 「수도법」 내 반영 적정성 검토

2. 수열관로 소유권 이전 고려사항

가. 「공유재산 및 물품 관리법」상 기부채납

1) 기부채납의 개념

❍ 기부채납은 국가·지방자치단체 외의 자가 재산의 소유권을 무상으로 국가 또는 지방자치단체에 이전하여 국가 또는 지방자치단체가 이를 취득하는 것을 말하며 법률상 증여계약에 해당함

- 기부채납은 사유재산을 국가 또는 지자체에 기부하는 일련의 법률적 행위
- 기부채납은 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」에 원칙적인 근거규정을 두고 있으나, 법률규정 자체에서 그 효과가 발생하는 것이 아니라 당사자 간에 “기부채납”이라는 법률행위를 함으로써 효과가 발생

❍ 개발의 인허·가 시 부관을 통한 기부채납의 요구에 있어서 법적으로는 인센티브를 부여할 필요가 없으며, 민간도 이를 요구할 수는 없음

- 법률상 기부에 조건이 수반될 수 없으므로 행정이 용적률 인센티브 등을 별도로 제공할 필요가 없으며, 민간도 이를 요구할 수는 없음
- 실무적으로 기반시설 등의 기부채납 시 공공에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」을 근거로 인센티브를 제공하여 왔음

<표 5-45> 「공유재산법」에 근거한 기부채납 용어 정의

구분	주요 내용
공유재산법 제2조(정의)	**제2조(정의)** 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “공유재산”이란 지방자치단체의 부담, 기부채납(寄附採納)이나 법령에 따라 지방자치단체 소유로 된 제4조제1항 각 호의 재산을 말한다. 2. “물품”이란 지방자치단체가 소유하는 동산(動産)과 지방자치단체가 사용하기 위하여 보관하는 동산 중 다음 각 목의 것을 제외한 동산을 말한다. 가. 현금 나. 유가증권 다. 제4조에 따른 공유재산 3. “기부채납”이란 지방자치단체 외의 자가 제4조제1항 각 호에 해당하는 재산의 소유권을 무상으로 지방자치단체에 이전하여 지방자치단체가 이를 취득하는 것을 말한다.

자료 : 법제처, 공유재산 및 물품 관리법

<표 5-46> 「공유재산법」에 근거한 기부채납

구분	주요 내용
공유재산법 제7조 (기부채납)	**제7조(기부채납)** ① 지방자치단체의 장은 제4조제1항 각 호의 재산을 지방자치단체에 기부하려는 자가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 받을 수 있다. ② 제1항에 따라 기부하려는 재산이 지방자치단체가 관리하기 곤란하거나 필요하지 아니한 경우 또는 기부에 조건이 붙은 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 받아서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기부에 조건이 붙은 것으로 보지 아니한다. 1. 행정재산으로 기부하는 재산을 기부자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용허가하여 줄 것을 조건으로 하는 경우 2. 행정재산의 용도를 폐지하는 경우 그 용도에 사용될 대체시설을 제공한 자, 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인이 그 부담한 비용의 범위에서 제40조제1항제3호에 따라 용도폐지된 재산을 양여할 것을 조건으로 그 대체시설을 기부하는 경우

자료 : 법제처, 공유재산 및 물품 관리법

2) 기부채납 및 공공성 확보

❍ 도시개발 과정에서 공공이 사업자 혹은 토지소유자에게 공공기여를 요구하는 목적은 필수 기반시설 확보와 함께 개발 부영향의 감소와 계획이득의 환수임

<표 5-47> 공공성 확보방안

구분	주요 내용	비고
계획이득 환수	▪ 용도지역 상향이나 도시계획시설 폐지 등 공공의 도시계획 변경으로 인하여 발생하는 우발적 이익의 환수 목적	도시계획 변경
개발이익 환수	▪ 토지소유자의 개발사업 등을 통해 발생하는 토지가치 상승 등 이익의 환수 목적	
기반시설 확보	▪ 개발행위 또는 개발사업으로 인한 기반시설 부하에 대해 '원인자 부담 원칙'에 따라 사업시행자에게 필수 기반시설의 설치 의무 부과	
개발 부영향 저감	▪ 각종 개발사업에 따라 발생하는 개발밀도 증가, 기반시설 부족, 일조권·조망권 침해 등 주변지역의 부정적 영향 저감 목적	

자료 : 서울시, 지구단위계획구역 내 공공기경 비용부담 운영계획 수립

❍ 도시개발 과정에서 이루어지는 공공성 확보방안은 기부채납과 무상귀속, 부담금, 기타 계획적 공공성 화고 등 다양한 형태가 있으며, 이 중 기부채납은 공공기여의 가장 대표적인 방법으로 활용됨

- 기부채납은 민간이 이전한 소유권을 국가 또는 지자체가 취득하는 일종의 증여계약에 해당하는 일반적 의미의 기부채납과 함께 도시개발 과정에서 공공시설 등을 확보하기 위한 수단으로써 사업 인허가를 대가로 이루어져 부관의 법리가 적용되는 쌍무계약적 특성을 지니고 있음
- 무상귀속은「국토계획법」,「도시정비법」 등에 근거하여 개발사업을 통해 신규로 설치되는 시설 중 공공이 관리하는 시설에 대해 해당관리청에 이를 무상으로 귀속시키는 것을 의미함
- 부담금은「부담금관리기본법」에 따라 특정 공익사업과 관련하여 부과하는 준조세적 성격의 금전 지급 의무를 말하며 개발부담금, 교통유발부담금, 기반시설 설치비용부담금 등의 형태로 나타남
- 계획적 공공성 확보란 각종 개발사업의 인허가 과정을 통해 주변지역에 미치는 부양향의 저감과 지역의 공공성 증진을 위해 이행하는 사항으로 기부채납, 무상귀속, 부담금을 제외한 공개공지의 확보나 전면공지의 조성 등 계획적 측면에서의 해결방안을 말함

<표 5-48> 공공성 확보방안

구분	주요 내용	비고
기부채납	▪ 국가·지자체 외의 자가 재산의 소유권을 무상으로 국가·지자체에 이전하여 국가·지자체가 이를 취득하는 것 → 증여계약 ▪ 기반시설 등 확보수단으로 사업인허가 등을 대가로 이루어져 행정에게도 인허가 등을 이행할 의무가 주어지는 것 → 쌍무계약	공공청사, 문화시설 등 기반시설
무상귀속	▪ 개발사업을 통해 신규로 설치되는 시설 중 공공이 관리하는 시설에 대해 해당관리청에 이를 무상으로 귀속시키는 것 ▪ 법률에 따라 부과되고, 토지소유자의 의사와 상관없이 해당 관리청에 소유권이 이전되며, 기존 시설의 무상양여를 통해 보상하기도 함	도로·공원 등 공공시설
부담금	▪ 금전적 부담의 부과권한을 부여받은 자가 특정 공익사업과 관련하여 법률에서 정하는 바에 따라 부과하는 조세 외의 금전지급 의무 ▪ 부담금관리기본법에 따라 엄격히 관리하며, 특정한 의무이행을 담보하기 위한 예치금 또는 보증금은 제외됨	개발부담금, 교통유발부담금, 기반시설설치비용 부담등 등
계획적 공공성	▪ 개별법 또는 인허가과정에서 주변에 미치는 부영향 저감 또는 지역 공공성 증진을 위해 이행하는 사항 ▪ 통상 재산권을 제공하는 기부채납, 무상귀속, 부담금 외의 행위	공개공지, 전면공지, 지역기여시설, 권장용도 등

자료 : 서울시, 지구단위계획구역 내 공공기경 비용부담 운영계획 수립

3) 기부채납 제도 현황

❍ 우리나라에서 기부채납을 직접 규정하는 법률로는「국유재산법」,「공유재산법」,「주택법」,「도시정비법」,「지방세법」,「부가가치세법」 등이 있음

- 「국토계획법」에서는 기부채납에 대한 직접적인 언급이 없지만 기부채납이 포함된 공공기여 시 행위제한 완화에 관한 별도의 조항을 두고 있음

<표 5-49> 기부채납 행위제한 완화

구분	용적률·건폐율·높이제한의 완화	용도지역 상향 및 도시·군계획시설의 변경
근거 법령	▪ 국토계획법 제52조(지구단위계획의 내용) 제3항 ▪ 국토계획법 시행령 제46조(도시지역 내 지구단위계획구역에서의 건폐율 등의 완화적용)	▪ 국토계획법 제52조의2(공공시설등의 설치비용 등) ▪ 국토계획법 시행령 제46조의2(공공시설 등 설치 비용 등)
적용 대상	▪ 지구단위계획구역	▪ 복합적 토지 이용을 증진시킬 필요가 있는 지역 ▪ 도시지역 내 유휴 토지와 교정시설, 군사시설 등 이전 또는 재배치로 집중적 정비가 필요한 지역 ▪ 지역의 전부 또는 일부를 지구단위계획구역으로 지정
주요 내용	▪ 대지의 일부를 공공시설 등의 부지로 제공하거나 공공시설 등을 설치하여 제공하는 경우 건폐율·용적률·높이제한을 완화	▪ 지구단위계획 상 용도지역 변경으로 인한 용적률 상향 또는 건축제한 완화 또는 도시·군계획시설 결정 변경으로 행위제한 완화 시 토지가치 상승분의 범위에서 공공시설 등의 부지 제공 혹은 설치하여 제공 ▪ 해당 지구단위계획구역 안의 공공시설 등이 충분할 때 기반시설 설치에 필요한 비용으로 납부

자료 : 서울시, 지구단위계획구역 내 공공기경 비용부담 운영계획 수립

4) 건축물 기부채납 발생 흐름

❍ 기부채납 공공시설의 발생

- 건축물을 포함한 공공시설의 기부채납은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에서 규정하는 도시관리계획 중 시설계획, 지구단위계획, 도시개발사업계획, 정비사업계획, 재정비계획 등을 통한 개발사업이 진행되는 과정에서 발생



<그림 5-6> 기부채납 시설 발생 흐름도

❍ 「공유재산 및 물품 관리법」에 다른 기부채납 절차

– 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 기부채납 절차는 기부서 접수, 적정성 여부를 검토하는 단계, 공유재산심의회를 거치며, 기준가격 20억원 이상일 경우 시의회 공유재산 관리계획 의결을 거쳐야하면 최종적으로 기부채납을 최종 확정하는 권리 이전단계로 이루어짐

절차	운영 내용
기부서 접수	권리확보에 필요한 서류 포함
▽	
적정성 검토	기부채납 적정여부 검토 및 방침 결정
▽	
공유재산심의회	기준가격 5억원 이상의 경우 관리계획수립, 공유재산심의회 심의
▽	
시의회	기준가격 20억원 이상의 경우 시의회 공유재산관리계획 의결
▽	
권리이전	기부

<그림 5-7> 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 기부채납 절차

나. 기부채납 관련 제도의 특성 및 한계

❍ 우리나라 기부채납 제도는 도입 목적에 따라 다양한 법률에서 근거를 찾을 수

있으며 각종 개발사업에서 나타나는 기부채납의 경우 기존의 공공시설 등 조성을 위한 부지의 제공에서 벗어나 공공시설 등 시설물과 조성비용에 이르기까지 대상 및 범위가 확대되고 있는 추세임

- 기부채납 적용대상 구역은 「국토계획법」에 따른 지구단위계획구역과 「도시정비법」에 따른 정비구역이 대표적이며 「주택법」에 따른 민간택지도 적용대상임

  * 「주택법」에 따른 민간택지 중 「민간임대주택법」에 따른 기업형 임대주택 공급촉진지구는 제외

❍ 기부채납 관련 제도는 대부분 개발사업의 초기단계에서 기부채납의 시행절차 등에 초점이 맞춰져 있으며 기부채납이 이루어진 이후 시설물의 조성과정 및 준공 이후 시설물의 운영과 유지관리 등에 대한 별도의 규정이 없음

- 시설물(건축물)의 조성과정에서의 품질관리 문제와 지속적인 운영 및 유지관리를 위한 예산 확보의 어려움 등 문제점이 제기되고 있는 실정

<표 5-50> 기부채납 관련제도의 특성 및 한계

구분		주요 내용
특성	적용대상	▪「국토계획법」에 따른 지구단위계획구역 ▪「도시정비법」에 따른 정비구역 ▪「주택법」에 따른 민간택지
	대상 사업유형	▪「주택법」에 따라 사업계획의 승인을 얻어 시행하는 주택건설사업 ▪정비구역에서 행해지는 주거환경개선사업, 재개발사업, 재건축사업 ▪지구단위계획구역에서의 5,000㎡ 이상의 대규모 유휴부지와 교정시설·군사시설 이전지 등 개발사업 및 철도역사 복합개발 사업 등
	기부채납 운영 기준의 내용	▪기부채납의 원칙과 산정기준, 총부담비율 및 부담수준, 기반시설 설치기준, 기부채납시설의 입지 및 규모, 토지형상 등
한계점 및 개선방향		▪공공시설 등 조성을 위한 부지의 제공에서 벗어나 공공시설 등 시설물과 그 조성 비용에 이르기까지 기부채납의 대상 및 범위가 확대되고 있는 추세 ▪현재의 기부채납 관련 제도는 개발사업 초기단계에서 기부채납의 시행에 필요한 사항을 규정하고 있으며 기부채납이 이루어진 이후 시설물의 조성과정 및 준공 이후 시설물의 운영과 유지관리 등에 대한 별도의 규정이 부재하여 이에 대한 보완이 필요함

다. 수열관로의 공공기관 이전을 위한 「수도법」 내 반영 적정성 검토

1) 민간 수열관로 공공기관 소유권 이전 및 유지·관리 타당성 검토

□ 관련 법 검토 결과

❍ 「국유 재산법」상에는 민간투자사업 수열관로를 국가 또는 공공기관에 소유권을 이전할 수 있는 법적 근거조항이 없음

❍ 「공유재산 및 물품관리법」상 공영시설에 사용하는 기계와 기구는 공유재산의 범위에 해당되어 민간투자사업으로 인한 공공부지 내 위치한 시설을 기부채납 방식으로 해당 지방자치단체에 재산의 소유권을 무상으로 이전하여 지방자치단체가 이를 취득할 수 있으나, 수열관로는 「공유재산 및 물품관리법」상 공유재산의 범위에 해당되지 않아 기부채납대상이 아니므로 국가 및 지방자치단체에 소유권 이전이 불가능함

- 민간사업자의 공공용 토지의 사용에 대해서 도로법, 집단에너지법, 가스법 등에는 공통적으로 “국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공기관이 관리하는 공공용 토지에 공급시설을 설치할 필요가 있는 경우 해당 공공용 토지의 효용을 방해하지 아니하는 범위에서 관리자의 허가를 받아 해당 공공용 토지를 사용할 수 있다”고 규정하고 있으며, 소유권 이전 법조항이 없음

□ 타당성 검토 결과

- 관련 법률을 종합적으로 검토한 결과 민간투자사업의 공공용지 내 수열관로의 공공기관 소유권 이전 및 유지·관리는 현행 법률 체계에서는 법률적 근거 또는 준용할 법률이 존재하지 않아 「수도법」상 제도 마련은 현행법 상황에서는 어려운 것으로 판단됨

2) 수열관로의 유지·관리 공공기관 이전에 대한 법 제정 대안

□ 「수도법」 내 (공공용지 내 민간수열관로 설치·관리) 안 제77조의 3 신설

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조 (도·시·군 계획 시설의 설치·관리)를 준용하여 △ 기반시설 특성 등을 고려하여 대통령령으로 정할 수 있도록 본 법을 개정토록 하여 환경부가 수열관로를 직접 설치·관리할 수 있는 법률적 근거 마련 필요 △ 수열관로 시설의 결정, 구조 및 설치의 기준 등에 필요한 사항을 환경부령으로 정하여 고시 △ 지방자치단체는 조례로 정하도록 함

❍ 국토계획법 시행령 제35조 (도·시·군 계획 시설의 설치·관리) 1항, 1호, 가목에 ‘수열 설비’를 추가하는 본법 시행령 개정이 필요함

제6장 수열에너지 보급지원 본사업 기본구상

제1절 총 설

1. 과업개요

가. 과업배경 및 목적

□ 수열에너지 사업의 초기 투자비 부담을 줄이기 위해 민간수요를 기반으로 한 국고지원사업인 '수열에너지 보금, 지원 사업'에 대한 향후 추진 계획 수립시 기본구상이 실현될 수 있도록 시범사업성과평가기준 등에 대해 별도의 가이드라인을 마련함.

□ 수열에너지 보급 본사업의 효과적 추진을 위한 보급정책 및 추진전략을 설정함.

나. 주요 과업 내용

<표 6-1> 주요 과업 내용

주요과업	과업내용	비고
기초자료조사	• 신재생에너지 보급사업 통계조사(수열에너지 보급통계) • 수열에너지 설비 시공기준 및 열펌프 유닛 표준 조사 • 수열에너지 현황 및 잠재량 조사 • 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 및 지침 조사	
보급지원 본사업기본구상	• 수열에너지 보급정책 및 추진전략 • 보급지원사업 운영체계(안) • 보급지원사업 추진계획(안) • 수열에너지 보급 지원제도(안) • 수열에너지 보조금 지원(안) • 수열에너지 보급·지원시범사업성과평과(안)	

제2절 기초자료조사

1. 신재생에너지 보급사업 통계

가. 수열에너지 보급 통계(생산량)

❍ 신재생에너지의 생산량은 2016년부터 6,683,720toe에서 14,000,317toe로 약 2배 증가하는 경향을 보이고 있으며, 전체 신재생에너지 생산량에서 수열에너지의 비중은 낮지만 생산량은 '16년 5,989toe에서 '21년 24,756toe로 약 4배 증가하는 경향을 보이고 있어 점차 공급이 확대되는 추이를 보인다.

(단위 : toe)

<표 6-2> 수열에너지 보급 통계(생산량)

구분	'16	'17	'18	'19	'20	'21
신재생 에너지 생산량(합계)	6,683,720	8,480,950	101,01,986	10,595,221	12,378,065	14,000,317
수열에너지 생산량	5,989	7,941	14,725	21,398	23,647	24,756
수열에너지 생산량 비중	0.09	0.09	0.15	0.20	0.19	0.18

❍ 연도별 에너지원별 보급 통계(생산량)

(단위 : toe)

<표 6-3> 연도별 에너지원별 보급 통계(생산량)

구분		'17	'18	'19	'20	'21
총1차에너지(천toe)		302,490	307,557	303,092	292,076	300,447
신·재생에너지공급비중(%)		2.80	3.28	3.50	4.24	4.66
재생에너지		2.61	3.04	3.26	3.81	4.16
신에너지		0.19	0.24	0.23	0.43	0.50
신·재생에너지합계(toe)		8,480,950	10,101,986	10,595,221	12,378,065	14,000,317
재생에너지		7,893,871	9,360,826	9,883,455	11,115,797	12,510,554
신에너지		587,079	741,160	711,766	1,262,268	1,489,762
재생에너지	태양열	27,949	27,198	26,688	26,048	25,568
	태양광	1,672,743	2,196,855	3,062,023	4,165,154	5,317,227
	사업용	1,325,013	1,750,684	2,504,790	3,504,379	4,567,632
	자가용	347,730	446,171	557,234	660,775	749,595
	풍력	462,184	525,210	570,836	671,107	677,507

	사업용	459,848	522,772	568,596	668,708	675,174
	자가용	2,336	2,438	2,241	2,398	2,332
수력		600,690	718,787	594,539	826,344	651,227
	사업용	599,897	718,140	593,974	825,838	650,633
	자가용	793	647	565	506	594
해양		104,256	103,380	101,030	97,397	96,911
	사업용	104,256	103,380	101,030	97,397	96,911
지열		183,913	205,442	224,698	240,933	255,590
수열		7,941	14,725	21,398	23,647	24,756
바이오		3,598,782	4,442,376	4,162,427	3,899,174	4,263,576
	바이오가스	98,123	91,740	96,281	95,385	114,343
	매립지가스	77,036	65,179	75,518	62,190	81,226
	바이오디젤	428,053	683,234	699,713	689,957	597,068
	우드칩	122,443	140,232	226,865	237,346	231,309
	성형탄	15,663	17,221	16,505	10,858	10,598
	임산연료	648,298	674,167	131,073	142,876	96,770
	목재펠릿	1,099,049	1,486,488	1,543,390	1,325,675	1,787,454
	폐목재	75,605	73,771	66,663	72,501	66,622
	흑액	230,016	218,902	205,286	197,589	212,208
	하수슬러지고형연료	100,749	114,451	102,061	154,832	152,762
	Bio-SRF	437,734	532,943	510,194	501,406	522,913
	바이오중유	266,012	344,048	488,877	408,559	390,302
폐기물		1,235,412	1,126,853	1,119,816	1,165,993	1,198,193
	폐가스	-	-	-	-	-
	산업폐기물	306,003	303,262	290,430	308,446	308,638
	생활폐기물	415,077	412,133	403,700	410,219	420,039
	대형도시쓰레기	-	-	-	-	-
	시멘트킬른보조연료	209,945	201,115	224,361	234,334	272,998
	RDF/RPF/TDF	-	-	-	-	-
	SRF	304,386	210,343	201,325	212,993	196,517
	정제연료유	-	-	-	-	-
	폐목재	-	-	-	-	-
신에너지	연료전지	313,218	378,633	492,105	755,887	1,023,132
	사업용	308,375	371,004	480,826	742,434	1,006,930
	자가용	4,844	7,629	11,279	13,453	16,202
	IGCC	273,861	362,527	219,661	506,381	466,631
	사업용	273,861	362,527	219,661	506,381	466,631

❍ 최근 5년간의 신규 수열에너지 보급 용량은 5,425kW로, 2021년 기준 최근 5년 중 가장 많은 규모의 수열에너지를 생산하여 보급하였다. 2021년 기준, 수열에너지 보급시설은 모두 기타시설에 설치되었으며, 주로 200kW~3000kW 규모의 시설에 설치된 것으로 집계되었다. 이처럼 수열에너지는 소규모 시설이 아닌 대규모 시설에 적절한 에너지원으로 나타난다.

<표 6-4> 최근 5년간 신규 수열에너지 보급 용량

구 분		수열
2021년 에너지생산량 (toe)		24,756
2021년 누적 보급용량(열) (kW)		366,669
최근 5년간 신규 보급용량(kW)		173,976
	2021년	46,402
	2020년	78,111
	2019년	36,770
	2018년	59,095
	2017년	58,778
2021년 용도별 누적 보급용량(kW)		366,669
	가정용	-
	공공시설	926
	교육시설	-
	사회복지시설	-
	산업시설	2,252
	상업시설	-
	기타	363,491
2021년 용도별 누적 보급용량(kW)		320,267
	17.5kW 이하	-
	17.5~100kW 이하	242
	100~200kW 이하	6,039
	200~500kW 이하	182,273
	500~1,000kW 이하	115,139
	1,000~3,000kW 이하	61,974
	3,000kW 초과	-

2. 수열에너지 현황 및 잠재량

가. 수열에너지 시범사업 현황

❍ 환경부는 수열에너지 보급 활성화를 위해 '22년 수열에너지 보급지원 시범사업을 8개 기관 9개소 총 사업비 164억이며, 환경부는 K-water를 위탁기관으로 지정하여 시범운영 하고 있다. 다음은 시범사업 현황표이다.

<표 6-5> 수열에너지 시범사업 현황표

주관기관 운영기관	신청기관 (사업대상)	사업기간	보급, 지원내용	사업지역	공급규모 (RT)	수열원수	비고
환경부 K-water	삼성 서울병원	2025년~ 2026년 예정	수열관로 열교환기 히트펌프 등 설치비 지원	서울	11,200	광역 원수관로	
환경부 K-water	미래에셋 자산운용	〃	〃	경기도	2,000	광역 원수관로	
환경부 K-water	㈜엔씨 소프트	〃	〃	경기도	600	광역 원수관로	
환경부 K-water	한국종합무 역센터	〃	〃	서울	8,948	광역 원수관로	
환경부 K-water	상주 스마트팜	2023년 하반기준공	〃	상주시	600	지방 원수관로	
환경부 K-water	청주 전시관	2025년~ 2026년 예정	〃	청주시	300	광역 원수관로	
환경부 K-water	상하수도사 업소 (상주)	2023년 하반기준공	〃	상주시	56	지방 원수관로	
환경부 K-water	신방 초등학교 (창원시)	2023년 하반기 준공 예정	〃	창원시	60	광역 원수관로	
환경부 K-water	한국전력거 래소 (청주)	2025년~ 2026년 예정	〃	청주시 오송	335	광역 원수관로	

나. 수열에너지 잠재량

❍ 하천수·댐 호소수·원수·하수로 구분하여 수열원의 잠재량을 조사하였다. 전국 주요 14개 하천의 자연적 잠재량을 산출한 결과, 총 유량 기준 653,646 TJ/year, 갈수량 기준 159,693 TJ/year로 조사되었다. 댐 호소수의 경우 매달 저수량의 1% 활용 시 19,486 TJ/year로 조사되었다. 또한, 원수의 경우는 취수량의 100% 활용 시 140,106 TJ/year, 취수량의 50%를 활용 시 70,053 TJ/year, 하수의 경우는 총 방류량의 100% 활용 시 148,111 TJ/year, 방류량의 50% 활용 시 74,056 TJ/year의 잠재량이 있는 것으로 조사되었다. 이론적으로는 주요 14개 하천의 잠재량만 활용하더라도 총 유량 기준 시 표준원전 20기, 갈수량 기준 시 표준원전 5기를 대체할 수 있는 잠재량이 있다고 볼 수 있다.

<표 6-6> 수열에너지 잠재량

구 분	하 천		댐 호소수	원 수		하 수	
산정 기준	주요 14개 하천하류 총 유량	주요 14개 하천의 갈수량	저수량의 월1% 활용	취수량의 100% 활용	취수량의 50% 활용	방류 하수량 100% 활용	방류 하수량 50% 활용
잠재량 [TJ/year]	653,646	159,693	19,486	140,106	70,053	148,111	74,056

자료출처: 환경부 2019.수열산업육성반안연구

3. 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정

가. 신재생에너지 보조금 지원 방법

❍ 산업통상자원부고시 신.재생에너지 설비의 지원등에 관한 규정 제 11조

- (보조금 지원방법) ① 주택지원사업 및 건물지원사업의 사업은 보조금 지원단가를 미리 정하여 해당 보조금을 정액 지원한다. 다만, 기술개발이 완료되었거나 상용화를 전제로 시범적으로 실시하는 신·재생에너지 설비 설치사업에 대하여는 보조금 지원단가를 따로 정하여 지원할 수 있다.
- ②지역지원사업 등의 사업은 신·재생에너지 설비가격(설계비 등을 포함한다)의 50% 이하에서 보조금을 지원한다. 단, 보급 확대가 필요하다고 판단되는 설비에 한해 최대 70%이하에서 보조금을 지원할 수 있다.
- ③융복합지원의 사업은 시행기관의 장과 협약(설계비 등을 포함한다)된 금액(이하에서 “협약금액”이라 한다.)의 50% 이하에서 보조금을 지원한다. 다만, 지원대상 사업 중 연료전지 및 보급확대가 필요하다고 판단되는 설비에 한정하여 협약금액의 70% 이하에서 보조금을 지원할 수 있다.

❍ 신재생 보조금 지원지수 산정 방법 등

- ① 장관은 신·재생에너지 설비의 보조금 지원단가를 매년 정하여 공고하여야 한다.
- ② 장관은 제1항에 따른 보조금 지원단가에 지원대상, 설치지역 등 설치여건의 특수성을 감안하여 지원단가의 일정비율을 가산하여 지원할 수 있다.
- ③ 센터의 장은 제1항에 따른 보조금 지원 단가를 정하는 데 필요한 원별 시장가격 조사와 원별 가격예측 방법, 전문가 검토 등에 대한 세부내용은 따로 정하여 운영한다.

나. 보조금 지원단가 산정 기준

❍ 산정기준, 체계의 명확한 논리근거를 제시하여, 합리적이고, 공정한 예산 집행을 뒷받침하여야 함.

❍ 수열에너지 설비를 사용하는 사용자가 설비 수명 내에 투자비용을 회수할 수 있으면서, 경제적 효과를 거둘 수 있어야 함.

- 우수한 설비, 제품을 생산, 시공, 제공하는 기업에 인센티브를 제공하고, 신기술, 우수기술 개발의 동기부여가 가능하여야 함.
- 정부, 기관, 기업, 사용자가 합리적으로 납득할 수 있고, 명쾌하게 이해할 수 있어야 함.
- 수열에너지 분야 산업발전에 긍정적인 영향을 미쳐야 함.

<그림 6-1> 보조금 지원단가 산정식

$$S = C - RC$$

$$RC = \frac{I}{(1+R)^t}$$

S : 보조금액
C : 설치 총 비용
I : 수명기간 내 에너지절감금액
RC : 투자가치
t : 수명기간
R : 연간 투자 보장 이익률

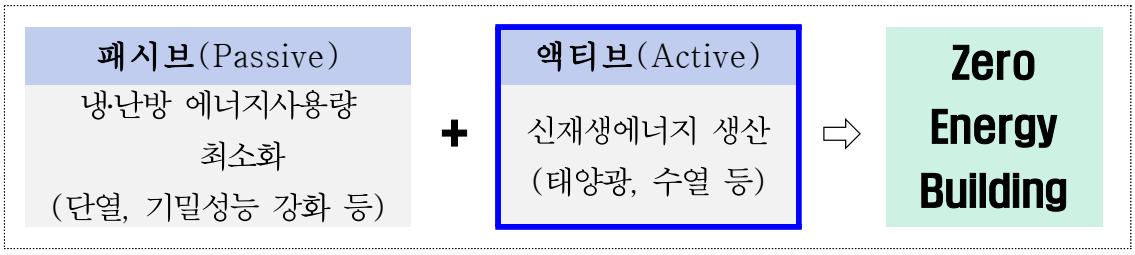
제3절 보급지원 본사업 기본구상

1. 수열에너지 보급정책 및 추진전략

가. 수열에너지 보급정책 목표

❍ 정부는 2050 탄소중립전략 및 국정전략의 핵심과제로 탄소중립 실현 목표를 정부의 핵심목표로 삼았다. 그 중 수열에너지는 건축물의 냉난방을 하는 에너지원으로 건물부문의 탄소저감에 포함되어 있다. 따라서, 수열에너지는 제로에너지 빌딩 제도 내 액티브 방식으로 신재생에너지 생산을 통한 에너지 소요량 저감으로 반영되었다. 다음은 패시브와 액티브로 구성되는 제로에너지 건축(ZEB)의 개념도이다.

<그림 6-2> 제로에너지 건축(ZEB) 개념도



❍ 21년 10월 수립된 「친환경 수열에너지 활성화 방안」을 통해 수열에너지는 저탄소 발전전략의 일환으로 수열에너지의 체계적인 확산전략 추진방안 제시 해당 내용으로 수열클러스터 조성, 수열 성과확산, 수열활동 기반 구축 등 3가지 방법이 제시 되었다. 그 중 수열 성과확산의 일환으로 민간·지자체 대형 건축물 등을 대상을 보급 시범사업이 제시 되었으며 단계별 추진 전략으로는 시범사업(~'25.) ⇨ 본사업('26~) ⇨ 확산단계('31~)로 이루어진다. 또한, '23년 3월 수립된 「국가 탄소중립 녹색성장 기본계획」 건물 분야 에너지 전환 및 재생에너지 확대 방안으로 건물 냉·난방시 수열에너지 활용 활성화 추진을 제시(시범사업 '22~'25, 수열e 매뉴얼 마련 ~'25)되었으며, 오는 2030년까지 '수열에너지 1GW 달성'이라는 목표 달성을 통해 전기사용량 427GWh를 대체하고, 온실가스 21만 7,000톤을 저감하는 것을 목표로 한다.

나. 수열에너지 보급 목표

❍ 이에따라, 환경부 및 K-water는 맞춰 수열에너지 보급 목표를 2030년까지 1GW로 설정하였으며, 향후 점차 확대하여 2050년 2GW 목표를 통해 국가 건물부분 탄소중립에 기여하는 것을 목표로 설정하였다. 다음 표는 각 연도별 수열에너지 보급 목표를 보여준다.

<표 6-7> 수열에너지 보급 목표

년도	보급 목표	비고
2025년	250MW	연도별 보급 목표는 정보 보조금 예산 규모를 반영. 별도사업 계획 수립시 결정.
2030년	1,000MW	
2040년	1,500MW	
2050년	2,000MW	
계	2GW	

2. 보급사업 운영·성과 분석 및 개선방안 마련

가. 보급사업 운영관리 고도화 및 수요처 지원 강화

❍ 향후 수열에너지 확산을 위한 수열 보급사업 본사업 추진을 위해서는 K-water에서 추진 중인 환경부 보급지원 시범사업의 운영관리 절차 및 수요처에 대한 지원 방법 등을 고도화할 필요가 있다. 먼저 수열에너지 시범사업의 설계와 시공 그리고 운영관리 단계별로 본사와 유역본부 지사간의 지원 및 협업체계를 강화 해야한다. 기존 K-water는 보급지원 시범사업 위탁 운영하며, K-water 본사는 사업 및 예산관리 등 시범사업 총괄, 유역본부와 지사는 시범사업에 대한 수열관로 설계·시공 위수탁 부분을 담당하고 있다. 이를 아래 표와 같이 본사는 제도개선 및 기준마련 보급사업 총괄 운영관리, 예·결산관리 등을 담당하고, 유역본부와 현장지사는 기존의 시범사업 대상지에 대한 수열관로 위탁 설계·시공·관리와 더불어 시범사업 대상지에 대한 사업 완료 후 평가 및 기술지원, 사후관리 등을 담당할 필요가 있다. 또한 본부 및 지사 등 관계 부서 업무분장을 보완하고 역할을 배분하여야 한다.

<표 6-8> K-water 본사- 유역본부 및 지사 업무분장(안)

구 분	본사	유역본부 및 지사
업무분장	▪ 제도 개선 및 기준 마련 ▪ 보급사업 총괄 운영관리 등	▪ 위탁 설계·시공·관리 ▪ 평가, 기술지원 및 사후관리 등

❍ 보급사업의 일정관리, 지원범위 등의 사업 전반의 프로세스를 보완하여 수요처 지원 기능을 보완하여야 한다. 먼저 보급사업의 공모일정과 소요기간 등의 사전 안내를 통해 수요처가 수열에너지 도입 가능여부를 판단할 수 있도록 지원하여야 한다. 수열에너지는 냉난방에너지 절감이 주목적인 재생에너지로, 수요처 입장에서는 기존 건축물에 수열에너지를 도입하는 경우 주로 가스식 냉·난방기 개·대체 시기를 감안하여 수열 도입 가능여부를 판단하며, 신규 건축물에 수열에너지를 도입하는 경우 건축설계 시기를 감안하여 수열 도입 가능 여부를 판단한다. 이에 K-water는 보급지원 사업 예산을 확보하면 공모-선정-협약체결 및 지원금 지급까지 일정 및 소요기간 안내를 통해 수요처가 수열에너지 도입 여부를 판단하고 보급지원 사업 공모에 지원 할 수 있는 시간적 여유를 확보하여야 한다. 둘째로 수요처가 보급지원 사업 공모에 지원하여 선정 시 수열에너지를 도입하면 지원받게 되는 설계비와 시공비에 대한 국고지원 범위 항목을 구체화하여야 한다. 기존 '22년 환경부 수열에너지 보급지원 시범사업에서는 수요처에 대한 지원범위를 수열관로 및 설비 설계비와 시공비에 대해 국고 50%를 지원하는 것으로 명시하였다. 향후에는 수열설비에 대한 사업비 지원항목을 순환펌프·스트레이너, 히트펌프 설치에 따른 전기용량 증설, 모니터링시스템 구축 등 기계·전기·통신 등으로 구체화하고 이에 대한 사업비 및 철거비에 대한 지원여부를 명확히하여 안정적으로 수열에너지를 공급하고 시스템을 운영할 필요가 있다. 마지막으로 보급사업의 수요처별 안정적인 준공 처리 및 사후관리를 위해 K-water에서는 수열에너지에 대한 관련 법령 및 기술기준 등을 검토하여 보급사업 준공단계에서 성과 점검 시 필요한 표준 체크리스트를 수립하여 제공하고 이를 수요처에게 제공할 필요가 있으며, 수요처에서는 이를 설계단계부터 반영하여 안정적인 수열 보급사업 준공처리 및 사후관리가 가능토록 할 필요가 있다.

나. 사업 진행 단계별(진도보고-설계-준공검사) 검증·관리 강화

❍ 국내 수열에너지 보급은 초기 단계로 수열에너지 관로 및 설비에 대한 설계 또는 시공에 대한 경험 및 노하우가 수요처는 물론 엔지니어링 업체도 부족한 실정이다. '22년 환경부 수열에너지 보급지원 시범사업에 선정된 9개소 중 7개소

는 수열원으로 광역원수를 활용하고 있다. 광역원수는 정수장으로 공급되는 과정 중에 있는 용수로 설계·시공 과정에 문제가 있을 시 국민의 생활용수 공급에도 문제가 생길 수 있는 여지가 있으므로 철저히 관리할 필요가 있다. 또한, 수열에너지 보급을 활발히 하기 위해서는 보급사업 주관기관인 K-water에서 롯데월드타워 수열사업 등 그간의 사업 노하우를 활용하여 수요처의 설계·시공에 대한 검증 및 관리를 강화하여 보급사업 예산이 적정시기에 집행되어 차년도 보급사업 예산확보에도 지장이 없도록 할 필요가 있다.

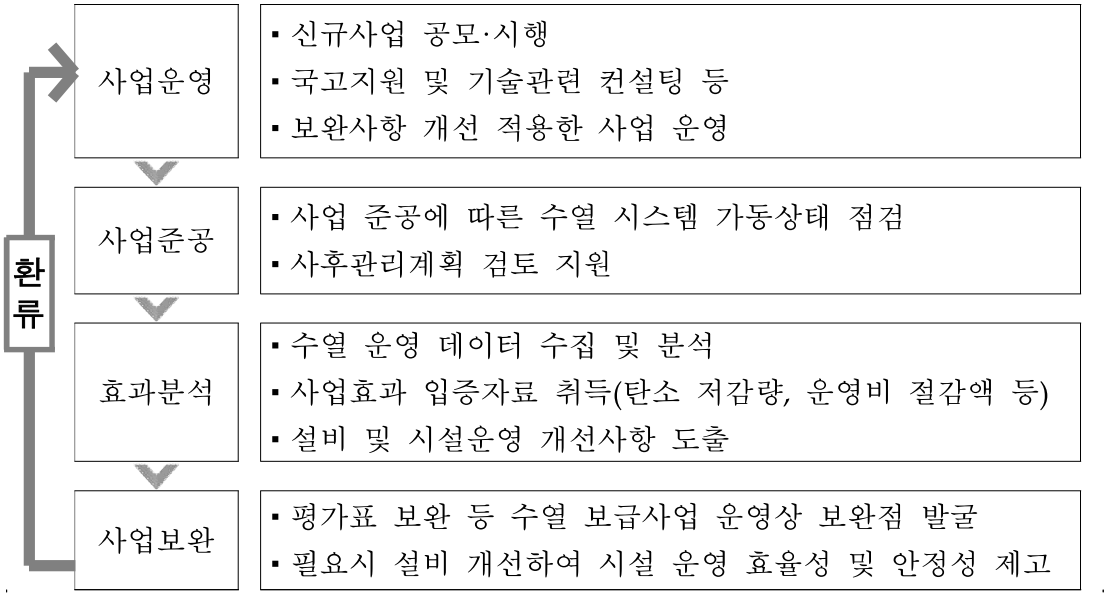
❍ 이를 위해 K-water는 매분기 진도보고, 설계보고, 최종평가를 수행할 필요가 있다. 먼저, 진도보고는 운영기관 주관부서가 점검주체가 되어 보급사업 대상에 선정이 되면 그 시작부터 분기별로 수요처별로 진도보고서 평가를 통해 수열에너지 사업 지속여부를 점검해야 한다. 둘째, 설계보고는 운영기관 주관부서가 점검 주체가 되어 상시 또는 설계 준공 1개월 이내에 설계성과물에 대해 평가를 해야한다. 그 목적은 설계에 대한 적정성 여부 판단 및 기술지원을 통해 안정적인 시스템 구축을 지원하는데 있다. 마지막으로 최종평가는 별도의 선정평가위원회를 점검주체로 하여 공사 준공 1개월 이내에 수요처의 최종보고서를 제출받아 평가하고 현장점검을 통해 최종적으로 평가할 필요가 있다. 시범사업은 초기 사업검토 단계 위주의 진도평가 및 설계평가에 대한 가이드라인이 부재 실정이다. 따라서 진도보고 내 사업타당성 평가배점을 부여하고, 설계성과품 평가에 대한 항목을 신설하여 설계평가에 대한 가이드라인을 반영한 사업진행단계별 성과 관리 강화로 수열 도입의 효과성·안정성을 제고할 필요가 있다. 사업진행단계별 점검(안)은 다음 표와 같다.

<표 6-9> 사업진행단계별 점검(안)

구분	진도보고	설계보고	최종평가
점검내용	▪ 진도보고서 평가 및 사업 계속여부 점검	▪ 설계성과물 평가	▪ 최종보고서 평가 및 현장 점검
점검시기	매분기	상시, 설계준공 1개월 이내	공사 준공 1개월 이내
점검주체	운영기관 주관부서 (관리부서 및 위원회 의견 조회)	운영기관 주관부서 (관리부서 및 위원회 의견 조회)	선정평가위원회

다. 준공사업 수열도입 효과분석 및 사후관리

❍ 국내 수열에너지 사업은 '14년 롯데월드타워와 '21년 환경부 시범사업 외 사례가 많지 않으며 '22년에 보급지원 시범사업도 1회 시행되었음에 따라 지속적인 보급사업 프로세스에 대한 표준화 및 고도화가 필요한 실정이다. 이에 준공된 사업에 대해 운영상태를 점검하고, 데이터 수집 등 지속적인 사후관리 지원할 필요가 있으며, 사업운영 및 사후관리 중 도출된 보완점을 개선하여 사업을 제고할 필요가 있다. 이에 대한 프로세스 다음 표와 같다.



❍ K-water에서는 보급지원 시범사업 대상 중 준공된 사업에 대해 효과분석을 위한 전문 용역을 시행하여 수열 보급 시범사업 운영데이터 수집하고 시설개선 및 효과분석을 시행할 필요가 있다. 이를 통해 수열에너지 도입의 효과를 홍보하기 위한 객관적인 데이터 확보가 가능하고 시설 개선사항 도출 및 적용을 통해 수열도입 효과 입증 및 성과제시로 수열에너지의 사업성을 제고할 수 있을 것이다. 다음 표는 에너지경제연구원 「스마트그리드 시범사업 성과 평가기준 연구」에서 발췌한 평가기준(안)이다.

〈표 1〉 스마트그리드 시범사업 성과 평가기준 초안

평가 항목	평가 기준	내용(평가방법)	선행연구 참조
경기 활성화	일자리 창출	직접 관련 신규 일자리 수; 창출된 일자리 수/프로젝트 비용; 일자리 질	-GridWise Alliance -OSGF
	지역경제 파급효과	임금 및 구매력+스마트그리드 효과(%)	-GridWise Alliance
	스마트 그리드 비즈니스 생태계 촉진	직접 또는 간접적으로 진입한 신규 공급자 및 공급자 유지 현황	-GridWise Alliance
에너지 안보	재생 에너지 보급 촉진	추가 재생에너지 보급 용량; 총에너지 대비 재생에너지 비중; 재생에너지를 통해 생산한 전력에너지 비중; 재생에너지 보급 전망	-GridWise Alliance -EC JRC
	전기 자동차 확산	추가 전기자동차 보급(기대) 수; V2G서비스에 활용되는 전기자동차 수; 전기자동차 대비 충전인프라 비중	-GridWise Alliance -OSGF
전력 소비 효율화	소비자 에너지 비용 영향	소비자 에너지비용 절감량 또는 비율; 소비자 에너지비용의 예상 절감량 또는 비율; 스마트미터 데이터를 바탕으로 의사결정을 하는 소비자 비중; 스마트미터로부터 정보를 받을 수 있는 가정 내 가전기기 비중	-GridWise Alliance -EC JRC -OSGF -EPRI
	수요반응 관리	최대전력수요 감축에 참여하는 고객 수; TOU/CPP/RTP 참여율; 수요반응을 통한 최대전력수요 감축량; 시장가격 영향	-GridWise Alliance -EC JRC -OSGF
	직접 소비자 참여 독려	질적 평가; 소비자 참여도 측정 계획	-GridWise Alliance
	에너지 효율 및 절약 프로그램과 연계	연계성 질적 평가	-GridWise Alliance
지속 가능성	탄소배출 감축 잠재량	발전량 및 고객 대비 탄소 배출량; 송배전시스템의 탄소배출량	-EC JRC -GridWise Alliance
	안전성	전력설비 안전사고 및 리스크 감소	-EPRI

평가 항목	평가 기준	내용(평가방법)	선행연구 참조
전력 망 운영 효율 및 신뢰도	시스템 효율성	전력손실 감소 효과; 시스템 혼잡비용 감소 효과; 송배전망 부하율	-GridWise Alliance -EPRI -EC JRC -OSGF
	전력 시스템 신뢰도	전력망 고란 시 복구 시간 단축; 정전시간 감소; 공급자강화율(LOLP)	-GridWise Alliance -EPRI
	송배전 변전 자동화	자동화된 송배전망, 변전소 비율; 제어시스템에 통합된 IED(intelligent electronic device) 증가	-GridWise Alliance
	보안성	보안 요구사항 대응자수; 데이터 소유권의 명확한 정의	-EC JRC
	전력품질	고조파(harmonics); 전압강하; Momentary interuption	-EPRI
기업 참여 및 시장 활성화	스마트 그리드 기술 상호 운용성	질적 평가	-GridWise Alliance
	새로운 에너지 서비스 창출을 위한 시장 메커니즘	프로토콜 및 비즈니스 모델의 개방성; 데이터 개방성; 효과적인 소비자 분만 조정 및 해결	-EC JRC
	제품 및 기술 수출	수출실적; 해외기업과의 제휴 실적	-OSGF

3. 평가기준 타당성 분석

3.1 조사개요

3.1.1 전문가 패널

스마트그리드 시범사업 성과 평가기준의 유효성과 타당성을 검증하기 위해 스마트그리드 부문에 높은 전문성을 보유하고 있는 전문가를 패널로 선정하고, 그들의 참여를 이끌어내는 노력이 중요하다. 전문가의 자질과 역량이 부족한 경우, 타당도를 검증한다고 해도 그 결과를 신뢰하기 어렵게 된다.

본 연구에서는 스마트그리드 연구 실적이 있는 대학교수, 스마트그리드 관련 연구에 참여하고 있는 국립연구기관 박사급 연구자, 현재 제주도에서 추진되고 있는

3. 수열에너지 보급사업 확산 방안

가. 신규 수요처 발굴 및 제도개선 등 기반조성

❍ K-water는 보급사업 확대를 위해 신규 수열에너지 수요처를 발굴하고 제도개선을 하는 등의 기반을 조성해야 한다. 먼저 '25년에 수열에너지 2차 보급지원 시범사업이 추진 되는게 무엇보다 중요하다. 1차 시범사업에 대한 성과분석을 근거로 환경부와 기재부와 협의를 통해 '25년 보급사업 설계비 반영이 필요하며, 그간 발굴된 신규 수열에너지 수요처 중 사업과 예산이 확정된 수행기관 중심으로 설계비를 산출하고 예산반영을 요청하는 등의 노력이 필요한 것이다.

❍ 둘째, 지속적인 수열사업 추진 대상지 발굴 노력이 필요하다. 2차 보급지원 시범사업 예산반영 시 유역본부와 연계하여 기존 수요조사 기관 중심으로 홍보 활동을 추진하여 2차 시범사업에 대한 공모를 통해 사업 추진 희망 기관을 모집할 필요가 있다. 이 과정에서 유역본부의 적극적인 참여를 독려하기 위해 각 유역본부별 적지 개발에 대한 노력을 내부 평가지표에 반영하는 것도 고려해야 한다.

❍ 셋째, 기존 사업은 K-water의 원수관로를 활용한 수열에너지 사업의 주류였다면, 수열에너지의 보급 확산을 위해서는 지자체의 원수관로 및 하천수와 같은 추가적인 수열원을 활용한 수열에너지 사업의 다각화도 필요하다. 안정적인 수열원 확보를 위해 지자체와 MOU 체결(안)을 마련하고 수열에너지 사업에 대한 인허가, 기술지원 및 노하우를 공유할 수 있는 기회를 마련해야 할 것이다.

❍ 마지막으로 수열 보급 확산을 위해 지속적인 지원방안 마련 및 제도정비를 추진해야한다. 이를 위해 수열에너지 사업 지원체계 및 방안 마련 등을 내용으로 하는 본사업 기본계획을 수립할 필요가 있으며, 자체적으로 수열에너지 사업을 추진할 수 있는 매뉴얼 및 지침 등을 마련하여 사업성 평가 및 시공·운영 등 사업 추진 Tool 개발로 사업 확대 기반을 마련할 필요가 있다.

나. 보급지원사업의 본격 추진을 위한 사업모델 개발 및 정립

❍ K-water는 '22년 환경부 수열에너지 보급지원 시범사업을 운영 결과에 기반한 보급지원 본사업 운영(안)을 도출해야 한다. 시범사업을 운영하며 도출된 문제점을 분석하여 도출된 개선사항을 각 운영단계별로 적용하여 사업운영의 표준(안)을 정립할 수 있을 것이다. 예시로 일정 관리의 경우 공모 및 사업유형별로 예상 소요기간 등을 수요처에 사전 안내하고, 진도관리는 기존의 일정관리 및 현안 파악 중심에서 사업타당성 분석을 추가할 필요가 있을 것이다. 그리고 국고 지원범위는 관련 부대설비 설치 및 철거비에 대한 지원 여부를 명확히 해야 하며, 사업비는 수열관리의 경우 설치비의 50%, 수열설비는 용량별 지원한도를 설정할 수 있을 것이다.

<표 6-10> 보급지원사업 표준 운영(안)

□ (일정관리) 공모일정, 사업유형별 예상소요기간 등 사전안내
□ (진도관리) 일정 관리/현안 파악 중심 → 사업타당성 분석 추가
□ (지원범위) 관련 부대설비 설치 및 철거비 지원 여부 명확화
□ (사 업 비) 수열관로 : 설치비 50%, 수열설비 : 용량별 지원한도 설정

❍ 다음으로 보급지원 사업 대상을 다각화하여 수열에너지 대한 접근성을 확보할 필요가 있다. 특히 태양광 등 타 재생에너지원 국고지원 사업의 운영현황을 준용하여 사업모델을 개선할 필요가 있다. 예를 들어 대상은 기존 중·대형 건물 및 지역거점사업에 소규모 건축물을 추가하고 시기는 기존 정기공모에서 상시공모를 추가, 그리고 규모는 선정시 확정하는 방식에서 예산규모에 따라 상시로 규모를 결정하는 방식으로 개선할 수 있을 것이다.

다. 대·내외 수열에너지 인식확산

❍ 수열에너지 보급사업의 활성화를 위해서는 기본적으로 수열에너지에 대한 근본적인 인식개선이 필요하다 이를 위해 K-water 내 직원부터 국민까지 수열에너지에 대해 친근감을 느낄 수 있도록 교육 등 수열에너지를 홍보하는 콘텐츠를 개선을 할 필요가 있다. 직원 교육용 자료는 표준 교재 및 신입사원 교육자료 감수 등을 통해 가능할 것이다. 또한, 국민을 대상으로 물환경 교육 표준 교재에 수열에너지 내용 보완 등을 통해 가능 할 것이다.

<직무이해-기술>	<통합직무이해-기술Ⅱ>	<신재생에너지 강의교재>
대상 : 신입사원입문교육	대상 : 신입사원 OJT교육	대상 : 신입 및 대리 등
		

<신재생에너지 소개>	<신재생에너지 사업 소개>
	

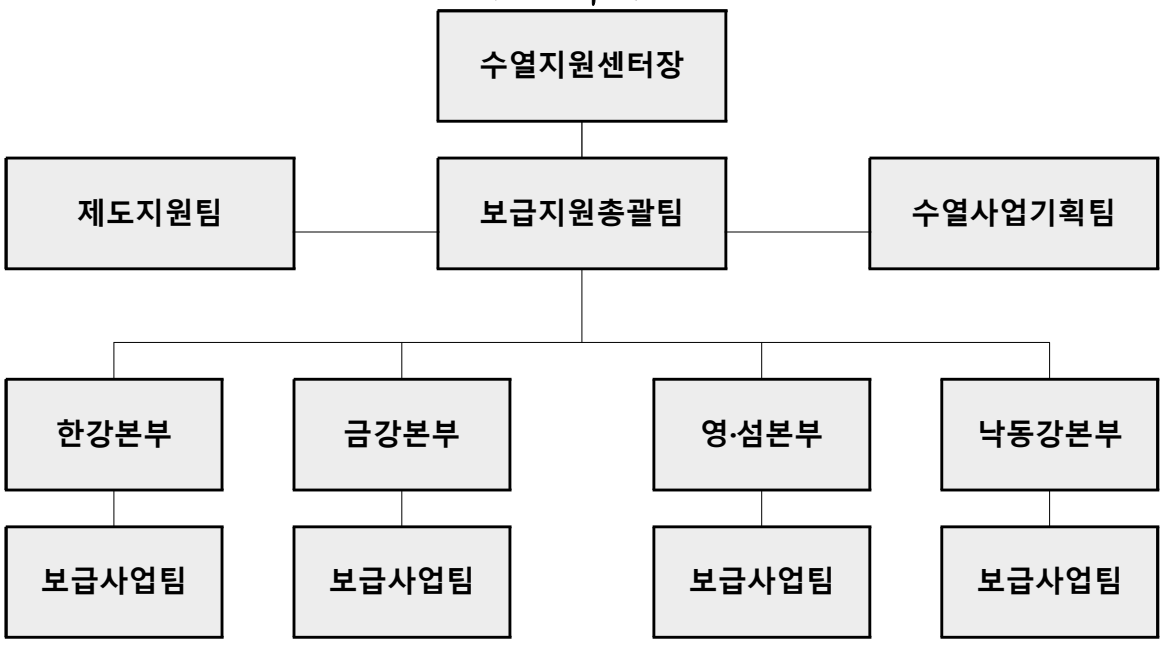
❍ 또한 국내 개최 국제 신재생에너지 행사 참여 및 기업 해외호보 지원 등을 통해 국내 수열에너지 기술에 대한 글로벌 인식개선 등 국제 홍보도 필요할 것이다.

<워터코리아 부스운영>	<그린에너지 엑스포>
	

4. 보급지원사업 운영체계(안)

❍ 수열에너지 보급지원 본사업의 원활한 추진을 위해 한국수자원공사 내 '수열지원센터'의 설치·운영이 필요하다. 수열지원센터장 아래 제도지원, 보급지원총괄, 수열사업기획의 3개 직할팀으로 구성하여 제도정비, 예산확보, 사업 기획 등의 전체적인 수열에너지의 총괄업무를 수행한다. 추가적으로 4개 유역본부 내 보급사업팀을 두어 각 지역별 실 수요처 확보 및 설계·시공·운영 지원 등을 통해 수열에너지 보급 활성화를 지원하는 조직을 구성하였다. 이에따른 각 부서별 담당업무 및 인원 별도 편성이 필요하다. 아래 그림는 수열지원센터의 조직 구성을 보여준다.

<조 직 도>



3개 직할팀 및 4개 유역본부로 구성

- 제도지원, 보급지원, 사업기획 3개 직할팀 구성
- 유역본부 내 보급사업팀을 통한 보급사업 지원

5. 보급지원사업 추진계획(안)

가. 계획수립 내용 및 근거 마련

❍ 수열에너지 보급사업 5개년 계획

❍ 계획수립 근거 (기술개발 및 이용, 보급 기본계획)

- 수열에너지의 기술개발 및 이용, 보급의 목표 지원방안 및 기대효과 등을 10년 이상의 기간에 대하여 수립하여 체계적인 산업발전을 유도.
- 추진 목적
- 수열에너지의 기술 개발 및 이용, 보급을 촉진

❍ 수립주기

- 5년주기

❍ 계획기간

- 10년이상

❍ 주요내용

- 기술개발 및 이용. 보급목표, 발전량 비중, 추진방법 등

❍ 법적근거

- 물산업진흥법 내 기본계획 수립 근거 마련 필요

<표 6-11> 수열에너지 보급사업계획(예시)

년도	사업명	지역	열원규모	열원	사업기간	사업자	사업예산 (천원)	보조금 (천원)
계								

나. 보급사업 실행계획 수립

❍ 보급사업 운영 조직 및 인원구성

❍ 사업예산 확보
- 수열에너지 국가 보조금 및 사업 운영비 전산시스템 구축비 등

❍ 보급사업별 지원사업 매뉴얼 마련
- 사업 진행 절차서, 신청자 사업 진행 매뉴얼, 참여기업 진행 매뉴얼

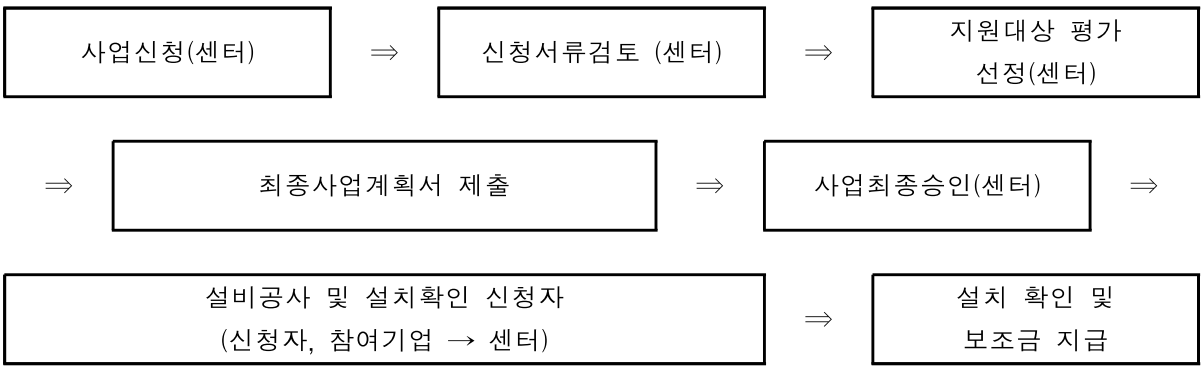
다. 수열에너지 보급사업 공고계획 수립

❍ 지원규모
- 사업별, 지원범위, 보조금 예산 배정액

❍ 지원대상
- 건물지원사업 등 사업 종류별 대상 규정

❍ 지원기준
- 사업별 지원범위(단위 사업당), 지원예산액 보조금 지원단가를 마련 고시

❍ 지원절차



❍ 사업접수
- 접수기간, 접수처

❍ 평가기준
- 계량 및 비계량 평가 항목, 평가기준 마련

❍ 각종 양식 마련

6. 수열사업 생태계 조성을 위한 기반마련

가. 보급지원사업의 지속적인 추진을 위한 근거 마련

❍ 수열에너지 핵심설비인 히트펌프의 전세계 시장은 기계연구원(Markets and Markets 인용)에 따르면 9% 이상의 높은 성장률을 보인다. 또한, 수열에너지 보급에 대한 정부의 추진 목표는 '30년까지 1GW로 향후 국내 수열에너지의 시장규모도 점차 커질 것으로 예측된다. 그러나 수열사업은 높은 초기 투자비와, 수열원 활용에 대한 여러 인허가 사항 등이 있어 초기 접근이 어려운 사업이며, 히트펌프, 열교환기 등 수열 핵심설비에 대한 기술은 초기 발전단계로 수열에너지 시장을 확대하기 위해서는 공공주도의 수열산업 생태계 조성을 통해 산업 접근성을 확보하고, 기술력 향상 및 Know-How 축적할 필요성이 있다. 따라서, 수열에너지는 공공주도로 산업을 조성하여 국가 온실가스 감축목표(NDC)의 2%를 달성을 위한 초석을 마련하고, 추후 확대되는 전세계 수열에너지 시장의 진출 기반을 마련할 수 있을 것으로 보인다.

❍ 환경부는 공공주도의 수열에너지 활성화를 위해 수열에너지 보급지원 시범사업을 물산업진흥법 제11조(시범사업의 실시)를 근거하여 진행하고 있으며, 시범사업 업무수행을 K-water에 위탁하여 진행하고 있다. 현행 법률에 따르면 보급사업을 시범사업이 아닌 다년도 지속사업으로는 진행할 수 없으며, 보급지원사업을 지속적으로 추진하기 위해서는 물산업진흥법 보급사업의 실시에 대한 신규 조항을 신설하여, 환경부가 공공주도의 수열에너지 보급사업 할 수 있는 법률적인 기반을 확보하여야 한다. 세부 법률 개정(안)은 다음 표와 같다.

<표 6-12> 물산업진흥법 개정(안)

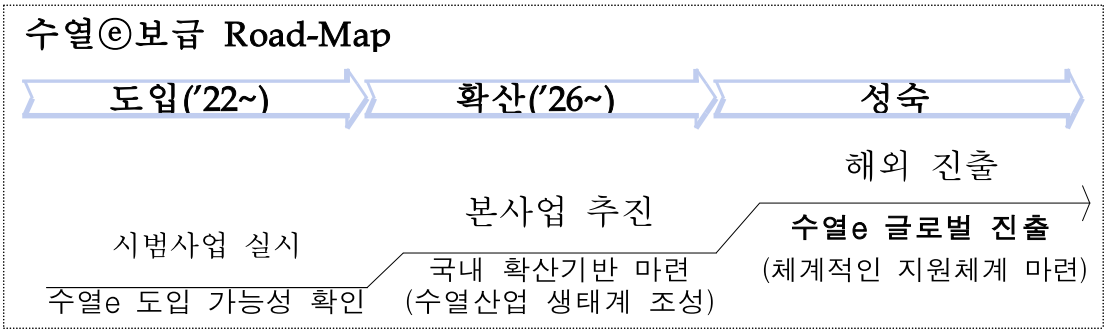
현행 법률	법률 개정안
<신 설>	제11조의2(보급사업의 실시) ① 정부는 제11조에 따른 시범사업 실시 결과 물산업 진흥을 위해 필요한 경우 보급사업을 할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따른 보급사업에 참여하는 지방자치단체, 공공기관, 사업자 등에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

❍ 국가 수열에너지 도입 목표 1GW를 위해서는 공공주도의 수열 활성화를 통해 0.6GW 수준의 수열에너지 보급이 필요할 것으로 보인다. 공공주도의 수열 활성화는 수열에너지 보급지원 본사업을 통해 가능하며, 0.6GW 규모의 수열에너지를 도입하기 위하여 5개년 기준 약 400억원(국고 50%, 총사업비 800억원)의 예산이

필요하다. 이는, '14년 롯데월드타워 3,000RT 기준 설계·공사비 약 80억으로 산출하였다. 재원으로는 환경부 환경개선특별회계 혹은 환경공단 기후대응기금 센터 기후대응기금의 활용가능성 여부를 검토하여 보급지원사업의 재원을 마련하여야 할 것으로 보인다. 또한, 본사업 추진에 앞서 해당 사업의 총 사업비는 약 800억원으로 총사업비 500억 이상, 국고가 300억원 이상의 사업에서는 예비타당성조사가 필요함에 따라 보급사업 예비타당성 검증·평가 준비가 사전에 필요할 것으로 보인다.

나. 해외진출 방안 마련

❍ 수열에너지 보급 로드맵으로는 '22년 수열에너지 보급·지원 시범사업을 통해 수열에너지 도입 가능성을 확인하고, 이를 바탕으로 '26년 수열에너지 보급·지원 본사업을 통해 국내 수열에너지 확산기반을 마련하여야 한다. 국가는 시범사업과 본사업을 통해 확보한 운영·기술 Know-How를 관련 기업의 기술력 향상을 위해 지원하고, 수열에너지 효과분석 데이터를 확보해 해외 수출 시 국가가 공인한 객관적인 데이터를 제공하여 관련 기업의 수출을 지원할 수 있다.



❍ 수열에너지는 원수관로, 취수장 등 다양한 방법을 통해 안정적으로 수열원을 확보할 수 있는 시설이 필요하다. 현재 국내는 원수관로가 매설되어 있기 때문에 수열에너지 도입 시 큰 문제점이 없지만, 수열에너지 수출 1단계 목표인 개발도상국의 경우는 해당 시설이 전무할 가능성이 높다. 기본적으로 개발도상국은 수자원이 풍부하나 수열원을 확보할 시설이 미비하여 정수장 및 원수관로를 건설하는 공적개발원조(ODA)와 연계하여 수열에너지 공급사업을 진행하고 이를 통해 수출 실적을 확보하는 것이 중요하다. 해당 수출 실적을 바탕으로 수열에너지 수출 2단계 목표는 대규모 단지급 수열에너지 도입이다. 댐 건설을 통한 수열에너지 클러스터, 친환경 스마트 시티 조성사업 등 대규모 해외사업과 연계한 수열에너지 공급 및 핵심 설비 수출 등을 통해 급성장하는 수열에너지 글로벌

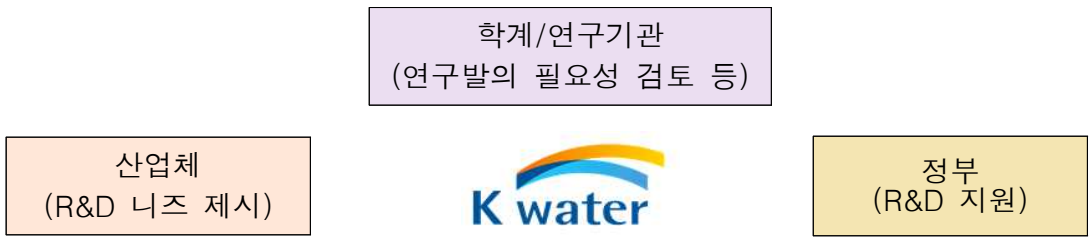
시장을 선점해야 한다.

다. 수열에너지 기술확보를 위한 국가 R&D 지원, 실증 플랜트 제공 등

❍ 하천수 수열에너지는 민간사업으로 '14년 롯데월드타워에 첫 도입을 시작한 후 확산 초기 단기로 기업, 핵심기술, 전문가 등 산업 전반적으로 초기 단계이다. 수열에너지 산업 활성화 및 핵심기기 수출 역량 향상을 위해서는 산업계, 학계, 정부기관 등 국가적인 차원의 협업이 필요하며 그 중 K-water는 국내 하천수 수열에너지 대표 기업이며 국내 재생에너지의 5.8%를 보유한 신재생에너지 1위 기업으로 산·학·공을 연결의 핵심적인 소통창구 역할을 해야한다.

❍ 먼저 수열 기술발전을 위한 R&D 추진과제로는 신규 수열원을 활용을 위한 히트펌프, 열교환기 등 핵심 기기 기술개발, 다양한 건축물에 적용 가능한 수열 시스템 최적화 방안, 스마트 제어를 통한 최적 냉난방 시스템 운전 기술 등으로 파악되며, 기업은 추가적인 핵심기술에 대한 R&D에 대한 니즈를 제시하여야 한다. 이에 따라, 학계 및 연구기관은 기업이 요구하는 R&D의 적정성을 검토하고 연구개발(안)을 마련하는 등 정부에 R&D의 필요성에 대하여 어필하여야 하며, 정부는 R&D 과제 선정, 부처간 협의 및 실증플랜트 시설 제공 등 수열에너지 수열 기업의 기술확보를 지원하여 해외 시장 진출을 지원해야만 한다. 다음은 K-water 및 産·學·公 R&D 추진체계에 대한 모식도를 보여준다.

【 R&D 추진체계 】



❍ 또한, 환경부는 수열 기업의 기술확보를 통한 산업 육성을 위한 물에너지 집적단지 조성사업을 추진하고 있다. 물에너지 기업의 인력양성, 연구개발 및 창업지원 등을 통해 벤처·중소 기업 역량강화 및 산업육성을 하는 진흥시설 및 핵심기술·제품 성능시험 및 개발을 지원을 통해 기술력을 확보하고 해외진출을 지원하는 실증시설 구축에 대한 계획을 가진다. 진흥시설은 물에너지 연구센터, 아카데미, 글로벌 비즈니스센터, 기업입주 사무실로 구성되어 있으며 실증시설은 핵심설비의 성능을 시험할 수 있는 플랜트로 구성되어 있다. 아래 표는 시설배

치 및 조감도를 보여준다.



시설배치 구상



조감도

❍ 이처럼, 수열에너지 산업 생태계 조성을 위해서 먼저 보급지원사업의 지속적인 추진이 필요하다. 보급지원사업을 통해 수열에너지 보급을 활성화 시켜야 한다. 이를 위해 현재 시범사업을 지속적인 사업으로 진행할 수 있는 법적 근거 및 예산을 확보하고, 국가 R&D를 통한 핵심기술 확보가 필요하다. 이를 뒷받침하기 위해 정부는 실증 플랜트 제공 등을 통한 기업육성부터 해외진출까지 전주기 지원의 기반을 마련하는 것이 중요하다.

제7장 결론

제1절 수열에너지 제도개선 및 발전방안

1. 수열에너지 사업개관

가. 수열에너지 사업현황

1) 수열에너지 기본 개념

❍ 수열에너지 정의

- 개념: 물의 온도에너지를 직접 또는 열펌프로 회수하여 건물의 냉난방 및 급탕에 이용하는 시스템
- 원리: 물의 온도에너지를 이용하여 냉방 시 건물 내의 열을 수자원으로 방출하고, 난방 시에는 수자원으로부터 열을 취득하여 실내에 공급하는 방식

❍ 신·재생에너지 정의

- 신·재생에너지(New and renewable energy)는 '신에너지'와 '재생에너지'의 합성어로써 '신에너지'는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소 또는 산소 등의 화학반응을 통해 전기 또는 열을 발생시켜 이용하는 에너지를 의미하고, '재생에너지'는 햇빛, 물, 지열, 강수, 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지를 의미한다. 즉, 신에너지는 기술적으로는 실용화 단계에 있지만 경제성이나 안전성 등의 문제로 인하여 일상적인 생활에는 아직 보급되고 있지 않은 모든 에너지원을 지칭하며, 재생에너지와의 명확한 구분이 어려운 연료 전지나 클린 에너지 자동차 등에서 사용되는 에너지의 이용형태도 신에너지의 범주에 포함시키는 것이 일반적이다. 이와 달리, 재생에너지는 자연의 순환적 현상으로 발생될 수 있는 재생 가능한 모든 에너지를 의미한다. 태양광 또는 태양열, 수력, 풍력, 지열, 파력, 바이오매스 등의 에너지가 일반적으로 재생에너지에 포함된다고 할 수 있다.
- 신·재생에너지에 대한 상식적 수준의 과학적 용어 정의는 사실상 과학적, 기술적

진보에 따라 새롭게 활용될 수 있는 모든 에너지원을 용어의 정의로 포함하고 있으나, 여기서 중요한 점은 신·재생에너지가 가지고 있는 독창성 또는 개발가능성으로 인하여 법률적인 신·재생에너지의 범위는 기술의 발전에 따라 국가별로 다르게 정의된다는 점을 이해할 필요가 있다. 특히 재생에너지의 정의 및 분류에 대한 기준은 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)에서 제공하고 있는데, 여기서는 폐기물을 포함한 재생에너지를 △전기 전용 재생가능 에너지원 및 기술(Group Ⅰ), △비축 불가 재생 에너지원(Group Ⅱ), △비축 가능 재생 에너지원(Group Ⅲ)으로 분류하고 있다. Group Ⅰ에는 수력, 풍력, 조수·파랑·해양, 태양광이 포함되고, Group Ⅱ에는 지열 및 태양열이 포함되며, Group Ⅲ에는 산업폐기물, 도시 고형 폐기물, 고체 바이오연료, 바이오 가스, 액체 바이오 연료가 포함되어 있다.

2) 수열에너지 비전 및 사업추진 기본 전략방향

가) 수열에너지 비전

(1) 물이 주는 깨끗한 에너지, 그린뉴딜 수열산업 육성

(2) 신재생에너지 열원으로서의 수열 위상 강화

나) 단계별 전략 : 전략적 수열산업 활성화

(1) 초기(2025년까지): 공공주도, 제도정비, 기술개발 등 시장기반 마련

(2) 중장기(2026∽2030): 산업화 촉진, 시장확대 및 해외진출 활성화

다) 사업추진 기본 전략방향

(1) 민관협력 : 공공주도 시범사업

(2) 시장확대 : 정책적 보급지원, 해외시장 진출

(3) 기술개발 : 핵심기술 개발, 전문인력 양성

(4) 제도개선 : 법 제도개선, 규제완화, ECO2 등록

3) 수열에너지는 물에너지 분야의 그린뉴딜 성장사업

수열에너지는 에너지원으로서 수자원의 잠재 가치를 개발하는 물에너지 분야의 그린 뉴딜 성장사업이다. 기존 수자원 관련 시설을 활용하여 물 자체를 사용하는 것은 물론 물이 갖는 열에너지를 이용하는 새로운 방법으로의 확대가 필요하다고 할 수 있다. 화석연료 저감 정책은 공급과 수요 모두를 중요한 정책 수단으로 사용할 필요가 있다. 특히 공급 측면에 있어서는 청정에너지인 신에너지 및 재생에너지의 개발을 촉진시켜야 할 필요성이 매우 크다. 화석연료에 대한 의존도를 낮추는 에너지 정책의 변화는 미세먼지 등 대기오염을 포함한 환경문제의 해결에도 효과적 수단이 될 뿐만 아니라 에너지의 해외 의존도를 낮춤으로써 국가경쟁력을 강화하는 중요한 전략으로 활용될 수도 있을 것이다. 특히 재생에너지의 활용은 기술개발과 에너지원의 탐사에서 경제성 등이 확인될 경우 화석연료와 달리 무한의 환경친화적 에너지원이 될 수 있다는 장점과 함께 산업의 특성상 고용창출 효과도 상당히 높기 때문에 기후변화에 대한 효과적인 대책이 될 것이다. 또한 환경오염 예방과 국가경제의 발전 및 안정에도 상당한 효과를 거둘 수 있을 것으로 판단된다.

우리나라도 화석에너지의 고갈 또는 원자력 발전의 한계에 대응한 대체에너지 개발 수요 증가와 에너지 안보 위협에 따른 다양한 에너지원의 개발, 안정적인 에너지 공급 및 기후변화 협약에 따른 환경친화적인 에너지 구조로의 전환을 위한 적절한 대응이 필요한 시점이다. 특히 연간 에너지 수입액이 자동차 및 반도체 수출액보다 많은 현실에서 장기적인 측면에서 에너지 문제가 국가산업 발전은 물론 생존문제와도 직결될 수 있으므로 신에너지 및 재생에너지의 기술개발뿐만 아니라 보급에 대한 기반 구축 및 경쟁력 제고를 위한 제도적 기반 마련이 필요하다. 특히, 최근 새로운 재생에너지원으로 부상하고 있는 수열에너지에 대한 제도 개선 및 기반 구축이 긴요하다.

4) 국내 물산업 해외진출 업체현황 및 연구개발비

가) 업체현황 : 해외 진출한 물산업 사업체 수는 400개로 추산(2020년 기준)

(1) 해외 진출 유형은 현지법인 형태 260개(65%)로 가장 많고 다음은 지점 형태 55개(13.8%), 기타 유형 85개(21.3%)로 조사

(2) 해외진출 업종은 「물산업 관련 제품 제조업」이 349개로 가장 많고, 다음은 「물산업 관련 건설업」이 28개로 조사

<표 7-1>물산업 유형별 해외시장 진출 업체현황

(단위 : 년, 개)

구 분	현지법인 형태		지점 형태		기타 유형		소계	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
물산업 관련 제품 제조업	196	237	26	27	61	85	283	349
물산업 관련 건설업	10	7	11	21	-	-	21	28
물산업 관련 시설 운영, 청소 및 정화업	3	7	-	4	-	-	3	11
물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업	6	8	-	4	-	-	6	12
전 체	215	260	37	55	61	85	313	400

[자료 : 물산업 통계조사 보고서(환경부, 2020년 기준)]

2) 연구개발비 : 물산업 사업체 중 연구개발을 하는 비율은 14.8%이며, 전체 연구개발비는 연간 8,020억원으로 추산(2020년 기준). 업종별로 살펴보면, △물산업 관련 제품 제조업이 4,850억원으로 가장 많고(60.5%), △물산업 관련 과학기술, 설계 및 엔지니어링 서비스업 1,685억원(21.0%), △물산업 관련 건설업 1,224억원(15.3%), △물산업 관련시설 운영, 청소 및 정화업이 261억원(3.3%) 순으로 조사

2. 수열원 이용 시 문제점 및 대책방안

가. 수열원의 수온(하천수 및 해수 등)

1) 현황

가) 하천수, 해수(서해안) 및 상수도 원수의 수온이 낮음
 -낙동강 하류 1월 평균 3.2℃(혹한 시 0.4℃)
 -한강 하류(아라뱃길 인천) 혹한 시 0.6C
 -서해안(시화호 조력발전소 인근) 1.36℃
  ※ 소양강댐(심층 30m) 월 평균 3.79℃
나) 해수(남해안 및 동해안) 수온
 -혹한 시에도 5℃ 이상으로 열원으로 활용 용이

2) 문제점 및 대책방안
가) 국내 경우 히트펌프 열원으로 5℃ 이상에서 사용
-롯데잠실 : 혹한기 2~3개월 휴지(인입온도 5℃ 미만)
나) 하천수, 해수(서해안) 및 상수도 원수 이용 시 2중 투자 불가피
-기존 난방시스템+수열원 히트 펌프
다) 저온(0℃)에서도 사용이 가능한 시스템개발 필요
-EMT에서 3℃까지 사용 기술개발 및 특허
-0℃에서도 사용가능한 시스템 개발 중

나. 취배수(取排水) 시스템

1) 현황
가) 해수는 태풍 등에 의한 파도대비 구조물 필요
나) 하천수는 태풍 등 홍수대비 구조물 필요
다) 사용목적, 규모에 따른 검토 필요

2) 문제점 및 대책방안
가) 취수구를 지형지물에 맞는 구조물 설치 필요
나) 배수구는 취수구에 간섭되지 않는 곳으로 배수
다) 취수구와 사용처가 1㎞이내에서도 경제성 있음
-대수용가(유리온실 10ha) : 7㎞에서도 경제성 있음
라) 시스템의 안정성 확보를 위해 취수시스템 이원화 필요

다. 해양생물(미생물, 따개비 등) 방지대책

1) 현황
가) 해수 및 하천수에 미생물 및 따개비의 포자 등이 서식하므로 인입방지 설비 필요
나) 주변에 물고기도 서식

2) 문제점 및 대책방안
가) 취수구에 그물망 및 스크린 설치
나) 열교환기 전단에 자동 필터 설치
다) 취수구에 미생물 포자 인입방지용 설비 : 염소 또는 오존

라. 서해안의 탁도(濁度) 문제

1) 현황
가) 서해안은 수심이 낮고 뻘이 많아 태풍 시 탁도가 100~200NTU가 되어 열교환기 등 막힘 현상
나) 열교환기 효율 저하 → 시스템 효율 저하

2) 문제점 및 대책방안
가) 모래 필터를 설치하여 10~20NTU 수준으로 낮추어 공급 필요
-영광지역 실증시험(10RT 규모)

마. 해수(海水) 사용 시 재질 검토

1) 현황
가) 강관, 스테인리스(SUS) 등은 해수에 견디지 못함
-열교환기, 펌프, 필터, 배관 등

2) 문제점 및 대책방안
가) 배관 : HDPE, GRP, SUS316 코딩
나) 열교환기 : 티타늄 재질 판형열교환기
다) 펌프, 필터 : Super Duflex 등

3. 수열에너지 향후 전망

우리나라의 경우 그동안 해수 표층의 열을 이용한 수열에너지만이 신재생에너지로 인정되어 제한적으로 활용되었다. 특히 국내 광역상수도 원수의 수열에너지 활용은 시범적으로 지난 2014년 롯데월드타워 냉난방 시스템에 적용된 이후로 제도적 기반의 취약, 적용사례 및 인증기준 등의 부재로 인해 미진한 상태였다. 하지만 2019년 10월에 신재생에너지법 시행령 개정으로 하천수도 신재생에너지에 포함되는 수열에너지로 인정받게 됨으로써 앞으로 수열에너지의 보급 확대가 기대되고 있다.

최근 환경부도 환경·경제가치 모두를 창출할 수 있는 녹색산업 육성을 중점적으로 추진하고 있고, 그 세부 계획의 하나로 수열에너지 활성화를 적극적으로 장려하고 있다. 이는 수열에너지의 안정적 발전과 도약의 기회가 되고 있다. 녹색산업은 자원과

에너지의 이용 효율을 높이고, 환경개선에 이바지하는 것으로, 친환경 수열에너지는 환경 훼손의 최소화 및 산업에너지 수요의 선제적 절감 등 기존 에너지원들이 가지는 한계점을 보완할 수 있을 것으로 기대되고 있다. 환경부에서 발표한 「수열사업 육성 방안 연구(2019.12.)」에 따르면 우리나라 수열원의 에너지 잠재량은 전국 주요 14개 하천의 갈수량 기준 시 표준 원전 5기를 대체할 수 있는 수준이며, 냉동톤(RT)으로 환산 시 약 140만 RT로 47만 세대에 냉난방 공급이 가능한 양이다. 한국수자원공사에서는 이 중 댐 및 광역원수를 활용하여 '30년까지 127,000RT 개발을 목표로 하고 있다.

하천수가 수열에너지로 지정은 되었지만 수열에너지 보급의 활성화를 위해서는 제도적으로 개선해야 할 부분이 적지 않다. 앞으로 수열에너지 활성화를 위한 제도 개선을 통해 다양한 지원 등으로 수열에너지 산업이 고도화되고 적용 문턱이 낮아지게 되면 정부의 에너지 전환정책에 효과적으로 활용할 수 있을 뿐만 아니라 물의 잠재 가치인 수열에너지가 신재생에너지의 한 축으로 자리매김할 것이다. 또한 에너지 절감·온실가스 감축은 물론 미세먼지를 줄이고 대한민국을 청정국가로 만드는 데도 크게 이바지하는 등 국민에게 더욱 깨끗하고 안전한 냉난방에너지를 보급하는 친환경 에너지로 부상할 것이다.

제2절 수열에너지 제도개선 필요성 및 발전방안

1. 수열에너지 제도개선의 필요성

가. 시대적 배경 및 당위성

1) 지구온난화 현상이 가속화됨에 따라 탄소중립과 녹색성장의 실현은 전 세계적으로 시대적 과제가 되었음

2) 온실가스를 배출하는 화석에너지의 사용을 줄이고, 에너지이용 효율화기술, 청정생산기술, 신·재생에너지 기술 등을 통한 청정에너지 및 환경개선의 필요성이 대두되었음

3) 경제성장과 환경보호가 균형을 이루는 지속가능한 경제발전 및 녹색성장 구현이 시대적 요구가 되었음

4) 기후변화와 환경훼손을 줄이고 새로운 성장동력 확보가 요구되는 시대적 상황에 부응하여 이산화탄소 등 온실가스 저감정책의 필요성이 제기되고 있음

5) 수열에너지 사업은 원수관로 내 물을 이용하여 건물 유지에 필요한 에너지를 얻는 기술로 전기나 물의 사용을 줄이고 온실가스 배출을 감소시키는 등 대표적인 친환경 에너지로서, 국가의 탄소중립과 지속가능한 ESG경영을 실현하는데 큰 도움이 될 것으로 판단되고 있음

6) 이같은 시대적 요구 및 당위성에 부응하기 위해, 정부는 온실가스 배출량 제로를 목표로 「2050 탄소중립 추진전략(2020.10)을 수립·발표하였고, 환경부도 융복합 클러스터 조성, 시범사업 추진, 핵심 기술사업 등이 포함된 「친환경 수열에너지 활성화 방안(2020.06)」을 수립하여 중장기 실행계획을 발표하였음

나. 제도개선의 필요성

1) 기후위기가 가속화되면서 기후변화 대응을 위해 친환경 에너지로의 구조 전환이 불가피한 시대적 상황에서, 온실가스 감축 및 신재생에너지 확대를 위해 관련 제도의 개선이 요구되고 있음

2) 현행법상 수열에너지 관련 사업이 시범사업의 실시에 따른 기술개발, 성과평가와 지원 등으로 한정되어 있어, 수열에너지 산업의 체계적인 육성 및 지원을 위한 법적·제도적 근거가 부재하여, 물산업의 진흥을 위한 제도(법령) 및 역할이 미흡하다는 지적이 제기되고 있음

3) 수열에너지 확대를 위해 수열에너지 보급·지원 시범사업, 강원도 클러스터, 물에너지 집적단지 등을 정부 협업으로 추진 중에 있으나, 관련 법령 근거 미흡으로 추진에 있어서 한계가 나타나고 있음

4) 현행법은 수열에너지 관련 규정 중 상당 부분이 시행령에 포괄적으로 위임되어 있기 때문에 수열에너지 산업을 탄소중립과 녹색성장을 실현하는 새로운 성장동력으로 육성하는데 법적·제도적 지원이 부족한 실정임

5) 현행법은 집적단지의 조성·운영을 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화에 목적을 두고 있지만, 집적단지 조성 등 수열에너지를 기반으로 낙후 지역 및 인근지역을 연계하여 종합적·체계적으로 개발하기 위해 환경부가 지역개발 사업을 주도적으로 추진하는 데에는 한계가 있음

6) 현행법은 물산업지원센터의 설치 및 운영기관을 시·도지사로 규정하고 있고 업무범위를 물산업 진흥으로 제한하고 있어, 전문기관의 주도적인 참여를 통한 수열에너지 활성화를 위한 사업추진 및 지원에 한계가 있음

7) 실제로, 시·도지사는 물산업 지원센터를 설치·운영하며 물산업 진흥을 위한 업무를 수행하고 있지만, 물산업 주관부처인 환경부와 전문기관인 한국수자원공사는 물산업지원센터 설치·운영에 제한이 있음

8) 현행법에 ‘시범사업 실시’에 관한 조항은 있으나 ‘보급사업 실시’에 관한 조항이 없어, 수열에너지 시범사업은 현행법에 의거해 추진하고 있지만 본사업은 법적 근거가 부족하여 물산업으로서 사업추진에 제한적인 상황임

9) 수열에너지 보급 활성화를 위해 민간 및 지자체 수요를 기반으로 한 국고지원 사업인 「수열에너지 보급지원 시범사업(2022~2024년)」을 추진하고 있지만, 법령에 의한 위임조항이 없는 사내 기준으로 수행기관(한국수자원공사)에 법적 구속력이 없음 [(시범사업) : 물산업진흥법 제11조, 수열에너지 보급 시범사업 추진]

10) 수열 활성화를 위해 태양광 등 다른 에너지원과 같이 국고 지원을 시행하고자 하여도 시범사업(2024년) 이후에는 본사업에 대한 추진 근거가 부재한 상황임

11) 신재생에너지법 시행령 개정(2019.10)으로 하천수가 재생에너지인 수열에너지에 포함되어 수열에너지 보급 확대의 새로운 전환기가 마련되었음

12) 「하천법」과 「수계법」 개정(2021.03)을 통해 수열에너지에 대한 물이용부담금 면제, 하천수 사용료 감면 등으로 재생에너지 활용이 확대되어 온실가스 저감 등 탄소중립에 적극적으로 기여하도록 하였음

※ 전기(前記)의 제반 사항을 적극적으로 해결할 뿐만 아니라 새로운 성장동력인 수열에너지 보급 사업의 법적·제도적 지원근거 마련을 포함하여 물산업 지원센터의 설치 및 업무범위 확대 등 물산업 진흥과 수열에너지 보급 활성화를 위한 제도개선 및 기반조성이 긴요(緊要)한 상황임.

다. 제도개선의 방향성

1) 수열산업 활성화를 도모하기 위한 본사업 추진 및 성과확산을 위하여 물산업으로서 수열에너지 사업을 효과적으로 추진하고 수열에너지 집적단지 조성과 연계한 지역개발사업을 추진할 수 있도록 물산업진흥법에 사업근거 마련

2) 시행령에 규정된 수열에너지의 정의를 물산업진흥법에 직접 규정하고, 재생이 가능한 에너지의 범위에 해수와 하천수를 포함하는 등 수열에너지의 개발 및 보급 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 법적·제도적 근거 마련

3) 수열에너지 관련 사업이 물산업 안에 포함되도록 법적 근거를 마련하여 향후 본사업 추진 및 성과확산을 위한 제도적 기반 확보

4) 수열에너지 보급사업의 적극적인 추진을 위하여 현행법에 보급사업 실시기관에 대한 대상을 규정하고, 물산업지원센터의 설치 주체에 정부를 포함하여 물산업관련 보급 및 지원사업 추진의 제도적 근거 마련

5) 현행법의 물산업 정의에 수열에너지 내용을 포함하여 본사업 추진을 위한 근거를 마련하고, 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위하여 보급사업의 실시에 관한 규정을 신설 등

2. 수열에너지 활성화를 위한 주요 추진과제

가. 공공주도 네트워크 구축 및 시범사업

1) 수열에너지 관련기관 네트워크 구축(정부, 지자체, 공공기관 상호간)
2) 시범사업 추진 및 설계, 운영자료 축적(스마트 시티, 에코타운 등)

나. 세제 및 금융 지원, 보조금 지급

1) 초기 시장 확대를 위한 지원제도 마련
2) 입주기업에 대한 세제 및 금융 지원, 고용보조금 지급
3) 수열기업 경쟁력 강화 및 시스템 구축

다. 에너지산업 융복합단지 지정 및 지원

1) 분산형 혁신 클러스터, 에너지산업 융복합단지 지정
2) 수열에너지 등 재생에너지 분산형 클러스트 조성
3) 지원대상을 태양광 등 에너지 공급 및 관련 기업 등 에너지 중점사업, 에너지 특화사업에서 확대하여 에너지산업 융복합단지 조성
4) 국·공유재산 사용 특례 및 에너지산업 융복합단지 지원센터 설립

라. 핵심기술 개발 및 전문인력 양성, 국제협력

1) 핵심기술 개발 지원을 위한 근거 마련
2) 대용량 히트펌프 등 주요 장비 관련 핵심요소 기술개발 및 자립화
3) 전문인력 양성을 위한 산·학·연 협력체계 구축

4) 히트펌프 등 핵심 장비 및 열공급 시스템 해외 수출
5) 수열에너지 해외진출 활성화 및 국제협력
6) 수열인력양성센터를 구축하여 기술·교육프로그램 연구개발 및 교육

마. 법적·제도적 개선 및 규제 완화

1) 수열에너지 관련법 개정 추진
2) 수열에너지 활용을 위한 하천법 등 물 사용허가 관련 제도 정비 개선
3) 수열산업 육성을 비전으로 신재생에너지 열원으로서의 수열산업 활성화를 위한 법적·제도적 개선 및 규제 완화
4) ZEB(제로에너지건축물) 내 수열에너지 등록을 위한 ECO2 등록 추진 등

3. 수열에너지 사업의 시사점 및 원스톱 법령체제

가. 수열에너지 사업의 시사점

1) 탄소중립 및 물산업 대표사업으로 육성 필요

가) 용수, 하수 등 수자원 관리에 집중되어 있는 과거의 물관리 패턴에서 벗어나 기후변화에 적극 대응하고 미래 유망산업인 수자원을 이용한 수열에너지사업, 해수담수화사업, 고순수 수사업 등 물산업을 전문기관이 책임감을 가지고 효율적으로 추진할 수 있도록 물산업에 대한 법령 및 행정체계를 갖추어 수열에너지 사업을 탄소중립 및 미래의 물산업 대표사업으로 육성

나) 기후변화로 인해 가장 큰 영향을 받는 곳 중의 하나가 물관리 분야이다. UN WATER, UN ESCO 등 다수의 국제기구는 물분야를 기후변화의 위협요인으로 강조하고 있으며, 최근에는 물관리 환경변화에 대응하기 위해 기존에 각각의 자원으로 생산하고 소비해왔던 물, 에너지, 식량 등에 대해 상호 연계성을 활용하여 지속적인 자원확보가 중요한 과제로 떠오르고 있음

다) 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국을 중심으로 물관리 에너지의 효율화 및 활용성에 대한 연구가 활발하게 추진되고 있으며, 국내에서도 에너지 효율성 개선을 위해 친환경적이며 에너지 변환효율이 뛰어난 수자원에 대한 높은 관심과 함께 수열에너지의 활용도를 높일 수 있는 자원에 대한 현황조사 요구를 그동안 지속적으로 제기되었

음(한국에너지기술연구원, 2017)

2) 수열에너지사업 단계별 육성전략 필요

가) 물산업 대표사업으로 부상하고 있는 수열에너지 사업을 활성화시키고 나아가 미래산업으로 발전시키기 위해서는 장·단기적으로 수열에너지 사업에 대한 단계별 육성전략이 필요함. 사업의 초기라고 할 수 있는 2025년까지는 공공이 주도하여 시범사업 추진 및 기술개발 등 시장 기반을 구축하고, 2030년까지는 산업화 촉진과 함께 시장확대 및 해외 진출을 활성화하여야 할 것임

나) 또한 민관협력, 시장확대, 제도개선, 기술개발, 전문인력 양성 등 각 부문에 대해 실천 가능한 중장기전략을 수립하여야 할 것임. 뿐만 아니라, 공공주도의 시범사업 활성화, 정책적 보조금 지원사업, 핵심기술 개발, 해외시장 개척, 전문인력 양성, 수열전문기업 육성 등에 대해 각각 역할을 분담하여 성실하게 수행하여야 할 것이며, 이의 성공을 위해서는 무엇보다도 실효성 있는 제도 개선과 함께 정부의 역할이 중요하다고 할 수 있겠음

나. 주관부처 및 전문기관의 사업주도 근거 법제화 필요성

1) 산업 및 지역의 융복합 발전이라는 시대적 과제에 적극 대응하고 친환경 에너지인 수열에너지가 물산업 진흥의 핵심 사업으로 발전하기 위해서는 물산업 주관부처인 환경부와 전문기관인 한국수자원공사가 주도적으로 수열에너지 사업을 추진할 수 있도록 법적·제도적인 뒷받침이 필요함

2) 현행법은 집적단지의 조성·운영을 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화에 목적을 두고 있으나, 집적단지 조성 등 수열에너지를 기반으로 낙후 지역 및 인근지역을 연계하여 종합적·체계적으로 개발하기 위해 지역개발 사업을 추진하는 데에는 제도적으로 한계가 있음

-수열에너지 사업 전문기관인 한국수자원공사가 수열에너지 사업과 연계하여 지역개발사업을 추진하기 위해 집적단지 조성 및 실시계획 수립, 지구지정 등 주요 업무를 수행할 수 없음

-지역개발계획, 지역개발 사업구역 등 관련 지역개발 사업은 「지역개발법」이 다른 법률보다 우선함

<표 7-2> 강원도 수열에너지 융복합 클러스터 추진사례

구 분	주요업무 분담내용
강원도	투자유치총괄, 투자선도지구 지정계획, 행정절차 지원 등
춘천시	수열공급시설 지원, 지역주민참여, 인허가 등 행정지원
한국수자원공사	수열클러스터 조성, 수열에너지 공급, 조성용지 공급 등

3) 시·도지사는 물산업 지원센터를 설치·운영하며 물산업 진흥을 위한 업무를 수행하고 있지만, 물산업 주관부처인 환경부와 전문기관인 한국수자원공사는 물산업 지원센터를 설치·운영할 수가 없음

-현행법은 물산업지원센터의 설치 및 운영기관을 시·도지사로 규정하고 있고 업무범위를 물산업 진흥으로 제한하고 있어, 전문기관의 주도적인 참여를 통한 수열에너지 활성화를 위한 사업추진 및 지원 등에 한계가 있음

4) 물산업 주관부처인 환경부가 「물산업진흥법」 제2조 및 제11조에 근거하여 수열보급 확산을 위해 지방자치단체, 민간기업과 업무협약을 체결하여 대형 건축물, 지역거점사업 등을 대상으로 수열에너지 보급지원 사업을 추진하고 있음

-환경부장관은 수도법 제4조①항에 근거하여 국가수도 정책의 체계적 발전, 용수의 효율적 이용 및 수돗물의 안정적 공급을 위하여 국가수도 기본계획을 10년마다 수립하고 있음

-수도법 제12조(수도사업의 경영원칙) ① 수도사업은 국가, 지방자치단체 또는 한국수자원공사가 경영하는 것을 원칙으로 한다고 규정되어 있음

-국가는 「하천법」과 「수계법」 개정(2021.03)을 통해 수열에너지에 대한 물이용 부담금 면제, 하천수사용료 감면으로 재생에너지 활용이 확대되어 온실가스 저감 등 탄소중립에 적극적으로 기여하도록 하였음

5) 현행법상 수열에너지 보급 시범사업은 <표2-2>와 같이 법령에 의한 위임 조항이 없는 사내 기준으로 수행기관(한국수자원공사)에게 법적 구속력이 없음

<표 7-3> 수열에너지 보급 시범사업 추진근거

구 분	내 용	관련법령
법 령	사업시행 근거	물산업진흥법 제11조
시행령	사업운영(사업범위,위탁)방안마련	제12조 및 제22조
행정규칙(고시)	한국수자원공사에 위탁근거 마련	위탁업무 수행기관 등 지정(환경부 고시 제2021-211, 2021.10,28)
사 규	지원기준, 평가방법, 사후관리 등 포함하여 사내 업무기준 제정	수열에너지 보급지원 시범사업 운영기준(2022.06.09)

다. 정부시스템 구축 및 원스톱 법령체계 필요

1) 정책 중심의 정부시스템 구축 필요

가) 현행 「물산업진흥법」에 물산업 전문기관이 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있는 법적 근거의 마련과 함께 정책 중심의 정부시스템을 구축하여, 시·도의 물산업지원센터 운영을 지원하고, 수열에너지 등 물산업 진흥을 위한 기술개발, 전문인력 양성, 보급, 촉진 등 각종 정책의 효율적 추진이 필요함

나) 현행 「물산업진흥법」상 물산업 진흥을 위하여 시·도지사가 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있도록 규정하고 있으나 법률적 의무사항이 아님. 전국의 지방자치단체 중 물산업지원센터를 설치·운영하고 있는 곳은 경기도 1곳뿐인 것으로 조사되고 있어 시·도의 물산업지원센터 설치·운영은 유명무실한 것으로 판단되고 있음

다) 경기도 물산업지원센터의 설치·운영현황을 파악한 결과, 물산업과 연관이 없는 산하기관에 위탁방식으로 기관 내 팀조직 형태로(2명) 운영되고 있으며, 정수, 차수, 환경 관련 기업의 시험·인증을 지원하는 업무를 주로 수행하고 있는 것으로 조사됨

<표 7-4> 수열에너지 사업의 정부 역할

구 분	정책방향 및 추진 효과	비 고
◦ 핵심설비 기술개발 육성 및 전문기업	◦ 수열 에너지 사업 경제성 향상을 통한 경쟁력 강화	◦ 고효율 설비 등

◦ 다양한 정책보조금 지원 및 보급사업 실시	◦ 사업시행 주체의 사업초기 비용 부담 완화로 수열 사업 활성화	
◦ 설비 기술 표준화 및 수열원 공급기준 마련	◦ 수열에너지 시스템의 안정적 운영기반 구축	◦ 수열 전용 열교환기 ◦ 수처리 장치
◦ 표준화된 다양한 열에너지 사업모델 개발, 확산	◦ 수열에너지 사업 시장 활성화 및 해외 수출 촉진	

2) 집적단지 조성·운영·관리에 대한 원스톱 법령체계 필요

가) 수열사업 활성화를 위해서 주무부처인 환경부가 주관하는 수열기반 집적단지 조성·운영·관리에 대한 원스톱 법령체계 마련이 필요함. 원스톱 법령체계를 통해 수열에너지 집적단지 조성과 연계한 지역개발사업을 수열에너지 사업부문의 정책 기능 및 역할을 강화하여 효과적으로 추진

나) 지하시설물, 도로와 같은 기존의 기반시설 장애요인으로 수요처 발굴에 한계가 있는 개별 건축물에서 향후에는 신규 신도시, 대규모 산업단지 등 도시계획 단계에서 지자체 등과 협의를 통해 공급방안을 마련하는 등 적극적인 수열에너지 사업기반 조성이 필요함

4. 수열에너지 사업 기대효과

가. 환경적 기대효과

친환경에너지인 수열에너지의 시용으로 기대되는 긍정적 환경효과로는 에너지 절감효과와 에너지 절감으로 인한 이산화탄소 배출량 저감 및 미세먼지 저감효과 등을 들 수 있다. 일반적으로 수열에너지의 에너지 절감효과는 비교대상인 에너지원의 종류 및 히트펌프의 사용여부 등에 따라 20~80%까지 다양한 것으로 보고되고 있다. 수열산업 육성방안 연구(환경부, 2019.12)에서는 수열에너지 생산에 활용되는 3,000 RT급의 히트펌프 시스템을 기초로 하여 에너지절감량을 한강과 소양강 댐의 수온정보를 활용하여 시뮬레이션하였다. LCCP 분석을 통해 시스템의 생애주기(제품생산-사용-폐기)동안 발생되는 모든 이산화탄소 배출량을 계산하였다. 분석결과, 에너지 절감효과는 수온에 따라 4.4~13.7%, 이산화탄소 배출량 저감효과는 8.3~17.1%의 저감효과가

있는 것으로 분석되었다. 아울러, 이러한 에너지절감량을 기준으로 미세먼지 저감효과를 분석한 결과, 미세먼지(PM10 기준)는 1.7~5.4ton/year, 초미세먼지(PM2.5 기준)는 1.3~4.2ton/year의 저감량이 산출되었다. 이 자료를 근거로 RT당 용량으로 환산해서 계산하면, 1 RT 기준으로 미세먼지(PM10 기준)는 0.58~1.82kg, 초미세먼지(PM2.5 기준)는 0.45~1.42kg의 저감량이 있는 것으로 산출되었다.

1) 에너지 절감효과

「수열산업 육성방안 연구(환경부, 2019.12.)」에서 LCCP분석을 통해 생애주기 관점에서 히트펌프가 환경에 미치는 영향을 평가하였다. LCCP분석은 몬트리올 약정서에서 처음으로 개념이 소개되었으며, 냉동공조 기기가 환경에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 자동차 공조기, 가정용·상업용 냉동기 및 칠러 등많은 분야에서 적용하고 있다. 일반적인 사무실 건물에 수열 히트펌프 시스템을 적용했을 때를 기준으로 연간 냉난방에너지 소비량을 'TRNSYS 프로그램'을 활용하여 계산하였다. 기존 시스템은 가스보일러를 활용해 건물 난방에너지를 생산하고, 전기 칠러와 냉각탑을 활용하여 냉방에너지를 생산하는 것으로 가정하였다.

2) 이산화탄소 배출량 저감효과

온도차에 따라 흡수식 냉난방과 대비해 보면 에너지 절감효과와 함께 이산화탄소가 약 30% 내외의 감축효과가 있고 냉각탑 제거로 도시열섬 예방효과도 있는 것으로 보고되고 있다.

3) 미세먼지 저감효과

수열에너지 사용으로 인한 대표적인 환경적 기대효과 중 하나가 미세먼지 저감이라고 할 수 있다. 먼지란 대기 중에 떠다니거나 흩날려 내려오는 입자상 물질을 말하는데, '미세먼지(PM,Particulate Matter)'는 육안으로는 관찰이 불가능할 정도로 입자의 크기(직경)가 작은 먼지를 말한다. 사전적 정의로는 아황산가스, 질소 산화물, 납, 오존, 일산화탄소 등을 포함하는 대기오염 물질로 자동차, 공장, 발전소, 여러 조리과정 등에서 발생하여 대기 중에 장기간 떠다니는 입자의 직경(지름)이 10㎛ 이하의 미세한 먼지를 말한다. 특히 입자의 직경이 2.5㎛ 이하인 경우는 PM2.5라고 하며, '초미세먼지'라고도 부른다. 직경이 작을수록 공기 중에 오래 떠있고 사람의 호흡기에 깊은 곳까지 흡입되어 침적될 가능성이 높으며 유해성분의 함유율까지 높아지므로 점점 더 작은 미세먼지를 규제하고 있는 추세이다.

미세먼지의 발생원인은 자연적인 원인과 인위적인 원인으로 구분할 수 있지만, 인위적인 발생이 대부분이다. 대부분은 일상생활과 교통, 산업 활동 등에 의해 발생하며 공장·발전소·농장 등의 사업장, 도로(자동차), 가정에서 연소, 배기가스 배출 등에 의해 생성된다. 미세먼지 배출원별 기여도를 전국을 기준으로 조사된 자료를 살펴보면, 사업장 배출이 전체의 39.5%로 가장 높은 것으로 나타났다. 뒤를 이어 건설기계 등 15.6%, 자동차 13.5%, 발전소 13.4%, 생활주변오염원 9.3% 수준으로 미세먼지 배출 비중을 보여주고 있다. 한편, 수도권의 경우 가장 높은 미세먼지 배출원은 29.4%를 차지하고 있는 자동차로 조사되었다. 뒤를 이어 건설기계 18.5%, 사업장 11.3%, 냉난방 10.3%, 발전소 9%순으로 나타났다. 인구가 밀집되고 도시화가 진행되어 있는 수도권의 경우 자동차와 냉난방으로 인한 미세먼지의 비중이 전국에 비해 상대적으로 높은 결과를 보여준다. 특히 냉난방의 경우 전체 수도권 미세먼지 배출의 10.3%를 나타내고 있어서, 냉난방을 친환경 청정에너지인 수열로 대체할 경우 미세먼지 저감에 상당한 효과를 기대할 수 있다.

나. 복합적 부가효과

수열에너지는 기존 냉방장치에 필요한 냉각탑의 제거가 가능하여 환경적·공간적·경제적으로 복합적인 부가효과가 발생한다.

1) 환경적 효과
  가) 소음 및 진동 피해의 제거가 가능
  나) 레지오넬라균의 예방이 가능
  다) 열섬 및 백연현상의 제거가 가능

2) 공간적 효과
  가) 공간 활용성의 제고가 가능
  나) 옥상 녹지화 및 공원화가 가능
  다) 도시 미관의 개선이 가능

3) 경제적 효과
  가) 건물 하중의 감소가 가능
  나) 수처리 비용 절감이 가능
  다) 냉각수 및 동력비의 절감이 가능

다. 산업·경제적 기대효과

「수열산업 육성방안 연구(환경부, 2019.12.)」에서는 생산 활동을 통해 이루어지는 산업 간의 상호관계를 수량적으로 파악하는 산업연관분석을 통해 수열산업이 산업에 미치는 경제적 파급효과를 살펴보았다. 수열산업의 경제적 파급효과 분석결과, 수열산업 1원의 투자증가는 1.95원의 생산유발효과와 0.82원의 부가가치유발효과를 나타냈다. 또한 수열산업 10억원 투자 당 9.64명의 취업유발효과를 발생시키는 것으로 나타났다. 수열산업의 경제적 파급효과는 여타 유사 산업과 비교해 봤을 때 상대적으로 기여하는 정도가 큰 것으로 판단된다.

1) 산업연관분석

국가 경제에서 각 산업들은 생산 활동을 위해 상호간에 재화와 서비스를 구입·판매하는 과정을 통해 직접 또는 간접적으로 서로 관계를 맺게 된다. 산업연관표는 일정기간(보통 1년) 동안의 산업간 거래관계를 일정한 원칙에 따라 행렬형식으로 기록한 통계표이다. 이러한 산업연관표를 이용하여 산업간 상호연관 관계를 수량적으로 분석하는 것을 산업연관분석 또는 투입산출분석이라 한다. 일반적으로 국민경제의 순환과정은 소득순환과 산업간 생산물순환의 두 가지 측면에서 파악할 수 있다. 소득순환은 소득의 발생으로부터 분배 및 처분과정 즉, 생산 활동 결과로 발생한 국민소득이 이윤, 임금, 이자 등의 형태로 분배되어 소비재와 자본재의 구입이라는 처분활동을 거쳐 다시 다음의 생산과정으로 환류되어 가는 과정이다. 이에 반해 산업간 생산물순환은 생산부문 상호간의 재화와 서비스의 거래를 나타내기 때문에 국민소득계정에서는 제외되나 산업간 연관관계를 파악하는 데 유용하다. 국민소득분석이 국민경제 전체의 활동수준을 표시하는 장점을 지녔다면, 산업연관분석은 구조적 측면에서 산업간 연관관계를 파악할 수 있는 장점을 갖고 있다. 그리고 산업연관분석은 최종수요가 유발하는 생산, 고용, 소득 등 각종의 파급효과를 산업부문별로 구분하여 분석할 수 있기에 경제정책의 수립, 정책효과의 측정 등에 활용되고 있다.

2) 경제적 파급효과 분석결과

산업연관표에 따른 기본부문의 설정은 앞서 수열기업 조사에서 활용한 표준산업분류를 산업연관표의 분류기준에 맞추어 재조정하여 정의하였다. 한국은행 투입산출표의 생산자가격 381개 기본부문, 33개 산업대분류로부터 수열산업에 해당하는 9개 부문을 고려하여 34개 산업대분류로 재분류하여 수열산업의 경제적 파급효과를 추정하였다. 수열산업 1원의 투자는 국민경제 전체적으로 1.95원 만큼의 생산을 유발한다. 이는 자기산업에서의 1.0765원 생산유발과 타 산업에서의 0.8737원 생산유발의 합으로 구성된다. 특히, 타산업인 1차 금속 0.0913원, 화학제품 0.0824원, 금속가공제품 0.0797원, 비금속광물제품 0.0695원, 도소매 및 상품중개서비스 0.0606원에서 높은 생산을 유발하는 효과가 나타났다.

수열산업 1원의 생산증가가 유발하는 부가가치의 순증액은 0.8205원으로 분석된다.

이러한 부가가치의 증가효과는 자기산업 0.4823원, 타 산업 0.3382원의 합으로 이루어져 있다. 타 산업에 있어서는 도소매 및 상품중개서비스업 0.0328원, 금속가공제품 0.0286원, 사업지원서비스 0.0260원 순으로 높은 부가가치 유발효과를 보여주고 있다.

<표 7-5> 산업별 경제적 파급효과 비교

구 분	생산유발효과(원)	부가가치유발효과(원)	취업유발효과(10억당 명)
수열산업	1.95	0.82	9.64
신재생에너지산업	2.03	0.61	2.30
건설업	2.02	0.82	11.0
기계 및 장비업	2.13	0.71	7.5
전력, 가스 및 증기업	1.42	0.53	2.4
수도, 폐기물 및 재활용서비스업	1.79	0.87	9.8

[자료 : 수열산업 육성방안 연구(환경부, 2019)]

수열산업에서의 10억원 투자 또는 생산의 증가는 9.64명의 취업자 수 증가를 유발하는 것으로 나타났다. 이는 수열산업에서의 직접적인 고용증가 5.38명과 타 산업에서의 취업유발 4.26명의 합으로 구성된다. 타 산업 가운데 도소매 및 상품중개서비스업 0.76명, 사업지원서비스 0.54명, 운송서비스업 0.47명, 음식점 및 숙박서비스업 0.29명, 전문 과학 및 기술서비스업 0.29명 순으로 취업유발 효과가 높은 것으로 나타났다.

제3절 수열에너지 활성화를 위한 제도개선 방안

1. 제도개선 목표

가. 환경부 고유사업에 대한 정책기능 강화

1) 수열에너지 주관부처인 환경부가 수열에너지 사업에 대한 계획수립 및 시범사업 추진뿐만 아니라 좀 더 적극적이고 거시적인 측면에서 수열에너지 사업 정책을 추진할 수 있는 법적 근거를 마련

2) 수열에너지 보급사업 실시, 물산업지원센터 설치 및 운영, 수열기반 집적단지 조성계획 수립 및 시행 등에 관한 사항을 새롭게 신설함으로써 환경부 고유사업의 정책기능 강화

나. 수열에너지를 탄소중립 및 물산업 대표산업으로 육성

1) 수열에너지 사업은 원수관로 내 물을 이용하여 건물유지에 필요한 에너지를 얻는 기

술로, 전기나 물의 사용을 줄이고 온실가스 배출을 감소시키는 등 대표적인 친환경 에너지

2) 국가의 탄소중립과 지속가능한 ESG경영 실현 등을 통해 물산업 대표산업으로 지원 및 육성·발전

다. 수열에너지를 미래의 그린뉴딜 성장산업으로 육성

1) 신재생에너지법 시행령 개정을 통해 수열에너지 확장성에 새로운 전환기가 마련된 것을 계기로 수열에너지를 미래의 그린뉴딜 성장산업으로 육성
2) 수열에너지 클러스터 조성 및 조기 안착을 위한 시범사업 실시
3) 도시계획 연계사업 강화, 맞춤형 제도개선 등을 통해 수열활용 기반 조성
4) 수요처 발굴에 한계가 있는 개별 건축물에서 신규 신도시, 대규모 산업단지 등 도시계획 단계에서 지자체 등과 협의를 통해 공급방안 추진 등

2. 수열에너지 보급·지원 제도개선

가. 「수열에너지 산업 활성화 5법」 개정(안) 발의

수열에너지 산업의 육성을 위해 신재생에너지법, 물산업진흥법, 수도법, 하천법, 한강수계법 등 5건의 개정(안) 발의(위성곤 의원 대표발의, 2021.08.11.)

<표 7-6>「수열에너지 산업 활성화 5법」 주요 내용

구 분	주요 내용
1) 신재생에너지법	• 수열에너지 관련 규정을 시행령에서 법률로 상향하고, 해수·하천수·하수·지하수를 포함
2) 물산업진흥법	• 물산업 정의 규정에 수열에너지를 추가해 수열에너지 산업에 대한 지원을 강화
3) 수도법	• 법상 수열에너지를 포함하고, 수열에너지를 열원으로 사용하는 경우 요금을 감면
4) 하천법	• 하천수의 사용허가 및 하천기본계획에 수열에너지 사업에 관한 사항을 포함
5) 한강수계법	• 하천수 사용자의 물이용부담금 감면 사유를 법에 명시하여 수열에너지 이용 시 물이용부담금을 면제

[자료 : 국회 의안정보시스템]

1) 신재생에너지법

가) 배경 및 개정 취지

(1) 최근 지구온난화 현상이 가속화됨에 따라 정부는 2050 탄소중립 추진 전략을 수립하고, 환경부 역시 친환경 수열에너지 활성화 등이 포함된 탄소중립 중장기 실행 계획을 발표

(2) 현행법상 수열에너지를 별도로 규정하지 않고 시행령에 포괄적으로 위임되어 있기 때문에 수열에너지 산업의 체계적인 육성 및 지원에 어려움이 발생

(3) 시행령에 근거한 수열에너지 정의를 법률에 직접 규정하고 재생에너지 정의에 해수와 하천수를 포함시킴으로써 수열에너지의 개발·이용·보급을 촉진

나) 개정(안) 조항

(1) 조항 : (안) 제2조 및 제2조제2호아목 신설

[자료 : 국회 의안정보시스템]

2) 물산업진흥법

가) 배경 및 개정 취지

(1) 현행 물산업진흥법은 물산업의 진흥을 도모하여 국민 삶의 질향상 및 지속 가능한 물순환 체계 구축에 이바지하는 것을 목적으로 하며, 이를 실현하기 위하여 동법에 명시된 물산업에 대하여 관련기술 및 창업지원 등이 이루어짐

(2) 신재생에너지법에 따른 수열에너지 관련사업은 온실가스 감축 및 수자원 활용 기술향상 등 실익이 상당함에도 불구하고 물산업에 포함되어 있지 않아 정부의 「2050 탄소중립」 목표 실현에 미흡사항으로 지적

(3) 수열에너지 관련사업이 물산업 안에 포함되도록 지원 근거를 마련함으로써 탄소중립 달성의 초석을 견고히 하고 지구온난화에 대한 국민적 우려 해소

나) 개정(안) 조항

(1) 조항 : (안) 제2조제2호 타목 신설

[자료 : 국회 의안정보시스템]

3) 수도법

가) 배경 및 개정 취지

(1) 수열에너지 활성화를 목적으로 하천수를 사용하여 수열에너지를 생산하는 자에게 물이용부담금 1톤당 170원의 부과를 면제하고, 하천수 사용료를 1톤당 52.7원에서

0.00633원으로 인하하는 내용으로 「하천법 시행령」 등이 개정(2021.03)
(2) 수돗물도 수열에너지 생산의 원료로 사용될 수 있음에도 현행법에서는 수돗물을 수열에너지 생산에 사용하는 경우에 대한 할인규정은 별도로 두고 있지 않아 타법률과의 형평성 문제가 우려
(3) 수돗물을 물의 열을 변환시켜 얻어지는 수열에너지의 생산에 사용하는 경우에도 수돗물 요금을 할인하여 줄 수 있도록 근거 규정을 마련함으로써 수열에너지의 생산 및 사용 활성화 도모

나) 개정(안) 조항
(1) 조항 : (안) 제3조제34호 및 제38조제5항 신설

[자료 : 국회 의안정보시스템]

4) 하천법

가) 배경 및 개정 취지
(1) 환경부는 「하천법 시행령」을 개정하여 수열에너지 생산을 위해 하천수를 사용할 경우 하천수 사용료 단가를 대폭 감면함으로써 수열에너지 개발·이용·보급을 촉진
(2) 하천수의 사용허가 규정에 수열에너지 사업을 명시하지 아니하고 하천기본계획에 포함되어야 하는 사항을 대통령령에 포괄적으로 위임하는 등 수열에너지 관련 사업을 장려하기엔 명확성과 지속성의 담보 측면에서 미흡
(3) 하천수의 사용허가 대상과 기본계획에 수열에너지 내용을 명확히 규정하여 수열에너지에 대한 관련 사업자들과 일반 국민의 이해를 돕고 수열에너지 활용의 확대를 적극 장려하려는 취지
(4) 하천법 상 하천기본계획에 포함되어야 하는 사항으로 수열에너지 보급 계획을 명시
(5) 수열에너지 사업 용도로 하천수를 사용하려는 자를 하천법 상 하천수 사용허가 대상에 포함

나) 개정(안) 조항
(1) 조항 : (안) 제25조제4항 및 제50조제1항 신설

[자료 : 국회 의안정보시스템]

5) 한강수계법

가) 배경 및 개정 취지
(1) 한강수계법은 수도사업자로 하여금 하천수의 사용자에 대하여 대통령령으로 정

하는 바에 따라 물이용부담금을 감면할 수 있다고 규정
(2) 한강수계법 시행령은 국가나 지방자치단체가 수질오염을 측정할 목적으로 하천수를 사용하거나 하천수를 수열에너지의 생산에 사용하는 경우 등에는 물이용부담금을 면제한다고 규정
(3) 물이용부담금 감면 사유가 법률이 아닌 시행령에 근거하고 있어, 수열에너지 등 신재생에너지 개발지원 정책에 대해 관련 사업자들에게 혼선 야기
(4) 하천수의 사용자에 대한 물이용부담금 감면 사유를 법에 명시하여 수열에너지 등 신재생에너지 사업을 안정적으로 지원
(5) 국가나 지방자치단체가 수질오염을 측정할 목적인 경우, 발전사업자가 냉각수로 사용하는 경우, 수열에너지의 생산에 사용하는 경우 등에는 물이용부담금을 면제하도록 규정

나) 개정(안) 조항
(1) 조항 : (안) 제19조제6항 신설

[자료 : 국회 의안정보시스템]

나. 수열에너지 보급·지원 시범사업 추진

1) 수열에너지 보급·지원 시범사업 운영계획

가) 추진 배경
-수열에너지 보급 활성화를 위하여 민간 및 지자체 수요를 기반으로 국고지원을 통한 수열에너지 보급지원 시범사업 추진

나) 사업 개요
-사업명 : 수열에너지 보급지원 시범사업
-사업기간 : 시범사업(2022~2024년) → 본 사업(2025년~)
-사업예산 : 340억원(2022년 설계비 11억원 등)
-사업내용 : 수열 관로, 건축물 내 냉난방 설비 설계·시공비 50% 지원
-지원대상 : 민간, 공공기관, 지자체 소유 건축물 또는 산업단지 등 지역거점 사업
[※수열에너지 보급지원 시범사업은 2024년까지 사업비 총 340억원 규모로 수열관로, 건축물 내 냉난방 설비 설계·시공비 지원 실시]

다) 보급사업 추진계획
(1) 시범사업(2022~2024년) : 정책지원 및 홍보, 보급사업 운영관리, 기술지원 및

사후관리

(2) 본사업(2025년~) : 개발사업지원, R&D, 산업육성 등을 위한 “수열산업 지원센터”

[※수열에너지 사업 활성화를 위한 수열에너지 보급지원 사업 추진으로 물이 주는 깨끗한 에너지, 新성장동력 산업 육성으로 선도적인 탄소중립 실현]

2) 수열에너지 보급·지원 시범사업 대상

가) 사업개요

-기간/예산 : 2022~2024년(2022년 설계비 10억, 국고보조 50%)
-사업내용 : 건축물, 산업단지 등을 대상으로 보급지원 시범사업 추진
-지원내용 : 수열 관로, 열교환기, 히트펌프 등 설치비 지원
-운영기관 : 전문기관 위탁(한국수자원공사)

나) 선정결과

(1) 수열에너지 보급지원 시범사업 대상자
-수열에너지 시범사업은 삼성서울병원, 상주시 등 민간·지자체와 보급 협약
-대상기관은 전체 8개, 총 9개 건축물을 대상으로 보급

3) 강원도 수열에너지 융복합 클러스터

가) 사업개요

(1) 환경부는 수열에너지 도입 활성화를 위해 소양강댐 용수를 활용한 강원 수열에너지 융복합 클러스터 조성을 추진

(2) 강원도 춘천시 동면 지내리 일원 수열에너지를 기반으로 하는 클라우드 특화지구, 첨단농업단지, 주거단지, 물에너지기업 특화단지를 조성

(3) 강원 수열에너지 융복합 클러스터는 환경부, 강원도, 한국수자원공사가 2027년까지 3,027억원을 투자하여 수열에너지 16,500냉동톤을 도입

나) 추진체계

-강원도 : 투자유치 총괄, 투자선도지구 지정계획, 행정절차 지원 등
-춘천시 : 수열공급 시설 지원, 지역주민 참여, 인허가 등 행정지원
-한국수자원공사 : 수열 클러스터 조성, 수열에너지 공급, 조성용지 공급 등

다) 추진현황

-수열에너지 클러스터 조성 기본구상 용역(강원도) : 2016년
-춘천지역 수열에너지 활용 기본계획 및 타당성조사 용역 : 2017년
-사업시행자 선정(강원도 + 춘천시 + 한국수자원공사) : 2019년
-공기업(한국수자원공사) 예비타당성조사 시행 : 2019~2020년
-추진계획 : 클러스터 조성 기본 및 실시설계(2021년), 공사(2022~2027년)

다. 「물산업진흥법」 개정 방안

1) 법령개정 방향

가) 본사업 근거
(1) 수열에너지 시범사업 이후 체계적인 보급사업 수행을 위한 기준 및 제도 정립
(2) 시범사업은 수열에너지 사업의 정책지원, 운영관리, 기술지원 및 사후관리 등을 추진 중에 있고, 성과평가와 추진 결과를 바탕으로 본사업 실시

<표 7-7> 수열에너지 산업화 육성 및 본사업 기반 마련

구 분	단기(2022∽2024)	중장기(2025∽)
사업방식	시범사업	지원사업(본사업)
추진방법	전문기관(K-water) 위탁운영	수열산업지원센터 설립·운영
추진내용	개발사업 지원	개발사업 및 R&D 지원, 수열산업 육성
제도정비	물산업진흥법 시행령 개정(2021) K-water 사내 기준 마련(2022)	물산업진흥법 개정(2024∽)

나) 물산업지원센터 운영

(1) 본사업의 제도적 정착을 위한 물산업지원센터 관련법 개정 및 규정 고시
(2) 수열 활성화를 위한 본사업 추진과 지원 등에 물산업지원센터를 기반으로 전문기관이 주도적으로 추진할 수 있도록 기능 확대
(3) 수열에너지 보급지원 본사업의 체계적인 추진 및 사업 전반의 운영·관리를 위한 물산업지원센터의 활용
(4) 시·도지사는 물산업지원센터를 설치·운영하여 물산업 진흥을 위한 업무 수행

2) 법안개정 주요 내용

가) 본사업 근거
(1) 물산업진흥법 제11조의2 신설
(가) 물관리기술 발전 및 물산업 진흥을 위하여 법률상 보급사업의 실시에 관한 규정을 신설하고, 보급사업이 이 법에 따른 대상으로 규정
- 수열에너지 시범사업은 물산업진흥법 제11조및동법시행령 제12조에 근거
(나) 수열에너지 보급사업의 추진을 위하여 법이 정하는 바에 따라 보급사업의 범위를 규정하고, 행정적·재정적 지원을 명시
- 본 법 11조에 따라 시범사업을 실시한 물산업 관련 혁신 기술 중 보급 촉진이 필요한 사업

■ 「물산업진흥법」의 시범사업 성과평가의 정의
• 법 제 11조 제3항 및 동법 시행령 제12조 제2항 제3호

<표 7-8> 「물산업진흥법」

법 제11조 제3항	시행령 제12조 제2항 제3호
제11조(시범사업의 실시) ③ 정부는 제1항에 따른 시범사업에 대한 성과를 평가하여야 한다. ④ 제1항에 따른 추진 절차, 제3항에 따른 **성과평가 방법** 등은 대통령령으로 정한다.	**제12조(시범사업의 실시)** ② 중앙행정기관의 장은 법 제11조제1항에 따라 시범사업을 시행하려는 경우에는 다음 **각호의 사항이 포함된 계획을 수립**하고, 그 내용을 해당 기관의 인터넷 홈페이지를 통하여 공고해야 한다. 3. 시범사업에 대한 **성과 평가의 방법**

-(내부기준) 「수열에너지 보급·지원 시범사업 운영기준」 *제25조(최종성과 평가)에 따라 설비의 **가동** 및 **설치상태**의 **적합여부**(적합·부적합·제외)를 평가
-* 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 등을 준용하여 마련

<표 7-9> 「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표

현행 법률	법률 개정(안)
<신설>	**제11조의 2**(보급사업의 실시) ① 정부는 물관리기술 발전 및 물산업의 경쟁력 강화를 위하

	여 제11조에 따라 시범사업을 실시한 물산업 관련 혁신기술중 보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우 보급사업을 할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따른 보급사업에 참여하는 지방자치단체, 공공기관, 사업자 등에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.

■ 유사사례 검토: 신재생에너지법

• **산업부**에서는 신재생에너지 이용·보급 활성화를 위해 **「신재생에너지법」**을 **근거로 보급사업** 추진

신에너지 및 신재생에너지 개발·이용·보급 촉진법
제27조(보급사업) ① 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 보급사업을 할 수 있다.(이하 생략)

나) 물산업지원센터 운영

(1) 물산업진흥법 제20조 개정

(가) 물산업지원센터의 설치 주체에 국가를 포함하여 물산업 관련 보급 및 지원사업을 추진하기 위한 근거 마련

-물산업지원센터 업무 내 물산업 관련 기술이 적용된 설비 보급 및 지원사업 명시

-국가는 물산업 전문기관에게 물산업지원센터를 설치할 수 있도록 규정

(나) 물산업 관련 기술의 이용 및 보급을 전문적이고 효율적으로 추진하기 위해 정부의 지원센터 운영 근거 마련

-국가가 운영하는 물산업지원센터에 대하여 조직·인력·예산 및 운영에 필요 한 사항을 환경부장관이 정하여 고시

「물산업진흥법」 개정(안) 조문 대비표

현행 법률	법률 개정(안)
제20조(물산업지원센터의 설치) ① 시·도지사는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있다. <후단 신설> 1. ∽ 3. (생 략) <신 설>	제20조(물산업지원센터의 설치) ① 국가 및 시·도지사는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있다. 이 경우 국가는 제23조에 따른 물산업 전문기관에게 두어 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다. 1. ∽ 3. (현행과 같음) 3의 2 물산업 관련 기술이 적용된 설비 보급 및 지원사업

4. ∽ 6. (생 략) 7. 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무 ② (생 략) ③ 제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 조례로 정한다.	4. ∽ 6. (현행과 같음) 7. 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 국가 및 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무 ② (현행과 같음) ③ 제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다. 1. 국가가 설치·운영하는 경우는 환경부장관이 정하여 고시한다. 2. 시·도지사가 설치·운영하는 경우는 조례로 정한다.

(2) 동법 시행령 제21조 및 제22조 개정

(가) 물산업지원센터 운영에 관한 물산업진흥법 제20조 개정에 따른 동법 시행령 제21조 및 제22조 개정(안) 마련

(나) 동법 시행령 제21조 개정에 따른 국가가 운영하는 센터의 조직·인력·예산 등은 환경부장관이 고시

(다) 동법 시행령 제22조 개정에 따른 업무의 위탁은 동법 제12조의2에 따른 보급사업 명시

<표 7-10> 「물산업진흥법 시행령」 개정(안) 조문 대비표

현행 시행령	시행령 개정(안)
제21조(물산업지원센터에 대한 지원) ① 중앙행정기관의 장은 법 제20조제1항에 따른 물산업지원센터(이하 “물산업지원센터”라 한다)에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있다.	제21조(물산업지원센터에 대한 지원) ① 중앙행정기관의 장은 법 제20조제1항에 따른 물산업지원센터(이하 “물산업지원센터”라 한다)에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있다.
② (생 략)	② (현행과 같음)
<신 설>	③ 국가가 운영하는 센터의 조직·인력·예산 및 운영에 관하여 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.
제22조(업무의 위탁) ① 중앙행정기관의 장은 법 제23조에 따라 다음 각 호의 업무를 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있다.	제22조(업무의 위탁) ① 중앙행정기관의 장은 법 제23조에 따라 다음 각 호의 업무를 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있다.
1. ∽ 3의2 (생 략)	2. ∽ 3의2 (현행과 같음)

<신 설> 4. ∽ 6. (생 략)	3의3. 법 제12조의2에 따른 보급사업 4. ∽ 6. (현행과 같음)

3. 수열기반 집적단지 조성 제도개선

가. 단지 조성 관련 법제도 현황

1) 지역 개발 및 지원에 관한 법률

－「지역개발지원법」은 지역의 성장 잠재력을 개발하고 공공과 민간의 투자를 촉진하여 지역개발사업이 효율적으로 시행될 수 있도록 종합적·체계적으로 지원함으로써 지역경제를 활성화하고 국토의 균형있는 발전에 이바지함을 목적

－지역개발사업구역이란 지역개발사업을 추진하기 위하여 「지역개발지원법」제 11조 및 제16조에 따라 지정·고시된 구역을 말함

가) 투자선도지구 지정

－「지역개발지원법」 제45조에 따라 지역개발사업구역의 전부 또는 일부에 대하여 투자선도지구로 지정 가능

－지역개발사업구역이 하나의 개발사업의 성격을 갖는 경우 구역전체를 투자선도지구로 지정 가능

－지역개발사업구역이 여러 개의 개발단위를 포함하고 있는 경우에는 구역전체 또는 구역 중 단위 개발사업을 투자선도지구로 지정 가능

나) 투자선도지구 구역지정

－지역개발사업구역의 전부를 투자선도지구로 지정하고자 할 때 : 지역개발사업구역 지정절차와 별도로 국토교통부장관이 투자선도지구로 지정하면 지역개발사업구역으로 지정된 것으로 의제처리

－지역개발사업구역의 일부를 투자선도지구로 지정하고자 할 때 : 시·도지사는 지역개발 사업구역 지정절차를 완료한 이후에 국토교통부장관에게 투자선도지구 지정을 요청하도록 규정 보완

－지역개발사업구역의 지정은 국토정책위원회 혹은 지역개발조정위원회의 심의를 거쳐야 하고, 투자선도지구의 지정은 중앙행정기관의 장과의 협의 후 국토정책위원회 심의를 거쳐야 함. 따라서 투자선도지구의 지정이 지역개발사업구역의 지정보다 강화된 절차를 갖고 있으므로 의제처리가 가능함

다) 투자선도지구 지정기준

－「지역개발지원법」 제45조제1항의 투자선도지구 지정기준에 대한 상세한 기준을

마련함으로써 투자선도지구 지정신청 및 검토·심의의 기본조건으로 활용
 -투자선도지구는 최소 지정기준과 함께 적합성 판단기준을 통해 지정함으로써 효율적 지정·운영·관리의 토대 마련
 -「지역개발지원법」 제45조제1항 및 동법 시행령 제50조에 따라 정량적 기준으로 활용할 수 있는 투자 또는 고용창출 예상 규모를 최소 기준으로 활용

2) 신재생에너지 집적화단지 조성 및 운영
▣「신재생에너지법」은 제27조제1항 및 동법 시행령 제27조의2에 의한 집적화단지 사업 및 시행 등을 규정함
 -동법 제27조제1항은 보급사업으로 환경친화적 신재생에너지 집적화단지 사업을 규정
 -동법 시행령 제27조의2는 집적화단지 조성사업의 시행 등을 규정

▣ '신재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침'은 환경친화적 신재생에너지 집적화단지의 효율적 조성을 위하여 필요한 세부사항을 규정함
 -신재생에너지 집적화단지란 환경친화적 신재생에너지 발전시설을 집단으로 설치하고 운영하기 위하여 제10조에 따라 지정·공고되는 구역을 말함

가) 집적화단지 개념 및 대상
 (1) 지자체(실시기관) 주도로 입지발굴, 민관협의회를 통해 수용성·환경성을 확보하여 40MW 초과 신재생에너지 발전시설을 설치·운영하고자 하는 구역
 -지방자치단체 : 「지방자치법」 제2조1항에 따른 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 군, 구(자치구)
 -집적화단지 내에 1개 이상의 발전사업을 시행할 수 있으며, 이 때 각 발전 사업의 용량은 40MW를 초과해야 함
 (2) 지자체가 입지발굴, 수용성 확보, 사업자 공모 및 속도감 있는 사업 추진을 위해 적극적으로 노력한 사업이 집적화단지 대상
 -사업 계획단계(발전사업허가전)부터 민관협의회를 운영하는 것이 원칙
 -발전사업허가 후 민관협의회를 운영하는 경우에는 집적화단지 조성을 위한 지자체의 기여도를 평가
 (3) 지자체가 집적화단지 요건을 갖춰 신청하여 평가를 통해 지정될 경우, 지자체주도형 REC 가중치를 최대 0.1 범위에서 부여 가능
 -지자체주도형 REC 가중치는 지자체에 직접 부여할 계획이며, 지자체는 REC 가중치 수익을 별도 회계 항목으로 분리하여 집행(지자체주도형 REC 관련 세부사항은 지자체 의견수렴 등을 통해 추후 안내할 계획)

나) 집적화단지 근거 법령

(1)「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」제27조 및 동법 시행령 제27조의2

(2)「신·재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침」(산업부 고시)

다) 집적화단지 운영 절차

(1) 집적화단지 지정 신청, 평가 위탁 → 사업계획 평가 및 결과 송부 → 신재생정책심의회 심의·승인 → 집적화단지 조성 → 이행실적 확인, 실태조사

3) 녹색융합클러스터 조성 및 운영

가) 「녹색융합클러스터의 조성 및 운영에 관한 법률」은 녹색융합클러스터의 조성 및 육성을 통하여 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하여 첨단 기술을 창출함으로써 국가경쟁력 강화와 지역경제 발전에 이바지함을 목적으로 함

나) 녹색융합클러스터란 녹색산업과 녹색연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발, 실증화 등을 지원하기 위하여 조성된 지역으로서 녹색융합클러스터법 제9조에 따라 지정된 구역을 말함

다) 녹색융합클러스터는 환경부장관 또는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사가 녹색산업 등의 진흥과 관련 기업의 경쟁력 강화를 위하여 조성·운영할 수 있음

4) 에너지산업융복합단지 지정 및 운영

가) 에너지산업융복합단지 정의 및 구성

(1) 「에너지융복합단지법」은 에너지산업융복합단지의 지정 및 육성을 통하여 에너지산업과 에너지연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하고 그와 관련한 연구개발 등을 지원하여 첨단기술을 창출함으로써 국가경쟁력의 강화와 지역경제발전에 이바지함을 목적으로 함

(2) 에너지산업융복합단지란 에너지산업과 에너지연관산업의 집적 및 융복합을 촉진하기 위하여 조성된 지역으로 에너지융복합단지법 제8조1항에 따라 지정된 구역을 말함

(3) 에너지산업융복합단지는 에너지 특화기업, 연구소, 대학, 지원기관을 비롯하여 에너지 공기업, 에너지 공급시설(발전소), 실증·시험시설 등으로 구성

나) 에너지산업융복합단지 관련 제도

(1) 에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법(에너지융복합단지법)
-에너지산업과 에너지연관산업의 집적 및 융복합 촉진 등을 지원하여 첨단기술을 창출함으로써 국가경쟁력의 강화와 지역경제 발전을 목적으로 제정
-기반시설 조성, 에너지특화기업, 전문연구기관, 전문인력 양성기관 등을지정·지원
(2) 에너지융복합단지법 일부개정법률(안) 주요내용
-에너지 특화기업 신청 및 지정절차에 대한 일부 개정을 통해 기업이 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 정책적 지원 근거 마련
(3) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법
-에너지원을 다양화하고, 에너지의 안정적인 공급, 에너지 구조의 환경친화적 전환 및 온실가스 배출의 감소를 추진하는 것을 목적으로 제정

나. 수열기반 집적단지 사업추진 시 고려사항

1) 강원도 수열에너지 클러스터는 「지역개발법」을 근거로 추진 중이며, 「지역개발법」 상 개발계획 수립 및 위탁기관 지정 등 주관은 지방자치단체이며, 개발계획 및 사업구역 지정 승인 등에 대한 주관부처는 국토교통부임

2) 현재, 집적단지 부지조성을 위한 환경부 소관 법령이 전무하여 사업 추진시 관련 정부부처와 협의 및 승인이 필요한 상황임. (※ 수열기반 데이터센터 집적단지 확대를 위해 향후 환경부 주관의 법령 제정이 필요함)

3) 「물산업진흥법」에 근거한 물산업 실증화시설 및 집적단지란 물산업과 관련된 기업, 연구소, 대학 및 기업지원 시설 등을 일정한 지역에 집중시켜 상호 연계를 통한 상승효과를 만들어내기 위해 조성한 시설 및 집적단지임

4) 한국수자원공사(K-water)는 강원도 수열에너지 클러스터 모델을 기반으로 향후 권역별 댐 주변 수열기반 데이터센터 집적단지를 확대 추진할 예정임

다. 「지역개발지원법」 및 「물산업진흥법」 개정 방안

1) 「지역개발지원법」

가) 관련 조항

(1) 동법 제7조(지역개발계획의 수립)
(2) 동법 제8조(지역개발계획의 승인)
(3) 동법 제27조(토지 등의 수용 등) [자료 : 지역개발지원법]

나) 개정취지 및 개정방향

(1) 수열은 물산업에 포함되며, '물산업 집적단지 조성·운영'이 명시되어 있는 「물산업진흥법」에 조성 근거를 마련하는 것이 바람직함
(2) 「지역개발지원법」 등을 준용하여, 집적단지 계획수립, 승인·보상·공사 등 조성 세부추진 근거 마련
(3) 「물산업진흥법」내 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성·운영 등에 관 한 사항을 규정하고 있으나, 도시개발에 따른 단지 조성 시 국토교통부장관의 승인이 필요함

2) 「물산업진흥법」 본법, 시행령, 시행규칙

가) 물산업진흥법

「물산업진흥법」 개정(안)

구 분	주요 내용
물산업진흥법 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)	제1항제4호(물산업집적단지) 신설 제2항제3호 지역개발 및 지원에 관한 법률 제11조에 따른 지역개발사업구역, 제45조에 따른 투자선도지구 신설 제7항 물산업집적단지 인근지역을 종합적·체계적으로 개발하기 위한 지역개발사업구역 지정은 대통령령으로 정한다. 신설
물산업진흥법 제16조(조성계획의 수립 등)	제1항 국가 및 시도지사, 공공기관은 조성계획을 작성하여 환경부장관의 승인을 받아야 한다.이를 변경(대통령령으로 정하는 경미한 사

	항은 제외한다)하려는 경우도 같다. 다만, 물산업진흥법에 따라 대통령령으로 지정된 지역개발사업구역으로 지정된 지역개발사업은 조성계획을 수립하여 정하는 바에 따라 국토부장관의 승인을 받을 수 있다. 신설

나) 물산업진흥법 시행령

「물산업진흥법 시행령」 개정(안)

구 분	주요 내용
물산업진흥법 시행령	제21조(조성계획의 승인) 신설 제22조(경미한 조성계획의 변경) 신설 제23조(사유지의 매수요청) 신설 제24조(조성사업용 토지 매입의 승인 신청) 신설 제25조(조성사업의 시행 허가 등) 신설

다) 물산업진흥법 시행규칙

「물산업진흥법 시행규칙」 개정(안)

구 분	주요 내용
물산업진흥법 시행규칙	제9조(조성계획의 승인 신청) 신설 제10조(물산업집적단지 개발자) 신설

4. 제도개선 시 기대효과

가. 제도개선 목표의 실현

1) 환경부 고유사업에 대한 정책기능 강화
2) 수열에너지를 탄소중립 및 물산업 대표산업으로 육성
3) 수열에너지를 미래의 그린뉴딜 성장산업으로 육성

나. 수열에너지 활용 극대화

1) 온실가스 감축 효과
2) 환경훼손 저감 효과
3) 도심 공간에서의 쾌적한 환경 조성 효과
   - 냉각탑을 통해 배출되는 열에 의한 열섬효과 저감
4) 분야별 효과
   가) 열원의 안정성: 대기의 온도에 비해 여름, 겨울철 계절 온도의 변화가 작음
   나) 친환경 에너지: 연료를 직접 연소하지 않는 클린에너지로 온실가스 감축에 기여
   다) 에너지절감: 기존 화석연료 사용과 비교 시 약 20~50%의 에너지절감 가능
   라) 저비용 개발: 기존에 구축된 수도 관로를 활용할 경우 적은 비용으로 개발 가능
   마) 비고갈성(非枯渴性) : 인근 원수관로, 하천 및 댐에서 풍부하게 얻을 수 있는 자원 활용이 가능
   바) 부가적 효과 : 냉각탑 소음 등 피해 제거 및 실외기 미사용으로 열섬 현상의 해소 가능 등

다. 수열에너지 산업 활성화

1) 다양한 사업 주체의 수열에너지 개발 가능
2) 신재생에너지 신산업 체계 및 비즈니스 등 에너지 신사업의 성장동력 확충
3) 에너지 4.0시대에서 에너지 분야 기술과 연관 분야 기술의 융복합
4) ICT(정보통신기술)을 활용한 인공지능 에너지 수요관리.

제4절 제도개선을 위한 추진 방안

❍ 제도개선을 위한 추진방안

- 정부, 물관리위원회, 학회 등 이해관계자를 대상으로 제도개선 및 법령 개정(안)에 대한 공감대 확산
- 정부부처(환경부), 한국수자원공사 등과 함께 관련 법령 개정 추진

<표 7-11> 법률 제·개정 절차

구 분		내 용	소요(일)
정부입법	국회입법		
입 안	-	● 주무부처인 중앙행정기관이 입안	30~60
부패영향평가	-	● 행정기관이 부패유발요인 분석·평가, 개선대책 강구	15~30
관계기관협의	-	● 긴급한 경우에는 기간 단축(법제처장과 협의)	10
입법예고 (관보 등)	-	● 40일 이상 원칙, 법제처장 협의시 생략 또는 단축 가능(권리의무 관련이 없는 경우 등)	40~60
규제심사	-	● 규제개혁위원회에서 심사(규제 신설·강화 법령)	15~20
법제처 심사	-	● 자구·체계 등 형식 심사 + 헌법·상위법 위반 여부, 타법령 중복·충돌 여부, 내용 등 실질 심사	20~30
차관·국무회의	-	● 긴급한 경우에는 차관회의 생략 가능	12~15
대통령 재가	-		7~10
국회 제출	법안 발의		30~60 (유동적)
소관 상임위 회부		● 회부 후, 15일이 경과하여야 상정 가능 ● 법률제정의 경우, 20일 도과하여야 상정 가능	
입법예고		● 위원장이 간사와 협의하여 10일 이상(단축 가능) ● 생략 : 긴급입법, 필요없거나 곤란하다고 판단	
상임위 전체회의 상정		● 전문위원 보고, 축조심사(생략 가능) ● 법률제정의 경우 축조심사를 거쳐야 함	
상임위 법안소위 심사		● 법률제정의 경우 공청회 또는 청문회 개최	
상임위 전체회의 의결			
법제사법위원회 심사		● 법률안 자구와 체계 심사	
본회의 (심의의결)			
공포안 정부 이송			
국무회의 상정		● 법제처는 공포안 작성하여 국무회의 상정 ● 대통령은 이송 후 15일 이내 재의 요구가능 - 재의결 : 재적과반수 출석+출석 3분의 2 찬성	5
공 포		● 관보 게재되어 공포됨으로써 법률 성립	3~4

제5절 「물산업진흥법」 법령 개정(안)

1. 본 사업 추진을 위한 「물산업진흥법」 법령 개정(안) 마련

가. 현황 및 필요성

❍ 수열에너지 보급지원 본사업이 원활히 추진될 수 있도록 제도개선 추진

❍ 수열에너지 보급지원 시범사업 추진결과 분석을 바탕으로 수열에너지 보급지원 본사업이 원활히 추진될 수 있도록 물산업 범위에 수열에너지 내용 포함 등 「물산업진흥법」 법령 개정 필요

❍ 수열에너지 보급지원 본사업의 체계적 추진 및 사업 전반의 운영·관리를 위한 '물산업지원센터'의 설치·운영 근거 법제화 마련 필요

나. 「물산업진흥법」 법령 개정(안)

❍ 물산업진흥법 개정(안)

현행 법률	법률 개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (생 략) 2. "물산업"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 가. ~ 카.(생 략) **<신 설>** 타.·파. (생 략)	**제2조(정의)** 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. (현행과 같음) 2. "물산업"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. 가. ~ 카.(현행과 같음) 타.「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호아목에 따른 수열에너지와 관련된 사업 파. 그 밖에 관계 법률에 따라 물을 이용 또는 관리하는 사업 중 대통령령으로 정하는 사업 하. 가목부터 파목까지의 사업과 관련된 설계, 건설, 운영, 부품·소재·장치·기기·약품의 시험·검사·인증, 제조·판매·유통 및 컨설팅 등에 관한 사업
제4조(다른 법률과의 관계) ① 물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. ② (생 략)	제4조(다른 법률과의 관계) ① 이 법은 물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관하여는 다른 법률에 우선하여 적용한다. ② (현행과 같음)

현행 법률	법률 개정안
<신 설>	제11조의 2(보급사업의 실시) ① 정부는 물관리기술 발전 및 물산업의 경쟁력 강화를 위하여 제11조에 따라 시범사업을 실시한 물산업 관련 혁신기술중 보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우 보급사업을 할 수 있다. ② 정부는 제1항에 따른 보급사업에 참여하는 지방자치단체, 공공기관, 사업자 등에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.
제20조(물산업지원센터의 설치) ① 시·도지사는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있다. 1. ~ 6. (생 략) <신 설> 7. 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무 ② (생 략) ③ 제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 조례로 정한다.	제20조(물산업지원센터의 설치) ① 국가 및 시·도지사는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 물산업지원센터를 설치·운영할 수 있다. 이 경우 국가는 제23조에 따른 물산업전문기관에게 물산업지원센터를 설치하게 할 수 있다. 1. ~ 3. (현행과 같음) 3의2 물산업 관련 기술이 적용된 설비 보급 및 지원사업 4. ~ 6. (현행과 같음) 7. 그 밖에 물산업 진흥을 위하여 국가 및 시·도지사가 필요하다고 인정하는 업무 ② 정부는 제1항에 따른 물산업지원센터에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. ③ 제1항에 따른 물산업지원센터의 설치·운영에 필요한 사항은 다음 각 호에서 정하는 바에 따른다. 1. 국가가 설치·운영하는 경우는 환경부장관이 정하여 고시한다. 2. 시·도지사가 설치·운영하는 경우는 조례로 정한다.

❍ 물산업진흥법 시행령 개정(안)

현행 시행령	시행령 개정안
제21조(물산업지원센터에 대한 지원) ① 중앙행정기관의 장은 법 제20조제1항에 따른 물산업지원센터(이하 "물산업지원센터"라 한다)에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있다. ② (생 략) **<신 설>**	**제21조(물산업지원센터에 대한 지원)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제20조제1항에 따른 물산업지원센터(이하 "물산업지원센터"라 한다)에 물관리기술 및 물산업 관련 정보를 제공하는 등 행정적 지원을 할 수 있다. ② (현행과 같음) ③ 국가가 운영하는 센터의 조직·인력·예산 및 운영에 관하여 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.
제22조(업무의 위탁) ① 중앙행정기관의 장은 법 제23조에 따라 다음 각 호의 업무를 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있다. 1. ~ 3의2. (생 략) **<신 설>** 4. ~ 6. (생 략)	**제22조(업무의 위탁)** ① 중앙행정기관의 장은 법 제23조에 따라 다음 각 호의 업무를 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 전문기관에 위탁할 수 있다. 1. ~ 3의2. (현행과 같음) 3의3. 법 제12조의2에 따른 보급 사업 4. ~ 6. (현행과 같음)

2. 수열기반 집적단지 조성·운영·관리에 대한 원스톱 법령체계 「물산업진흥법」 개정(안) 마련

가. 현황 및 필요성

❍ 「물산업진흥법」내 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성·운영 등에 관한 사항을 규정하고 있으나, 도시개발에 따른 단지 조성 시 국토교통부장관 승인 필요

❍ 환경부 주관 단지조성부터 수열기반 집적단지 조성을 위한 필요 법령 조항 근거 마련

❍ 물산업 집적단지 조성을 위한 지역개발계획의 수립, 지역개발사업 구역지정, 실시계획의 승인 등 이 지역개발법과 충돌하지 않고 환경부가 주관 가능한 법 조항 마련이 필요함

나. 「물산업진흥법」 법령 개정(안)

❍ 물산업 「지역개발법」 등을 준용하여 집적단지 계획 수립·승인·보상·공사 등 환경부 주관 조성 세부 추진 근거 마련 필요함

❍ 「물산업진흥법」 15조 신설

<개정(안)>

현행	개정(안)
<신 설>	제15조(조성계획의 수립 등) ① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 실증화 시설 및 집적단지 조성 및 운영을 추진하려는 경우 계획을 수립하여야 한다. ② 환경부장관은 물산업 집적단지 조성과 연계한 다음 각 호의 지역개발사업을 추진하려면, 물산업 집적단지 지역개발계획을 수립 할 수 있다. 1. 물산업 집적단지 조성과 연계되는 낙후지역 또는 그 인근지역을 종합적, 체계적으로 개발하기 위한 지역개발사업 2. 물산업 집적단지 조성과 연계되는 거점지역과 그 인근지역발전의 전략적 거점으로써 육성하거나 특화산업을 발전시키기 위하여 종합적, 체계적으로 개발하기 위한 지역개발사업 ③ 환경부장관은 제② 항에 따라 물산업 직접단지 조성과 연계한 지역개발 계획을 수립하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 광역시장, 특별자치시장 및 도지사 또는 관련된 지역 시장, 군수, 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하같다), 지역주민 및 관련분야 전문가의 의견을 들어야한다. ④ 제 1항부터 제3항까지 규정한 사항 외에 물산업 직접단지 지역개발계획의 수립기준 및 집행등에 필요한 사항을 환경부장관령으로 정한다. ⑤ 물산업 집적단지 조성과 연계하여 지역개발 계획을 수립하는 경우에는 이 법이 우선한다.

❍ 물산업진흥법 제16조 신설

- 지역개발 관련 법률과의 충돌여지가 없고 , 환경부가 물산업 집적단지 지역개발계획 승인 권한을 갖을 수 있도록 법률 조문을 작성하여 법조항을 신설함

<개정(안)>

현행	개정(안)
<신 설>	(물산업 집적단지 지역개발 계획의 승인) ① 광역시장, 특별자치시장 및 도지사는 물산업 직접단지 조성과 연계한 지역개발계획의 수립 및 변경을(대통령령으로 정하는 경미한 사항은 제외한다) 환경부장관의 승인을 받아야 한다. 다만 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 환경부장관과 미리 협의하여야 한다. - 이하 관련조항 지역개발법 준용 - 관련 시행령 및 시행규칙 지역개발법 준용 보완신설

참고문헌

환경부, 2019, 제1차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(2019~2023)
환경부, 물산업의 범위에 관한 고시 제정, 환경부고시 제2021-95호
환경부, 물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률에 따른 위탁업무 수행기관 등 지정, 환경부고시 제2021-211호
산업통상자원부, 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정, 산업통상자원부고시 제2021-66호
산업통상자원부, 2019, 제3차 에너지기본계획
산업통상자원부, 2017, 재생에너지 3020 이행계획(안)
산업통상자원부, 2020, 제5차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획
산업통상자원부, 2020, 2020 신·재생에너지 백서
관계부처 합동, 2020, 제6차 에너지이용 합리화 기본계획
대한무역투자진흥공사, 2022, 일본의 재생에너지 확대 전략 분석과 시사점
한국수자원공사, 2021, 수열에너지 보급·지원사업 법제화 마련 방안
한국수자원공사, 2022, 수열에너지 보급·지원 시범사업 운영계획 수립
에너지경제연구원, 2021, 국제 신재생에너지 정책 변화 및 시장분석
에너지경제연구원, 2017, EU 및 EU국가의 신재생에너지 보급 목표와 지원제도 현황
국토연구원, 2019, 수소도시 조성을 위한 법제 개선방안 연구
한국법제연구원, 2021, 미국 바이든 행정부의 탄소중립 이행을 위한 정책 및 법제 분석
한국법제연구원, 2008, 신·재생에너지 관련법제 개선방안 연구
한국법제연구원, 2016, 에너지 관련 정책과 법제의 개선방안에 관한 연구
한전경영연구원, 2022, 수소 경제 최근 동향 및 분야별 활용 가능성
한전경영연구원, 2021, 주요국 신재생에너지 지원제도 및 변화과정
한국법제연구원, 2010, 녹색성장 구현을 위한 에너지 관련 법제의 정비방안 연구
대국경북연구원, 2019, 대구광역시 물산업지원센터 설치 필요성 및 위탁·운영방안 연구
한국법제연구원, 2016, 산업클러스터 조성 및 지원에 관한 법제 개선방안 연구
국회입법조사처, 2021, 신·재생에너지 분류 체계 현황과 개선과제
한국법제연구원, 2021, 기부채납 사업방식 다양화를 위한 법제 연구

부 록

1. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 시행령」 [별표 1]

바이오에너지 등의 기준 및 범위(제2조 관련)

에너지원의 종류	기준 및 범위	
1. 석탄을 액화·가스화한 에너지	가. 기준	석탄을 액화 및 가스화하여 얻어지는 에너지로서 다른 화합물과 혼합되지 않은 에너지
	나. 범위	1) 증기 공급용 에너지 2) 발전용 에너지
2. 중질잔사유(重質殘渣油)를 가스화한 에너지	가. 기준	1) 중질잔사유(원유를 정제하고 남은 최종 잔재물로서 감압증류 과정에서 나오는 감압잔사유, 아스팔트와 열분해 공정에서 나오는 코크, 타르 및 피치 등을 말한다)를 가스화한 공정에서 얻어지는 연료 2) 1)의 연료를 연소 또는 변환하여 얻어지는 에너지
	나. 범위	합성가스
3. 바이오에너지	가. 기준	1) 생물유기체를 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료 2) 1)의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지 ※ 1) 또는 2)의 에너지가 신·재생에너지가 아닌 석유제품 등과 혼합된 경우에는 생물유기체로부터 생산된 부분만을 바이오에너지로 본다.
	나. 범위	1) 생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 2) 쓰레기매립장의 유기성폐기물을 변환시킨 매립지가스 3) 동물·식물의 유지(油脂)를 변환시킨 바이오디젤 및 바이오중유 4) 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩, 펠릿 및 숯 등의 고체연료
4. 폐기물에너지	기준	1) 폐기물을 변환시켜 얻어지는 기체, 액체 또는 고체의 연료 2) 1)의 연료를 연소 또는 변환시켜 얻어지는 에너지 3) 폐기물의 소각열을 변환시킨 에너지 ※ 1)부터 3)까지의 에너지가 신·재생에너지가 아닌 석유제품 등과 혼합되는 경우에는 폐기물로부터 생산된 부분만을 폐기물에너지로 보고, 1)부터 3)까지의 에너지 중 비재생폐기물(석유, 석탄 등 화석연료에 기원한 화학섬유, 인조가죽, 비닐 등으로서 생물 기원이 아닌 폐기물을 말한다)로부터 생산된 것은 제외한다.
5. 수열에너지	가. 기준	물의 열을 히트펌프(heat pump)를 사용하여 변환시켜 얻어지는 에너지
	나. 범위	해수(海水)의 표층 및 하천수의 열을 변환시켜 얻어지는 에너지

2. 법령 제·개정 절차

구 분		내 용	소요(일)
정부입법	국회입법		
입 안	-	• 주무부처인 중앙행정기관이 입안	30~60
부패영향평가	-	• 행정기관이 부패유발요인 분석·평가, 개선대책 강구	15~30
관계기관협의	-	• 긴급한 경우에는 기간 단축(법제처장과 협의)	10
입법예고 (관보 등)	-	• 40일 이상 원칙, 법제처장 협의시 생략 또는 단축 가능(권리의무 관련이 없는 경우 등)	40~60
규제심사	-	• 규제개혁위원회에서 심사(규제 신설·강화 법령)	15~20
법제처 심사	-	• 자구·체계 등 형식 심사 + 헌법·상위법 위반 여부, 타법령 중복·충돌 여부, 내용 등 실질 심사	20~30
차관·국무회의	-	• 긴급한 경우에는 차관회의 생략 가능	12~15
대통령 재가	-		7~10
국회 제출	법안 발의		30~60 (유동적)
소관 상임위 회부		• 회부 후, 15일이 경과하여야 상정 가능 • 법률제정의 경우, 20일 도과하여야 상정 가능	
입법예고		• 위원장이 간사와 협의하여 10일 이상(단축 가능) • 생략 : 긴급입법, 필요없거나 곤란하다고 판단	
상임위 전체회의 상정		• 전문위원 보고, 축조심사(생략 가능) • 법률제정의 경우 축조심사를 거쳐야 함	
상임위 법안소위 심사		• 법률제정의 경우 공청회 또는 청문회 개최	
상임위 전체회의 의결			
법제사법위원회 심사		• 법률안 자구와 체계 심사	
본회의 (심의의결)			
공포안 정부 이송			
국무회의 상정		• 법제처는 공포안 작성하여 국무회의 상정 • 대통령은 이송 후 15일 이내 재의 요구가능 - 재의결 : 재적과반수 출석+출석 3분의 2 찬성	5
공 포		• 관보 게재되어 공포됨으로써 법률 성립	3~4

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 000
발행일 : 2023. 11. 31.
발행처 : 한국수자원공사 K-water 기후탄소사업처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2023. 11. 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.